ВИДАВНИЦТВО РАНОК

НАВЧАННЯ БЕЗ МЕЖ

Олексій Григорович, Олександр Недоруб

# Хімія 9

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Григорович О. В., Недоруб О. Ю.**

# Хімія.
Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Доопрацьований

Створено відповідно до модельної навчальної програми «Хімія. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автор Григорович О. В.)

ТОВ Видавництво «Ранок»

Обл. вид. арк. 16,58

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Інтерактивний
електронний додаток
доступний за QR-кодом
або посиланням
rnk.com.ua/111360

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# ЗМІСТ

## РОЗДІЛ 1. Досліджуємо розчинність речовин і розчини

Передмова ..... 6
§ 1. Хімічний зв'язок і будова речовини. Повторення питань курсу 8 класу.....8
Навчальне дослідження № 1 «Розчинність речовин у різних розчинниках» ..... 15
§ 2. Вода — полярний розчинник ... 16
§ 3. Водневий зв'язок ..... 23
Навчальне дослідження № 2 «Тепловий ефект розчинення» ... 29
§ 4. Істинні розчини ..... 31
§ 5. Розчинність речовин (характеристики розчинів) ..... 40
Навчальне дослідження № 3 «Визначення об'єму вуглекислого газу, розчиненого в газованій воді» (для експериментування вдома) . 48
Навчальне дослідження № 4 «Виготовлення та дослідження пересичених розчинів» (для експериментування вдома) ..... 48
§ 6. Масова частка розчиненої речовини ..... 49
Навчальне дослідження № 5 «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин» ..... 53
Навчальне дослідження № 6 «Екстракція та дослідження речовин із природних об'єктів» ..... 55
§ 7. Екстракція — спосіб розділення сумішей ..... 57
§ 8. Розчини в природі. Захист водних ресурсів від побутових і промислових забруднювачів ... 61
Навчальне дослідження № 7 «Вирощування кристалів» (для експериментування вдома) . 67


## РОЗДІЛ 2. Досліджуємо хімічні реакції в розчинах

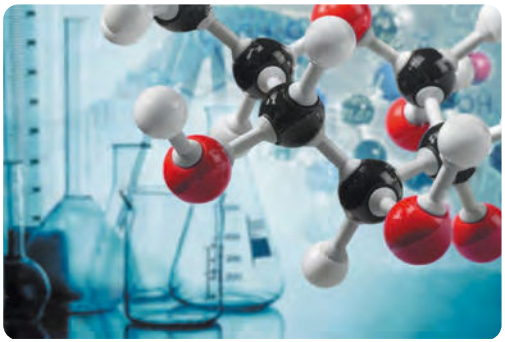
Навчальне дослідження № 8 «Дослідження електропровідності речовин і розчинів» ..... 69
§ 9. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація ..... 71
§ 10. Дисоціація кислот, основ і солей .....77
§ 11. Сильні та слабкі електроліти .... 84
§ 12. Кислотність розчинів. Водневий показник pH ..... 89
Навчальне дослідження № 9 «Реакції йонного обміну




Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

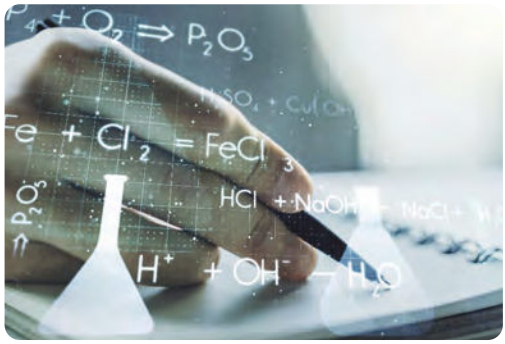
між електролітами у водних розчинах» ..... 98
§ 13. Реакції йонного обміну ..... 100
§ 14. Виявлення йонів у водних розчинах..... 110
Навчальне дослідження № 10 «Розв'язування експериментальних задач» ..... 115
§ 15. Реакції йонного обміну в природі. Водопідготовка ..... 116

## РОЗДІЛ 3. Досліджуємо органічні речовини



§ 16. Органічна хімія та органічні речовини ..... 124
§ 17. Гомологи метану — насичені вуглеводні ..... 129
§ 18. Ненасичені вуглеводні ..... 141
§ 19. Поліетилен..... 149
§ 20. Нафта..... 157
§ 21. Спирти..... 168
§ 22. Отруйність метанолу й етанолу .. 172
§ 23. Гліцерол..... 178
§ 24. Карбонові кислоти. Етанова кислота..... 184
Навчальне дослідження № 11 «Властивості етанової кислоти» .. 191
§ 25. Вищі карбонові кислоти. Мило ... 192
§ 26. Жири..... 199
§ 27. Вуглеводи. Глюкоза. Сахароза.... 207
Навчальне дослідження № 12 «Як відбувається бродіння глюкози та чим воно корисне?».. 216
§ 28. Крохмаль і целюлоза..... 217
Навчальне дослідження № 13 «Виявлення крохмалю в продуктах харчування»..... 223
§ 29. Амінокислоти та білки ..... 224

## РОЗДІЛ 4. Узагальнюємо результати навчальної діяльності




§ 30. Класифікація та властивості неорганічних речовин ..... 233
§ 31. Способи одержання оксидів, кислот, основ і солей..... 241
§ 32. Взаємозв'язок між класами неорганічних речовин ..... 246
Навчальне дослідження № 14 «Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами» .... 252
§ 33. Класифікація органічних сполук та їх багатоманітність ..... 251
§ 34. Класифікація хімічних реакцій ... 257
§ 35. Зелена хімія..... 266

Предметний покажчик..... 271
Відповіді до розрахункових задач..... 271



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Наука — це велика краса. Учений у своїй лабораторії наче дитина обличчям до обличчя з явищами природи, що діють на нього, наче чарівна казка.

*Марія Склодовська-Кюрі,*
*двічі лауреатка Нобелівської премії*

## Шановні дев'ятикласники й дев'ятикласниці!

Ви продовжуєте опановувати одну з найчудовіших наук — хімію.

У 8 класі ви дізналися про закономірності, які «приховує» Періодична система хімічних елементів, і навчилися їх виявляти, досліджували поширені гази довкілля: кисень, водень, вуглекислий газ, метан тощо, а також вивчали кислоти, основи та солі.

У дев'ятому класі на вас чекають нові відкриття. Ви дізнаєтеся, чому саме кислоти й основи є хімічними протилежностями, а також зануритеся в дивовижний світ органічної хімії. Для вас стануть доступними нові закони хімії, які впорядковують наше життя. Необхідно вміти користуватися цими законами для розуміння хімії та розкриття її таємниць.

Під час вивчення хімії найважливішими є запитання «Чому?» та «Як?». Уроки хімії — це уроки допитливих чомучок! Навчайтеся думати, знаходити й аналізувати потрібну інформацію, дискутувати, поважати думки інших.

*Бажаємо вам успіхів у навчанні!*

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Умовні позначення в підручнику

— рубрика «Пригадайте» (важливі знання, набуті раніше, які варто актуалізувати для успішної роботи)

— рубрика «Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо» (різноманітні дослідження: експериментальні, віртуальні, математичне моделювання тощо)

— важлива інформація, яку слід запам'ятати

— рубрика «Поміркуйте» (самостійно або разом у групі висловте гіпотезу)

— рубрика «Дізнайтеся більше» (цікаві факти, додаткова корисна інформація)

— ключова ідея параграфа

Завдання в підручнику можна використовувати для оцінювання.

Так, навчальні дослідження та завдання з рубрики «Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо» можна використовувати для оцінювання результатів навчання першої групи (ПРО1) «Пізнання світу природи засобами наукового дослідження».

Для оцінювання результатів навчання другої групи (ПРО2) можна використовувати завдання рубрики «Робота з інформацією», а для оцінювання результатів навчання третьої групи (ПРО3) — завдання рубрики «Розуміння явищ природи (робота в групах)».

## Інтерактивний електронний додаток

На титульній сторінці ви знайдете посилання на електронні матеріали до підручника: різноманітні інтерактивні вправи до кожного параграфа, ілюстративні матеріали, цікаві факти, біографії науковців, відео хімічних дослідів тощо.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

РОЗДІЛ 1

# ДОСЛІДЖУЄМО РОЗЧИННІСТЬ РЕЧОВИН І РОЗЧИНИ

## У цьому розділі ви дізнаєтеся:

- що воду можна назвати універсальним розчинником;
- що без водневого зв'язку не було б Світового океану;
- чи можуть розчини бути істинними або помилковими;
- що саме кухареві, фармацевтові та садівникові треба знати про розчини;
- як екстракція допомагає приготувати чай і каву.

## Теми довготривалих проєктів

1. Природні розчини та розчинники проти плям.
2. Хімічні грілки й охолоджувачі.
3. Розроблення пам'ятки «Охорона водойм у своїй місцевості від забруднень».
4. Порівняння питної води з різних джерел (водопровідна, артезіанська, бутильована тощо).
5. Зберігаємо воду — заощаджуємо родинний бюджет.

## Створіть лепбук на одну з тем

1. Екстракція в кулінарії.
2. Чому щось розчиняється, а щось — ні?
3. Використання розчинів у щоденному житті.
4. Водні розчини та живі організми.

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §1 ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ. ПОВТОРЕННЯ ПИТАНЬ КУРСУ 8 КЛАСУ

**Пригадайте**

- Електронегативність — це здатність атомів притягувати спільну електронну пару; атоми з більшою електронегативністю притягують її сильніше.
- Зі збільшенням порядкового номера елементів у періодах електронегативність збільшується, а в групах — зменшується.

## Хімічний зв'язок, типи хімічного зв'язку

**Поміркуйте**

Взаємодією яких частинок зумовлене існування хімічного зв'язку?

**Хімічний зв'язок** — це взаємодія атомів, що зумовлює існування двох- і багатоатомних частинок (молекул, йонів, кристалів тощо).

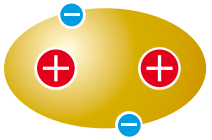
У речовинах розрізняють декілька типів хімічного зв'язку: ковалентний, йонний, металічний і водневий (схема 1).

**Схема 1.** Типи хімічного зв'язку

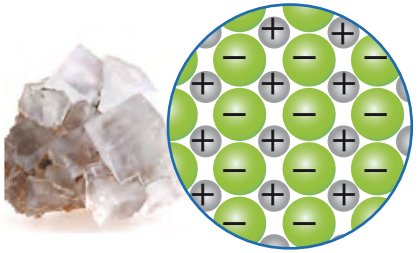
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Хімічні зв’язки утворюються внаслідок електростатичного притягання протилежно заряджених частинок.

У молекулах позитивно заряджені ядра атомів притягуються до негативно заряджених електронів спільної електронної пари, унаслідок чого між атомами виникає ковалентний зв’язок.



$H_2$



Притягання протилежно заряджених йонів зумовлює існування речовин із йонним зв’язком.

## Ковалентний зв’язок

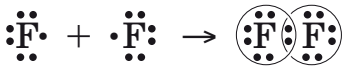
**Поміркуйте**

Що є основою ковалентного хімічного зв’язку між атомами?

Під час утворення хімічного зв’язку атоми «прагнуть» набути завершеного зовнішнього електронного рівня, як в атомів інертного елемента. Одним зі способів досягнення такого стану є об’єднання неспарених електронів у спільні електронні пари, що належать обом атомам.

Хімічний зв’язок, що виникає внаслідок утворення спільних електронних пар, називають **ковалентним**.

Атом Флуору містить на зовнішньому рівні сім електронів — три електронні пари й один неспарений електрон. До завершення зовнішнього рівня атому Флуору бракує одного електрона, тому два атоми Флуору об’єднуються в молекулу, утворюючи одну спільну електронну пару (одинарний зв’язок):



або F–F

rnk.com.ua/113528

Анімаційний ролик «Ковалентний хімічний зв’язок»



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

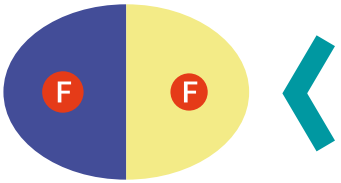
У разі взаємодії двох атомів, кожний з яких має кілька неспарених електронів, одночасно утворюються кілька спільних електронних пар:

Кожний атом Оксигену отримує завершений зовнішній енергетичний рівень із восьми електронів (октет). Такий хімічний зв'язок називають *подвійним* і позначають двома рисками. Число спільних електронних пар між атомами характеризує *кратність зв'язку*.

## Полярний і неполярний ковалентний зв'язок

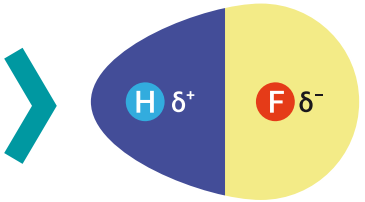
**Поміркуйте**

У чому полягає принципова відмінність між полярним і неполярним ковалентним зв'язком?




Ковалентний зв'язок може утворитися як між однаковими, так і між різними атомами. Однакові атоми, певна річ, однаково притягують електрони, тому в молекулах простих речовин, утворених атомами неметалічних елементів, як у молекулах фтору й кисню, спільна електронна пара з однаковою силою притягується до обох атомів і належить їм обом однаковою мірою. Такий ковалентний зв'язок називають *неполярним*.

Атоми різних елементів притягують електрони з різною силою. Це призводить до зміщення спільної електронної пари в бік атома з більшою електронегативністю. Як наслідок на ньому з'являється надлишковий негативний заряд ($\delta^-$), а на другому атомі, навпаки, з'являється певний позитивний заряд ($\delta^+$). Такий ковалентний зв'язок називають *полярним*.




За значеннями електронегативностей елементів (див. форзац 1) можна визначити тип ковалентного зв'язку: чим більшою є різниця електронегативностей (ΔЕН), тим полярнішим є зв'язок.

rnk.com.ua/
113529

Анімаційний ролик
«Полярність ковалентного зв'язку»



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Ковалентний неполярний зв'язок:**

- спільні електрони належать обом атомам однаковою мірою;
- зазвичай існує між атомами неметалічних елементів із незначною різницею електронегативностей.

**Ковалентний полярний зв'язок:**

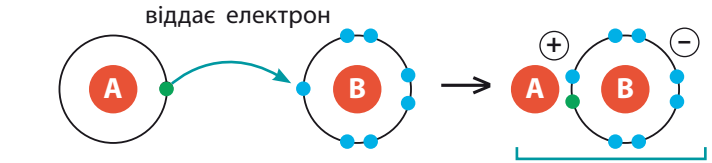
- спільна електронна пара зміщена в бік більш електронегативного елемента;
- зазвичай існує між атомами неметалічних елементів із різною електронегативністю.

## Йонний зв'язок

**Поміркуйте**

Що є основою речовин із йонним зв'язком?

У речовинах із йонним зв'язком частинки не утворюють спільних електронних пар, а утримуються разом силами електростатичної взаємодії між йонами:




$$Na\cdot + \cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}: \rightarrow [Na]^+[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^-$$

Хімічний зв'язок, що виникає внаслідок притягання протилежно заряджених йонів, називають **йонним**.

Йонний зв'язок утворюється між атомами елементів зі значною різницею електронегативностей. Зазвичай він існує в речовинах, утворених типовими металічними та неметалічними хімічними елементами. Умовно вважають, що зв'язок є йонним, якщо різниця електронегативностей двох елементів (ΔЕН) більша за 2.

rnk.com.ua/113530

Анімаційний ролик «Йонний хімічний зв'язок»



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

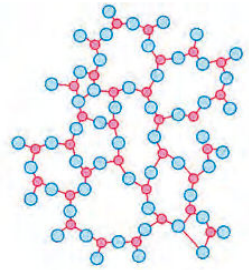
## Будова та властивості твердих речовин

Більшість речовин довкола нас перебувають у твердому агрегатному стані. За внутрішньою будовою й фізичними властивостями розрізняють два стани твердих речовин — аморфний і кристалічний.

Більшість твердих речовин мають кристалічну будову. Кристалічний стан характеризується впорядкованим розташуванням частинок. У кристалічних речовинах частинки, з яких утворені кристали, розміщені в чіткому порядку й утворюють просторові *кристалічні ґратки.*

Кристалічний кварц $SiO_2$

Аморфне кварцове скло $SiO_2$



Аморфні речовини не мають чіткої просторової структури, а утворені з невпорядковано розташованих частинок (атомів, молекул). За будовою аморфні речовини нагадують рідини, але не можуть текти.

Залежно від типу частинок, що утворюють кристал, та від типу хімічного зв'язку між ними, розрізняють чотири типи кристалічних ґраток: металічні, йонні, молекулярні й атомні. Тип кристалічних ґраток значною мірою зумовлює фізичні властивості речовин (табл. 1).

**Таблиця 1.** Кристалічні ґратки та властивості речовин[1]

| Характеристика речовини | Тип кристалічних ґраток | | |
|---|---|---|---|
| | Йонні | Молекулярні | Атомні |
| Тип хімічного зв'язку | Йонний | Ковалентний (полярний і неполярний) у молекулах і слабка взаємодія між молекулами | Ковалентний (полярний і неполярний) |

1 Речовини з металічними ґратками ви вивчатимете в профільній школі.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

*Закінчення таблиці*

| Характеристика речовини | Тип кристалічних ґраток | | |
|---|---|---|---|
| | Йонні | Молекулярні | Атомні |
| Агрегатний стан за кімнатної температури | Тверді речовини | Гази, рідини або легкоплавкі тверді речовини | Тверді речовини |
| **Фізичні властивості** | | | |
| Температури плавлення та кипіння | Високі | Низькі | Дуже високі |
| Леткість | Нелеткі | Леткі, можуть мати запах | Нелеткі |
| Твердість, пластичність | Тверді, крихкі, непластичні | Крихкі, непластичні | Дуже тверді, непластичні, іноді крихкі |
| Здатність проводити електричний струм | У твердому стані не проводять, а розплави й розчини — проводять | У твердому стані не проводять, розчини деяких (наприклад, гідроген галогенідів) проводять | Більшість не проводять, деякі є провідниками (графіт) або напівпровідниками (германій) |
| Розчинність | Багато з них розчиняються у воді | Розчиняються у воді або в інших розчинниках | Не розчиняються у воді та в інших розчинниках |
| Приклади речовини | Солі, основи, амфотерні гідроксиди й основні та амфотерні оксиди | Із *ковалентним неполярним зв'язком*: $O_2$, $Cl_2$, $Br_2$, $S_8$ тощо; із *ковалентним полярним*: HF, HCl, HBr, HI, $H_2O$, $CO_2$, $NH_3$ тощо | Із *ковалентним неполярним зв'язком*: алмаз, графіт тощо; із *ковалентним полярним*: кварц, корунд |

## Робота з інформацією

1. Порівняйте поняття, склавши для них діаграми Венна: а) ковалентний і йонний зв'язки; б) ковалентний полярний та ковалентний неполярний зв'язки; в) кристалічні й аморфні речовини.
2. Який тип хімічного зв'язку в речовинах із кристалічними ґратками: а) атомними; б) йонними; в) молекулярними?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**3.** Поясніть взаємозв'язок між фізичними властивостями речовин і кристалічними ґратками в них: а) йонними; б) молекулярними; в) атомними.

**4.** Визначте число електронних пар і неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів: а) Хлору; б) Сульфуру; в) Фосфору.

**5.** Назвіть по дві хімічні сполуки, у яких атоми Оксигену утворюють зв'язок: а) йонний; б) ковалентний.

**6.** Запишіть електронні формули молекул: а) гідроген хлориду HCl; б) гідроген сульфіду $H_2S$; в) амоніаку $NH_3$. Скільки спільних і неподілених електронних пар містять атоми в кожній речовині?

**7.** Зобразіть схему утворення речовин із йонним зв'язком на прикладі калій фториду.

**8.** Із-поміж наведених формул випишіть формули речовин, у яких хімічний зв'язок: а) ковалентний неполярний; б) ковалентний полярний; в) йонний.

$H_2$, HBr, $Na_2O$, CaO, $CO_2$, CO, $O_2$, $NO_2$, $K_3N$, $NH_3$, $N_2$, $NF_3$, $F_2$, $OF_2$, $MgF_2$.

**9.** Із-поміж наведених формул випишіть формули речовин, які у твердому агрегатному стані мають кристалічні ґратки: а) атомні; б) йонні; в) молекулярні.

$CaBr_2$, $O_2$, CuO, $Br_2$, C (алмаз), $NaNO_3$, HCl, $Fe_2(SO_4)_3$, $CO_2$, $H_2O$, $SiO_2$.

**10.** Певна безбарвна речовина добре розчиняється у воді й має високу температуру кипіння. Висловіть припущення щодо типу її кристалічних ґраток. Чи має ця речовина запах?

**11.** Карборунд (силіцій карбід SiC) має температуру плавлення 2830 °C і за твердістю близький до алмазу. Який тип його кристалічних ґраток?

**12.** Ванілін — безбарвна кристалічна речовина з приємним запахом. Які кристалічні ґратки він має?

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 1

## «Розчинність речовин у різних розчинниках»

### Завдання для дослідження

Деякі речовини добре розчиняються у воді, а деякі — практично не розчиняються. Окрім води, існують інші рідини, які також можна використовувати як розчинники. Завданням для дослідження є визначення розчинності речовин у розчинниках із різною полярністю.

### Що нам знадобиться?

*Обладнання*: штатив із пробірками.
Наведено орієнтовний перелік речовин, який можна доповнити або скоротити.
*Розчинники*: дуже полярний — вода; середньої полярності — етиловий спирт, ізопропіловий спирт, етилетаноат (рідина для зняття лаку) тощо; неполярні — олія, уайт-спірит, бензин очищений для запальничок.
*Розчинювані речовини*: неполярні — йод (йодна настоянка), парафін; полярні — цукор, натрій хлорид, лимонна кислота, харчовий барвник.

### Визначаємо небезпеки та оцінюємо ризики

Неводні розчинники здебільшого є легкозаймистими рідинами. Під час роботи з ними поблизу не має бути джерел відкритого вогню. Також ці розчинники зазвичай мають сильний запах, тому їх слід використовувати в невеликих кількостях.

### Етапи роботи

1. Сформулюйте мету дослідження відповідно до визначеного завдання.
2. Висловіть гіпотезу щодо можливості розчинення наведених у переліку речовин у різних розчинниках.
3. Складіть план експерименту для визначення можливості розчинення речовин у розчинниках.
4. Виконайте експеримент відповідно до складеного плану. Результати оформіть у вигляді таблиці. Зробіть висновки.

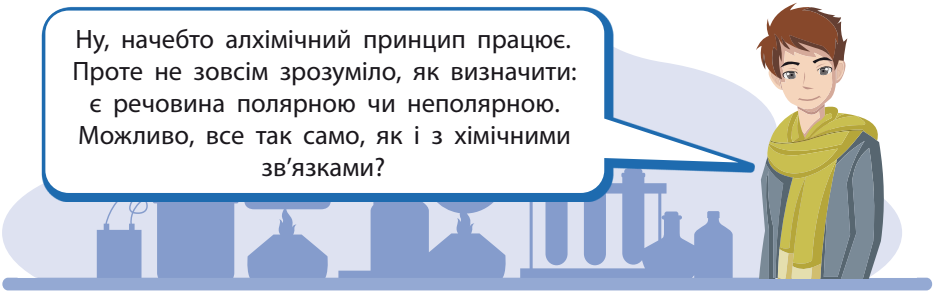
### Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання

1. Які речовини розчиняються переважно у воді, а які — переважно в неполярних розчинниках?
2. Чи існує залежність між полярністю розчинюваної речовини та полярністю розчинника?
3. В алхімічний період науковцями було сформульовано твердження «подібне розчиняється в подібному». Доведіть або спростуйте його.



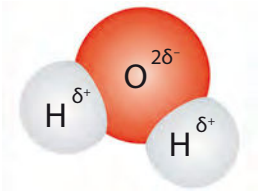
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §2 ВОДА — ПОЛЯРНИЙ РОЗЧИННИК




## Вода — полярна речовина

Вода — найпоширеніший розчинник у природі.




У молекулі води між атомами Оксигену й Гідрогену існує ковалентний полярний зв'язок, через що на атомі Оксигену є певний негативний електричний заряд, а на атомах Гідрогену — позитивний.

Отже, молекула води з боку атома Оксигену заряджена негативно, а з боку атомів Гідрогену — позитивно. Частинку, у якій на різних її кінцях існують полюси зарядів, називають *диполем* і зображають еліпсом.

Така будова робить воду *полярним розчинником*. Причому з-поміж усіх відомих розчинників вода є найполярнішим.

## Полярність речовин

**Поміркуйте**

Висловіть гіпотезу: чи можна визначити полярність речовини за її формулою.

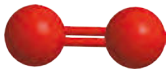
Аби передбачити можливу полярність молекули речовини, потрібно визначити наявність у її молекулі полярних і неполярних ковалентних зв'язків.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

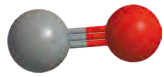
1. Якщо атоми в молекулі сполучені лише неполярними ковалентними зв'язками, то й речовина буде неполярною. Наприклад, відомі вам прості речовини-неметали — кисень, водень тощо.

Молекули *неполярних* речовин із неполярними ковалентними зв'язками



2. Якщо в двохатомній молекулі атоми сполучені ковалентним полярним зв'язком, речовина буде полярною. Приміром, молекули гідроген хлориду та карбон(II) оксиду.

Молекули *полярних* речовин, утворені двома атомами, між якими існує ковалентний полярний зв'язок




3. Якщо молекули бінарних сполук утворені більше ніж двома атомами, ми маємо зважати на форму молекули. Молекули речовин, будова яких є симетричною, будуть неполярними навіть за наявності в них ковалентних полярних зв'язків.

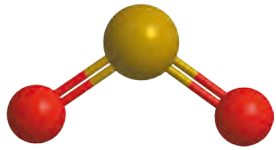
### Поміркуйте

- Порівняйте будову молекул амоніаку й води.

Молекула води має кутову форму, а молекула амоніаку — пірамідальну. Полярність окремих фрагментів цих молекул не компенсує одна одну, тому молекули води й амоніаку також є *полярними*

- Порівняйте дві речовини зі схожими молекулярними формулами: карбон(IV) оксид і сульфур(IV) оксид.

Молекула вуглекислого газу має лінійну будову (кут між трьома атомами дорівнює 180°), тому ця молекула *неполярна*

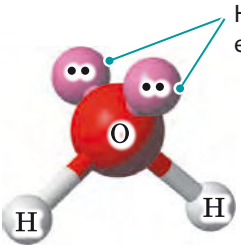



Молекула сульфур(IV) оксиду має кутову будову (значення кута близько 120°) і є *полярною*

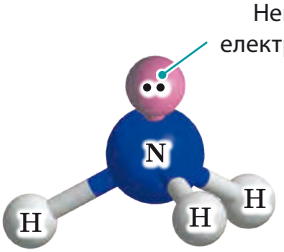


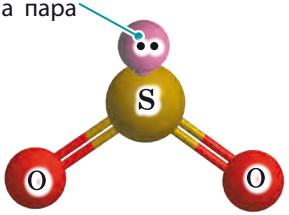
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

4. Про полярність молекул може свідчити наявність неподілених електронних пар, наприклад:



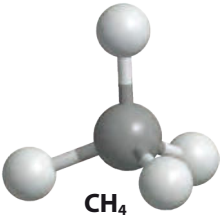

В атома Оксигену в молекулі води дві неподілені електронні пари.



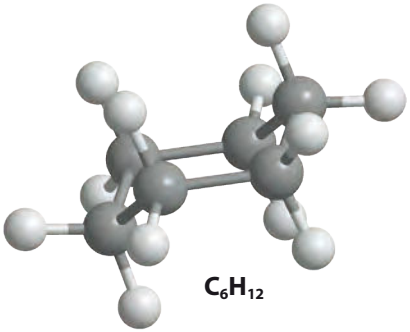

А в атома Нітрогену в молекулі амоніаку та в атома Сульфуру в сульфур(IV) оксиді — по одній.

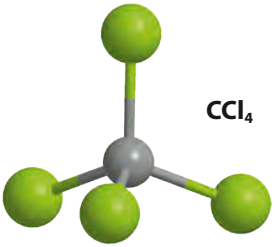
5. Якщо неподілені електронні пари відсутні, то симетричні молекули навіть із ковалентними полярними зв'язками будуть неполярними, як, наприклад уже згаданий вуглекислий газ.




Молекула метану симетрична, а зв'язки C—H неполярні, отже, молекула неполярна.

У циклогексану $C_6H_{12}$ молекула несиметрична, проте всі зв'язки в ній (C—C і C—H) неполярні, тож молекула неполярна.



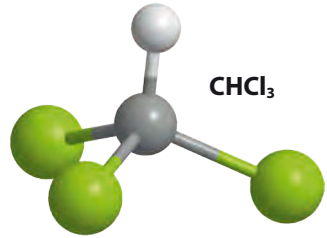




Молекула тетрахлорометану симетрична, а зв'язки C—Cl дуже полярні, проте молекула разом неполярна внаслідок симетричності.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

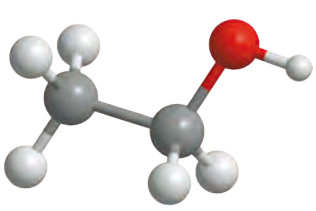
Молекула хлороформу несиметрична, у ній три зв'язки полярні, а один — неполярний, через що молекула полярна.



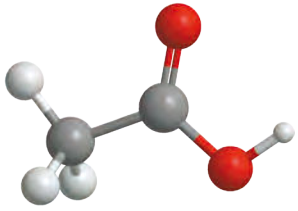

Речовини, молекули яких мають несиметричну форму й у них наявні полярні зв'язки, здебільшого є полярними.

Відповідно наявність таких груп, як приміром, –OH, –COOH свідчить про полярну речовину.

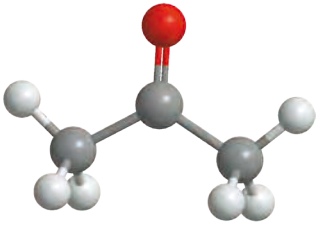
Молекули *полярних* речовин, що складаються з атомів трьох хімічних елементів



Етанол (етиловий спирт)



Етанова (оцтова) кислота



Ацетон

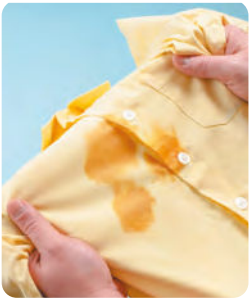
**Молекула (речовина) полярна, якщо:**

- у ній наявні полярні ковалентні зв'язки;
- має несиметричну форму;
- наявні неподілені електронні пари на центральному атомі.

## Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Уявіть, що ви працюєте в закладі хімчистки й вам потрібно видалити три плями від різних речовин: від соняшникової олії, від газованого напою з вишневим смаком і від майонезу.

Запропонуйте гіпотезу: які типи розчинників (полярні чи неполярні) ефективніше будуть видаляти ці плями. Доберіть із-поміж згаданих у параграфі або відомих вам із власного досвіду речовин ті, які допоможуть позбутися забруднення. Складіть план експерименту. Визначте критерії оцінки ефективності використання запропонованих вами речовин.





Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Робота з інформацією

**13.** Для позначення складу та будови речовини в хімії використовують різні формули (молекулярна, структурна тощо) і моделі (кульові, кулестрижневі тощо). Обґрунтуйте, які формули та моделі молекул речовин необхідно використовувати, щоб зробити висновок щодо їхньої полярності.

**14.** Які пари речовин розчинятимуться одна в одній а) вода й оливкова олія; б) етиловий спирт і вода; в) вода та тетрахлорометан, г) тетрахлорометан і циклогексан?

**15.** У родині Андрія вирішили відчистити деякі речі від забруднення. Тому йому запропонували дібрати необхідні для цього засоби-розчинники. Які властивості розчинників має врахувати Андрій, щоб видалити забруднення та не пошкодити речі? Обґрунтуйте свою відповідь.

**16.** Знайдіть приклади з мистецтва (живопис, література, кіно), де вода має символічне значення. Поясніть, які унікальні властивості води могли надихнути митців на створення таких образів.

«Хвилі». Архип Куїнджі, 1870-і рр.

«Ріка Хорол» Опанас Сластіон, 1907 р.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**17.** Як ви вважаєте, чому акварельні фарби розчиняються у воді, а олійні — у спеціальних розчинниках. Як ці знання використовують художники для створення картин? Створіть ескіз, використовуючи матеріали з різною розчинністю у воді.

**18.** З-поміж наведених моделей молекул речовин визначте ті, що відповідають полярним речовинам. Обґрунтуйте свій вибір.

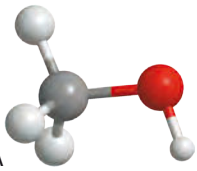


Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

У моделях молекул кольорами позначені атоми:

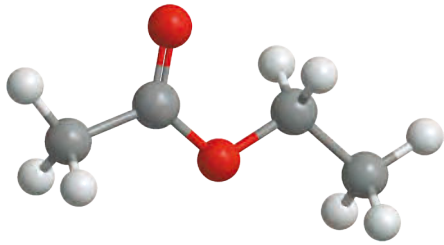
— H — C — O — N — S — Cl — F

А



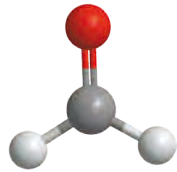
Метанол

Б



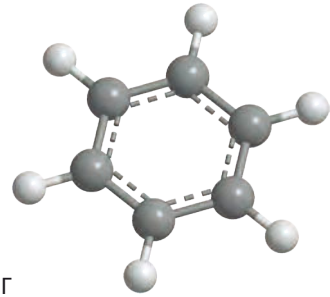
Етилетаноат

В



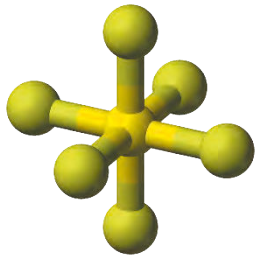
Метаналь

Г



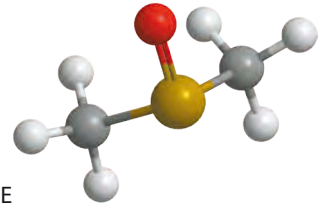
Бензен

Д



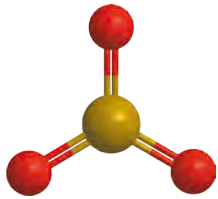
Сульфур(VI) фторид

Е



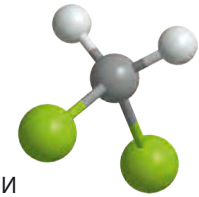
Диметилсульфоксид

Ж



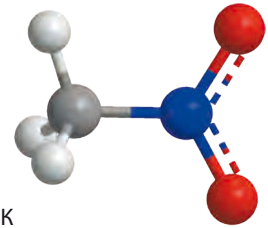
Сульфур(VI) оксид

И



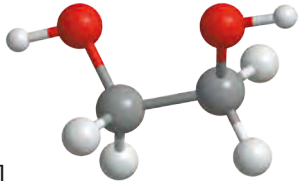
Дихлорометан

К



Нітрометан

Л



Етиленгліколь

М

Гідроген ціанід
(синильна кислота)

Н

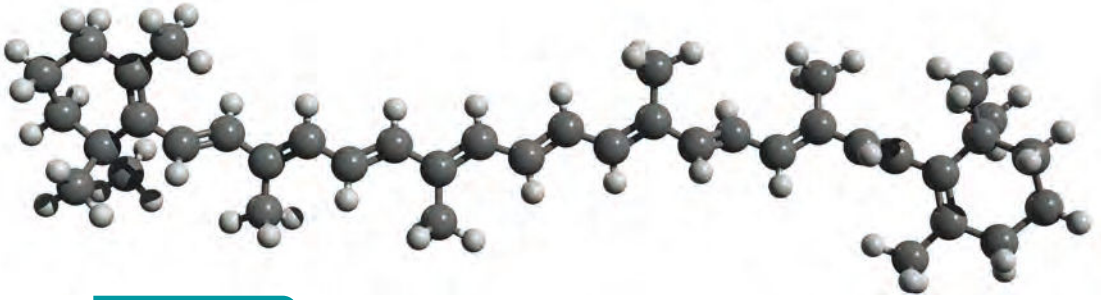
Гідроген фторид



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**19.** β-каротин є речовиною, з якої в організмі людини утворюється вітамін А. Багато подібних каротиноїдів міститься в різних овочах і фруктах, приміром, у моркві. Проаналізуйте стрижневу модель молекули β-каротину. Як, на вашу думку, краще вживати моркву для кращого його засвоєння організмом: почистити й подрібнити, або заправити оцтом, або додати сметану, або змастити рослинною олією? Обґрунтуйте свою відповідь.

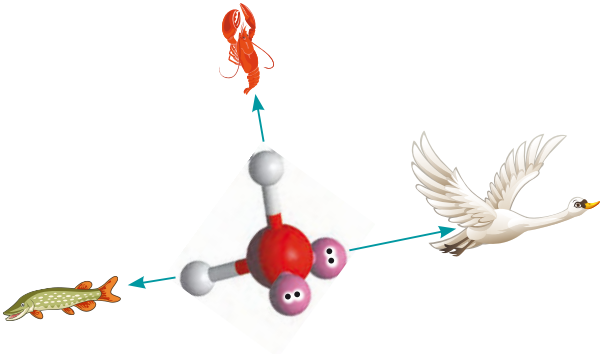
У моделі молекули кольорами позначені атоми: — H — C



## Ключова ідея

Усяк тягне в свій бік, а справа стоїть на місці (молекула неполярна).

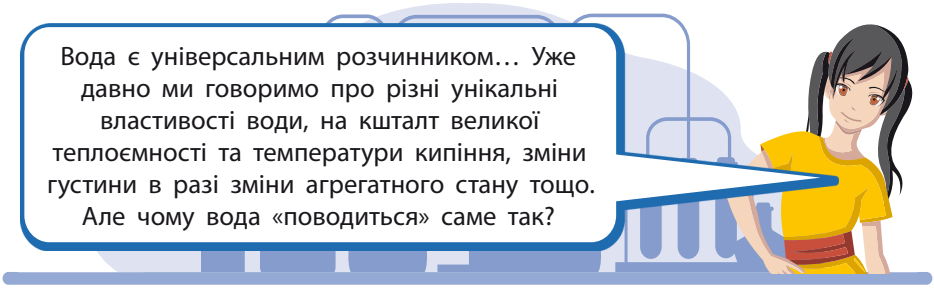
Якщо хтось тягне сильніше, а інші не проти, то вийде молекула з диполем у роботі (молекула полярна).





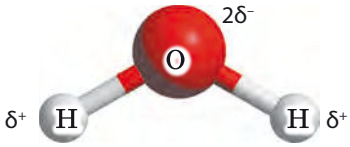
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §3 ВОДНЕВИЙ ЗВ'ЯЗОК

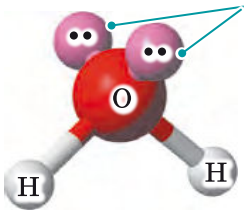



## Поняття про водневий зв'язок

Полярність молекул води та їхня електронна будова зумовлює утворення між ними особливого типу хімічного зв'язку — *водневого*. Водневий зв'язок переважно є міжмолекулярним, тобто утворюється між молекулами, проте може також утворюватися між певними фрагментами в одній молекулі.

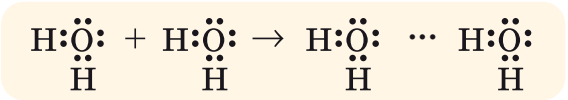



Через значну різницю електронегативностей (ΔEH = 3,44 – 2,20 = 1,24) у молекулі води зв'язок дуже полярний. Унаслідок цього на атомах Гідрогену наявний позитивний заряд і дефіцит електронної густини.




А в атома Оксигену заряд негативний і в нього є дві неподілені електронні пари.

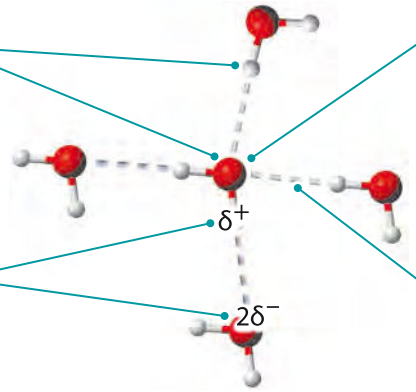
Неподіленими електронними парами атом Оксигену притягується до атомів Гідрогену інших молекул води, і між молекулами води виникає додаткова взаємодія — *водневий зв'язок*, який позначають крапками:






Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Кожна молекула води сполучається водневим зв'язком із чотирма сусідніми молекулами:

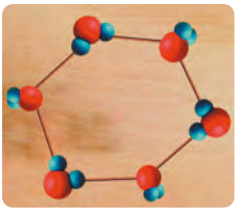



**Водневий зв'язок** — це взаємодія атома Гідрогену однієї молекули (або її частини), сполученого з дуже електронегативним атомом, із неподіленою електронною парою дуже електронегативного атома іншої молекули (або її частини, або фрагмента тієї самої молекули).

Водневий зв'язок утворюється атомами Гідрогену переважно з атомами Оксигену, Флуору та Нітрогену. Водневий зв'язок атомів Гідрогену з атомами більшого розміру (Cl, S тощо) значно слабший.

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Використовуючи підручні матеріали (пластилін, намистини, дріт тощо), виготовте моделі молекул води та з'єднайте їх водневими зв'язками, створивши фрагмент кристалу льоду. За можливості створіть комп'ютерну 3D-модель.



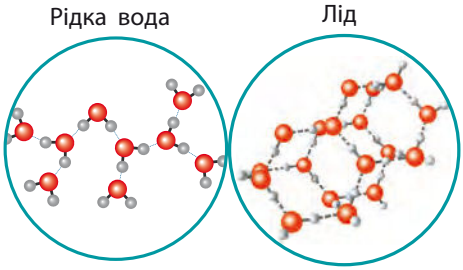
## Вплив водневого зв'язку на фізичні властивості речовин

**Водневий зв'язок:**
- зазвичай є міжмолекулярним і значно посилює притягання молекул між собою;
- зумовлює підвищення температури кипіння;
- зумовлює підвищення розчинності речовин у воді.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Водневий зв'язок не такий міцний, як ковалентний. Але, попри невелику енергію водневих зв'язків, вони суттєво впливають на фізичні властивості речовин.




У рідкій воді молекули води розташовані невпорядковано та близько одна до одної

У льоду молекули розташовані впорядковано й на більшій відстані, тому лід легший за воду

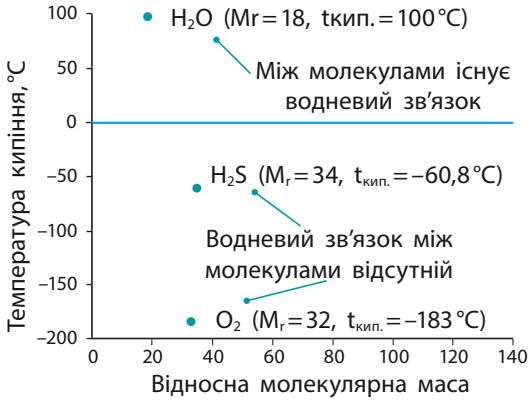
Наявність водневого зв'язку зумовлює специфічні та аномальні фізичні властивості води. Зокрема, у твердому стані густина льоду менша порівняно з рідкою водою, тому під час замерзання вода розширюється.

Додаткове зв'язування молекул води водневими зв'язками зумовлює аномально високу температуру кипіння води. Утім для молекулярних речовин із невеликими молекулярними масами характерні низькі температури кипіння та плавлення.

Під час замерзання вода розширюється, внаслідок чого закрита скляна пляшка з водою в морозилці лопається

**Поміркуйте**

Проаналізуйте діаграму (мал. 3.1) та проілюструйте вплив водневого зв'язку на температуру кипіння молекулярних речовин.




**Мал. 3.1.** Температури кипіння речовин із приблизно однаковою молекулярною масою



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Речовини, у яких існує водневий зв'язок між молекулами, мають температуру кипіння набагато вищу, ніж речовини з молекулярними кристалічними ґратками і близькими значеннями мас, але без водневих зв'язків (мал. 3.1). Так, із діаграми видно, що у води значно вища температура кипіння, ніж у сірководню та кисню, у яких молекулярна маса більша. З-поміж цих речовин у води молекули найлегші, а температура кипіння — найвища, оскільки на руйнування водневих зв'язків між молекулами потрібна додаткова енергія (додаткове нагрівання).

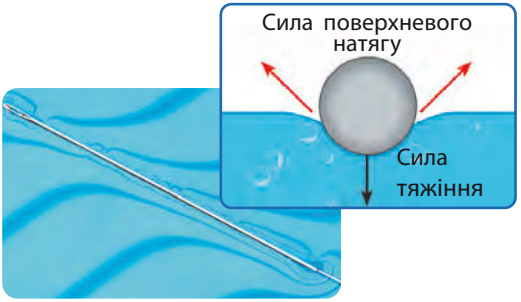
## Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

- **Дослід 1.** Акуратно наповніть пробірку водою повністю, щоб ззовні пробірка залишилася сухою. Після цього акуратно піпеткою додавайте воду краплинами в пробірку. Що ви спостерігаєте? Чим це можна пояснити?

Якщо акуратно наливати воду в склянку, то можна налити її «з гіркою». Надлишок води не виливається зі склянки, а втримується поверхневою плівкою.

Повторіть цей дослід, але замість чистої води використайте розчин мила (1 %) або іншого мийного засобу.

- **Дослід 2.** Широку посудину заповніть водою наполовину. На фільтрувальний папір покладіть швейну голку й акуратно помістіть їх разом на поверхню води. Фільтрувальний папір згодом просочиться водою та потоне. А що відбувається з голкою? Чим це можна пояснити?




Плівка на поверхні води доволі міцна. Тож, у разі потрапляння дрібних предметів у воду, вони можуть утримати на поверхні. Якщо дуже акуратно покласти сталеву голку на воду, то вона втримується поверхнею.

У цю ж посудину акуратно долийте розчин мийного засобу. Що відбувається з голкою? Сформулюйте гіпотезу, яка б пояснювала ваші спостереження.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Наявність водневих зв'язків зумовлює сильний поверхневий натяг води, тому багато комах здатні переміщатися по воді (мал. 3.2).

**Мал. 3.2.** Комахи ходять по воді завдяки її поверхневому натягу

Можливістю утворення водневих зв'язків із молекулами інших речовин, що також здатні утворювати такі зв'язки, пояснюється хороша розчинність багатьох речовин у воді: спирту, цукру, ацетону, оцтової кислоти тощо.

Додаткове зв'язування молекул водневими зв'язками також зумовлює аномально високу теплоємність води. Така особливість води має велике значення для формування клімату на Землі. Поблизу морів і океанів клімат м'якший, ніж у центрі континентів.

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Широку пробірку наполовину заповніть водою. Другу таку саму пробірку наполовину заповніть етиловим спиртом. Нагрівайте ці дві пробірки в пальнику впродовж 30 секунд. Після нагрівання виміряйте температуру рідин у пробірках термометром. Яка речовина нагрілася сильніше? Який висновок про теплоємність рідин можна зробити? Підтвердьте свої висновки даними з довідника.

Водневий зв'язок можуть утворювати не лише молекули води, а й молекули інших речовин: неорганічних (гідроген фториду HF, амоніаку $NH_3$ тощо) та органічних (етилового спирту, ацетону, оцтової кислоти тощо), що зумовлює їхню велику розчинність у воді.

Через наявність водневих зв'язків молекули білків і нуклеїнових кислот мають спіральну будову, про що ви докладніше дізнаєтеся на уроках біології та під час вивчення органічної хімії.

## Робота з інформацією

**20.** Порівняйте ковалентний і водневий зв'язки, склавши для них діаграми Венна.

**21.** Схарактеризуйте вплив водневого зв'язку на: а) розчинність речовин у воді; б) теплоємність речовин; в) поверхневий натяг води.

**22.** Порівняйте фізичні властивості речовин, зазначених на малюнку 3.1. (с. 25). Який факт свідчить про наявність водневого зв'язку між молекулами води?



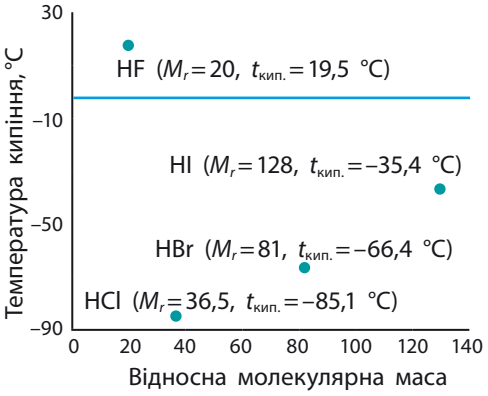
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

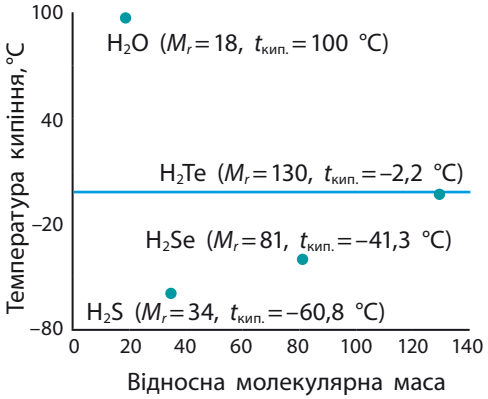
## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**23.** Зобразіть (схематично) утворення водневого зв'язку між молекулами: а) води й амоніаку; б) води й гідроген фториду.

**24.** Поясніть, у який спосіб теплоємність води пом'якшує коливання температури на планеті.

**25.** Проаналізуйте діаграми та схарактеризуйте вплив водневих зв'язків на фізичні властивості речовин. Поясніть, що спільного й відмінного між речовинами на кожній діаграмі. Зобразіть схеми утворення водневих зв'язків молекулами цих сполук (між собою та з молекулами води).




**26.** Відомо, що намоклий бавовняний або лляний одяг висихає довше, ніж шерсть або пір'я тварин. Як пояснити ці явища з погляду водневого зв'язку?

**27.** Як ви вважаєте, чому краплини води на деяких листках та інших поверхнях набувають форми кулі? Чому краплі дощу «скочуються» з листя лотоса, проте затримуються на шкірі?

### Ключова ідея

Водневий зв'язок — особливий тип міжмолекулярної взаємодії. Наявність водневих зав'язків зумовлює аномальні фізичні властивості води, а також розчинність у ній багатьох речовин.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 2

## «Тепловий ефект розчинення»

### Завдання для дослідження

Під час розчинення різних речовин відбувається виділення або поглинання теплоти, унаслідок чого розчин розігрівається або охолоджується. Задачею дослідження є визначення питомого теплового ефекту розчинення (у перерахунку на 1 моль розчиненої речовини).

Для обчислення теплового ефекту необхідно визначити зміну температури середовища (охолодження або розігрівання) унаслідок розчинення речовин.

Із курсу фізики вам відомо: нагріте (охолоджене) тіло або втрачає теплоту або поглинає її аби зрівняти температуру з навколишнім середовищем.

Основний шлях теплопередачі в нашому дослідженні — контакт умісту хімічного стакана з повітрям. Для зменшення теплопередачі використовують калориметр, за його відсутності стакан, у якому відбуватиметься розчинення, слід помістити всередину більшого стакана з ізоляцією пінопластом (див. малюнок).

### Що нам знадобиться?

*Обладнання*: склянки (пластикові стакани), пінопласт, термометр.
*Речовини*: вода дистильована, тверді речовини (орієнтовний перелік, за можливості варто використовувати безводні солі): кальцій хлорид, купрум(2+) сульфат, магній сульфат, натрій карбонат, натрій гідроксид, амоній хлорид, амоній нітрат, калій нітрат, натрій тіосульфат.

### Визначаємо небезпеки та оцінюємо ризики

Які небезпечні та проблемні ситуації можуть статися під час роботи з названими речовинами та обладнанням? Якими мають бути ваші дії в разі небезпеки?

### Етапи роботи

1. Сформулюйте мету дослідження відповідно до визначеного завдання.
2. Кількість теплоти, що виділяється або поглинається, можна обчислити за формулою:

$$Q = C \cdot m \cdot \Delta t,$$

де С — питома теплоємність розчину, для розбавлених розчинів її можна прийняти такою, що дорівнює теплоємності води (4,18 Дж/(г · К));



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

$m$ — маса розчину;
$\Delta t$ — зміна температури під час розчинення.

3. Уточніть необхідне обладнання, зважаючи на задачу експерименту.
4. Складіть план експерименту для визначення кількості виділеної або поглинутої теплоти під час розчинення, зважаючи на мету дослідження та коментар щодо обчислення кількості теплоти (п. 2).
5. Виконайте експеримент відповідно до складеного плану. Результати оформіть у вигляді таблиці.
6. Обчисліть кількість виділеної / поглинутої теплоти.
7. Обчисліть молярний тепловий ефект за формулою:

$$\Delta H = -Q / n(\text{розчиненої речовини}).$$

8. Запропонуйте тип діаграми та складіть її для ілюстрації результатів дослідження вашої групи й інших груп вашого класу.
9. За результатами дослідження зробіть висновки.

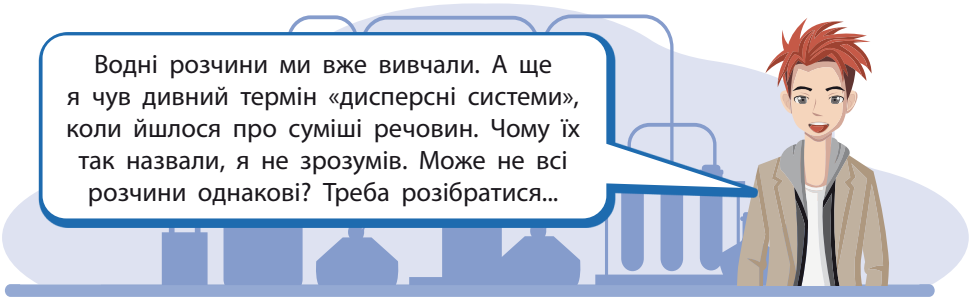
## Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання

1. Чи можна сформулювати принцип: під час розчинення яких солей теплота виділяється, а яких — поглинається?
2. Чому у формулі для обчислення теплоти використовують масу всього розчину, а не лише води чи розчиненої речовини? Як це впливає на точність розрахунків?
3. Як ви вважаєте, чи зміниться температура розчину, якщо змінити масу розчиненої речовини, але залишити таку саму масу води?
4. Які похибки можуть виникнути під час виконання цього експерименту? Як їх можна уникнути або зменшити?
5. Чи використовують у побуті розчинення солей із виділенням теплоти?
6. Чи впливатиме температура початкової води на кількість теплоти, яка виділяється або поглинається? Обґрунтуйте свою думку.
7. Сформулюйте гіпотезу для пояснення чинників, від яких залежить тепловий ефект розчинення.
8. Чому саме воду використовують як розчинник для таких експериментів? Чи можна було б використати інший розчинник? Чи змінився би результат експерименту?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §4 ІСТИННІ РОЗЧИНИ




**Пригадайте**

- Які суміші ви пам'ятаєте? Чим вони різняться?
- Як відрізнити однорідні суміші від неоднорідних?

## Дисперсні системи

Вам уже відомо, що існують однорідні й неоднорідні суміші. Вони не мають сталого складу (на відміну від хімічних сполук).

Суміші, в яких одна речовина розподілена в іншій, як, наприклад, дим, туман, молоко, називають *дисперсними системами* (від лат. *dispergo* — розсіювати, подрібнювати).

Дисперсні системи відрізняються тим, які частинки (тверді, рідкі, газоподібні) розподілені в якому середовищі.

Залежно від розміру частинок (подрібнення) речовин, що змішуються, розрізняють такі *типи дисперсних систем*:

- зависі (грубодисперсні системи — неоднорідні суміші);
- колоїдні розчини, або золі (високодисперсні системи — однорідні суміші);
- істинні розчини — однорідні суміші.

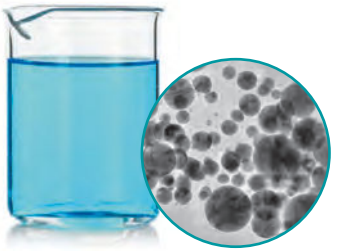
Головна відмінність між ними — розмір частинок розподіленої речовини.

Завись крейди (у зависях розподілена речовина перебуває у вигляді великих часточок твердих речовин або крапель рідини).



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Золь золота (у колоїдних розчинах частинки речовини доволі великі й складаються з десятків або тисяч молекул, атомів або йонів).



Розчин купрум(2+) сульфату (в істинних розчинах речовини існують у вигляді окремих молекул або йонів).

У *зависях* окремі частинки речовини помітні неозброєним оком або у звичайний мікроскоп, саме тому зависі завжди мутні. Залежно від агрегатного стану розподіленої у воді речовини з-поміж зависей виокремлюють *суспензії* та *емульсії*.

*Суспензії* — це суміші твердої речовини з рідиною, наприклад, піску й мулу у воді. Із часом суспензії осідають.

В *емульсіях* у рідині розподілені дрібні крапельки інших рідин, що не змішуються одна з одною. Молоко — це емульсія жиру у воді. У водоемульсійних фарбах з водою змішані краплі клею ПВА.

**Дізнайтеся більше**

Слово «емульсія» походить від латинського слова *emulgere*, що означає «доїти», оскільки першою з відомих емульсій було молоко.

Властивості різних дисперсних систем наведено в таблиці 2.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Таблиця 2.** Порівняння властивостей дисперсних систем

| Характеристика | Зависі | Колоїдні розчини | Істинні розчини |
|---|---|---|---|
| **Розмір частинок** ($r$ — радіус) | Речовина перебуває у вигляді невеликих частинок, $10^{-7}$ м < $r$ < $10^{-5}$ м | Речовина перебуває у вигляді сполучених молекул (йонів), $10^{-9}$ м < $r$ < $10^{-7}$ м | Речовина перебуває у вигляді окремих молекул або йонів |
| **Оптичні властивості** | Непрозорі, мутні | Прозорі, але розсіюють світло | Прозорі, світло не розсіюють |
| **Можливість розділення на окремі компоненти** | Частинки речовини не проходять крізь паперовий фільтр | Не фільтруються паперовим фільтром, але фільтруються пергаментним | Фільтруванням розділити неможливо |
| **Стійкість** | Частинки досить швидко осідають на дно або спливають на поверхню | Відносно стійкі в часі, однак згодом «старіють» з утворенням осаду | Можуть існувати нескінченно довго, якщо не випарить-ся розчинник |

Поширені також зависі в повітрі, які називають *аерозолями*.

Дим являє собою маленькі тверді частинки, розподілені в повітрі.

Туман — зависі частинок рідини, розподілених у повітрі.

Гази, розподілені в рідинах або твердих речовинах, утворюють *піни*.

Мильна піна або збиті вершки — це зависі, у яких повітря розподілене в мильній воді або у вершках відповідно.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Гази з твердими речовинами утворюють тверді піни, як, наприклад, пемза та пінопласт.

У *колоїдних розчинах* розмір частинок речовини значно менший, ніж у зависях. Неозброєним оком і навіть у звичайний мікроскоп такі частинки помітити неможливо, тому колоїдні розчини виглядають прозорими. Кава та чай — це колоїдні розчини.

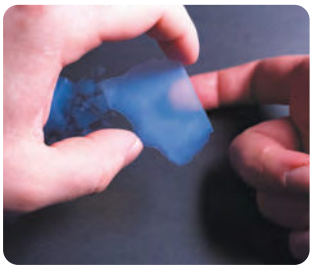
Свіжий яєчний білок — прозорий колоїдний розчин білкових молекул у воді, також він містить розчинені неорганічні речовини.

Гель для волосся — колоїдний розчин, у якому частинки полімеру втримують воду, формуючи пружну масу, яка втратила здатність текти.

rnk.com.ua/112421

**Антон Володимирович Думанський**
(1880–1967)
Український хімік, один із засновників колоїдної хімії в Україні

**Дізнайтеся більше**



На початку XXI століття вчені отримали принципово новий матеріал — аерогель. Він схожий на звичайний гель, але замість води між колоїдними частинками міститься повітря. Вони напівпрозорі, дуже легкі, їхня густина майже дорівнює густині повітря. До того ж аерогелі дуже міцні (витримують навантаження у 2000 разів більше за їхню масу) та мають надзвичайно низьку теплопровідність.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Істинні розчини

Більшість розчинів, з якими ми маємо справу, є істинними, тому для зручності їх називають просто розчинами. Основною їхньою ознакою є те, що в таких розчинах речовини подрібнені до окремих молекул або йонів, тому вони завжди прозорі.

**Розчини** — це однорідні суміші змінного складу, що складаються з двох або більше компонентів, один з яких зазвичай є рідким.

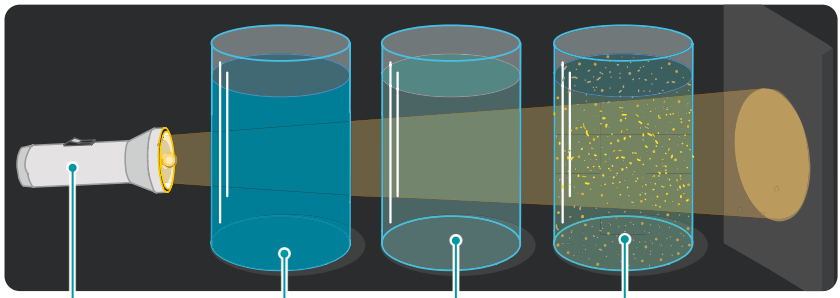
Речовину, що міститься в розчині в надлишку й перебуває в тому самому агрегатному стані, що й розчин, називають *розчинником*, а інші компоненти — *розчиненими речовинами*.

## Як відрізнити істинний розчин від колоїдного?

**Поміркуйте**

Зважаючи на відмінності властивостей істинних розчинів від колоїдних і зависей, запропонуйте спосіб, яким можна відрізнити ці дисперсні системи.

Попри зовнішню прозорість істинних і колоїдних розчинів, їх можна розрізнити експериментально: усі колоїдні розчини і зависі розсіюють світло.



У затіненій кімнаті спрямуйте промінь світла (наприклад, від звичайної лазерної указки) крізь склянки

Проходячи крізь істинний розчин світло поширюється без перешкод, тому його не видно збоку

У склянках із колоїдним розчином і зависсю промінь світла добре помітний: на шляху світла трапляються колоїдні або крупніші частинки, унаслідок чого промінь розсіюється



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Цей ефект називають *ефектом Тіндаля* на честь англійського науковця Джона Тіндаля, який його відкрив.

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

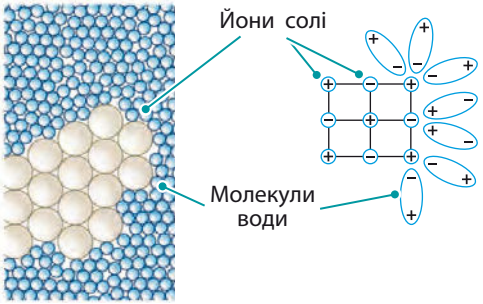
Використовуючи лазерну указку, дослідіть рідини, які трапляються вам у щоденному житті, та визначте: є вони істинними розчинами чи колоїдними. Для дослідження використайте пляшковану воду (газовану й негазовану), а також рідкі мийні засоби. Можна також використати водні розчини харчових продуктів, на кшталт майонезу, кетчупу, яєчного білка тощо.

## Розчинення речовин у воді

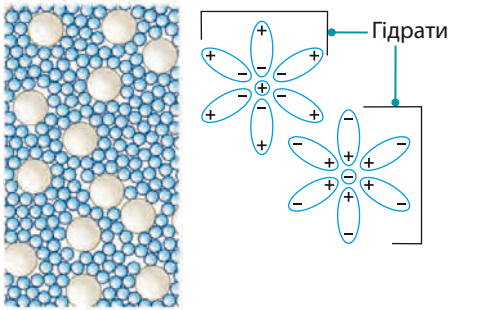
### Поміркуйте

Запропонуйте гіпотезу щодо фізичних явищ, які відбуваються під час розчинення речовин у воді.

Розгляньмо процес розчинення у воді солі — речовини йонної будови.




У разі потрапляння кристала солі у воду молекули води орієнтуються навколо заряджених йонів солі: до позитивно заряджених йонів молекули притягуються негативним полюсом, а до негативних йонів — позитивним полюсом. Молекули води починають притягувати йони солі до себе.




Коли сила притягання йонів до молекул води стає більшою за силу, що утримує йони між собою, йон в оточенні молекул води переходить у розчин. Молекули води, що оточують йони в розчині, називають *гідратною оболонкою*, а йони, оточені молекулами води, — *гідратованими*. Так само розчиняються у воді й молекулярні речовини.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

У процесі розчинення речовин можна виділити три стадії:

1) оточення часточок речовини молекулами розчинника — часткова гідратація;
2) руйнування структури речовини (кристалічних ґраток) із подальшою повною гідратацією;
3) розподілення гідратованих частинок у розчиннику — дифузія (мал. 4.1).

**Мал. 4.1.** Дифузія калій перманганату у воді

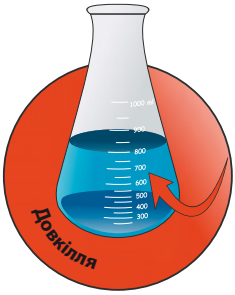
## Теплові явища під час розчинення

**Поміркуйте**

Сформулюйте гіпотезу, чи відбувається охолодження або розігрівання під час розчинення речовин. Як можна довести або спростувати вашу гіпотезу?

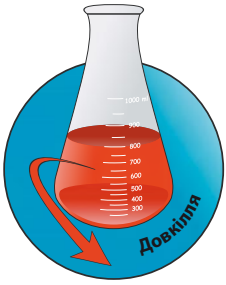
Під час утворення гідратів теплота виділяється внаслідок утворення нових міжмолекулярних зв'язків між частинками, а під час стадії руйнування кристала — поглинається: енергія витрачається на руйнування зв'язків між частинками в кристалі.

Залежно від сукупності теплових ефектів на двох стадіях процес розчинення відбувається з поглинанням або виділенням теплоти ($Q$).




Якщо під час гідратації енергії виділяється більше, ніж витрачається на руйнування кристалічних ґраток, то під час розчинення речовини теплота виділяється і розчин *нагрівається*.

Якщо на руйнування кристала витрачається енергії більше, ніж виділяється під час гідратації, то розчин *охолоджується*.




**$Q$(розчинення) = $Q$(гідратації) – $Q$(руйнування крист. ґраток):**

- $Q$(гідратації) < $Q$(руйнування крист. ґраток) ⇒ розчин охолоджується;
- $Q$(гідратації) > $Q$(руйнування крист. ґраток) ⇒ розчин нагрівається.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Мал. 4.2.** Поглинання теплоти під час розчинення

Іноді теплові ефекти добре помітні. Так, під час розчинення концентрованої сульфатної кислоти у воді виділяється настільки багато теплоти, що вода може закипіти. А під час розчинення деяких солей, наприклад, амоній нітрату, розчин значно охолоджується, поверхня склянки покривається крапельками води й може примерзнути до столу (мал. 4.2).

## Робота з інформацією

**28.** Латиною *gelare* означає «мерзнути, застигати», а *gelato* — «морозиво». Припустіть, яке значення мають терміни «желе», «гель» і «желатин».

**29.** Грецькою *aero* означає «повітря», *hydro* — вода, а латиною *solvere* — «розчиняти», *suspensio* — «підвішування». Що, на вашу думку, означають назви колоїдних систем «золі», «гідрозолі», «аерозолі» та «суспензії»?

**30.** Порівняйте розчини з механічними сумішами, наприклад, солі й піску, склавши для них діаграму Венна.

**31.** Чому під час розчинення речовин поглинається або виділяється теплота? Від чого це залежить?

**32.** У додаткових джерелах дізнайтеся, чому в косметиці та фармації використовують як водні, так і неводні розчинники. Наведіть приклади косметичних засобів, у яких знання про розчинність має ключове значення (креми, емульсії, парфуми).

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**33.** Зважаючи на механізм розчинення, поясніть, до яких процесів — фізичних, хімічних, фізико-хімічних — належить процес розчинення.

**34.** Як ви вважаєте, чи відрізняється механізм розчинення молекулярних і йонних речовин? Речовини з яким типом зв'язку краще розчиняються у воді? Відповідь обґрунтуйте.

**35.** Зважаючи на особливості утворення та існування істинних розчинів поясніть, чи можна суміш двох газів називати розчинами?

**36.** Обговоріть процес розчинення вуглекислого газу під час виготовлення газованої води. Які ознаки фізичних і хімічних явищ можна при цьому спостерігати? Аргументуйте свою думку.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**37.** Висловіть гіпотезу, до якого типу дисперсних систем належать: збиті яєчні білки (меренга), майонез, кетчуп, сметана, вершки, вершкове масло, бульйон, хліб, томатний сік. У який спосіб можна довести або спростувати вашу гіпотезу?

**38.** Зважаючи на механізм розчинення, поясніть вплив на швидкість розчинення таких чинників: ступінь подрібнення розчинюваної речовини, перемішування під час розчинення та температура розчинника. На яку стадію процесу розчинення впливає кожний чинник?

**39.** У якому разі відбувається швидше розчинення: під час використання кристалічного цукру чи цукрової пудри? Відповідь поясніть.

**40.** Поясніть зображене на світлинах, зважаючи на ефект Тіндаля.

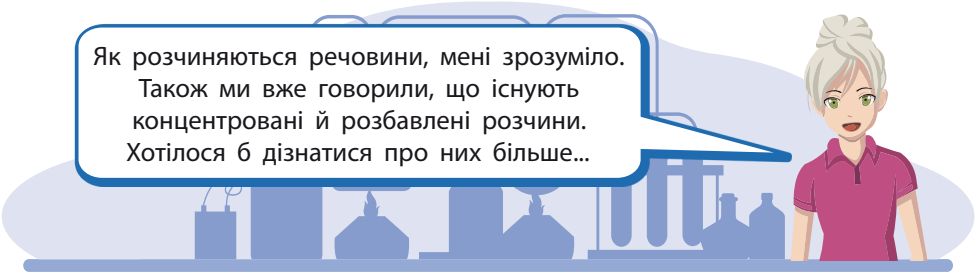
**Ключова ідея**

Істинні розчини в природі трапляються рідко, частіше ми стикаємося з іншими дисперсними системами: зависями (суспензіями й емульсіями), золями, аерозолями, гідрозолями, пінами тощо.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §5 РОЗЧИННІСТЬ РЕЧОВИН (ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗЧИНІВ)




## Розчинність речовин

Здатність речовини розчинятися у певному розчиннику називають *розчинністю*.

**Поміркуйте**

Зважаючи на знання з хімії та власний досвід, запропонуйте, на які групи можна класифікувати речовини за величиною їхньої розчинності у воді.

За розчинністю речовини умовно поділяють на добре розчинні, малорозчинні та практично нерозчинні (схема 2).

**Схема 2.** Класифікація речовин за розчинністю у воді

Якщо в розчині внаслідок хімічної реакції утворюється речовина малорозчинна або практично нерозчинна у воді, то вона випадає у вигляді осаду — розчин утрачає прозорість, стає каламутним.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Розчинність деяких речовин у воді наведено в таблиці розчинності кислот, солей і гідроксидів (див. форзац 2).

## Межі розчинності речовин

Переважна більшість речовин обмежено розчинні в різних розчинниках. Кількісно їхню розчинність виражають числом, яке показує найбільшу масу речовини, що може розчинитися у 100 г розчинника за певних умов. Цю величину називають *коефіцієнтом розчинності*, або просто *розчинністю*. Наприклад, у 100 г води за 20 °С можна розчинити не більше 32 г $KNO_3$, 36 г NaCl, 0,25 г $CaSO_4$ і лише 0,007 г $CaCO_3$. Ці дані можна знайти в довідниках.

Зверніть увагу: абсолютно нерозчинних речовин не існує. Приміром, кальцій карбонат, який вважають практично нерозчинним, насправді незначною мірою переходить у розчин.

Деякі рідини, як-от: етиловий спирт, гліцерол, ацетон, сульфатна, нітратна й оцтова кислоти, необмежено розчинні у воді — їх можна змішувати з водою в будь-яких співвідношеннях (мал. 5.1).

**Мал. 5.1.** Спирт із водою утворює розчин — однорідну суміш

Бензин, гас, олія, хлороформ і багато інших рідин розчинні у воді незначною мірою, тому їх вважають практично нерозчинними. Якщо таку рідину, наприклад, рослинну олію, вилити у воду й збовтати (мал. 5.2А), то через певний час утворяться два окремих шари — верхній (олія) і нижній (вода) (мал. 5.2Б). Про такі рідини говорять, що вони не змішуються.

А Б

**Мал. 5.2.** Емульсія олії у воді не стійка: після струшування (А) через певний час рідини розшаровуються (Б)



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Гази також дуже відрізняються за розчинністю. Найбільш розчинними у воді є гідроген хлорид HCl і амоніак $NH_3$. За температури 0 °C й атмосферного тиску в 1 л води можна розчинити 500 л гідроген хлориду і 1200 л амоніаку!

Розчинність інших газів у воді значно нижча. За таких самих умов в 1 л води розчиняється лише 0,7 л карбон(IV) оксиду (вуглекислого газу), 50 мл кисню, 23 мл азоту та 21,5 мл водню. Найменш розчинним газом є гелій — 9,7 мл в 1 л води.

**Дізнайтеся більше**

Рекордсменом за розчинністю у воді є стибій(3+) хлорид. За температури 20 °C в 1 л води можна розчинити майже 10 кг цієї речовини!

## Залежність розчинності речовин від температури

**Поміркуйте**

Ви знаєте, що відбувається під час додавання цукру в чай і відкривання пляшки газованої води. Чи можна, ґрунтуючись на цьому, спрогнозувати, як відрізняється можливість розчинення твердих і газуватих речовин у воді.

Розчинність речовин залежить від температури. Для більшості твердих речовин із підвищенням температури вона помітно збільшується.

Експериментально встановлено, що за температури 0 °C у 100 г води може розчинитися не більше 13 г калійної селітри $KNO_3$, за 40 °C — 64 г, а за 100 °C — 244 г. Залежність розчинності від температури відображають на кривих розчинності (мал. 5.3).

**Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо**

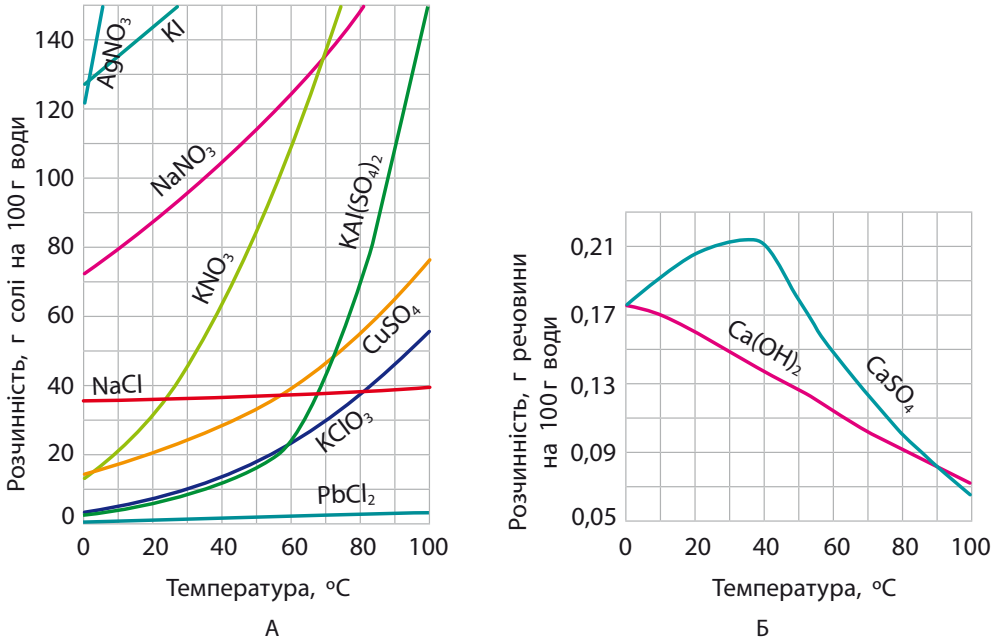
Запропонуйте план дослідження для визначення величини розчинності твердої речовини у 100 г води за різних температур, наприклад, за 20 °C та 50 °C. Які чинники впливатимуть на точність експерименту?

**Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо**

У пробірку налийте водопровідну воду до половини висоти та нагрійте до температури 50–60 °C (за такої температури тіло ще можна тримати руками та не відчувати, що дуже гаряче). Що ви спостерігаєте під час нагрівання? Чи можна пояснити це спостереження кипінням?

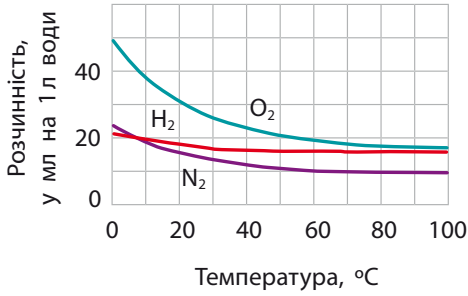


Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.




**Мал. 5.3.** Залежність розчинності деяких твердих речовин від температури:
А — у більшості твердих речовин розчинність збільшується;
Б — у деяких залежність складна

Розчинність газуватих речовин, навпаки, із підвищенням температури зменшується (мал. 5.4). Якщо холодну водопровідну воду нагрівати, не доводячи до кипіння, то на дні й стінках посудини утворяться бульбашки повітря, яке було розчинене у воді та почало з неї виділятися.




**Мал. 5.4.** Залежність розчинності деяких газів від температури

**За підвищення температури розчинність:**
- твердих і рідких речовин збільшується;
- газуватих речовин зменшується.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Залежність розчинності речовин від тиску

**Поміркуйте**

Як змінюється тиск газу всередині пляшки газованої води, якщо її відкрити? Чи можна, ґрунтуючись на цьому, визначити залежність розчинності газів від тиску?

На відміну від рідин і твердих речовин, розчинність газів залежить також від тиску: гази значно краще розчиняються за підвищення тиску. Вам, певно, доводилося відкривати пляшку з газованою водою. Під час виготовлення газованих напоїв воду насичують вуглекислим газом за підвищеного тиску, а пляшку герметично закривають. Якщо пляшку відкрити, тиск у ній знижується до атмосферного, розчинність вуглекислого газу різко зменшується і надлишковий вуглекислий газ починає бурхливо виділятися.

**За підвищення тиску розчинність:**
- твердих і рідких речовин практично не змінюється;
- газуватих речовин збільшується.

rnk.com.ua/113902

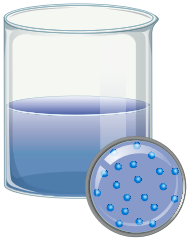
Відео «Залежність розчинності вуглекислого газу у воді від тиску»

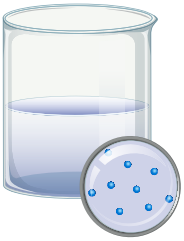
## Концентровані й розбавлені розчини

Розчини умовно поділяють на *концентровані* й *розбавлені*.

Концентрований і розбавлений розчини відрізняються числом частинок розчиненої речовини в розчиннику

Розчин, у якому міститься багато розчиненої речовини і, відповідно, мало розчинника, називають *концентрованим*





У *розбавленому* розчині міститься мало розчиненої речовини

Наприклад, розсіл — це концентрований розчин кухонної солі, а цукровий сироп — концентрований розчин цукру. Підсолений суп і несолодкий чай із цукром є прикладами розбавлених розчинів.

Столовий оцет є водним розчином оцтової кислоти. Його випускають різної концентрації (від 4 до 12 %), зазначаючи її на етикетці (мал. 5.5).



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

А Б В

**Мал. 5.5.** Розчини оцтової кислоти різної концентрації: А, Б — розбавлені розчини (столовий або яблучний оцет); В — концентрований розчин (оцтова есенція)

Чіткої межі між концентрованими й розбавленими розчинами не існує, як не існує межі між поняттями «мало» і «багато». Іноді вважають, що в концентрованому розчині маси розчиненої речовини і розчинника мають відрізнятися не більше, ніж у 10 разів. Тобто концентрованим має бути розчин із масовою часткою розчиненої речовини більшою за 10 %.

## Насичені й ненасичені розчини

**Поміркуйте**

Як ви вважаєте, чи можливо розчинити речовини більше, ніж межа її розчинності за певної температури?

Уміст речовини в розчині може дорівнювати його максимальній розчинності за певної температури, а може й бути меншим. Залежно від цього розрізняють *насичені* й *ненасичені* розчини. Ненасиченим, наприклад, буде розчин, отриманий додаванням 5 г кухонної солі (приблизно одна чайна ложка) на 100 г води, оскільки у воді такої маси за кімнатної температури може розчинитися близько 35 г солі.

Іноді під час повільного охолодження насичених розчинів або поступового випарювання з них води надлишково розчинена речовина може одразу не виділятися, через що вміст речовини стане більший за максимально можливий. Такі розчини називають *пересиченими*.

rnk.com.ua/
113903

Інфографіка «Насичені, ненасичені й пересичені розчини»

**Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо**

Складіть план експерименту одержання насиченого й пересиченого розчинів. Які чинники необхідно врахувати для досягнення мети?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Робота з інформацією

**41.** Латиною *centrum* означає «центр, осередок», а з префіксом *con-* це слово означає «скупчення, зосередження» (сил або засобів). Зважаючи на це, поясніть значення термінів «концентричні (наприклад, окружності)», «концентровані (наприклад, розчини)» та «концентрація (розчинів)».

**42.** Порівняйте поняття, склавши для них діаграми Венна: а) «насичений розчин» і «ненасичений розчин», б) «розбавлений розчин» і «концентрований розчин», в) «розчинна речовина» і «малорозчинна речовина».

**43.** За малюнком 5.3 на с. 43 визначте масу солі, яку можна розчинити в 1 кг води: а) аргентум(1+) нітрату за 0 °С; б) натрій нітрату за 20 °С; в) купрум(2+) сульфату за 30 °С; г) плюмбум(2+) хлориду за 100 °С; д) калій нітрату за 10 °С та 50 °С.

**44.** За малюнком 5.3 на с. 43 визначте: а) сіль, розчинність якої найменша з-поміж наведених; б) сіль, розчинність якої найбільша за 0 °С та 20 °С; в) сіль, розчинність якої найбільше залежить від температури; г) сіль, розчинність якої найменше залежить від температури.

**45.** За малюнком 5.3 порівняйте розчинність купрум(2+) сульфату та натрій хлориду за температур 20 °С і 80 °С.

**46.** За малюнком 5.3 визначте, на скільки більше (за масою) калій нітрату можна максимально розчинити у 100 г води за температури 60 °С, ніж за 30 °С.

**47.** Підготуйте презентацію або фотоколаж із зображеннями кристалів (сніжинки, дорогоцінні камені, кристали солей), наявних у світових та українських витворах мистецтва. Поясніть, як умови утворення та хімічний склад впливають на їхню форму і забарвлення.

**48.** За інформацією параграфа визначте, якими речовинами (розчинними, малорозчинними чи практично нерозчинними) є: а) амоніак; б) вуглекислий газ; в) кисень. Відповідь поясніть.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**49.** Чому акваріуми з рибами не можна наповнювати кип'яченою водою?

**50.** У воду випадково потрапив бензин. Як його можна виокремити від води? Чи буде вода мати запах бензину, якщо розділити рідини: а) відстоюванням; б) дистиляцією?

**51.** Які з наведених газів — кисень, гідроген хлорид, азот, амоніак, гелій — можна збирати: а) витісненням води; б) лише витісненням повітря? Відповідь поясніть.

**52.** У воді за 80 °С розчинили максимальну кількість натрій нітрату. Розчин охолодили до кімнатної температури. Що спостерігатимуть?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**53.** Під час виготовлення сильногазованої води в одній пляшці води об'ємом 1 л розчиняють близько 1600 мл вуглекислого газу. У такій відкритій пляшці в розчиненому стані лишається близько 880 мл вуглекислого газу. Який об'єм вуглекислого газу виділиться в разі відкриття пляшки сильногазованої води об'ємом 1 л? Більше чи менше газу виділиться, якщо пляшку заздалегідь охолодити? А якщо пляшка зберігалася в теплому місці?

**54.** За кімнатної температури у воді об'ємом 1 л максимально розчиняється $6{,}3 \cdot 10^{-3}$ моль барій фториду. Обчисліть масу такої кількості речовини барій фториду. Якою речовиною (розчинною, малорозчинною чи практично нерозчинною) є барій фторид?

**55.** Чи можна приготувати розчин, що є одночасно: а) і насиченим, і розбавленим; б) і концентрованим, і ненасиченим? Наведіть приклади.

**56.** За даними, наведеними в параграфі, визначте, чи можна приготувати насичений за 20 °С розчин, використовуючи 10 г води та по 1 г солей: а) кухонної солі; б) калійної селітри; в) крейди.

**57.** У воді масою 100 г за 20 °С розчинили кухонну сіль масою 32 г. Чи буде такий розчин: а) насиченим; б) концентрованим?

**58.** Який об'єм води потрібний для приготування насиченого розчину калій хлориду, що містить 54 г солі, якщо розчинність калій хлориду за даної температури дорівнює 33 г на 100 г води? Обчисліть масу цього розчину.

**59.** Чи однаковий уміст розчиненого кисню в поверхневих і глибинних водах Північного Льодовитого океану та в океанічних водах поблизу екватора? Аргументуйте свою відповідь.

**60.** Як ви можете пояснити, чому водні мешканці частіше страждають через нестачу кисню влітку, ніж узимку?

**61.** У меді та деяких сиропах із часом з'являється осад кристалічної речовини. Чим це можна пояснити?

**62.** Чи можна змішати два концентровані розчини тієї самої речовини так, щоб утворився розбавлений? Із чим треба змішати концентрований розчин для одержання розбавленого?

**63.** У який спосіб розбавлений розчин можна перетворити на концентрований?

**Ключова ідея**

Деякі речовини необмежено розчиняються у воді, але в більшості речовин розчинність обмежена. За цією характеристикою виділяють розчинні, малорозчинні та практично нерозчинні речовини. Розчин, у якому речовина вже не може розчинятися за певної температури, називають насиченим, а якщо речовина ще може розчинятися, то розчин є ненасиченим. Розчини із суттєвим умістом розчиненої речовини називають концентрованими, а з малою — розбавленими.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 3

### «Визначення об'єму вуглекислого газу, розчиненого в газованій воді» (для експериментування вдома)

#### Завдання для дослідження

Вуглекислий газ — малорозчинна речовина. Об'єм вуглекислого газу, розчиненого у газованих напоях, приблизно можна оцінити, якщо створити умови для якомога більшого виділення газу з напою із наступним вимірюванням об'єму.

rnk.com.ua/
113904

Порядок виконання дослідження та питання для обговорення подано в інтерактивному електронному додатку

## НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 4

### «Виготовлення та дослідження пересичених розчинів» (для експериментування вдома)

#### Завдання для дослідження

Деякі речовини можна використати для виготовлення пересичених розчинів. Основний спосіб одержання пересиченого розчину — це приготування майже насиченого розчину за підвищеної температури (такого розчину, у якому речовина вже помітно не розчиняється) із подальшим фільтруванням та охолодженням (можна в холодильнику) до кімнатної температури. Такі розчини нестабільні, за невеликого подразнення (механічного або в разі додавання кристаликів цієї солі) вони перетворюються на насичені з виділенням кристалів надлишково розчиненої речовини.

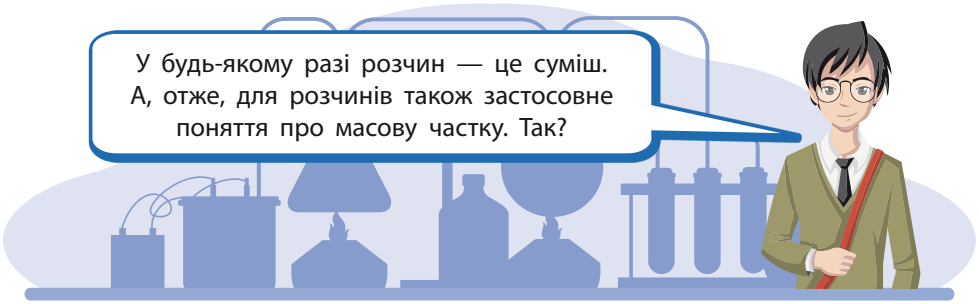
rnk.com.ua/
113531

Порядок виконання дослідження та питання для обговорення подано в інтерактивному електронному додатку



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §6 МАСОВА ЧАСТКА РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ




## Масова частка розчиненої речовини

Однією з характеристик розчинів є *масова частка*, яку ви вивчали ще в 7 класі.

Масова частка розчиненої речовини в розчині — це відношення маси розчиненої речовини до загальної маси розчину, яке виражають у частках одиниці або у відсотках.

Згадаємо, що масову частку обчислюють за формулою:

$$w(\text{речовини}) = \frac{m(\text{речовини})}{m(\text{розчину})} \text{ або } w(\text{речовини}) = \frac{m(\text{речовини})}{m(\text{розчину})} \cdot 100\,\%$$

При цьому маса розчину дорівнює сумі мас усіх компонентів розчину:

$$m(\text{розчину}) = m(\text{речовини}) + m(\text{води})$$

Знаючи масу розчину й масову частку розчиненої речовини, можна обчислити масу розчиненої речовини:

$$m(\text{речовини}) = w(\text{речовини}) \cdot m(\text{розчину})$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Для повторення того, як обчислювати масову частку розчиненої речовини, розгляньмо типові задачі.

**Задача 1** Обчисліть масу розчину кислоти з масовою часткою 30 %, що містить 90 г кислоти.

*Відомо:*
$m$(кислоти) = 90 г
$w$(кислоти) = 30 %, або 0,3

$m$(розчину) — ?

*Розв'язання:*
За формулою для масової частки визначаємо масу розчину:

$$m(\text{розчину}) = \frac{m(\text{речовини})}{w(\text{речовини})}$$

Підставляємо дані умови задачі:
$m$(розчину) = 90 г / 0,3 = 300 г.

*Відповідь:* $m$(розчину) = 300 г.

За складом насичених розчинів можна також обчислити масову частку речовин у них або визначити маси речовин для їх приготування.

**Задача 2** За певної температури у воді масою 100 г розчиняється ферум(2+) сульфат масою максимум 26,3 г. Обчисліть масову частку ферум(2+) сульфату в такому насиченому розчині.

*Відомо:*
$m$(води) = 100 г
$m(FeSO_4)$ = 26,3 г

$w$(солі) — ?

*Розв'язання:*
Якщо у 100 г води максимально розчиняється наведена маса солі, то маса насиченого розчину становить:
$m$(розчину) = 100 г + 26,3 г = 126,3 г.
Обчислюємо масову частку солі в такому розчині:
$w$(солі) = 26,3 г / 126,3 г = 0,208, або 20,8 %.

*Відповідь:* $w$(солі) = 20,8 %.

**Задача 3** За кривою розчинності (мал. 5.3) визначте максимальну розчинність калій нітрату за 20 °C та обчисліть масову частку солі в такому насиченому розчині.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

*Відомо:*
$m$(води) = 100 г

$m(KNO_3)$ — ?
$w$(солі) — ?

*Розв'язання:*
За графіком визначаємо, що за температури 20 °С у 100 г води розчиняється близько 32 г солі. Обчислимо масову частку солі в такому насиченому розчині.
$w$(солі) = 32 г / (100 + 32) г = 0,242, або 24,2 %.
*Відповідь:* 32 г, 24,2 %.

## Робота з інформацією

**64.** За додатковими джерелами інформації та власним досвідом схарактеризуйте способи, якими можна визначити масову частку розчиненої речовини в розчині.

**65.** Для домашнього лимонаду можна використати цукровий сироп із масовою часткою цукру 70 %. Обчисліть масу сиропу і води, які потрібно змішати для приготування напою масою 2,0 кг з умістом цукру 12 %. Яка маса цукру міститиметься в одній порції напою масою 250 г?

**66.** На стінках чайника утворився накип масою 10,0 г. Для очищення чайника можна використати столовий оцет — 9%-й розчин етанової кислоти ($CH_3COOH$). Обчисліть мінімальну масу столового оцту для повного видалення накипу. Накип вважайте чистим кальцій карбонатом.

**67.** За температури 60 °С у 100 г води максимально розчиняється 110 г калій нітрату. Обчисліть масову частку солі в насиченому за цієї температури розчині.

**68.** В 1 л води за 0 °С і атмосферного тиску розчиняється близько 500 л гідроген хлориду (н. у.). Обчисліть масову частку гідроген хлориду в насиченому розчині. Як потрібно змінити умови, щоб одержати більш концентрований розчин?

**69.** Який об'єм (мл) води необхідний для приготування насиченого розчину магній сульфату, що містить 10 г солі, якщо розчинність солі за даної температури дорівнює 33,7 г на 100 г води?

**70.** Обчисліть масу (г) осаду, який утвориться в разі зливання розчину, що містить ферум(3+) хлорид у достатній кількості, та 200 г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 0,24.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**71.** До розчину калій карбонату масою 200 г із масовою часткою солі 6,9 % додавали хлоридну кислоту до припинення виділення газу. Обчисліть об'єм (л) газу, що виділився (н. у.).

**72.** Хлоридну кислоту масою 150 г із масовою часткою кислоти 3,65 % нейтралізували барій гідроксидом. Обчисліть масу (г) утвореної солі.

**73.** Калійна селітра (калій нітрат) — ефективне мінеральне добриво для підживлення рослин. Проте ефективність дії селітри залежить від її концентрації в розчині для поливу. Олена для підживлення кімнатних рослин приготувала розчин, змішавши воду об'ємом 2 л із калій нітратом масою 30 г. Проаналізуйте наведену інфографіку та визначте, чи буде оптимальним уміст добрива в приготованому розчину. Якщо ні, виправіть рецепт розчину для підживлення рослин.

**74.** Визначте максимально можливу масу (г) калій хлориду, який можна розчинити у воді масою 100 г за 25 °С, якщо для приготування насиченого розчину за цієї температури на 25 г води потрібна сіль масою 8,75 г.

**Ключова ідея**

Однією з кількісних характеристик розчинів є масова частка розчиненої речовини. Вона показує, яку частку маси розчину становить розчинена речовина.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 5

## «Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин»

### Завдання для дослідження

Виготовити розчин із певною масовою часткою розчиненої речовини можна двома способами: змішуванням точно розрахованих мас розчинюваної речовини та розчинника або точно розрахованих об'ємів концентрованого розчину речовини з розчинником або менш концентрованого розчину тієї самої речовини.

**Завдання 1.** Виготовити розчин кристалічної солі (будь-якої з наявних у кабінеті хімії, приміром калій нітрату, натрій хлориду тощо). Необхідну масову частку оберіть самостійно в групі, наприклад, 1 %, 5 % тощо.

**Завдання 2.** Виготовити розчин забарвленої солі (будь-якої з наявних у кабінеті хімії, приміром, калій дихромату, купрум(2+) сульфату тощо) об'ємом 50 мл (або іншого об'єму залежно від наявних у кабінеті мірних циліндрів) розбавленням концентрованого розчину (20 %) водою.

### Що нам знадобиться?

*Обладнання*: мірні циліндри, мірні колби, мірні піпетки, терези, скляна паличка з гумовим наконечником.

*Реактиви*: вода, будь-яка кристалічна сіль, розчин забарвленої солі (20 %).



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Визначаємо небезпеки та оцінюємо ризики

Які небезпечні та проблемні ситуації можуть статися під час роботи з названими речовинами та обладнанням?

Якими мають бути ваші дії в разі небезпеки?

## Етапи роботи

1. Сформулюйте мету дослідження відповідно до визначеного завдання.
2. Складіть план експерименту для реалізації завдань 1 і 2.
3. Виконайте необхідні обчислення та визначте об'єм лабораторного посуду, необхідного вам для роботи.
4. Приготуйте два розчини відповідно до складеного плану.
5. За результатами дослідження зробіть висновки.

## Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання

1. Який спосіб приготування розчину виявився для вас простішим у виконанні й чому?
2. У якому з двох способів отриманий результат був точнішим? Як ви це визначили?
3. Які переваги та недоліки ви виявили для кожного з двох способів виготовлення розчину?
4. Поясніть, як впливають похибки вимірювань (маси й об'єму) на точність отриманої концентрації розчину. Як би змінився результат експерименту, якщо б ви помилилися у вимірюванні маси або об'єму хоча б однієї з речовин?
5. Чи можна, на вашу думку, приготувати розчин з абсолютно точним значенням масової частки розчиненої речовини? Що заважає досягти абсолютної точності на практиці?
6. Чому важливо знати точну концентрацію розчинів у побуті та техніці? Наведіть приклади практичного застосування таких розчинів.
7. Наведіть приклади життєвих ситуацій, у яких вам знадобилося б використовувати навички приготування розчинів у такі способи.
8. Чи можна зробити висновок про масову частку речовини за інтенсивністю забарвлення розчину.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 6

## «Екстракція та дослідження речовин із природних об'єктів»

### Завдання для дослідження

Зазвичай ми використовуємо не чисті речовини, а їхні суміші, які одержують із природних джерел, зокрема екстракцією. Екстракція — виділення певних речовин із сумішей дією розчинника.

Пригадайте: полярні та йонні речовини краще розчиняються в полярних розчинниках, а неполярні — у неполярних розчинниках.

Вашим завданням є: визначити полярність запропонованих речовин (структурні формули та зображення моделей молекул необхідних речовин розміщено в електронному додатку до цього дослідження), обрати й обґрунтувати використання розчинників для екстракції окремих компонентів.

Перед екстракцією пігментів листків природний матеріал краще подрібнити ножицями (ножем), змішати з абразивною речовиною (очищений річковий пісок або порошок кальцій карбонату) і перетерти в ступці. У подальшому випарити екстракт для одержання сухого екстракту.

На прикладі аптечного розчину йоду потрібно порівняти розчинність цієї речовини в суміші спирту і води з розчинністю в петролейному ефірі чи бензині.

### Що нам знадобиться?

*Обладнання*: хімічні склянки, пробірки, скляні палички, ступка з товкачиком, ножиці (та / або ніж чи скальпель), лійка (звичайна), паперовий фільтр, пальник, цегляна ступка або годинникове скло.

*Речовини*: вода дистильована, розчин йоду, етанол (96%-й розчин), петролейний ефір (за наявності гексан, циклогексан або очищений бензин), очищений річковий пісок (або кальцій карбонат).

*Зразки природних об'єктів*: листки зелених рослин і забарвлених в інший колір (традесканція), морква, столовий буряк, червоноголова капуста, соняшникове насіння.

### Визначаємо небезпеки та оцінюємо ризики

Органічні розчинники здебільшого є легкозаймистими рідинами. Під час роботи з ними поблизу не має бути джерел відкритого вогню. Також ці



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

розчинники зазвичай мають сильний запах, тому їх слід використовувати в невеликих кількостях.

## Етапи роботи

**I. Організаційний**

1. Отримайте завдання (зразки природних об'єктів) для кожної групи.
2. Сформулюйте мету дослідження відповідно до поставленого завдання.

**II. Екстракція**

1. Проаналізуйте будову речовин, що є складниками природніх об'єктів, запропонованих вашій групі.
2. Скоригуйте необхідне обладнання, зважаючи на мету експерименту.
3. Складіть план експерименту з екстракції речовин із запропонованих зразків природних об'єктів відповідно до описаних задач. Оберіть необхідні розчинники та умови проведення експерименту.
4. Виконайте експеримент відповідно до складеного плану. Результати оформіть у вигляді таблиці. Підготуйте фотозвіт про виконану роботу.

**III. Видалення розчинника**

1. Уточніть необхідне обладнання, зважаючи на мету експерименту.
2. Складіть план експерименту щодо відділення екстрагованої речовини від розчинника.
3. Виконайте експеримент відповідно до складеного плану. Замалюйте, або сфотографуйте виділену речовину.

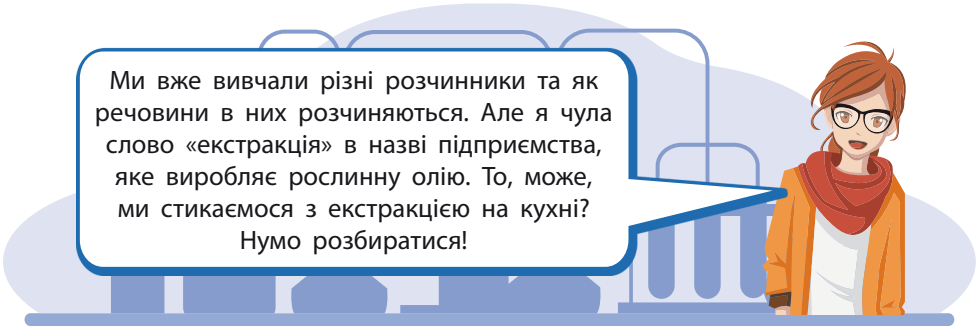
## Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання

1. Чому для екстракції пігментів із листків рослин зразок потрібно не лише подрібнити, а й перетерти з абразивними речовинами?
2. Які речовини вдалося екстрагувати? Які — ні? Як це визначити?
3. Як виглядав розчин після екстракції? Чи спостерігали ви розшарування розчинників?
4. Чи змінився колір, запах або інші властивості розчинника після екстракції?
5. Якими властивостями речовин пояснюється вибіркове розчинення в різних розчинниках?
6. Яке фізичне явище лежить в основі процесу екстракції? Чим екстракція відрізняється від процесів розчинення, фільтрування, відстоювання?
7. Як можна оцінити, наскільки повною була екстракція?
8. Як ви вважаєте, чим спричинена різниця забарвлення розчинів йоду: водного, спиртового та в петролейному ефірі? Розташуйте три розчинники за їхньою здатністю розчиняти йод.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §7 ЕКСТРАКЦІЯ




## Екстракція — спосіб розділення сумішей

*Екстракція* — це процес виділення однієї чи кількох речовин із суміші певним розчинником. Цей метод ґрунтується на різній розчинності речовин у полярних або неполярних розчинниках.

Існує правило, яке згадується ще з часів алхімії: подібне розчиняється в подібному. Тому, застосовуючи екстракцію, ми маємо пам'ятати про будову речовин, які хочемо виділити, та речовин, які використовуємо як розчинники.

Ми приходимо в магазин і купуємо пляшку з рослинною олією. На етикетці зазначено, що олія рафінована та дезодорована. Рафінована — означає очищена, а дезодорована — майже без запахів. Як одержують такий продукт?

Раніше сировину, приміром, насіння соняшника, обсмажували, чистили і відправляли під прес, щоби вичавити олію.

Але при цьому значний обсяг рослинних жирів (до 10%) залишається в макусі. Для того щоб підвищити вихід олії, застосовують екстракцію. Подрібнене насіння обробляють неполярними розчинниками, потім відділяють твердий залишок (шрот), а розчинник відокремлюють від олії шляхом перегонки (дистиляції).

Дійсно, одержання рослинної олії на спеціалізованих олійно-екстракційних комбінатах є складним високотехнологічним процесом, який контролюється хіміками-технологами.

Навчальне дослідження № 6 . «Екстракція та дослідження речовин ... »


Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Екстракція навколо нас

Коли ви допомагали готувати різні страви в своїй родині, то, напевно, звернули увагу на особливості використання різних спецій, розчинів і олій. Навіщо їх застосовують?

Багато хто полюбляє випити зранку чашку смачного чаю, а хтось — філіжанку кави. Що ж відбувається під час приготування цих напоїв?

Для заварювання чаю ми беремо певним чином оброблені листки, зібрані із чайних кущів. Це може бути зелений або чорний чай різних сортів, що відрізняються за кольором і розміром частинок.

Під час заварювання чаю суха сировина взаємодіє з гарячою водою. Це означає, що основні речовини, які визначають колір і смак улюбленого напою, добре розчиняються у воді й мають відповідні особливості будови молекул. Чим дрібніша сировина і вища температура води, тим менше часу потрібно чекати на чашку чаю.

Якщо ми заварюємо каву, то відбуваються аналогічні процеси екстракції. Але для того, щоб одержати смачну й ароматну каву, потрібно заварювати її дещо довше або використовувати водяну пару під тиском, як у сучасних кавомашинах.

Заварювання розчинної кави не є процесом екстракції, тому що ми просто розчиняємо у воді порошок. Проте цей порошок одержали на фабриці саме екстракцією розчинних речовин з кавових зерен.

### Дізнайтеся більше

Одна з перших кав'ярень Відня була відкрита 1683 року Юрієм Кульчицьким, виходцем із Самбірщини (зараз Львівська область). І хоча, можливо, його кав'ярня була не першою, але він першим здогадався додавати до кави молоко, що значно збільшило продажі кави і згодом перетворило Відень на одну з «кавових столиць».

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Екстракція також є основою багатьох процесів приготування їжі. Приміром, вітамін А і його провітаміни є неполярними речовинами (див. § 2, с. 22), а, отже, краще розчиняються в жирах. Тому харчові продукти, які є джерелами цього вітаміну варто готувати й споживати разом із жирними продуктами: сметаною, олією тощо.

Маринуючи м'ясо, ми не замислюємося, навіщо в багатьох рецептах передбачено використання олії. Адже саме в неполярних розчинниках будуть краще розчинятися ефірні олії зі спецій, які створюють неповторний букет запахів і смаків.

У побуті ми застосовуємо екстракцію не лише на кухні, а й в інших ситуаціях. Приміром, нам потрібно вивести плями з одягу. Для цього ми маємо з'ясувати, які речовини (полярні чи неполярні) утворили забруднення й обрати відповідний розчинник. Так, жирні плями краще виводити неполярними розчинниками (очищеним бензином чи тетрахлорометаном), а зелені плями від трави чи листя — полярним розчинником (спиртом).

## Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Складіть план експерименту з екстракції речовин із сухого чайного листя. Сформулюйте гіпотезу щодо залежності швидкості екстрагування речовин від подрібненості сировини та температури розчинника. Складіть план експерименту та виконайте дослідження.

Для дослідження візьміть декілька сортів чаю (приміром, пакетований і крупнолистковий). Екстрагуйте водою різної температури (кімнатної, підігрітої та гарячої). Сформулюйте висновки щодо відповідності результатів експерименту вашій гіпотезі.

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Робота з інформацією

**75.** Чому екстракція є важливим методом у медицині, фармації, косметології?

**76.** Як екстракція може сприяти охороні довкілля (наприклад, очищенню води, утилізації відходів)?

**77.** За інформацією на етикетках мийних засобів і додаткової інформації дізнайтеся, як температура води (гаряча/холодна) та тип засобу (мило, засіб для посуду тощо) впливають на ефективність миття. Оцініть, скільки коштів можна заощадити, якщо правильно добирати концентрацію мийного засобу.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**78.** Запропонуйте відповідний розчинник для виведення з одягу плями від білого морозива марки «Пломбір». Обґрунтуйте свій вибір.

**79.** Уявіть, що ви забруднили одяг соком столового буряка. Яким розчинником краще скористатися для виведення плями? Поясніть свій вибір.

**80.** Два однакові зразки білої тканини забруднили свіжим буряковим соком. Один зразок перед пранням обробили дібраним розчинником для видалення цієї плями, а другий одразу випрали гарячою водою з мийним засобом, висушили й потім обробили пляму розчинником. Чи однаково будуть виглядати ці зразки після висушування? Поясніть свою думку.

**81.** До водно-спиртового розчину йоду об'ємом 5 мл додали такий самий об'єм циклогексану і ретельно перемішали. Після відстоювання нижній шар був світло-жовтого кольору, а верхній — фіолетового. У яких розчинниках (полярних чи неполярних) краще розчиняється йод? Чи можна було дійти такого висновку без експериментування? Чи можна за результатами цього експерименту спрогнозувати «поведінку» водного розчину брому (бромної води) за додавання до нього очищеного бензину? Обґрунтуйте свої відповіді.

**82.** Уявіть себе технологом на підприємстві харчової промисловості. Поясніть, як знання про розчинність цукру, солі, кофеїну тощо можна використати у виробництві напоїв (кава, чай, соки). У додаткових джерелах дізнайтеся, які сучасні харчові технології потребують знань із хімії розчинів (зневоднення, екстракція ароматів тощо).

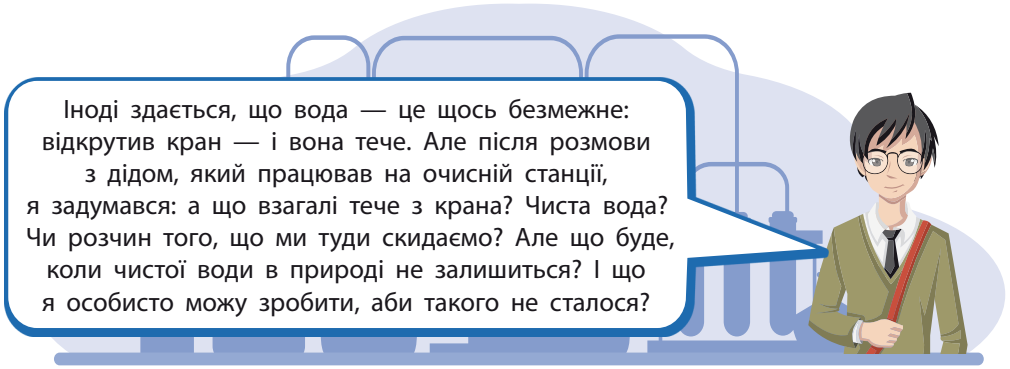
### Ключова ідея

Екстракція — це практичний метод розділення сумішей і виділення окремих речовин. За допомогою екстракції виготовляють різні харчові продукти: від рослинної олії до розчинної кави. А ще екстракція має велике значення в нашому житті!



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §8 РОЗЧИНИ В ПРИРОДІ. ЗАХИСТ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ВІД ПОБУТОВИХ І ПРОМИСЛОВИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ




## Доступ до чистої води

Запаси води на Землі величезні, однак переважно це — солона вода морів і океанів. Вона не придатна для побутових потреб, її не можна використовувати в промисловості, оскільки вона містить багато розчинених солей.

Здебільшого ми витрачаємо прісну воду, якої на Землі значно менше, ніж солоної (менше 3 % від усього обсягу води). У багатьох місцях планети прісної води бракує для зрошення сільськогосподарських угідь і потреб промисловості, а в деяких регіонах її не вистачає навіть для пиття. До того ж діяльність людини впливає як на кількість, так і на якість прісної води. Тому сьогодні перед людством постала актуальна й важлива проблема забезпечення населення планети чистою водою.

**Поміркуйте**

Генеральна Асамблея ООН 1993 року запровадила щорічний Всесвітній (міжнародний) день водних ресурсів. Дізнайтеся, коли його відзначають та яка мета цього заходу.

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Джерела забруднення води

- **Промисловість**

Основними забруднювачами води є чорна й кольорова металургія, машинобудування, енергетична галузь, хімічна промисловість, харчова промисловість.

- **Сільське господарство**

Стічні води надходять від тваринницьких ферм, від поливу посівів культур. Ці стоки забруднені рештками мінеральних добрив, пестицидами й іншими отрутохімікатами.

- **Видобуток корисних копалин**

Відвали гірських порід збагачені піднятими з глибин шкідливими хімічними елементами та сполуками, які згодом розмиваються атмосферними опадами і потрапляють у поверхневі води.

- **Комунальні стоки**

У каналізаційних водах багато органічних речовин, які після розкладання в природних водоймах порушують баланс екосистем і спричиняють загибель багатьох водних організмів.

- **Водний транспорт**

Особливу небезпеку становлять нафтоналивні танкери. У разі пошкодження танкера витік нафти може призвести до екологічної катастрофи, оскільки нафтові плями небезпечні для живих організмів.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Охорона водойм від забруднення

Для вирішення проблеми чистої води необхідно охороняти водні ресурси планети від забруднень. Для цього насамперед необхідно запобігти потраплянню забрудненої води з промислових і сільськогосподарських підприємств до водойм, будувати сучасні очисні споруди та використовувати нові екологічно чисті технології.

**Дізнайтеся більше**

Деякі речовини й матеріали, як-от: тирса, торф, солома або полістирол, через особливості їхньої поверхні використовують як адсорбенти. Вони виявляють властивість вбирати шкідливі речовини з рідкого чи газуватого середовища. Тому нафтові плями на поверхні води, утворені внаслідок аварій танкерів, посипають адсорбентами, які потім вилучають разом із нафтою.
А якщо нафтову пляму посипати крейдою або гіпсом, то така суміш тоне. Так очищається поверхня води, проте на морському дні нафта залишається небезпечною для водоростей і тварин.

В Україні прийнято низку законів, які на державному рівні забороняють забруднення водойм. Спеціальна Державна екологічна інспекція України опікується охороною природних ресурсів нашої країни.

## Очищення води

Часто річкова вода виглядає неоднорідною, каламутною. Це пов'язане з тим, що, окрім солей, у ній містяться дрібні піщинки, часточки мулу. Для очищення води від завислих твердих нерозчинних частинок застосовують фільтрування. Вода, що пройшла крізь фільтр, прозора, але все ще містить розчинені солі.

За день доросла людина споживає близько 2 л води. Значно більше води витрачається на побутові потреби — миття, прання. У великих містах щоденні витрати води становлять близько 100 л на особу. Вода, що надходить у мережу водогону, має бути прозорою, очищеною від шкідливих речовин і хвороботворних бактерій.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Мал. 8.1.** Водоочисна станція, на якій річкову воду готують для подачі в мережу водогону

Щоб зробити річкову воду безпечною для споживання, у кожному місті функціонують водоочисні станції (мал. 8.1).

У домашніх умовах надійним способом знезараження води є кип'ятіння. Кип'ячена вода майже не містить бактерій. Але для споживання в їжу знезараження води іноді буває недостатньо, адже в ній ще міститься багато розчинених солей, які можуть завдати шкоди, поступово накопичуючись в організмі. Тому в домашніх умовах бажано використовувати спеціальні фільтри для питної води (мал. 8.2).

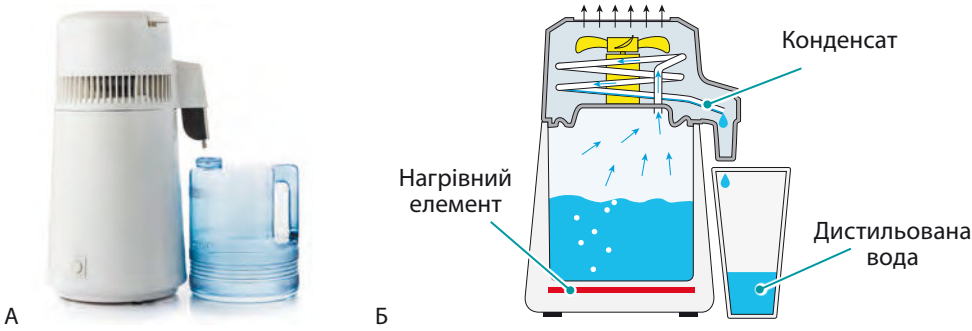
Хімічно чисту воду одержують перегонкою, або дистиляцією, у спеціальному пристрої — дистиляторі.

А Б

**Мал. 8.2.** Побутові фільтри для очищення питної води:
А — стаціонарний; Б — переносний



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.




**Мал. 8.3.** Побутовий дистилятор — пристрій для повного очищення води: А — зовнішній вигляд; Б — внутрішня будова. Прилад являє собою бак із нагрівним елементом. Вода в баку постійно кипить, а водяна пара конденсується в приймачі

Дистильовану воду можна одержати в домашніх умовах у побутовому дистиляторі (мал. 8.3).

Дистильована вода майже не містить розчинених солей. Її використовують у хімічних лабораторіях для приготування розчинів, в аптеках для виробництва й розведення ліків, для технічного обслуговування автомобільних акумуляторів.

Пити дистильовану воду небажано. У великих кількостях вона шкідлива для здоров'я, адже організм людини пристосований до споживання води з розчиненими в ній солями, які в незначних кількостях наявні в природній воді й необхідні для життєдіяльності.

## Робота з інформацією

**83.** Знайдіть інформацію про державні заходи з охорони водойм України від забруднень.

**84.** Які споруди використовують для підготовки води до споживання й очищення промислових викидів?

**85.** У який спосіб можна очищати воду в побуті?

**86.** Дізнайтеся, із якого джерела забирають воду, якою ви користуєтеся вдома. Підготуйте коротке повідомлення щодо способів забезпечення пріснною водою вашого помешкання.

**87.** Із додаткової літератури або мережі Інтернет дізнайтеся про методи очищення води в промисловості або на водоочисних спорудах вашого міста / селища.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**88.** Чому річкова, кринична й тала вода мають різні смаки? Яка з них найбільш чиста з хімічної точки зору?

**89.** Яка вода в природі найбільш близька до дистильованої води? Які домішки вона може містити?

**90.** Дистильовану воду використовують переважно в лабораторіях. У побуті дистильованою водою часто заповнюють праски для отримання пари. Чому, на вашу думку, не варто заливати в праску неочищену воду з водопровідного крана.

**91.** Людина може прожити без їжі декілька тижнів, але без води — лише декілька днів. Обговоріть, чому вода є більш критичною для виживання.

**92.** Оцініть вартість очищення 1 $м^3$ води різними методами (кип'ятіння, використання фільтра, придбання бутильованої води). Обчисліть економічно вигідніший спосіб для родини з чотирьох осіб (упродовж одного місяця). Поясніть, як економія водних ресурсів впливає на фінансовий стан окремої родини і громади в цілому.

**93.** Поясніть, як знання про розчинність та очищення води застосовують екологи та хіміки-аналітики. Складіть пам'ятку «Як зменшити забруднення води в побуті?».

### Ключова ідея

Вода — важлива речовина для життєдіяльності організмів і сировина для промисловості. Запаси води на планеті обмежені, тому до них слід ставитися ощадливо. Основним джерелом забруднення води є промислова діяльність людини.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 7

## «Вирощування кристалів» (для експериментування вдома)

### Завдання для дослідження

У природі часто утворюються кристали різних речовин. Такі кристали ви можете виростити самостійно, використавши певні доступні речовини.

### Робота з вирощування кристалів

1. Приготування майже насиченого гарячого розчину речовини.
2. Охолодження розчину з одночасним отриманням насиченого за кімнатної температури розчину.
3. Подальше відфільтруваня одержаного розчину.
4. Вирощування кристалів.

У такий спосіб можна зростити кристали двох видів: монокристали (це тривалий і трудомісткий процес) і друзи[1] кристалів, які формуються значно швидше.

rnk.com.ua/113532

Порядок виконання дослідження подано в інтерактивному електронному додатку

Самооцінювання за темою «Досліджуємо розчинність речовин і розчини»

rnk.com.ua/112422

## Рефлексуємо щодо теми ДОСЛІДЖУЄМО РОЗЧИННІСТЬ РЕЧОВИН І РОЗЧИНИ

- Поверніться на початок розділу (с. 7) та прочитайте перелік того, що ви мали дізнатися.
- Визначте, чого ви навчилися, а про що треба пошукати інформацію.
- Поділіться своїми думками та враженнями від вивченого з однокласниками й однокласницями.

1 Друзи — це мінеральні утворення, які складаються з кристалів, що ростуть із певної поверхні в порожнинах гірських порід.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

РОЗДІЛ 2

# ДОСЛІДЖУЄМО ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ

## У цьому розділі ви дізнаєтеся:

- що позначають загадковим символом «pH»;
- чи можуть бути кислоти сильними;
- як хімічні реакції допомагають очищувати воду вдома;
- навіщо слід пам'ятати про водно-сольовий баланс під час спеки або хвороби.

## Теми довготривалих проєктів

1. Електроліти вдома: прихована провідність.
2. Пошук йонів у реальному світі.
3. Індикаторна лабораторія: природні vs синтетичні індикатори.
4. Індикаторна майстерня: запропонуйте ідею виробництва недорогих побутових індикаторних наборів для перевірки якості води або харчових продуктів.

## Створіть лепбук на одну з тем

1. pH навколо нас: кислотність середовища.
2. Кислоти, основи та солі «очима» теорії електролітичної дисоціації.
3. Сильні й слабкі електроліти: у чому різниця?
4. Йони у воді: хто тут плаває?
5. Водопідготовка: як очищують воду?
7. Йонний обмін у природі: ґрунти, взаємодія мінералів і води.

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 8

## «Дослідження електропровідності речовин і розчинів»

### Завдання для дослідження

Найпоширеніші провідники електричного струму — метали, оскільки в них є вільні носії електричного заряду (електрони), які можуть рухатися спрямовано в певному напрямку. Проте струм можуть проводити й інші речовини або розчини, про що завжди згадують під час робіт з електромережею: для таких робіт взуття обов'язково має бути сухим або слід стояти на сухому гумовому килимку. Задачею цього дослідження є перевірка на електропровідність деяких речовин (сухих), їхніх водних розчинів або розплавів і виявлення спільних ознак.

Розплави речовин у лабораторних умовах (демонстраційне або віртуальне дослідження) можна досліджувати лише для тих речовин, які мають невеликі температури плавлення, приміром, кальцій хлорид гексагідрат та цукор.

### Що нам знадобиться?

*Обладнання*: хімічні склянки, порцелянова чаша, нагрівальний прилад, прилад для перевірки на електропровідність (лабораторний або виготовлений власноруч).

*Речовини*: вода дистильована, вода водопровідна, кристалічні розчинні речовини (кальцій хлорид, натрій хлорид, натрій гідроксид, калій гідроксид, лимонна кислота, цукор тощо), розбавлені розчини (хлоридна кислота, сульфатна кислота).

### Визначаємо небезпеки та оцінюємо ризики

Які небезпечні та проблемні ситуації можуть статися під час роботи з названими речовинами та обладнанням? Якими мають бути ваші дії в разі небезпеки?

### Етапи роботи

1. Сформулюйте мету дослідження відповідно до визначеного завдання.
2. Сформулюйте гіпотезу щодо електропровідності досліджуваних зразків.
3. Запропонуйте конструкцію пристрою для перевірки електропровідності (схему електричного кола). За можливості та необхідності виготовте власноруч такий пристрій.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

4. Складіть план експерименту для перевірки електропровідності: кристалічних речовин, дистильованої води, водних розчинів кристалічних речовин (для приготування можна використовувати виключно дистильовану воду), а також розплавів речовин.
5. Виконайте експеримент відповідно до складеного плану. Результати досліджень оформте у вигляді таблиці.
6. За результатами дослідження зробіть висновки, виявивши спільне в досліджених речовинах або розчинах, які проводять / не проводять електричний струм.

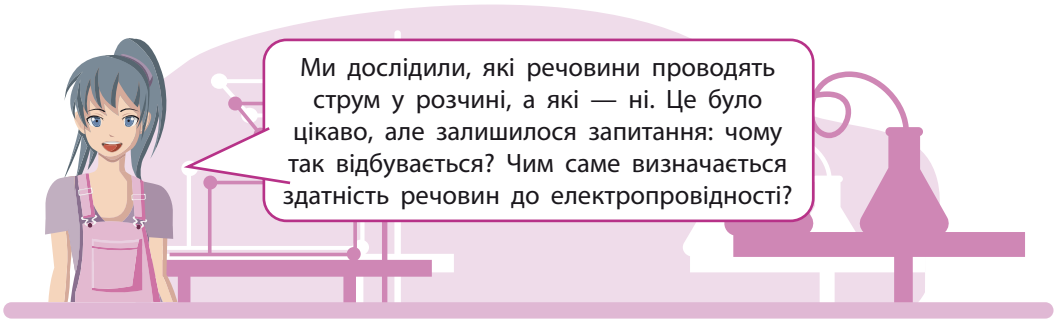
## Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання

1. У яких станах речовини виявляли електропровідність, а в яких — ні?
2. Чи змінювалась електропровідність тієї самої речовини залежно від її стану (твердий, розчин, розплав)? Як саме?
3. Водні розчини яких речовин проводять електричний струм? Що в них спільного?
4. Які речовини проводять / не проводять електричний струм і у водному розчині, і в розплаві?
5. Чи підтвердилась ваша гіпотеза щодо електропровідності досліджуваних речовин? Якщо ні, то чому?
6. Чому деякі кристалічні речовини не проводять струм, а їхні розчини — проводять?
7. Запропонуйте класифікацію досліджених речовини за їхньою здатністю проводити електричний струм.



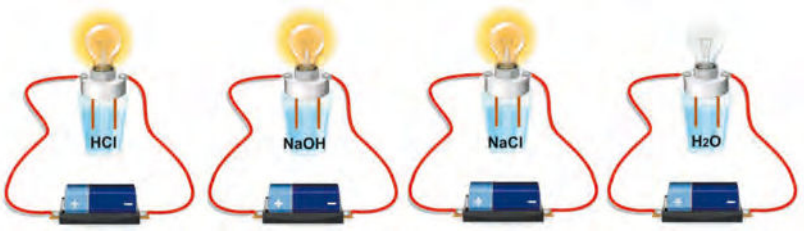
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 9. ЕЛЕКТРОЛІТИ Й НЕЕЛЕКТРОЛІТИ. ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ




## Поняття про електроліти

Наприкінці XIX століття було експериментально доведено, що розчини більшості неорганічних сполук, наприклад, кухонної солі, соди, калійної селітри, добре проводять електричний струм. Такі речовини назвали *електролітами*. А чиста, точніше дистильована, вода й розчини багатьох органічних речовин, наприклад, цукру, етилового спирту, не проводять струм — вони є *неелектролітами* (мал. 9.1). Багато солей, навіть нерозчинні у воді, наприклад, барій сульфат, проводять електричний струм у розплавленому стані.




**Мал. 9.1.** Розчини кислоти, лугу та солі проводять електричний струм, а чиста вода — ні

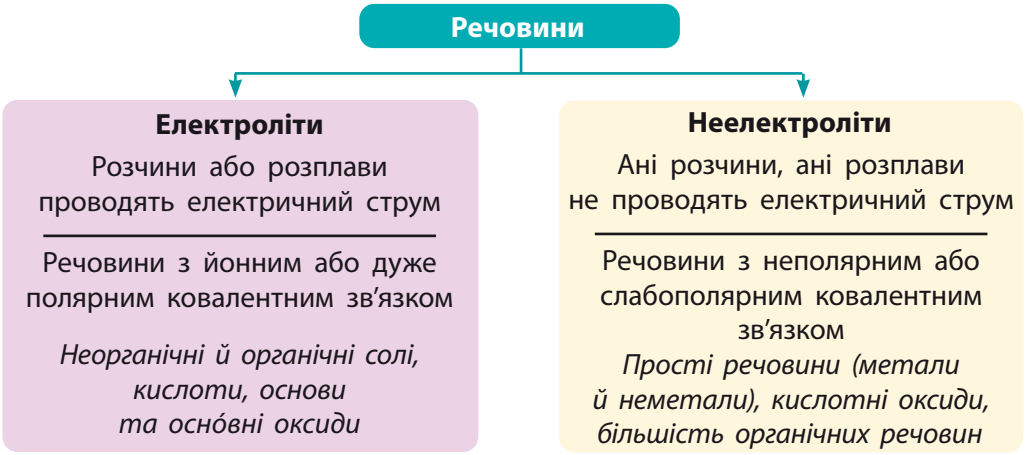
Речовини, розчини або розплави яких проводять електричний струм, називають **електролітами**, а речовини, що не проводять струм ані в розчині, ані в розплаві, — **неелектролітами**.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Належність речовини до електролітів чи неелектролітів визначається типом її хімічного зв'язку. Електролітами є сполуки з йонним або дуже полярним ковалентним зв'язком, а неелектролітами є речовини з неполярним або слабополярним ковалентним зв'язком (схема 3).

**Схема 3.** Класифікація речовин на електроліти та неелектроліти




Електроліти мають велике значення в природі та житті людини. Вони містяться у складі всіх живих організмів і забезпечують перебіг важливих процесів. Біологічні рідини організму людини — це переважно розчини, що містять йони, на які розпадаються електроліти — солі, основи, кислоти.

## Електролітична дисоціація

**Поміркуйте**

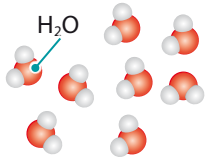
Вам уже відомо, що в речовинах йонної будови, приміром, у кухонній солі, є заряджені частинки — йони. Ви також знаєте, що електричний струм — це спрямований рух заряджених частинок. Чому ж тверда кухонна сіль не проводить електричний струм, а її розчин і розплав проводять?

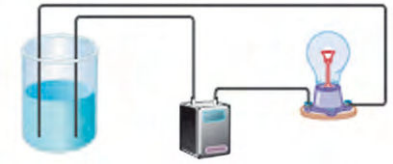
Відповідь на це питання дав шведський науковець Сванте Арреніус. Він припустив, що деякі речовини (електроліти) під час розчинення у воді (або розплавлення) розпадаються на йони, що можуть вільно рухатися.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

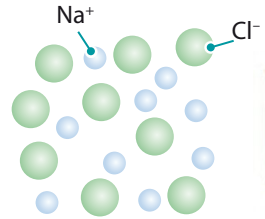
У чистій (дистильованій) воді йони майже відсутні, тому вона електричний струм не проводить.



Йони в йонних кристалах, як приміром, у кристалічному натрій хлориді, розташовані у вузлах кристалічних ґраток і переміщуватися не можуть, тому тверді електроліти електричний струм не проводять.

У разі розплавляння частинки кристалічної речовини стають рухливими, вони можуть переміщуватися, а отже, проводити електричний струм.



У разі розчинення йони з кристалічної речовини рівномірно розподіляються у воді і також здатні вільно рухатися, через що розчини електролітів проводять електричний струм.

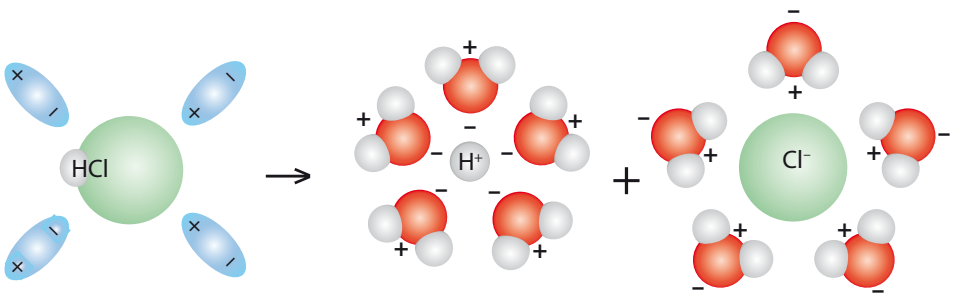
Процес розпаду речовини на йони під час розчинення у воді або плавлення називають **електролітичною дисоціацією.**

Унаслідок розчинення солей і основ (речовин йонної будови) у розчин переходять йони, що містяться в їхньому складі.

Молекулярні речовини дисоціюють дещо інакше. Кислоти — це електроліти з ковалентними полярними зв'язками. Тому дисоціювати на йони кислоти можуть лише у водному розчині під дією молекул води. Чисті кислоти електричний струм не проводять.

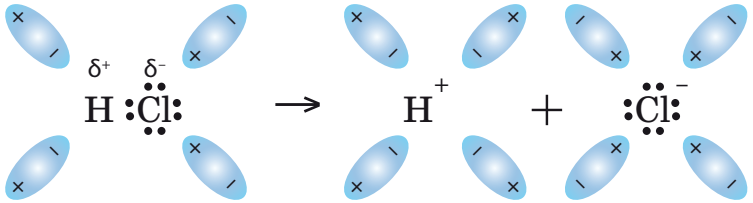


Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.



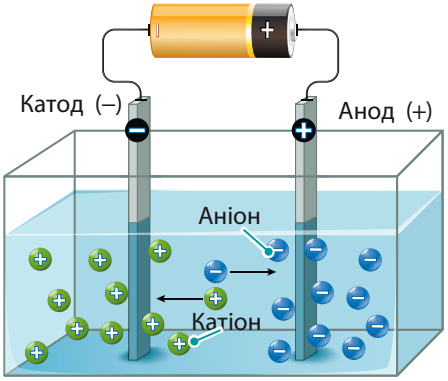

Гідроген хлорид — це газ, що складається з полярних молекул HCl. Кожну молекулу, яка потрапляє в розчин, одразу оточують молекули води

Молекули води «розривають» молекулу гідроген хлориду на катіон Гідрогену і хлорид-аніон, оточуючи їх, щоб вони не сполучилися знову




Під дією електричного поля молекул води ковалентний полярний зв'язок у молекулі HCl перетворюється на йонний

Утворені йони мають електронну будову інертного елемента і вільно існують у розчині в оточенні молекул води




**Мал. 9.2.** Рух йонів у розчині під дією електричного поля

Отже, головна відмінність електролітів від неелектролітів полягає в тому, що електроліти розпадаються (дисоціюють) на позитивно й негативно заряджені йони. Під дією електричного поля позитивно заряджені йони (*катіони*) спрямовано рухаються до негативного електрода (катода), а негативно заряджені йони (*аніони*) — до позитивного електрода (анода) (мал. 9.2). Ці висновки, зроблені Сванте Арреніусом, є основою сформульованої ним *теорії електролітичної дисоціації*.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Дізнайтеся більше**

Для оприлюднення теорії електролітичної дисоціації Арреніусу знадобилася неабияка сміливість. Ідея була вкрай дивною: було неймовірно, що йони виникають не безпосередньо під впливом електричного струму, а просто під час розчинення. До того ж багато сучасників Арреніуса не розуміли різниці між «атомом» і «йоном» і, почувши, що у водному розчині солі Калію існують йони Калію, одразу різко заперечували: якби таке відбувалося, то утворений калій мав би бурхливо реагувати з водою.

rnk.com.ua/112423

**Сванте-Август Арреніус**
(1859–1927)
Шведський хімік, Нобелівський лауреат 1903 року за формулювання теорії електролітичної дисоціації

## Рівняння електролітичної дисоціації

Електролітична дисоціація — це фізико-хімічний процес, його (як і хімічні реакції) записують хімічним рівнянням, де замість знака «дорівнює» ставлять стрілку.

Позначаючи формули йонів у розчині, спочатку записують чисельне значення, а потім знак заряду (в однозарядних йонах цифру 1 зазвичай не пишуть).

Так позначають ступінь окиснення, цей заряд стосується лише Оксигену

Так позначають заряд йонів, цей заряд стосується всього йона $SO_4^{2-}$

$H_2S^{-2}O_4$ $H_2SO_4^{2-}$

Наприклад, рівнянням електролітичної дисоціації натрій хлориду є:

$$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$$

Так само записують рівняння дисоціації кальцій хлориду:

$$CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$$

У водних розчинах електролітів вода — найважливіший учасник процесу дисоціації. Але вода — це середовище, в якому відбувається дисоціація. Під час процесу вода не витрачається й не утворюється, тому в рівняннях електролітичної дисоціації воду не зазначають.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Робота з інформацією

**94.** Хоча грецькою електрон означає «бурштин», але сьогодні це слово використовують для позначення всього, що пов'язане з електрикою. За різними джерелами, другий корінь слова «електроліт» походить від грецького *літос*, яке означає «камінь», або *литос*, яке означає «той, що може розчинитися». Зважаючи на це, поясніть зміст терміна «електроліт». Чому, на вашу думку, грецьку назву бурштину використовують для позначення електричних явищ?

**95.** Що таке електролітична дисоціація? Чи можуть під час розчинення електроліту у воді утворитися лише катіони або лише аніони? Чому?

**96.** Випишіть із тексту параграфа основні положення теорії електролітичної дисоціації: 1) щодо розпаду електролітів на йони; 2) щодо руху йонів в електричному полі.

**97.** Підготуйте повідомлення про становлення теорії електричної дисоціації.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**98.** Із наведеного переліку випишіть окремо формули: а) електролітів; б) неелектролітів.

NaI, HBr, $O_2$, $CH_4$, $CaCl_2$, KOH, $H_2SO_4$, $C_{12}H_{22}O_{11}$ (цукор)

**99.** Чому не можна ремонтувати електропроводку, стоячи у воді або на вологій поверхні?

**100.** Як ви вважаєте, чому розчин гідроген хлориду у воді проводить електричний струм, а розчин гідроген хлориду в бензині — ні?

**101.** У разі деяких захворювань лікарі рекомендують «поповнити організм електролітами». Про які електроліти йдеться? У який спосіб це можна здійснити? За яких захворювань і з якої причини необхідна така процедура?

**102.** Які частинки можна виявити в морській воді й не можна виявити в дистильованій?

**103.** Сформулюйте гіпотезу: чому теорія електролітичної дисоціації виникла на основі досліджень електропровідності розчинів і розплавів речовин.

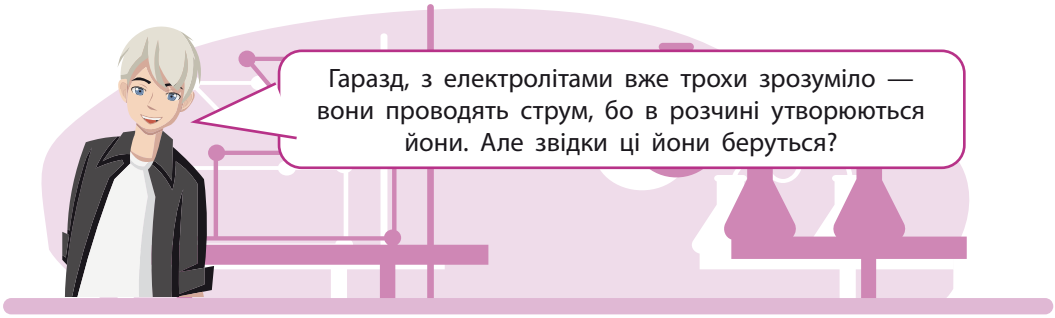
**Ключова ідея**

Існування електролітів зумовлене можливістю певних речовин розпадатися на йони (катіони й аніони) під час розчинення або розплавляння.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §10 ДИСОЦІАЦІЯ КИСЛОТ, ОСНОВ І СОЛЕЙ

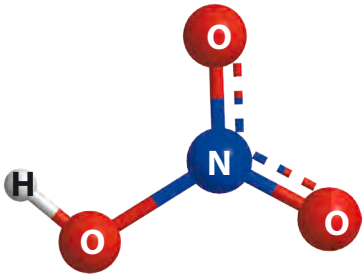



## Електролітична дисоціація кислот

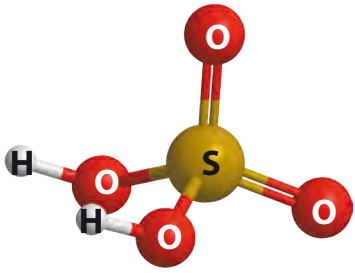
**Поміркуйте**

Дисоціація кислот пов'язана з перетворенням ковалентного полярного зв'язку в молекулах кислот на йонний. Така зміна може відбуватися лише з найбільш полярним зв'язком у молекулі.

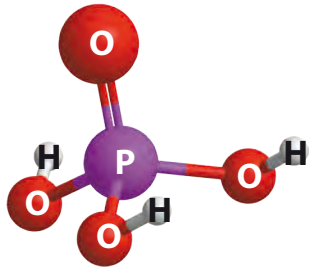
Проаналізуйте моделі молекул кислот. Визначте найполярніші зв'язки в молекулах. Сформулюйте гіпотезу щодо йонів, які утворюються під час дисоціації кислот.




Нітратна




Сульфатна




Ортофосфатна

У молекулах кислот найполярнішим ковалентним зв'язком є зв'язок ОН. Саме він під дією молекул води стає йонним, через що кислоти дисоціюють на катіони Гідрогену й аніони кислотних залишків.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

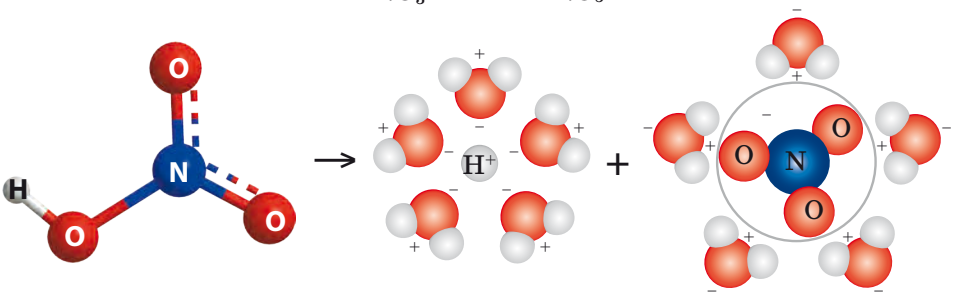
Отже, з позиції теорії електролітичної дисоціації Арреніуса,

**Кислоти** — це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони Гідрогену й аніони кислотного залишку.

**Кислота → $m$H$^+$ + Кислотний залишок$^{m-}$**

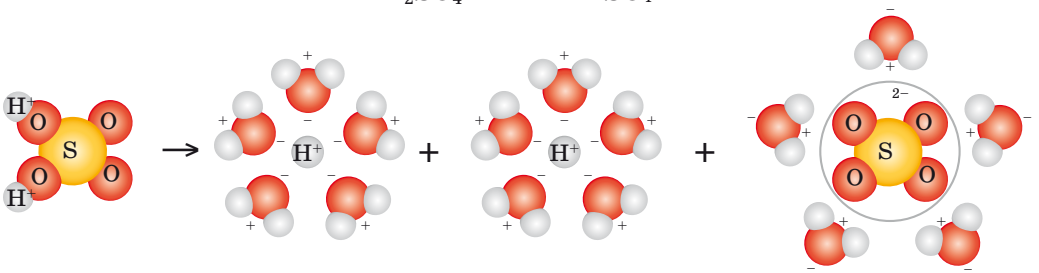
Дисоціацію хлоридної кислоти ми розглянули на с. 74. Так само відбувається дисоціація й інших кислот, наприклад, нітратної:

$$HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^-$$




У разі дисоціації молекули сульфатної кислоти число катіонів Гідрогену вдвічі перевищує число аніонів кислотного залишку — сульфат-іонів. Заряд аніона дорівнює –2 (у формулах йонів записують «2–»):

$$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$$




Під час дисоціації різних кислот утворюються різні аніони, але катіони лише одного типу — катіони Гідрогену H$^+$. Отже, з позиції теорії електролітичної дисоціації, саме катіони Гідрогену зумовлюють характерні властивості кислот — кислий смак, зміну забарвлення індикаторів, реакції з активними металами, основними оксидами, основами й солями.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Якщо в молекулі кислоти більше одного атома Гідрогену (такі кислоти називають *багатоосновними*), то вона дисоціює ступінчасто, відщеплюючи йони Гідрогену послідовно, один за одним.

Наприклад, у розчині сульфатної кислоти відбуваються такі процеси:

$$H_2SO_4 \rightarrow H^+ + HSO_4^- \quad \text{— перша стадія}$$

$$HSO_4^- \rightleftarrows H^+ + SO_4^{2-} \quad \text{— друга стадія}$$

Як видно з наведених рівнянь дисоціації багатоосновної кислоти, аніони, що утворюються на першій стадії, містять йони Гідрогену. Це відображено в назві аніонів: $HSO_4^-$ — гідрогенсульфат-іон.

Електролітична дисоціація ортофосфатної кислоти відбувається в три стадії:

перша стадія: $H_3PO_4 \rightleftarrows H^+ + H_2PO_4^-$ (дигідрогенортофосфат-іон)

друга стадія: $H_2PO_4^- \rightleftarrows H^+ + HPO_4^{2-}$ (гідрогенортофосфат-іон)

третя стадія: $HPO_4^{2-} \rightleftarrows H^+ + PO_4^{3-}$ (ортофосфат-іон)

Сумарне рівняння дисоціації ортофосфатної кислоти має вигляд:

$$H_3PO_4 \rightleftarrows 3H^+ + PO_4^{3-}$$

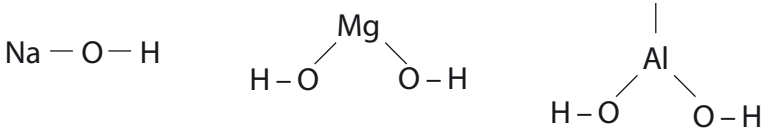
Отже, кожній багатоосновній кислоті відповідає кілька аніонів і всі вони одночасно наявні в розчині.

Зверніть увагу, що в деяких рівняннях дисоціації стоять двонаправлені стрілки. Що вони означають, ви дізнаєтеся в наступному параграфі.

## Електролітична дисоціація основ

**Поміркуйте**

Проаналізуйте структурні формули основ. Які зв'язки існують в основах? Сформулюйте гіпотезу щодо йонів, які утворюються під час дисоціації основ.






Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

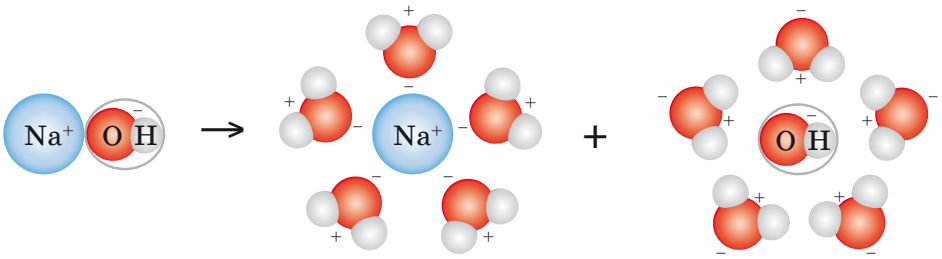
Неорганічні основи і солі — речовини йонної будови, які складаються з катіонів металічних елементів (або йона амонію) та гідроксид-аніонів. Тож їхня дисоціація є, фактично, процесом розчинення або розплавлення, під час чого йони стають вільними. Отже, з позиції теорії електролітичної дисоціації,

**Основи** — це електроліти, що дисоціюють на катіони металічного хімічного елемента (або йона амонію) та гідроксид-аніони.

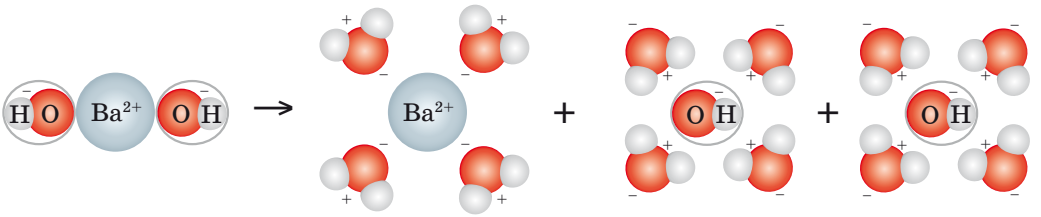
**Основа** $\rightarrow M^{n+} + nOH^-$

Наприклад, для натрій гідроксиду та барій гідроксиду:

$$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$$




$$Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$$




Під час дисоціації основ утворюються аніони одного типу — гідроксид-іони $OH^-$, що визначають усі характерні властивості розчинів лугів: здатність змінювати забарвлення індикаторів, реагувати з кислотами, кислотними оксидами й солями.

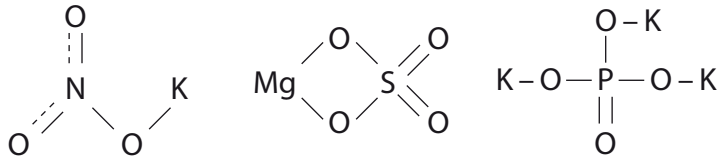


Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Електролітична дисоціація солей

**Поміркуйте**

Проаналізуйте структурні формули солей. Доведіть або спростуйте гіпотезу щодо йонів, які утворюються під час розчинення солей.



Неорганічні солі утворені катіонами металічного елемента (або йона амонію) та аніонами кислотного залишку. Під час розчинення солей у воді ці йони переходять у розчин.

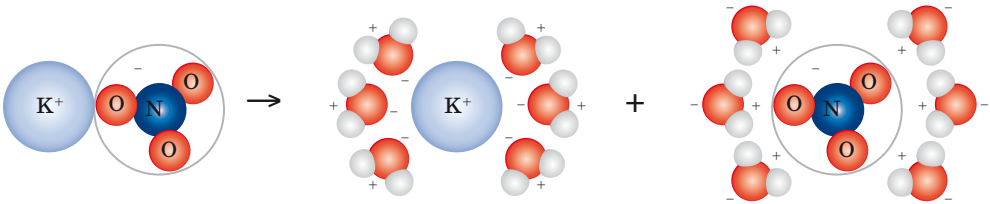
Отже, з позиції теорії електролітичної дисоціації,

**Солі** — це електроліти, що дисоціюють на катіони металічного елемента (або йона амонію) та аніони кислотного залишку.

**Сіль → $m$M$^{n+}$ + $n$Кислотний залишок$^{m-}$**

Наприклад, для калій нітрату:

$$KNO_3 \rightarrow K^+ + NO_3^-$$



Так само дисоціюють й інші солі, наприклад, кальцій нітрат і калій ортофосфат:

$$Ca(NO_3)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2NO_3^-$$

$$K_3PO_4 \rightarrow 3K^+ + PO_4^{3-}$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Зверніть увагу, що в рівняннях дисоціації кислот, основ і солей сумарний заряд катіонів і аніонів має дорівнювати нулю, оскільки будь-яка речовина є електронейтральною.

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Використовуючи підручні матеріали (пластилін, намистини, дріт тощо), виготовте моделі йонів. Порівняйте їх з моделями атомів, які ви робили у 8 класі.

## Робота з інформацією

**104.** Дайте визначення кислотам, основам і солям з позиції теорії електролітичної дисоціації.

**105.** У чому полягає особливість електролітичної дисоціації багатоосновних кислот порівняно з одноосновними? Поясніть відмінності на прикладі сульфатної кислоти.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**106.** Унаслідок електролітичної дисоціації молекули кислоти утворився йон, що має заряд 3–. Скільки йонів Гідрогену при цьому утворилося?

**107.** Запишіть заряди йонів у речовинах: а) $Na_2S$, $Na_2SO_4$, $MgSO_4$, $Na_3PO_4$, $AlPO_4$; б) $K_2SO_4$, $Mg(NO_3)_2$, $Ca_3(PO_4)_2$, $NaOH$, $Ba(OH)_2$. Назвіть ці речовини.

**108.** Запишіть рівняння електролітичної дисоціації кислот: а) карбонатної; б) бромідної; в) нітритної. Назвіть аніони, що утворюються.

**109.** Які з наведених кислот будуть дисоціювати ступінчасто: $HCl$, $H_2CO_3$, $HNO_3$, $H_2S$, $HCl$, $H_2SO_3$? Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

**110.** Запишіть рівняння електролітичної дисоціації основ: а) калій гідроксиду; б) літій гідроксиду.

**111.** Запишіть рівняння електролітичної дисоціації солей: а) магній нітрату; б) алюміній хлориду; в) барій броміду; г) натрій карбонату; д) натрій ортофосфату; е) барій сульфіду; ж) ферум(3+) нітрату; и) магній хлориду; к) алюміній сульфату.

**112.** Яка кількість речовини частинок утвориться внаслідок розчинення у воді таких речовин кількістю 1 моль: а) гідроген хлориду; б) калій йодиду; в) кальцій броміду; г) магній нітрату? Складіть рівняння електролітичної дисоціації цих речовин.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**113.** Наведіть по одному прикладу солей, щоб у разі їх дисоціації кількістю речовини по 1 моль утворювалося: а) 2 моль йонів; б) 3 моль йонів; в) 4 моль йонів; г) 5 моль йонів. Запишіть рівняння дисоціації.

**114.** Запишіть формулу речовини, під час дисоціації якої утворюються йони Кальцію й гідроксид-іони.

**115.** Із поданого переліку речовин випишіть окремо електроліти й неелектроліти: HCl, Ca, $Cr_2(SO_4)_3$, $Fe_2O_3$, $Mg(OH)_2$, $CO_2$, $Sr(OH)_2$, $Sr(NO_3)_2$, $P_2O_5$, $H_2O$. Складіть рівняння дисоціації електролітів.

**116.** У разі дисоціації певного нітрату утворився 1 моль катіонів із зарядом 2+. Яка кількість речовини нітрат-іонів при цьому утворилася?

**117.** Запишіть формули та рівняння дисоціації ферум(2+) сульфату й ферум(3+) сульфату. Чим відрізняються ці солі?

**118.** Наведіть по одному прикладу рівнянь дисоціації солей за наведеними схемами (буквою M позначений металічний елемент, а X — кислотний залишок):

а) $MX \rightarrow M^{2+} + X^{2-}$;

б) $MX_3 \rightarrow M^{3+} + 3X^{-}$;

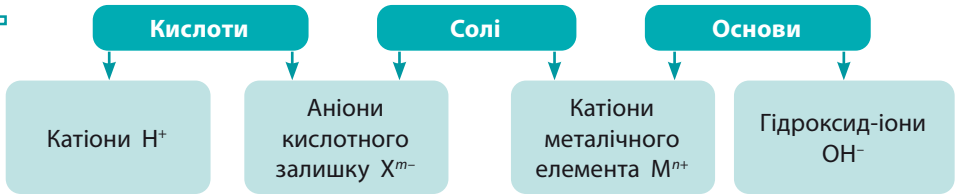
в) $M_3X \rightarrow 3M^{+} + X^{3-}$;

г) $M_2X_3 \rightarrow 2M^{3+} + 3X^{2-}$.

**119.** У розчині наявні йони $K^+$, $Mg^{2+}$, $NO_3^-$, $SO_4^{2-}$. Які речовини розчинили? Наведіть два варіанти відповіді.

**120.** Запишіть рівняння дисоціації тих електролітів, що утворюють хлорид-іони: $CrCl_3$, $KClO_3$, $BaCl_2$, $Ca(ClO)_2$, $HClO_4$, MgOHCl.

## Ключова ідея






Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §11 СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ ЕЛЕКТРОЛІТИ

Коли я дізналася, що під час розчинення кислота чи сіль розпадається на йони, мені здавалося: о, клас, у розчині всі частинки вже розділилися — відбулася повна дисоціація! Але я бачила в підручнику формули зі стрілками в обидва боки. Тобто дисоціація відбувається у зворотних напрямках? Усе складніше, ніж здавалося.

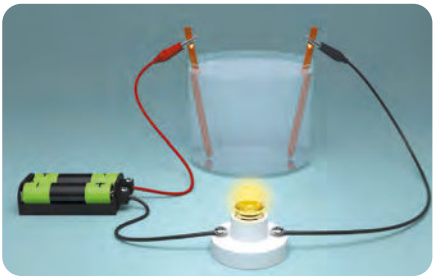
## Сильні та слабкі електроліти

### Поміркуйте

Як ви вважаєте, у чому полягає «сила» електролітів? Як це пов'язано з електролітичною дисоціацією? Сформулюйте гіпотезу, чи існує причинний зв'язок між силою електролітів і типом хімічного зв'язку в них.

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Пригадайте зміст експерименту в навчальному дослідженні № 8 (див. с. 69). Виконайте аналогічне дослідження, але випробуйте на електропровідність хлоридну кислоту (0,4 %) і розчини: сульфатної кислоти (1 %), оцтової кислоти (0,6 %), натрій гідроксиду (0,4 %), амоніаку (0,2 %). Під час експерименту відзначайте яскравість світіння лампочки. Підбийте підсумки дослідження:



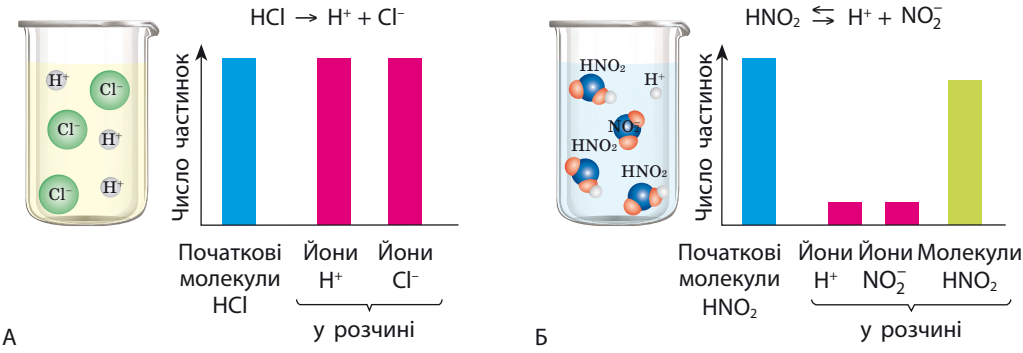
- за масовою часткою розчинених речовин обчисліть кількість речовини кислот або основ, що містяться у відповідних розчинах об'ємом 1 л;
- чому, на вашу думку, запропоновано саме такі концентрації розчинів?
- сформулюйте гіпотезу для пояснення різної інтенсивності світіння лампочок у різних розчинах.

Процес електролітичної дисоціації може бути оборотним або необоротним.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

За **необоротної дисоціації** в розчинах уся речовина або майже вся розпадається на йони. Це характерно для *сильних електролітів* (мал. 11.1А).




**Мал. 11.1.** Порівняння числа йонів у розчинах з однаковою початковою кількістю електроліту: А — хлоридна кислота (сильний електроліт); Б — нітритна кислота (слабкий електроліт)

До сильних електролітів належать деякі кислоти та всі розчинні у воді солі й розчинні основи (луги) (схема 4).

**Схема 4.** Класифікація електролітів за силою

**Електроліти**

**СИЛЬНІ**
У розчині речовина повністю або майже повністю дисоціює на йони

**Кислоти**
Сульфатна $H_2SO_4$, нітратна $HNO_3$, хлоридна HCl, бромідна HBr, йодидна HI

**Основи**
Гідроксиди лужних і лужноземельних елементів NaOH, $Ba(OH)_2$ тощо

**Солі**
Більшість розчинних солей

**СЛАБКІ**
У розчині речовина дисоціює частково, певна її частка існує у вигляді молекул

**Кислоти**
Більшість кислот: сульфідна $H_2S$, карбонатна $H_2CO_3$, оцтова $CH_3COOH$ тощо

**Основи**
Водний розчин амоніаку $NH_3$, нерозчинні основи

**Солі**
Нерозчинні солі та деякі розчинні, наприклад, меркурій(II) хлорид $HgCl_2$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

За **оборотної дисоціації** відбуваються два протилежні процеси: одночасно з розпадом речовини на йони (дисоціація) відбувається зворотний процес об'єднання йонів у молекули речовини (асоціація). Завдяки цьому частина речовини в розчині існує у вигляді йонів, а частина — у вигляді молекул (мал. 11.1Б).

Електроліти, які під час розчинення у воді розпадаються на йони лише частково, називають *слабкими електролітами*. Це — вода, багато кислот, а також нерозчинні основи і солі (схема 4).

У рівняннях дисоціації слабких електролітів замість звичайної стрілки записують двонаправлену стрілку (знак оборотності):

$$HNO_2 \leftrightarrows H^+ + NO_2^-$$

## Ступінь дисоціації

**Поміркуйте**

Чи існує фізична величина, якою можна характеризувати силу електролітів? Як ви вважаєте, у чому має полягати її зміст?

Силу електролітів кількісно характеризує ступінь електролітичної дисоціації $\alpha$, який показує частку молекул речовини, що розпалися в розчині на йони.

**Ступінь дисоціації** $\alpha$ дорівнює відношенню числа молекул $N$ або кількості речовини $n$, що розпалися на йони, до початкового числа молекул $N_0$ або кількості розчиненої речовини $n_0$:

$$\alpha = \frac{\text{число молекул, що продисоціювали}}{\text{загальне число молекул у розчині}} = \frac{N_{дис}}{N_0} = \frac{n_{дис}}{n_0}$$

Ступінь дисоціації можна виражати не лише в частках одиниці, але й у відсотках:

$$\alpha = \frac{n_{дис}}{n_0} \cdot 100\,\%$$

Значення $\alpha$ може змінюватися від 0 (дисоціація відсутня) до 1, або 100 % (повна дисоціація). Чим краще дисоціює електроліт, тим більший ступінь дисоціації.

За значенням ступеня електролітичної дисоціації електроліти поділяють на три групи: сильні, слабкі та електроліти середньої сили.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Електроліти**

| Сильні | Середньої сили | Слабкі |
|---|---|---|
| $\alpha > 30\ \%$ | $3\ \% < \alpha < 30\ \%$ | $\alpha < 3\ \%$ |

Такими вважають кислоти: HF, $HNO_2$, $H_3PO_4$, $H_2SO_3$ та деякі інші

Ступінь дисоціації — величина змінна. Він залежить не лише від природи електроліту, але й від його концентрації в розчині: у разі розбавлення розчину водою ступінь дисоціації збільшується. Цю залежність уперше визначив і дослідив Вільгельм Оствальд.

Відрізняється також сила кислот за різними стадіями. Якщо за першою стадією сульфатна кислота сильна, а сульфітна — середньої сили, то за другою стадією обидві слабкі.

rnk.com.ua/112424

**Вільгельм-Фрідріх Оствальд**
(1853–1932)
Німецький фізико-хімік,
Нобелівський лауреат
1909 року з хімії

**Приклад**

У воді об'ємом 1 л розчинили гідроген фторид кількістю речовини 5 моль. Отриманий розчин містить 0,06 моль йонів Гідрогену. Обчисліть ступінь дисоціації фторидної кислоти (у відсотках).

*Відомо*:
$n_0(HF) = 5$ моль
$n(H^+) = 0{,}06$ моль

$\alpha(HF)$ — ?

*Розв'язання:*
Рівняння дисоціації фторидної кислоти:

$$HF \leftrightarrows H^+ + F^-$$

Унаслідок дисоціації з однієї молекули кислоти утворюється один йон Гідрогену. Якщо в розчині наявні 0,06 моль йонів $H^+$, це означає, що дисоціювало 0,06 моль молекул гідроген фториду. Отже, ступінь дисоціації дорівнює:

$$\alpha = \frac{n(H^+)}{n_0(HF)} \cdot 100\ \% = \frac{0{,}06}{5} \cdot 100\ \% = 1{,}2\ \%$$

*Відповідь*: $\alpha(HF) = 1{,}2\ \%$.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Робота з інформацією

**121.** Яка фізична величина кількісно характеризує силу електроліту? Чи є вона сталою в будь-яких розчинах? Як можна збільшити ступінь дисоціації електроліту?

**122.** Знайдіть інформацію про залежність сили електролітів від природи речовини. Установіть залежність між будовою речовин і природою хімічних елементів, що їх утворюють, та силою електролітів.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**123.** Наведіть приклад: а) двохосновної кислоти, що за першою стадією є електролітом середньої сили, а за другою — слабким електролітом; б) двохосновної кислоти, що за обома стадіями є слабким електролітом.

**124.** У певної кислоти за першою стадією ступінь дисоціації становить 100 %, а за другою — 15 %. Яка кислота це може бути?

**125.** Яких частинок більше в розчині гідроген сульфіду: молекул $H_2S$, йонів $H^+$, йонів $S^{2-}$ чи йонів $HS^-$?

**126.** Із наведеного переліку речовин випишіть окремо формули: а) сильних електролітів; б) слабких електролітів. NaCl, HCl, NaOH, $NaNO_3$, $HNO_3$, $HNO_2$, $H_2SO_4$, $Ba(OH)_2$, $H_2S$, $K_2S$, $Pb(NO_3)_2$.

**127.** Запишіть рівняння дисоціації: а) стронцій нітрату; б) меркурій(2+) хлориду; в) кальцій карбонату; г) кальцій гідроксиду; д) сульфідної кислоти. У яких речовин дисоціація відбувається оборотно?

**128.** У розчині гідроген фториду об'ємом 1 л міститься 2 г кислоти. У цьому розчині кількість речовини йонів Гідрогену становить 0,008 моль. Обчисліть кількість речовини фторид-іонів у цьому розчині. До яких кислот відносять фторидну кислоту?

**129.** У трьох пробірках містяться однакові об'єми розчинів хлоридної, фторидної та сульфідної кислот. В усіх пробірках кількості речовини кислот однакові. Але в першій пробірці кількість речовини йонів Гідрогену становить $3 \cdot 10^{-7}$ моль, у другій — $8 \cdot 10^{-5}$ моль, а в третій — 0,001 моль. У якій пробірці міститься яка кислота?

**130.** У першій пробірці міститься розчин електроліту, ступінь дисоціації якого становить 89 %, у другій — електроліт зі ступенем дисоціації 8 %, а у третій — 0,2 %. Наведіть по два приклади електролітів різних класів сполук, що можуть міститися в цих пробірках.

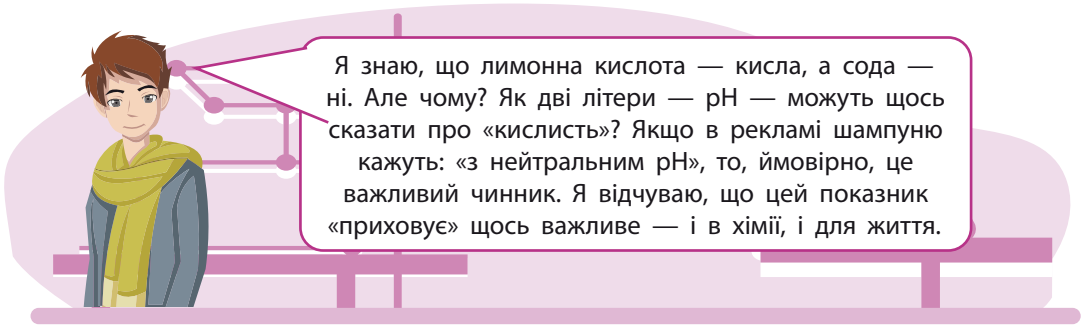
**Ключова ідея**

Дисоціація слабких електролітів — оборотний процес, а сильних — необоротний.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §12 КИСЛОТНІСТЬ РОЗЧИНІВ. ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК pH




**Пригадайте**

Під чистою водою хіміки розуміють хімічно чисту воду, що не містить жодних домішок і розчинених солей, тобто дистильовану воду.

## Кислотність середовища

Для різних хімічних, промислових і біологічних процесів дуже важливою характеристикою є **кислотність розчинів**, яка характеризує вміст кислот або лугів у розчинах. Оскільки кислоти й луги є електролітами, то для характеристики кислотності середовища використовують уміст йонів $H^+$ або $OH^-$.

У чистій воді й у будь-якому розчині разом із частинками розчинених речовин наявні також йони $H^+$ і $OH^-$. Це відбувається внаслідок дисоціації самої води. І хоча ми вважаємо воду неелектролітом, тим не менш вона може дисоціювати:

$$H_2O \rightleftarrows H^+ + OH^-$$

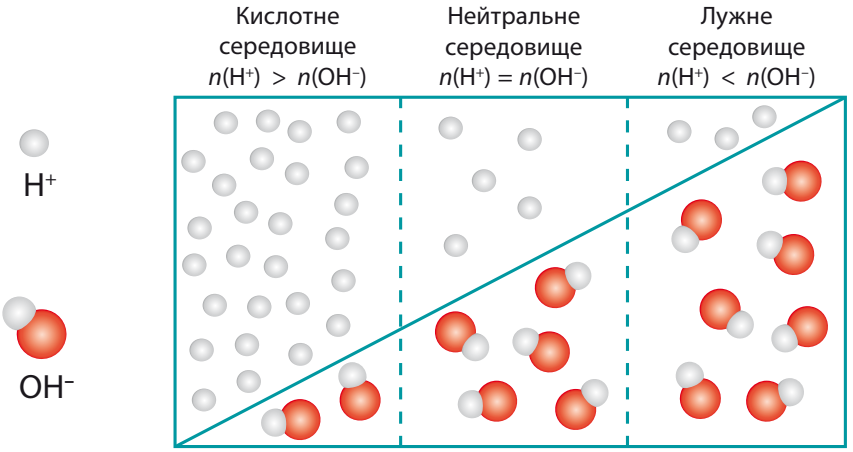
Але цей процес відбувається дуже незначною мірою: в 1 л води на йони дисоціює лише $1 \cdot 10^{-7}$ моль молекул.

У розчинах кислот унаслідок їх дисоціації з'являються додаткові йони $H^+$. У таких розчинах йонів $H^+$ значно більше, ніж йонів $OH^-$, що утворилися під час незначної дисоціації води, тому ці розчини називають кислотними (мал. 12.1, ліворуч). Прийнято говорити, що такі розчини мають **кислотне середовище**. Чим більше йонів $H^+$ міститься в розчині, тим більша кислотність середовища.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

У розчинах лугів унаслідок дисоціації, навпаки, переважають йони $OH^-$, а катіони $H^+$ від незначної дисоціації води майже відсутні. Середовище таких розчинів є **лужним** (мал. 12.1, праворуч). Чим вища концентрація йонів $OH^-$, тим більш лужним є середовище розчину.




**Мал. 12.1.** Порівняння вмісту йонів $H^+$ та $OH^-$ у кислотному, лужному й нейтральному середовищах

У розчині кухонної солі кількість йонів $H^+$ та $OH^-$ однакова й дорівнює по $1 \cdot 10^{-7}$ моль в 1 л розчину. Таке середовище називають **нейтральним** (мал. 12.1, посередині). Фактично це означає, що розчин не містить ані кислоти, ані лугу.

Нейтральне середовище характерне для розчинів деяких солей (утворених лугом і сильною кислотою) і багатьох органічних речовин. Чиста вода також має нейтральне середовище.

## Водневий показник

Якщо порівнювати смак кефіру й лимонного соку, то можна впевнено стверджувати, що лимонний сік значно кисліший, тобто кислотність цих розчинів різна. У чистій воді також містяться йони $H^+$, але кислого смаку ми не відчуваємо. Це зумовлено надто малим умістом йонів $H^+$. Часто буває недостатньо сказати, що середовище кислотне чи лужне, а необхідно визначити це кількісно.

Кислотність середовища кількісно характеризують **водневим показником pH** (вимовляється «пе-аш»), що пов'язаний із концентрацією йонів Гідрогену. Значення pH відповідає певному вмісту катіонів Гідрогену в 1 л розчину.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Кислотне середовище:** $0 < pH < 7$

У розчинах кислот уміст катіонів $H^+$ більший ніж $1 \cdot 10^{-7}$ моль, відповідно pH перебуває в межах від 0 до 7

У чистій воді й у нейтральних розчинах в 1 л міститься $1 \cdot 10^{-7}$ моль йонів $H^+$, а значення pH дорівнює 7

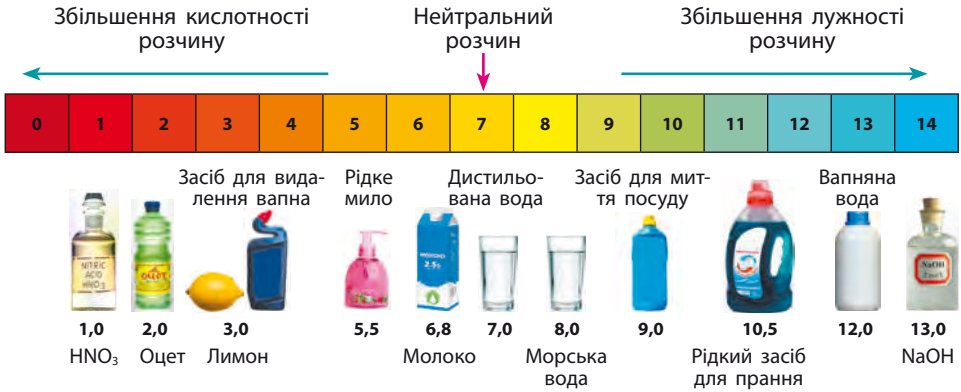
**Нейтральне середовище:** $pH = 7$

**Лужне середовище:** $7 < pH < 14$

У лужних розчинах уміст катіонів $H^+$ менший ніж $1 \cdot 10^{-7}$ моль, а pH — у межах від 7 до 14

Визначення pH пов'язане з обчисленням логарифму числа (ви вивчатимете це на уроках математики старшої школи). Але взаємозв'язок між умістом йонів у розчині та значенням pH можна простежити за такою схемою:

Значення водневого показника pH водних розчинів багатьох речовин і природних розчинів перебуває в інтервалі від 1 до 13 (мал. 12.2).




**Мал. 12.2.** Значення pH різних природних і штучних розчинів



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Уперше водневий показник запропонував використовувати данський хімік Петер Серенсен.

## Визначення кислотності середовища

**Пригадайте**

Пригадайте з хімії 8-го класу, що таке індикатори. Які індикатори ви знаєте? Для чого їх використовують?

rnk.com.ua/
113905

Відеодослід «Дослідження дії різних індикаторів для виявлення кислот і лугів у розчинах»

rnk.com.ua/
112425

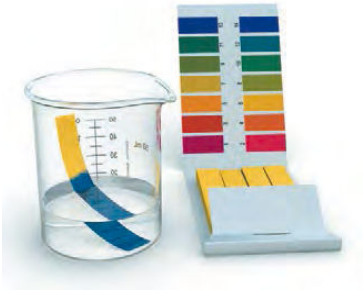
**Серен Петер Лауріц Серенсен**
(1868–1939)
Данський біохімік, засновник сучасної pH-метрії

Для визначення кислотності розчину в лабораторіях найчастіше використовують універсальний індикатор (мал. 12.3). За його кольором можна визначити не лише наявність кислоти чи лугу, але й значення pH розчину з точністю до 0,5.

Для точнішого вимірювання pH існують спеціальні прилади — pH-метри (мал. 12.4). Вони дозволяють визначити pH розчину з точністю до 0,001–0,01.

Використовуючи індикатори або pH-метри, можна стежити за тим, як відбуваються хімічні реакції. Наприклад, якщо до розчину натрій гідроксиду доливати хлоридну кислоту, то відбудеться реакція нейтралізації:

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$



**Мал. 12.3.** Універсальним індикатором визначають приблизне значення pH

rnk.com.ua/
113533

Відеодослід «Установлення приблизного значення pH води, лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора»



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

А

Б

**Мал. 12.4.** Для вимірювання pH розчинів використовують спеціальні прилади — pH-метри: А — лабораторний (стаціонарний); Б — портативний

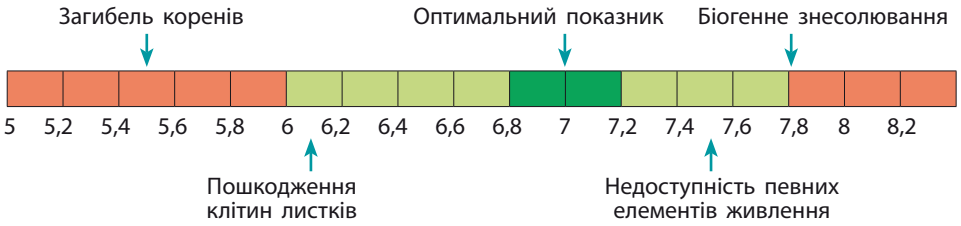
У цьому випадку розчини реагентів і продуктів реакції безбарвні. Якщо в початковий розчин лугу помістити електрод pH-метру, то про повну нейтралізацію лугу кислотою можна зробити висновок за значенням pH утвореного розчину.

## Застосування водневого показника

Визначення кислотності розчинів має практичне значення в багатьох галузях промисловості, медицини, науки й інших сферах життя людини.

Екологи регулярно вимірюють pH дощової води, води річок і озер. Різке підвищення кислотності природних вод може бути наслідком забруднення атмосфери або потрапляння до водойми відходів промислових підприємств. Такі зміни спричиняють загибель рослин, риб та інших мешканців водойм (мал. 12.5).

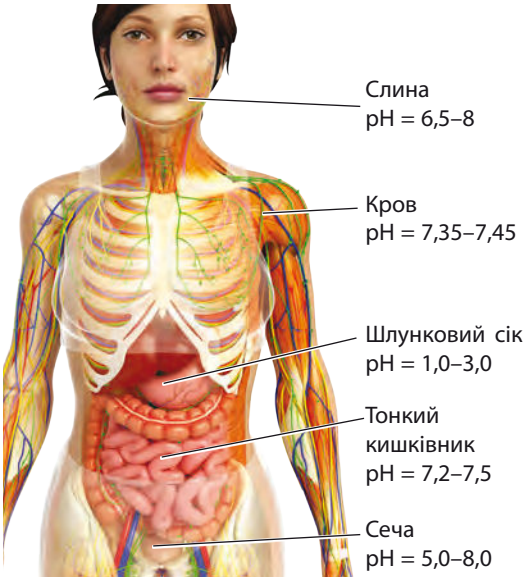
Водневий показник — важливий для дослідження процесів, що відбуваються в живих організмах, оскільки в клітинах перебігають численні хімічні реакції.




**Мал. 12.5.** Вплив рівня pH води на життєдіяльність рослин у водоймах



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.




**Мал. 12.6.** Значення pH біологічних рідин організму людини

У клінічній діагностиці визначають pH плазми крові, сечі, шлункового соку тощо (мал. 12.6). Нормальне значення pH крові — від 7,35 до 7,45. Навіть невелика зміна pH крові людини може спричинити захворювання, а за pH = 7,1 і нижче починаються необоротні зміни, що можуть призвести до смерті.

Для більшості рослин важливою є кислотність ґрунту, тому агрономи завчасно проводять аналіз ґрунтів, визначаючи їх pH (мал. 12.7). Якщо кислотність завелика для певної культури, ґрунт вапнують — додають крейду чи вапно.

У харчовій промисловості за допомогою кислотно-основних індикаторів контролюють процес виробництва різних продуктів харчування (мал. 12.8). Наприклад, у нормі для молока pH = 6,8. Якщо pH відрізняється від цього значення, це свідчить або про наявність сторонніх домішок, або про його скисання.

**Мал. 12.7.** Вимірювання pH ґрунту

**Мал. 12.8.** Контроль якості молока в лабораторії на молокозаводі



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Важливим є значення pH для косметичних і мийних засобів, які ми використовуємо в побуті. У середньому для шкіри людини pH = 5,5. Якщо шкіра контактуватиме із засобами, кислотність яких суттєво відрізняється від цього значення, то це спричинить певні ушкодження шкіри. Було помічено, що в людей, які тривалий час для прання застосовували звичайне господарське мило (pH = 8–10) або пральну соду ($Na_2CO_3$, pH = 12–13), шкіра рук ставала дуже сухою, червоніла і вкривалася тріщинами. Тому дуже важливо використовувати косметичні засоби (гелі, креми, шампуні тощо) з близьким до природного pH шкіри. А під час роботи з мийними засобами слід вдягати захисні рукавички.

rnk.com.ua/113534

Відеодослід «Дослідження pH харчової і косметичної продукції»

## Робота з інформацією

**131.** Наявністю в розчині яких йонів зумовлена його кислотність?

**132.** Які йони наявні в надлишку в кислотних розчинах? у лужних?

**133.** Які значення pH і вміст йонів $H^+$ у розчинах: а) нейтральних; б) слабокислотних; в) слаболужних; г) дуже кислотних; д) дуже лужних?

**134.** Водний розчин певної речовини має лужне середовище. Яких йонів більше в цьому розчині: $H^+$ чи $OH^-$?

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**135.** Порівняйте поняття «pH» і «масова частка», склавши діаграму Венна.

**136.** У двох пробірках містяться розчини нітратної кислоти й калій нітрату. Які індикатори можна використати, щоб визначити, у якій пробірці міститься розчин солі?

**137.** Із наведеного переліку випишіть формули речовин, розчини яких мають середовище: а) кислотне; б) лужне; в) нейтральне.

$NaCl$, $HCl$, $NaOH$, $HNO_3$, $H_3PO_4$, $H_2SO_4$, $Ba(OH)_2$, $H_2S$, $KNO_3$.

**138.** Дощова вода має pH = 5,6. Що це означає? Яка речовина, що міститься в повітрі, унаслідок розчинення у воді зумовлює таку кислотність середовища?

**139.** Яке середовище (кислотне чи лужне):

а) у розчині шампуню (pH = 5,5); б) у крові здорової людини (pH = 7,4);

в) у шлунковому соку людини (pH = 1,5); г) у слині (pH = 7,0)?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**140.** У складі кам'яного вугілля, яке використовують на теплоелектростанціях, містяться сполуки Нітрогену й Сульфуру. Викид в атмосферу продуктів спалювання вугілля спричиняє утворення кислотних дощів, що містять невеликі кількості нітратної або сульфітної кислот. Які значення pH характерні для такої дощової води: більше 7 чи менше 7?

**141.** До розчину, що містить 1 моль калій гідроксиду, прилили розчин фенолфталеїну. Чи зміниться забарвлення розчину, якщо до нього потім додати хлоридну кислоту кількістю речовини: а) 0,5 моль; б) 1 моль; в) 1,5 моль?

**142.** У трьох пробірках без надписів містяться безбарвні розчини: натрій сульфату, натрій гідроксиду та сульфатної кислоти. Для всіх розчинів виміряли значення pH: у першій пробірці — 2,3, у другій — 12,6, у третій — 6,9. В якій пробірці міститься яка речовина?

**143.** Оксана купила в аптеці дистильовану воду. pH-метр показав, що значення pH цієї води дорівнює 6,0. Потім дівчина прокип'ятила цю воду тривалий час, заповнила контейнер до верху гарячою водою і закрила кришкою. Коли вода остигла до кімнатної температури, pH-метр показав значення 7,0. Після цього дослідниця трубочкою продмухувала повітря крізь воду, і pH-метр знову показав 6,0. Як можна пояснити результати цих вимірювань pH?

**144.** Як ви вважаєте, чому в двох пляшках оцту від одного виробника можуть міститися розчини з дещо різними значеннями pH?

**145.** На упаковках ґрунтових сумішей часто вказують рівень кислотності ґрунту (показник pH). Поясніть, чому це важливо знати. Із додаткових джерел дізнайтеся, які рослини краще пристосовані до кислотних ґрунтів, а які — до лужних.

**146.** Софія досліджувала кислотність різних природних вод. Вона виміряла pH води в різних місцях і спрогнозувала розчинені речовини, які зумовлюють таку кислотність.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

| Зразок води | Джерело | pH | Основна розчинена речовина |
|---|---|---|---|
| Дощова вода | Атмосферні опади | 5,6 | Невелика кількість $H_2CO_3$ |
| Вода з річки | р. Дніпро | 6,4 | Сліди органічних кислот |
| Морська вода | Чорне море | 8,2 | $NaHCO_3$, $Na_2CO_3$ |
| Озерна вода | Озеро з водоростями біля поселення | 9,1 | $NH_3$ та органічні сполуки |
| Вода з гейзера | Гаряче джерело | 2,0 | $H_2SO_4$ |
| Вода біля цементного заводу | Штучне озеро | 11,8 | $Ca(OH)_2$ |

Проаналізуйте наведені дані та дайте відповіді на запитання.

1. Які зразки мають кислотне середовище, а які — лужне?
2. Зіставте pH зразків із розчиненою речовиною, яку запропонувала Софія. Чи згодні ви з її припущеннями?
3. Порівняйте зразок дощової води з водою з гейзера. Чому pH у них так сильно відрізняється, хоча в обох міститься кислота?
4. Порівняйте зразки води та з природного озера та штучного біля цементного заводу. Як ви вважаєте, які чинники могли зумовити таку різницю? Як це може бути пов'язане з людською діяльністю?
5. Зіставте pH зразків із типом електроліту, що міститься в них (основа / кислота, сильний / слабкий).
6. У якому зразку pH води найсильніше відрізняється від нейтрального значення 7? Чому електроліт у ньому не можна віднести до категорії слабких кислот або слабких основ?
7. Зіставте результати дослідження з екологічним станом водойм. Які з цих зразків можуть вказувати на екологічну небезпеку для живих організмів? Відповідь обґрунтуйте.

## Ключова ідея

| Розчин | $n(H+)$ (моль в 1 л) | Співвідношення між умістом $H^+$ та $OH^-$ | pH |
|---|---|---|---|
| Кислотний | $> 1 \cdot 10^{-7}$ | $n(H^+) > n(OH^-)$ | < 7,0 |
| Нейтральний | $= 1 \cdot 10^{-7}$ | $n(H^+) = n(OH^-)$ | 7,0 |
| Лужний | $< 1 \cdot 10^{-7}$ | $n(H^+) < n(OH^-)$ | > 7,0 |



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 9

## «Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах»

### Завдання для дослідження

Хімічні реакції між кислотами, основами і солями у водних розчинах відбуваються за участю йонів, на які дисоціюють ці речовини. Задачею цього експерименту є дослідження хімічних реакцій між водними розчинами солей, кислот та основ і виявлення основних закономірностей у властивостях цих речовин.

### Що нам знадобиться?

*Обладнання:* штатив із пробірками, піпетки.
*Реактиви:* розчини HCl, $Na_2CO_3$, KCl, $CaCl_2$, $BaCl_2$, $MgCl_2$, KBr, KI, $K_3PO_4$, $Na_2SO_4$, $Na_2SO_3$, $AgNO_3$, $H_2SO_4$, NaOH, лакмусу або метилового оранжевого.

### Визначаємо небезпеки та оцінюємо ризики

Які небезпечні та проблемні ситуації можуть статися під час роботи з названими речовинами та обладнанням? Якими мають бути ваші дії в разі небезпеки?

### Етапи роботи

1. Сформулюйте мету дослідження відповідно до визначеного завдання.
2. Виконайте досліди.

**Дослід 1.** У дві пробірки налийте по 1 мл розчину натрій карбонату. У першу пробірку прилийте декілька крапель хлоридної кислоти, а в другу — 1 мл розчину кальцій хлориду. Які зміни спостерігаєте? Ці реакції є оборотними чи необоротними? Складіть рівняння реакцій. Чи відбуватимуться реакції, якщо замість розчину натрій карбонату використати нерозчинну сіль, наприклад магній карбонат?

**Дослід 2.** У дві пробірки налийте по 1 мл розчину барій хлориду. У першу пробірку прилийте 1 мл розчину натрій сульфату, у другу — декілька крапель розчину аргентум(1+) нітрату. Які зміни спостерігаєте? Чи відрізняються осади в обох пробірках за виглядом та за складом? Складіть рівняння реакцій.

**Дослід 3.** У чотири пробірки налийте по 1 мл розчинів калій хлориду, калій броміду, калій йодиду та калій ортофосфату. У кожну пробірку прилийте по



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

1 мл розчину аргентум(1+) нітрату. Які зміни спостерігаєте? Чи відрізняються осади в усіх пробірках за виглядом і складом? Складіть рівняння реакцій.

**Дослід 4.** У чотири пробірки налийте по 1 мл розчину сульфатної кислоти та додайте по декілька крапель розчину індикатора (лакмусу або метилоранжу). У першу пробірку краплинами додавайте розчин лугу, допоки розчин стане нейтральним. У другу пробірку прилийте 1 мл розчину барій хлориду. Чи відбувається реакція? Чи змінюється кислотність середовища в пробірці? У третю пробірку прилийте 1 мл розчину натрій сульфіту. Що спостерігаєте? Визначте запах у пробірці. Чи відбувається реакція? За якою ознакою це можна визначити? У четверту пробірку прилийте 1 мл розчину магній хлориду. Чи відбувається реакція? За якими ознаками це можна визначити? Складіть рівняння реакцій.

Якщо реакцію сульфатної кислоти з лугом проводити без використання індикатора, чи будуть помітними зміни протягом реакції? Чи відбуватиметься реакція?

3. За результатами дослідження зробіть висновки.

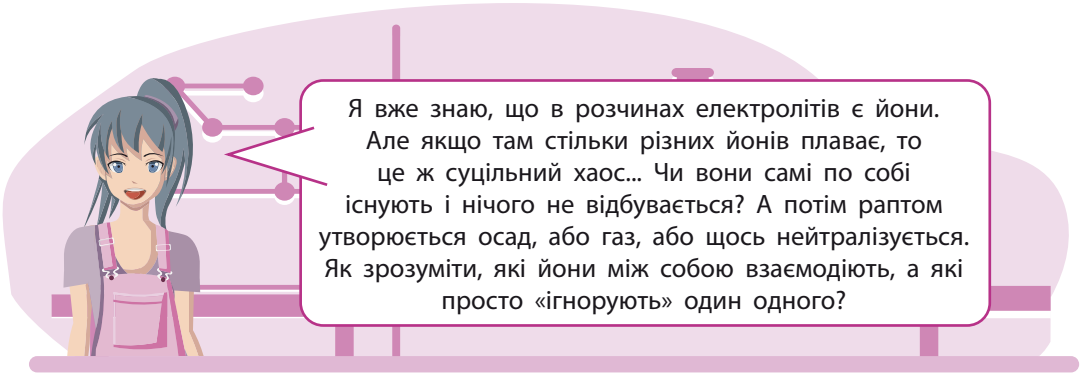
## Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання

1. За яких умов відбуваються реакції йонного обміну в розчинах?
2. За якими ознаками ви зробили висновок про перебіг реакцій у кожному досліді?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §13 РЕАКЦІЇ ЙОННОГО ОБМІНУ




## Йонно-молекулярні рівняння реакцій

*Реакції йоного обміну* між солями, кислотами й основами в розчинах відбуваються за умови, що в результаті реакції:

утворюється вода

випадає осад (нерозчинна у воді речовина)

виділяється газ

Розгляньмо, як відбуваються реакції обміну між розчинами електролітів, з позицій теорії електролітичної дисоціації. Для цього складають *йонно-молекулярні рівняння*: у молекулярному рівнянні реакції формули сильних електролітів замінюють формулами йонів, на які дисоціюють ці електроліти, а інші речовини — неелектроліти та слабкі електроліти (осади, гази, оксиди, воду тощо) — залишають у молекулярній формі.

Складемо йонно-молекулярне рівняння реакції нейтралізації хлоридної кислоти натрій гідроксидом. Спочатку записуємо молекулярне рівняння цієї реакції:

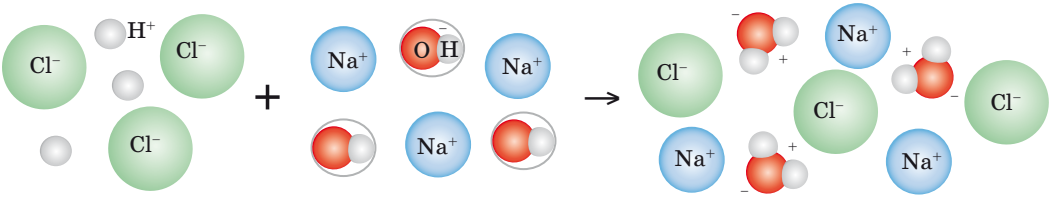
$$HCl + NaOH = NaCl + H_2O$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Реактанти й один із продуктів реакції — це сильні електроліти. У водному розчині вони містяться виключно у вигляді йонів, а вода на йони майже не дисоціює. Зважаючи на це, замінюємо формули сильних електролітів формулами йонів:

$$H^+ + Cl^- + Na^+ + OH^- = Na^+ + Cl^- + H_2O$$




Такий запис називають *повним йонно-молекулярним рівнянням* реакції. У ньому записані всі частинки, що реально містяться в розчині.

За рівнянням ми бачимо, що йони $Cl^-$ і $Na^+$ у реакції не беруть участі — вони записані і в лівій, і в правій частинах рівняння, тому їх можна вилучити (скоротити):

$$H^+ + OH^- = H_2O$$

Ми отримали *скорочене йонно-молекулярне рівняння* реакції. Воно показує хімічну суть цієї реакції: якщо в розчині одночасно наявні йони $H^+$ і $OH^-$, вони взаємодіють один з одним, утворюючи слабкий електроліт — воду.

У такий спосіб можна скласти йонно-молекулярне рівняння для будь-якої реакції в розчині. Такі рівняння відображають реальні процеси, що відбувається в розчинах, оскільки частина йонів не бере участі в реакціях.

## Реакції обміну з утворенням води

Складемо йонно-молекулярне рівняння реакції сульфатної кислоти з калій гідроксидом. Зверніть увагу, що необхідно враховувати стехіометричні коефіцієнти:

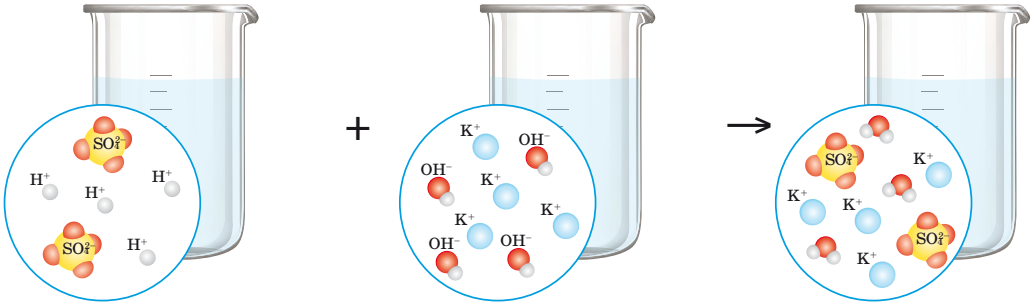
$$H_2SO_4 + 2KOH = K_2SO_4 + 2H_2O$$

$2H^+ + SO_4^{2-} + 2K^+ + 2OH^- = 2K^+ + SO_4^{2-} + 2H_2O$ — повне рівняння

$2H^+ + 2OH^- = 2H_2O$ або $H^+ + OH^- = H_2O$ — скорочене рівняння



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.




Як бачимо, повне йонно-молекулярне рівняння цієї реакції відрізняється від рівняння, складеного вище для хлоридної кислоти. Але скорочене йонно-молекулярне рівняння таке саме, як і для реакції хлоридної кислоти з натрій гідроксидом.

Обидві ці реакції є реакціями нейтралізації. Отже, *хімічна суть реакцій нейтралізації* полягає у сполученні йонів $H^+$ і $OH^-$ у молекулу слабкого електроліту — води.

rnk.com.ua/113535

Відеодослід «Реакції обміну з утворенням води»

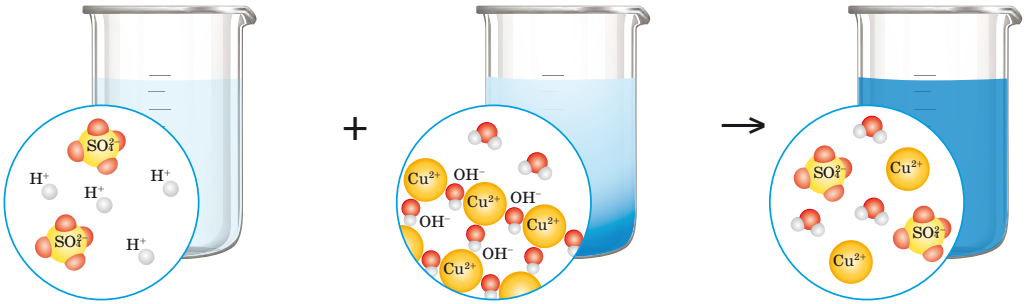
Розглянемо ще приклади взаємодії основ із кислотами.

Реакція між сульфатною кислотою й нерозчинним купрум(2+) гідроксидом:

$$H_2SO_4 + Cu(OH)_2 = CuSO_4 + 2H_2O$$

$$2H^+ + SO_4^{2-} + Cu(OH)_2 = Cu^{2+} + SO_4^{2-} + 2H_2O$$

$$2H^+ + Cu(OH)_2 = Cu^{2+} + 2H_2O$$




Взаємодія між слабкою сульфідною кислотою й калій гідроксидом:

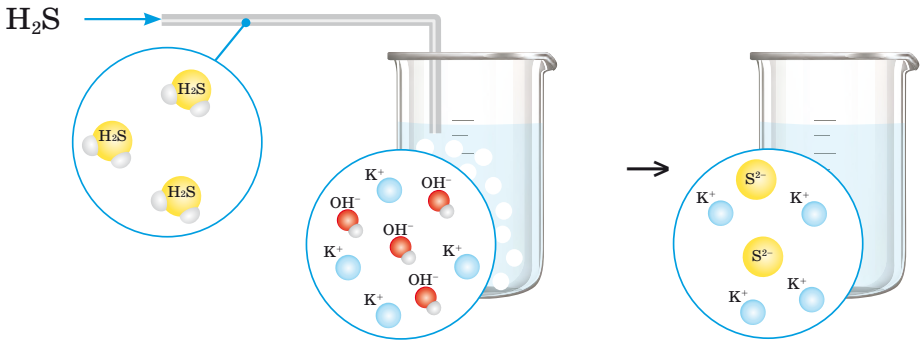
$$H_2S + 2KOH = K_2S + 2H_2O$$

$$H_2S + 2K^+ + 2OH^- = 2K^+ + S^{2-} + 2H_2O$$

$$H_2S + 2OH^- = S^{2-} + 2H_2O$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.




Зверніть увагу, у цих рівняннях формули слабких електролітів — $Cu(OH)_2$ і $H_2S$ — залишаються в молекулярному вигляді, оскільки вони майже не дисоціюють на йони в розчині.

## Реакції обміну з утворенням осаду

Розгляньмо реакцію обміну між розчинними солями:

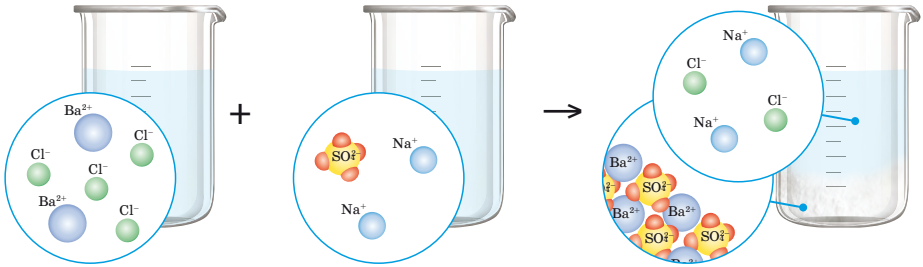
$$BaCl_2 + Na_2SO_4 = BaSO_4\downarrow + 2NaCl$$

Обидва реактанти й натрій хлорид — сильні електроліти, під час розчинення у воді вони повністю дисоціюють, а барій сульфат — нерозчинний:

$$Ba^{2+} + 2Cl^- + 2Na^+ + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow + 2Na^+ + 2Cl^-$$

Скорочене йонно-молекулярне рівняння отримуємо після вилучення однакових йонів у лівій і правій частинах:

$$Ba^{2+} + SO_4^{2-} = BaSO_4\downarrow$$




Отже, суть процесу полягає у взаємодії йонів Барію та сульфат-іонів з утворенням осаду барій сульфату.



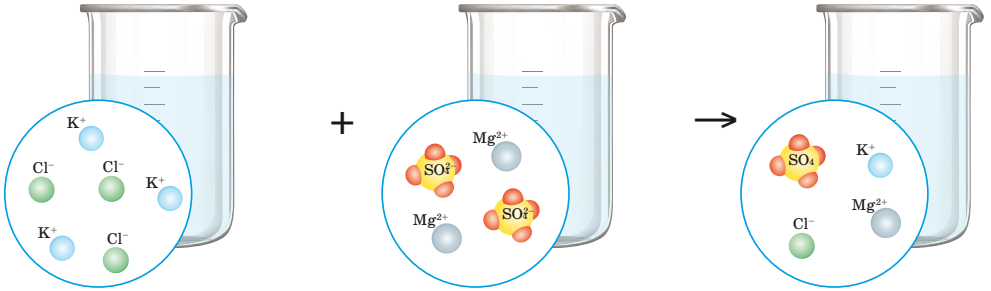
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Якщо внаслідок змішування розчинів двох розчинних солей осад не утворюється, то реакція не відбувається. Так, під час зливання розчинів калій хлориду й магній сульфату жодних видимих змін не спостерігається. Запишемо рівняння цієї реакції обміну:

$$2KCl + MgSO_4 = MgCl_2 + K_2SO_4$$

Усі речовини — сильні електроліти:

$$2K^+ + 2Cl^- + Mg^{2+} + SO_4^{2-} = Mg^{2+} + 2Cl^- + 2K^+ + SO_4^{2-}$$




Бачимо, що ліва й права частини рівняння однакові, тобто утворений розчин містить усі йони, що були в розчинах реактантів.

Очевидно, що в цьому випадку ніякі йони один з одним не сполучаються, змін у розчині не відбувається. Це означає, що реакція неможлива:

$$KCl + MgSO_4 \neq$$

rnk.com.ua/113536

Відеодослід «Реакції обміну з утворенням осаду»

## Реакції обміну з виділенням газу

Газуваті речовини, що виділяються в реакціях обміну, зазвичай неелектроліти або слабкі електроліти. Тому під час складання йонно-молекулярних рівнянь їх формули залишають у молекулярній формі.

Розгляньмо реакцію натрій сульфіду з хлоридною кислотою:

$$Na_2S + 2HCl = 2NaCl + H_2S\uparrow$$

Гідроген сульфід хоча і є кислотою, але дуже слабкою. До того ж гідроген сульфід погано розчиняється у воді, тому в разі утворення виділяється з розчину у вигляді газу, про що свідчить поява специфічного запаху сірководню — запаху тухлих яєць.

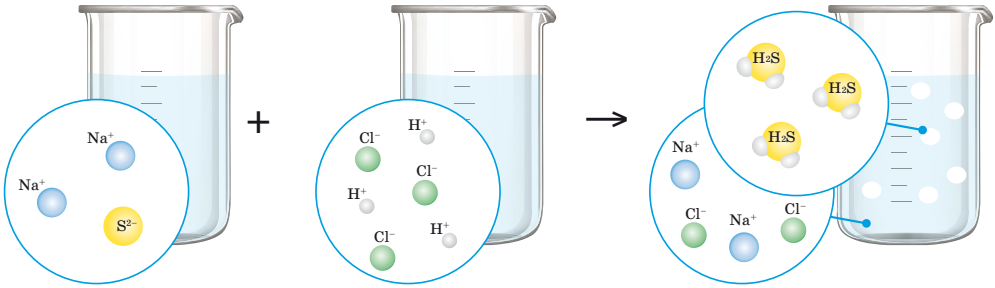


Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Йонно-молекулярні рівняння цієї реакції:

$$2Na^+ + S^{2-} + 2H^+ + 2Cl^- = 2Na^+ + 2Cl^- + H_2S\uparrow$$

$$S^{2-} + 2H^+ = H_2S\uparrow$$



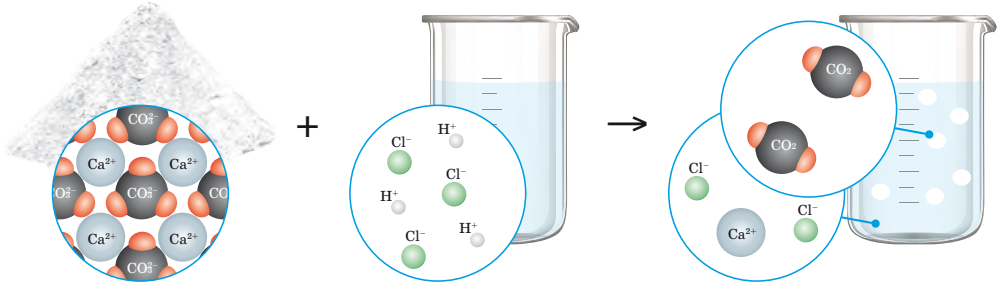

Реакції обміну можуть відбуватися навіть за участі нерозчинних у воді солей, якщо вони утворені слабкими кислотами: карбонатів, сульфітів і деяких сульфідів. Це можливо тому, що сильна кислота витісняє слабку з її солі, навіть із осаду.

Складемо рівняння взаємодії кальцій карбонату з хлоридною кислотою:

$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$$

$$CaCO_3 + 2H^+ + 2Cl^- = Ca^{2+} + 2Cl^- + CO_2\uparrow + H_2O$$

$$CaCO_3 + 2H^+ = Ca^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$$




В усіх розглянутих прикладах у результаті реакції обміну деякі йони сполучаються між собою, при цьому утворюються неелектроліти (гази) та слабкі електроліти (вода або нерозчинні речовини).

rnk.com.ua/113537

Відеодослід «Реакції обміну з виділенням газу»



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Реакції йонного обміну в розчинах відбуваються, якщо продуктами реакції є слабкий електроліт або неелектроліт.

## Відтворення молекулярних рівнянь за скороченим йонно-молекулярним рівнянням

Часто трапляється, що нам відоме лише скорочене йонно-молекулярне рівняння, а необхідно визначити реактанти й скласти рівняння реакції в молекулярній формі.

До прикладу, нам необхідно здійснити хімічну реакцію, якій відповідає таке скорочене йонно-молекулярне рівняння:

$$S^{2-} + 2H^+ = H_2S\uparrow$$

Для відтворення молекулярного рівняння необхідно визначити речовини, внаслідок дисоціації яких утворюються йони з наведеного скороченого рівняння. Сульфід-іони $S^{2-}$ утворюються під час дисоціації розчинних сульфідів: $Na_2S$, $K_2S$ та BaS.

Другий реактант має дисоціювати з утворенням йонів $H^+$. Цій умові відповідає будь-яка сильна кислота. Отже, одним із варіантів молекулярного рівняння є:

$$K_2S + 2HBr = 2KBr + H_2S\uparrow$$

Звісно, що це не єдиний можливий варіант. Тому одному скороченому йонно-молекулярному рівнянню може відповідати кілька молекулярних. Таке вміння визначати реактанти стане вам у пригоді під час досліджень.

### Дізнайтеся більше

Реакції йонного обміну в розчинах відбуваються до кінця в бік зв'язування йонів, коли один із продуктів реакції виводиться з реакційного середовища.

Розгляньмо реакцію між розчинами натрій хлориду й сульфатної кислоти:

$$2NaCl + H_2SO_4 \neq Na_2SO_4 + 2HCl$$

Оскільки всі реактанти й продукти реакції добре розчинні та є сильними електролітами, то в розбавлених розчинах ця реакція не відбуватиметься.

Але якщо реакцію проводити за умов нестачі розчинника, тобто натрій хлорид узяти не у вигляді розчину, а в сухому, і сульфатну кислоту взяти у вигляді концентрованого розчину, то реакція можлива. Гідроген хлорид, хоча й добре розчиняється у воді, але обмежено:

$$NaCl(крист.) + H_2SO_4(конц.) = NaHSO_4 + HCl\uparrow$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Дізнайтеся більше

**Тетяна Леонідівна Ракитська** (нар. 1945)
Українська хімікиня, доктор хімічних наук, досліджувала кислотно-осно́вний каталіз у розчинах. Працює в галузі фізичної та екологічної хімії. У своїх роботах досліджувала кислотно-осно́вні каталізатори реакцій у розчинах.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**147.** Проаналізуйте лексичний зміст терміна «реакція нейтралізації».

**148.** Запишіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння для схем:

а) $Ba(OH)_2 + HCl \rightarrow$;
б) $K_2S + H_2SO_4 \rightarrow$;
в) $BaCl_2 + MgSO_4 \rightarrow$;
г) $FeCl_2 + NaOH \rightarrow$;
д) $HNO_3 + Ba(OH)_2 \rightarrow$;
е) $AgNO_3 + K_3PO_4 \rightarrow$;
є) $BaCO_3 + HCl \rightarrow$;
ж) $Fe(OH)_3 + H_2SO_4 \rightarrow$;
з) $Na_2S + HCl \rightarrow$;
и) $AgNO_3 + AlCl_3 \rightarrow$;
і) $Al(OH)_3 + HCl \rightarrow$;
к) $Na_2SO_3 + Pb(NO_3)_2 \rightarrow$;
л) $NaOH + FeCl_3 \rightarrow$;
м) $CaCO_3 + HNO_3 \rightarrow$.

**149.** Наведіть по два молекулярні рівняння реакцій, що відповідають таким скороченим йонно-молекулярним рівнянням:

а) $H^+ + OH^- = H_2O$;
б) $2H^+ + \ldots = CO_2\uparrow + H_2O$;
в) $\ldots + Ca^{2+} = CaCO_3\downarrow$;
г) $Fe^{3+} + 3OH^- = Fe(OH)_3\downarrow$;
д) $Pb^{2+} + S^{2-} = PbS\downarrow$;
е) $Ba^{2+} + \ldots = BaSO_4\downarrow$.

**150.** Наведіть по одному рівнянню реакції, що відповідає кожній схемі перетворень. Запишіть молекулярне та йонно-молекулярне рівняння:

а) сіль + сіль → сіль↓ + сіль;
б) сильна кислота + луг → сіль + вода;
в) слабка кислота + луг → сіль + вода;
г) сильна кислота + слабка основа → сіль + вода;
д) сильна кислота + луг → сіль↓ + вода;
е) сіль + сильна кислота → сіль + слабка кислота.

**151.** Із переліку випишіть формули речовин, з якими взаємодіє калій гідроксид у водному розчині. Запишіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій. HCl, $NaNO_3$, $Ca(OH)_2$, $MgCl_2$.

**152.** Із переліку випишіть формули солей, що взаємодіють із хлоридною кислотою. Запишіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій. KBr, $AgNO_3$, $CaCO_3$, $MgSO_4$.

**153.** До хлоридної кислоти додавали кальцій карбонат до припинення виділення газу. У результаті утворився розчин кальцій хлориду масою 500 г із масовою часткою солі 0,333 %. Обчисліть масу гідроген хлориду в початковому розчині.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**154.** До розчину аргентум(1+) нітрату масою 200 г із масовою часткою солі 0,85 % додавали хлоридну кислоту до припинення утворення осаду. Обчисліть масу осаду, що утворився.

**155.** Для проведення досліджень приготували розчин натрій гідроксиду розчиненням твердого лугу масою 30 г у воді масою 170 г. Одержаний розчин розлили навпіл у дві склянки (№ 1 і № 2 відповідно) і накрили їх фільтрувальним папером.

**Дослід 1.** До розчину сульфатної кислоти ($w = 10$ %) масою 80 г додали 3 краплі розчину лакмусу, перемішали і потім обережно за постійного перемішування додавали щойно одержаний розчин натрій гідроксиду зі склянки № 1 до зміни забарвлення.

**Дослід 2.** Його здійснили через два дні після досліду 1 за аналогічним планом використовуючи розчин зі склянки № 2.

Проаналізуйте умову завдання та дайте відповіді на запитання.

1. Обчисліть масову частку (у %) натрій гідроксиду в приготованому розчині.
2. Зазначте початковий колір розчину в досліді 1 до та після додавання розчину лакмусу.
3. Який колір розчину свідчитиме про завершення досліду 1? Чому?
4. Складіть рівняння реакції між розчинами за умов досліду 1 в молекулярній і йонно-молекулярній формах.
5. Обчисліть масу використаного розчину лугу зі склянки № 1.
6. Чи буде відрізнятися перебіг взаємодії між розчинами в досліді 2? Аргументуйте свою думку. За необхідності підтвердьте її рівняннями реакцій.
7. Обчисліть масу розчину, який залишився у склянці № 2.
8. Чи зміниться ваша відповідь на запитання 6 і 7, якщо дослід 2 був тривав би не два дні, а, приміром, тиждень? Аргументуйте свою думку.

**156.** Софія та Андрій у лабораторії перевіряли один зі способів одержання літій гідроксиду LiOH. Вони взяли водний розчин літій карбонату масою 180 г із масовою часткою солі 1,233 % і змішали з водним розчином барій гідроксиду масою 150 г із масовою часткою лугу 3,42 %. Унаслідок реакції утворився білий осад, який відфільтрували, висушили і зважили. Маса осаду становила 5,91 г.

1. Запишіть молекулярне та повне й скорочене йонно-молекулярні рівняння цієї реакції.
2. Софія переконувала Андрія, що всі речовини під час реакції витратилися практично повністю. Доведіть або спростуйте це твердження.
3. Обчисліть масову частку літій гідроксиду в одержаному розчині.

**157.** Для визначення залежності pH розчину від наявності речовин учні й учениці провели серію дослідів 1–5, під час яких до вмісту певної



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

склянки додавали іншу речовину. Уміст склянок весь час ретельно перемішували й вимірювали значення pH рідин.

Установіть відповідність між дослідами 1–5 і графіками зміни pH (А–Е), побудованими за результатами вимірювань. Поясніть свій вибір.

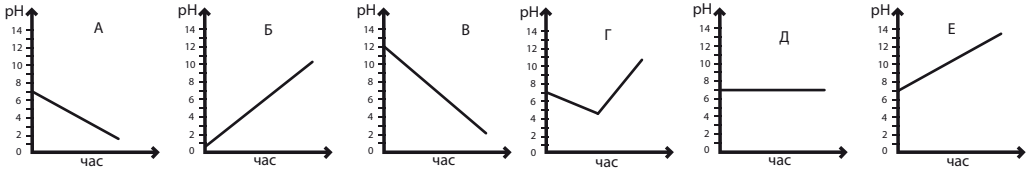
**Дослід 1.** До хлоридної кислоти об'ємом 50 мл із масовою часткою кислоти 10 % рівномірно додавали розчин калій гідроксиду.

**Дослід 2.** До свіжоодержаної дистильованої води об'ємом 100 мл рівномірно додавали розчин сульфатної кислоти.

**Дослід 3.** До свіжоодержаної дистильованої води об'ємом 90 мл додавали невеликими порціями твердий калій нітрат.

**Дослід 4.** До розчину барій гідроксиду об'ємом 75 мл рівномірно додавали розчин нітратної кислоти з масовою часткою 15 %.

**Дослід 5.** До свіжоодержаної дистильованої води об'ємом 50 мл додавали невеликими порціями твердий натрій гідроксид масою 0,04 г.




**158.** Знайдіть інформацію, як реакції з утворенням осадів і зміною кольору застосовують у криміналістичній експертизі для розкриття злочинів. Наведіть приклад, коли хімічний аналіз допоміг розкрити злочин. Обговоріть, які знання з хімії необхідні для роботи криміналіста.

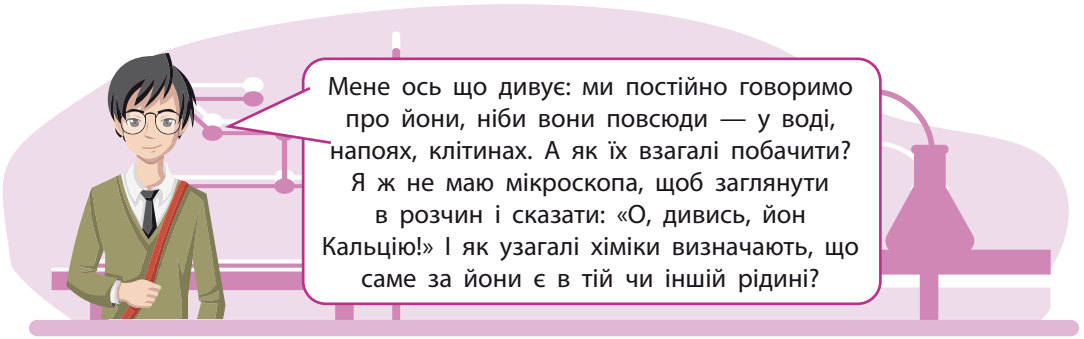
**Ключова ідея**

Реакції обміну між розчинами електролітів відбуваються, якщо в результаті реакції утворюється слабкий електроліт (вода або нерозчинна речовина) або неелектроліт (газ).



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §14 ВИЯВЛЕННЯ ЙОНІВ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ




**Пригадайте**

У який спосіб можна виявити крохмаль у харчових продуктах? Як ви вважаєте, чи можна назвати цей спосіб якісною реакцією на крохмаль?

## Поняття про якісні реакції

Визначення складу речовин і розчинів — одне із завдань сучасної хімії. Якісні та кількісні характеристики складу речовин та їхніх сумішей — предмет вивчення аналітичної хімії.

Одним зі способів виявлення якісного складу розчинів є *якісні реакції*. Це такі реакції, що дозволяють відповісти на запитання: «Чи міститься певна речовина або йон у дослідженому зразку?»

**Якісні реакції** — це звичайні хімічні реакції, що відбуваються досить швидко й перебіг яких супроводжується певними візуальними змінами: зміна забарвлення розчину, утворення осаду певного кольору або виділення газу, який також може мати (або не мати) характерне забарвлення або запах.

Існує багато якісних реакцій, що дають можливість виявити у розчинах певні йони, спирти, амінокислоти, білки й інші речовини. Із деякими якісними реакціями ви ознайомитеся в цьому параграфі, а з іншими — під час подальшого вивчення хімії.

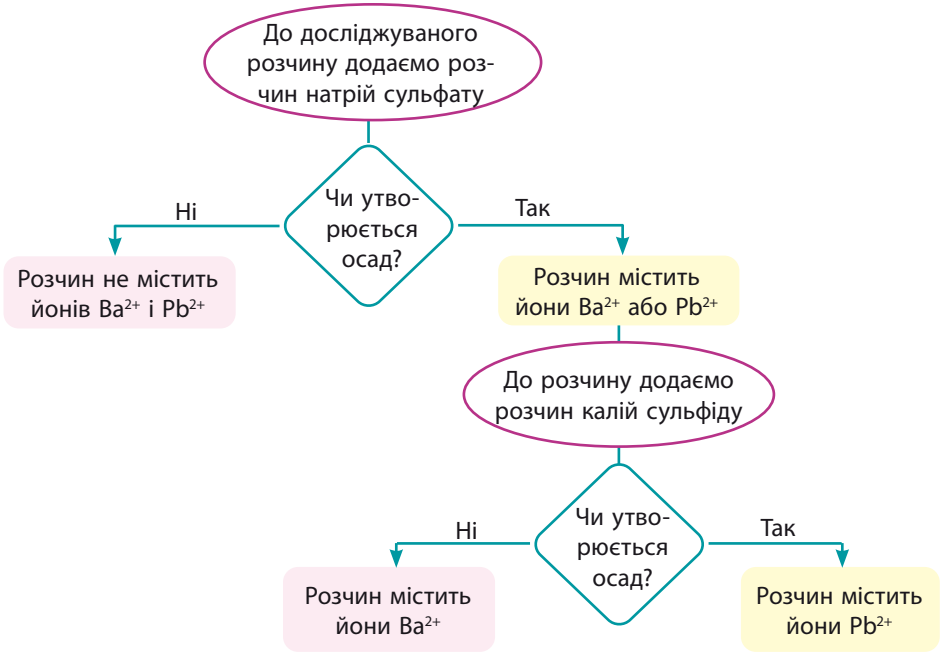


Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Виявлення йонів у розчинах електролітів

Якісні реакції, якими можна виявити йони в розчині, у більшості випадків супроводжуються утворенням осаду певного кольору.

До прикладу, виявлення йонів $Ba^{2+}$ у розчині можна описати такою блок-схемою.




rnk.com.ua/
112426

**Лідія Павлівна Логінова**
(нар. 1950)
Українська хімікиня. Досліджувала методи виявлення йонів у багатокомпонентних сумішах

rnk.com.ua/
112427

**Микола Аркадійович Ізмайлов**
(1907–1961)
Український фізико-хімік. Зробив значний внесок в електрохімію розчинів, зокрема розробив кількісну теорію дисоціації електролітів



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Найуживаніші в шкільному курсі хімії реактиви для якісного аналізу наведено в таблиці 3.

**Таблиця 3.** Реактиви для виявлення деяких аніонів

| Йон | Реактив для якісного аналізу та приклад рівняння реакції | Ознака реакції |
|---|---|---|
| $Cl^-$ | Розчин аргентум(1+) нітрату<br>$AgNO_3 + KCl = AgCl\downarrow + KNO_3$ | Утворення білого сирнистого осаду AgCl, що зникає за додавання розчину амоніаку |
| $Br^-$ | $AgNO_3 + NaBr = AgBr\downarrow + NaNO_3$ | Утворення блідо-жовтого осаду AgBr, який зникає за додавання розчину амоніаку |
| $I^-$ | $AgNO_3 + KI = AgI\downarrow + KNO_3$ | Утворення жовтуватого осаду AgI, який зникає за додавання розчину амоніаку |
| $PO_4^{3-}$ | $3AgNO_3 + K_3PO_4 = Ag_3PO_4\downarrow + 3KNO_3$ | Утворення яскраво-жовтого осаду $Ag_3PO_4$, який зникає за додавання розчину амоніаку |
| $SO_4^{2-}$ | Розчин солі Барію<br>$BaCl_2 + H_2SO_4 = BaSO_4\downarrow + 2HCl$ | Утворення білого осаду $BaSO_4$, який не зникає за додавання сильної кислоти |
| $SO_3^{2-}$ | Розчин солі Барію<br>$BaCl_2 + H_2SO_3 = BaSO_3\downarrow + 2HCl$ | Утворення білого осаду $BaSO_3$, який зникає за додавання сильної кислоти (HCl) |
| $CO_3^{2-}$ | Розчинна сполука Кальцію<br>$K_2CO_3 + CaCl_2 = CaCO_3\downarrow + 2KCl$ | Утворення білого осаду $CaCO_3$, який зникає за додавання сильної кислоти (HCl) |
| | Розчин кислоти<br>$K_2CO_3 + 2HCl = 2KCl + CO_2\uparrow + H_2O$ | Виділення вуглекислого газу |

rnk.com.ua/
113538

Відеодосліди виявлення різних йонів у розчинах



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Робота з інформацією

**159.** Як ви розумієте поняття «якісні реакції»?

**160.** Які хімічні реакції можна використовувати як якісні?

**161.** Проаналізуйте етикетки від доступних вам напоїв і харчових продуктів. Які йони містяться у їхньому складі? Чи можна лише за йонним складом визначити продукцію, з якою ви маєте справу?

**162.** У додаткових джерелах дізнайтеся, як якісні реакції на йони використовують для аналізу лікарських засобів та контролю їх якості. Підготуйте коротке повідомлення про одну з професій — фармацевт, хімік-аналітик, лаборант у клінічній лікарні.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**163.** Чому для виявлення певних йонів використовують саме ті реагенти, що утворюють малорозчинні осади? Чому не всі реакції за участю йонів придатні для їх виявлення?

**164.** Чи завжди колір осаду є унікальною ознакою для певного йона?

**165.** Як ви вважаєте, які розчини використовують для проведення якісних реакцій: концентровані чи розбавлені? Відповідь обґрунтуйте.

**166.** Чому інколи для виявлення йона проводять декілька різних реакцій, а не обмежуються однією?

**167.** Які речовини можна використати для якісного виявлення йонів $H^+$ та $OH^-$?

**168.** Запропонуйте один реактив, за додавання якого до обох речовин дасть можливість їх розрізнити.

а) $MgCl_2$ і $MgSO_4$; б) $KNO_3$ і $K_2CO_3$; в) $BaCl_2$ і $BaBr_2$; г) $CaCO_3$ і $CaSiO_3$; д) HCl і $H_2SO_4$; е) HCl і NaCl; ж) $MgCl_2$ і $BaCl_2$; з) $K_2SO_4$ і $K_2SO_3$.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**169.** Сформулюйте гіпотезу щодо можливості виявлення йонів у водних розчинах: а) катіонів $Ag^+$, $Ca^{2+}$, $Mg^{2+}$, $Pb^{2+}$, $Cu^{2+}$, $Fe^{2+}$, $Fe^{3+}$; б) аніонів $F^-$, $S^{2-}$, $SiO_3^{2-}$, $PO_4^{3-}$.

**170.** У семи пробірках містяться розчини таких речовин: $NaNO_3$, $Na_2SO_4$, NaCl, KI, KBr, $K_2SO_4$, $Na_2CO_3$. Уміст кожної з пробірок розділили навпіл. До першої половини додали розчин аргентум(1+) нітрату, а до другої — барій хлориду. Результати дослідження зафіксували в таблиці.

| Зразок | Спостереження після додавання | |
|---|---|---|
| | $AgNO_3$ | $BaCl_2$ |
| 1 | Білий осад | Видимі зміни відсутні |
| 2 | Видимі зміни відсутні | Білий осад |
| 3 | Видимі зміни відсутні | Видимі зміни відсутні |
| 4 | Жовтий осад | Видимі зміни відсутні |
| 5 | Видимі зміни відсутні | Білий осад |
| 6 | Жовтуватий осад | Видимі зміни відсутні |
| 7 | Білий осад, який зникає за додавання розчину $NH_3$ | Видимі зміни відсутні |

Проаналізуйте дані та дайте відповіді на запитання.

1. За результатами досліджень визначте сіль, яка міститься в кожній пробірці.
2. У зразку 7 за додавання аргентум(1+) нітрату утворюється осад. Як ви вважаєте, чим можна пояснити його зникнення після додавання розчину амоніаку?
3. У природних водоймах іноді виявляють високий вміст сульфатів і галогенідів. Чому знання таких якісних реакцій може бути важливим для контролю якості природної води?

**Ключова ідея**

Якісна реакція — хімічна реакція, що дозволяє виявити певну речовину. Експеримент є найголовнішим джерелом знань. Він має подвійну роль: доводить чи спростовує будь-які теоретичні висновки та може стати передумовою формулювання нової гіпотези або теорії.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 10

## «Розв'язування експериментальних задач»

### Завдання для дослідження

**Задача 1.** Визначте необхідні реактиви та здійсніть реакції, яким відповідають такі йонно-молекулярні рівняння:

а) $H^+ + OH^- = H_2O$;

б) $Fe^{2+} + 2OH^- = Fe(OH)_2\downarrow$;

в) $CaCO_3 + 2H^+ = Ca^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$;

г) $SO_3^{2-} + 2H^+ = SO_2\uparrow + H_2O$;

д) $Ca(OH)_2 + SiO_3^{2-} = CaSiO_3\downarrow + 2OH^-$.

Для всіх проведених реакцій опишіть свої спостереження та запишіть хімічні рівняння.

**Задача 2.** Запропонуйте, у який спосіб можна довести наявність кожного з йонів у хлоридній кислоті. Визначте необхідні реактиви, здійсніть реакції та опишіть візуальні зміни, за якими можна дізнатися склад речовин. Для всіх проведених реакцій опишіть свої спостереження та запишіть хімічні рівняння.

**Задача 3.** У п'ятьох пронумерованих пробірках містяться: хлоридна кислота, розчини: натрій хлориду, натрій сульфату, натрій гідроксиду та магній нітрату. Запропонуйте схему аналізу для визначення вмісту кожної пробірки, використовуючи не більше трьох реактивів. Здійсніть хімічні реакції та визначте, в якій пробірці міститься яка речовина. Запишіть відповідні хімічні рівняння.

### Що нам знадобиться?

*Обладнання:* штатив із пробірками.

*Реактиви:* розчини HCl, $H_2SO_4$, NaOH, $Ca(OH)_2$, $FeSO_4$, $Na_2SO_3$, $Na_2SiO_3$, $AgNO_3$, NaCl, $Mg(NO_3)_2$, лакмусу або метилоранжу, порошок $CaCO_3$.

### Визначаємо небезпеки та оцінюємо ризики

Які небезпечні ситуації можуть статися під час роботи з названими речовинами та обладнанням? Якими мають бути ваші дії в разі небезпеки?

### Етапи роботи

1. Сформулюйте мету дослідження відповідно до визначеного завдання.
2. Складіть план експерименту для розв'язування поставлених задач.
3. За результатами дослідження зробіть висновки.

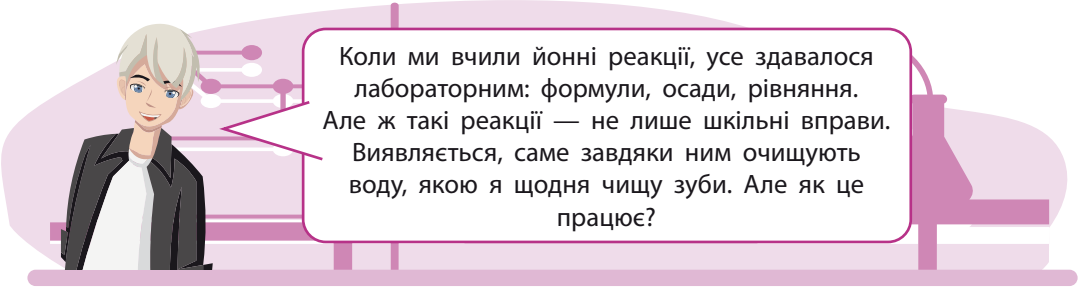
### Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання

1. Чи може двом молекулярним рівнянням реакцій відповідати одне скорочене йонно-молекулярне рівняння? Відповідь поясніть.
2. Які реакції називають якісними? За якими ознаками виявляють ті чи інші йони в розчині?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# §15 РЕАКЦІЇ ЙОННОГО ОБМІНУ В ПРИРОДІ. ВОДОПІДГОТОВКА




## Йонний обмін у довкіллі

**Поміркуйте**

Як ви вважаєте, що відбувається з дощовою / річковою водою, коли вона просочується крізь ґрунт або товщу мінеральних порід?

**Мал. 15.1.** Сталактити на стелі печер утворені кальцій карбонатом, осадженим із води

У природі реакції йонного обміну постійно відбуваються у ґрунтах, водоймах, надрах і навіть у печерах. Найвидовищними є наслідки таких реакцій у карстових печерах, де утворюються сталактити, сталагміти й інші мінеральні утворення (мал. 15.1).

Як це відбувається? Головною «дійовою особою» тут є вуглекислий газ, який завжди наявний у повітрі. Він розчиняється в дощовій воді, утворюючи слабкий розчин карбонатної кислоти:

$$CO_2 + H_2O = H_2CO_3$$

Ця слабка кислота здатна реагувати з вапняком — гірською породою. Унаслідок утворюється розчинна сіль — кальцій гідрогенкарбонат:

$$CaCO_3 + H_2CO_3 = Ca(HCO_3)_2$$

Такий розчин може проникати крізь тріщини в породах і потрапляти в печери. Коли вода випаровується, з розчину знову виділяється тверда нерозчинна сіль — кальцій карбонат:

$$Ca(HCO_3)_2 = CaCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Мал. 15.2.** У воді Сиваських озер багато розчинених солей Магнію, Натрію, Калію тощо, які кристалізуються уздовж берегів унаслідок випаровування води

Унаслідок цього на стелі печер ростуть сталактити, а на підлозі — сталагміти.

Аналогічні процеси відбуваються й у морях, озерах і солоних водоймах. Наприклад, у спекотних кліматичних зонах, де вода інтенсивно випаровується, відбувається накопичення солей — сульфатів, хлоридів, карбонатів. Саме так утворюються соляні озера, шари кам'яної солі й мінерали, з яких згодом видобувають корисні копалини (мал. 15.2).

У довкіллі важливе значення мають реакції нейтралізації. Ці процеси відбуваються зокрема в ґрунтах, забезпечуючи підтримання їхньої кислотності на рівні, сприятливому для зростання рослин.

Одним із прикладів застосування реакцій нейтралізації є виправлення кислотності ґрунту. Унаслідок внесення мінеральних добрив, дощів (які часом бувають кислотними) або інших природних процесів ґрунти закислюються, тобто накопичують надлишок йонів Гідрогену $H^+$. Це може пригнічувати розвиток рослин і знижувати врожайність.

Щоб нейтралізувати надлишок кислоти в ґрунті, фермери додають речовини основного характеру, наприклад: вапняк $CaCO_3$, гашене вапно $Ca(OH)_2$, доломітове борошно $CaMg(CO_3)_2$.

Так само, лужні ґрунти можна покращити, вносячи речовини слабокислого характеру — наприклад, амоній сульфат $(NH_4)_2SO_4$ або торф.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Реакції йонного обміну в життєдіяльності людини

Шлунковий сік завжди містить хлоридну кислоту, яка необхідна для перетравлення їжі та знезараження мікроорганізмів, які з нею потрапляють. У нормі її кількість «суворо» регулюється організмом. Але коли кислоти стає надто багато, ми відчуваємо печію, дискомфорт і навіть біль. Це — наслідок підвищеної кислотності шлункового соку. Аби зменшити надлишок кислоти, застосовують антациди — лікарські засоби, які нейтралізують кислоту. Унаслідок pH шлункового соку нормалізується:

$$Mg(OH)_2 + 2HCl = MgCl_2 + 2H_2O$$

$$NaHCO_3 + HCl = NaCl + CO_2\uparrow + H_2O$$

Однак призначати такі ліки може лише лікар за результатами обстеження й певних аналізів. Самостійно вживати антациди вкрай небезпечно! Так, сода швидко зменшує кислотність, але спричиняє виділення великої кількості вуглекислого газу, що подразнює слизову оболонку і може сприяти зворотному ефекту — ще більшому утворенню кислоти.

Також реакції йонного обміну відбуваються в кожній клітині, тканині, в усіх рідинах організму. Насамперед — це процеси засвоєння різних йонів:

- фторид-іони важливі для формування тканин зубів;
- ортофосфат-іони є складниками кісткової тканини;
- йони Кальцію необхідні для утворення кісток, згортання крові, скорочення м'язів;
- йони Калію регулюють водний баланс і роботу серця;
- йони Натрію підтримують кров'яний тиск і забезпечують передачу нервових імпульсів.

Кожна клітина містить багато йонів, які є «учасниками» різних фізіологічних процесів. Вони беруть участь у створенні електричних сигналів у нервових і м'язових клітинах, забезпечують передачу речовин крізь мембрани, активують роботу ферментів тощо.

Без йонного обміну життя клітини, а, отже, й організму, було б неможливим.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Дізнайтеся більше**

**Марина Віталіївна Ведь** (1961–2021)
Українська хімікиня, професорка кафедри загальної та неорганічної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук. Її наукова діяльність була спрямована на підвищення боєздатності ЗСУ. Працювала в напрямках наноматеріалознавства й електрохімічної інженерії.

## Водопідготовка — застосування реакцій йонного обміну

**Поміркуйте**

Вода — одна з найважливіших речовин на Землі. Утім не вся природна вода придатна для пиття чи використання в побуті. Як ви вважаєте, чому?

Природна вода (річкова, колодязна, озерна, навіть дощова) не є хімічно чистою. У ній завжди містяться розчинені йони солей, газів, залишки органічних речовин, мікроорганізми. Частина з них має природне походження, інша є результатом діяльності людини. Деякі домішки є корисними, але є й небезпечні (мал. 15.3).

Що може міститися у воді?

- Йони Кальцію і Магнію ($Ca^{2+}$, $Mg^{2+}$) — роблять воду «жорсткою», спричиняють накип у чайниках і трубах.
- Нітрати ($NO_3^-$) — надходять із добрив, небезпечні для здоров'я, особливо для дітей.
- Йони важких металів ($Pb^{2+}$, $Cd^{2+}$, $Hg^{2+}$ тощо) — потрапляють у воду з промислових викидів, можуть накопичуватися в організмі.

**Мал. 15.3.** Негативні наслідки надлишкового вмісту у воді йонів Кальцію і Магнію (А); корозія металу під впливом розчинів електролітів (Б)



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Мал. 15.4.** Наявність у воді отофосфат- і нітрат-іонів порушує природний баланс у водних екосистемах

- Ортофосфати ($PO_4^{3-}$) — їхній надлишок спричиняє цвітіння води й загибель водної фауни.
- Мікроорганізми — бактерії, віруси, паразити, які спричиняють захворювання.

Забруднення води впливає не лише на людей, а й на екосистеми річок, озер і морів (мал. 15.4). У техніці забруднена вода може призвести до корозії, пошкодження і зниження ефективності роботи обладнання.

Перед уживанням природну воду необхідно очистити. Комплекс таких робіт називають водопідготовкою. Для видалення мулу, крупних домішок і небажаних органічних речовин до води спочатку додають спеціальні речовини (коагулянти), які сприяють зсіданню зависі, а потім пропускають крізь активоване вугілля. Останнім етапом перед поданням води у водогін є знезараження її натрій гіпохлоритом або озоном, про що ви дізналися у 8-му класі.

**Мал. 15.5.** Іоніти

Для уникнення утворення накипу на трубах, нагрівних котлах тощо з води треба видалити йони Кальцію та Магнію. Для цього під час водопідготовки застосовують іоніти — спеціальні речовини (синтетичні смоли), на поверхні яких є йони Натрію або Гідрогену (мал. 15.5). Коли жорстка вода проходить крізь шар іоніту, відбувається обмін:

$$Ca^{2+} + 2Na^{+}\text{-іоніт} = Ca^{2+}\text{-іоніт} + 2Na^{+}$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

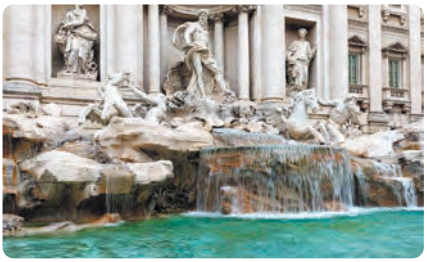
Так у воді зменшується вміст йонів Кальцію і Магнію, а замість них з'являються нешкідливі йони Натрію. У такий спосіб пом'якшують воду на підприємствах: для підготовки води в тепломережах, харчовому виробництві, фармацевтиці.

У побуті іоніти дедалі частіше використовують у фільтрах-глечиках, посудомийних машинах, пральних машинах.

## Робота з інформацією

**171.** У додаткових джерелах знайдіть інформацію про значення різних йонів для біологічних процесів (Кальцію, Калію, хлорид-аніони тощо). Результат пошуку оформіть у вигляді порівняльної таблиці, де зазначте основні функції йонів в організмі людини та джерело надходження до організму.

**172.** Дізнайтеся, як у фонтанах історичних міст (Рим, Париж, Львів тощо) у давнину використовували знання про очищення та циркуляцію води. Поясніть, як реакції йонного обміну застосовують для збереження пам'яток архітектури, пов'язаних із водою.



## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**173.** Чому вода з криниці може бути непридатною для пиття, навіть якщо вона на вигляд прозора й без запаху?

**174.** Які зміни в живій природі можуть відбутися, якщо у водоймі значно підвищиться концентрація ортофосфатів чи нітратів?

**175.** Чому йони Кальцію, які необхідні для кісток, вважаються небажаними в питній воді у великій кількості?

**176.** Чому не можна без призначення лікаря вживати харчову соду як засіб від печії, хоча вона справді знижує кислотність шлунка?

**177.** Під час значного фізичного навантаження, деяких захворювань або за спекотної погоди може статися зневоднення організму, яке пору-



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

шує баланс електролітів. У такому випадку лікарі можуть порадити «відновлювати електроліти». Висловіть гіпотезу: з яких причин відбувається зневоднення та як воно пов'язано з порушенням балансу електролітів. У який спосіб можна відновити цей баланс?

**178.** Чому накип найчастіше утворюється саме на нагрівних елементах?

**179.** Оцініть, як надлишок йонів Кальцію і Магнію у воді (жорстка вода) впливає на витрати домогосподарства на ремонт техніки, мийні засоби, енергію.

**Ключова ідея**

Реакції йонного обміну мають важливе значення в природі та житті людини — від утворення мінералів у печерах до очищення питної води й регуляції pH у живих організмах.

Самооцінювання за темою «Досліджуємо хімічні реакції в розчинах»

rnk.com.ua/112428

## Рефлексуємо щодо теми

## ДОСЛІДЖУЄМО ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ

- Поверніться на початок розділу (с. 68) та прочитайте перелік того, що ви мали дізнатися.
- Визначте, чого ви навчилися, а про що треба пошукати інформацію.
- Поділіться своїми думками та враженнями від вивченого з однокласниками й однокласницями.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

РОЗДІЛ 3

# ДОСЛІДЖУЄМО ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

## У цьому розділі ви дізнаєтеся:

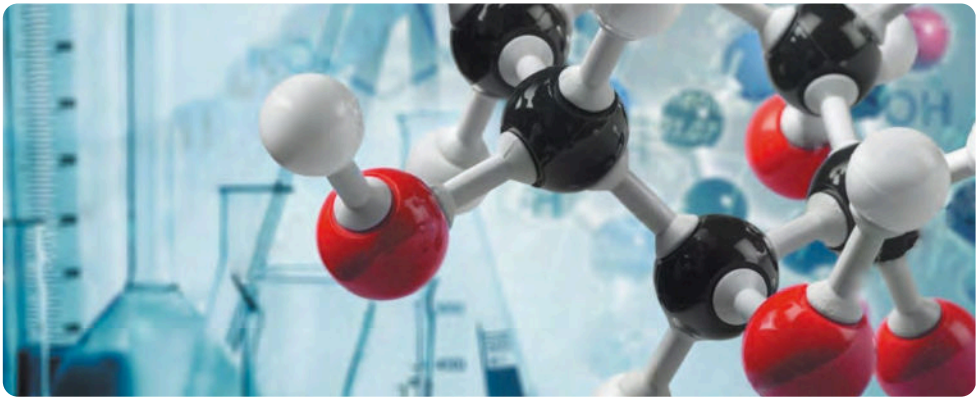
- що спільного між речовинами, з яких складаються живі організми, пальне, пластик і засоби для прання;
- як бродіння використовують у консервації, випічці та біотехнологіях;
- що полімерами можна замінити майже будь-який матеріал;
- чи всі жирні на дотик речовини є жирами;
- чому крохмаль і вата не солодкі та як їх зробити солодкими;
- як мийні засоби змушують жири «розчинятися» у воді;
- що їжа — це суміш органічних полімерів.

## Теми довготривалих проєктів

1. БАДи: користь чи шарлатанство?
2. Органіка в моїй тарілці: що я їм насправді.
3. Мило й мийні засоби: хімія чистоти.
4. Досліджуємо бродіння: хліб, квас і силос.
5. *Транс*-жири: прихована загроза на кухні.

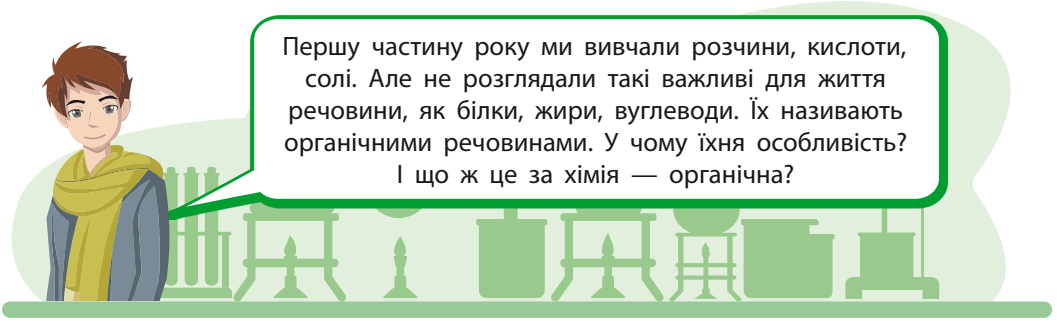
## Створіть лепбук на одну з тем

1. Властивості органічної речовини (одної на вибір).
2. Мило й ПАР: як «працюють» мийні засоби.
3. Органічна хімія на кухні.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 16 ОРГАНІЧНА ХІМІЯ ТА ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ




## Виникнення органічної хімії

Ви вже знаєте, що хімічні речовини утворені атомами різних хімічних елементів. Із-поміж усіх хімічних елементів окреме місце посідає Карбон, оскільки він є основою величезної кількості природних і синтетичних сполук. Карбон утворює понад 100 мільйнів речовин, які вивчає *органічна хімія*.

**Органічна хімія** — це розділ хімії, що вивчає сполуки Карбону, їх властивості та методи одержання.

**Поміркуйте**

Пригадайте відомі вам сполуки Карбону. Як ви вважаєте, чи всі з них можна вважати органічними?

Наведене визначення органічної хімії не є абсолютно точним, оскільки існують сполуки Карбону, які за властивостями відносять до неорганічних, зокрема вуглекислий і чадний гази, карбонатна кислота та її солі. Тобто це підкреслює, що принципової різниці між органічними та неорганічними речовинами не існує, оскільки органічні сполуки можуть перетворюватися на неорганічні, і навпаки.

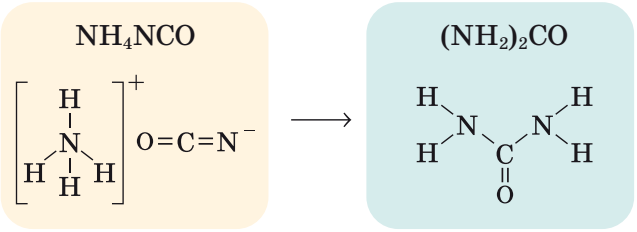
Органічні речовини відомі людству з давніх-давен — це олії, винний спирт, оцтова кислота, цукор, крохмаль тощо. Але тривалий час



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

ці речовини могли виділяти лише з живих організмів (рослин і тварин) або продуктів їхньої життєдіяльності. Науковці не могли їх синтезувати з простих чи неорганічних речовин. Це пояснювали теорією віталізму (від лат. *vita* — життя), згідно з якою органічні речовини можуть утворюватися лише в живих організмах під впливом якоїсь «життєвої сили». Саме тому 1807 року шведський хімік Йенс-Якоб Берцеліус запропонував назву «органічні» для позначення речовин, що одержують із живих організмів.

Переворот в уявленні про органічні речовини стався після відомого досліду Фрідріха Велера. 1828 року Велер із неорганічної сполуки одержав сечовину, яку до того часу виділяли лише із сечі, а отже, вважали виключно органічною речовиною.




амоній ціанат
(неорганічна речовина)

сечовина
(органічна речовина)

І хоча сечовина була не такою вже й важливою речовиною, але дослід Велера довів, що органічні речовини можуть утворюватися і без «життєвої сили». Це було крахом теорії віталізму. Після повідомлення Велера багато хіміків почали здійснювати досліди з одержання органічних речовин. Розпочався бурхливий розвиток нового напрямку — органічної хімії.

rnk.com.ua/113539

**Фрідріх Велер**
(1800–1882)
Німецький хімік, один із засновників органічної хімії

## Поняття про органічні речовини

Сьогодні органічними називають як природні, так і синтетичні сполуки Карбону. Органічні речовини мають важливе значення в природі. Ба більше, вони є основою життя на Землі.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Органічні речовини є головним складником харчових продуктів.

Вони містяться у складі різних видів палива та пального.

Органічні речовини є основними компонентами ліків.

Більшість мийних засобів містить органічні сполуки (як натуральні, так і синтетичні).

Органічні речовини здавна застосовують як сировину для виготовлення тканин. А сучасні синтетичні органічні високомолекулярні сполуки є надійними конструкційними матеріалами, основою для виготовлення полімерного волокна тощо. Багато з них за своїми властивостями перевершують природні аналоги.

**Поміркуйте**

Чому саме Карбон є основою органічних сполук?

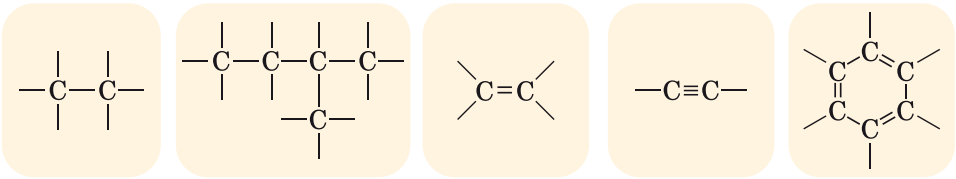
На відміну від інших хімічних елементів, Карбон може утворювати величезне число сполук, що зумовлене двома важливими властивостями його атомів:

- атоми Карбону можуть утворювати між собою міцні хімічні зв'язки і сполучатися в досить довгі карбонові ланцюги: нерозгалужені, розгалужені та циклічні;



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

- атоми Карбону можуть утворювати між собою та з атомами інших елементів зв'язки різної кратності: одинарні, подвійні й потрійні.



нерозгалужений ланцюг | розгалужений ланцюг | ланцюг з подвійним зв'язком | ланцюг з потрійним зв'язком | циклічний ланцюг

**Попри велике різноманіття, органічні сполуки мають певні спільні властивості:**

- складаються з атомів Карбону, Гідрогену, часто містять Нітроген, Оксиген, хоча можуть містити атоми й інших хімічних елементів;
- атоми Карбону в молекулах сполучені в різноманітні ланцюги;
- між атомами в молекулах переважно неполярні або слабополярні ковалентні зв'язки;
- більшість мають молекулярну будову, тому для них характерні порівняно низькі температури плавлення й кипіння;
- більшість не розчиняються у воді, є леткими рідинами або легкоплавкими твердими речовинами, багато з них газуваті за кімнатної температури;
- розчинні у воді органічні сполуки зазвичай є неелектролітами;
- переважно є горючими речовинами;
- під час нагрівання вище за 300 °С зазвичай розкладаються.

## Робота з інформацією

**180.** Знайдіть у додаткових джерелах різні визначення органічної хімії. Чим вони відрізняються від визначення, наведеного в параграфі? Яке з них, на вашу думку, найточніше?

**181.** Поясніть погляди прихильників теорії віталізму щодо одержання органічних речовин.

**182.** Дізнайтеся про дослідження Ф. Велера та його колег щодо спростування теорії віталізму й підготуйте коротке повідомлення.

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**183.** Знайдіть на упакуванні харчових продуктів, у рекламі або соціальних мережах приклади вживання слова «органічний». Проаналізуйте, чи завжди це слово використовують у хімічному значенні. Зробіть висновок: чим відрізняється наукове й побутове тлумачення терміна «органічний»?

**184.** Створіть таблицю або інфографіку з прикладами речовин із повсякденного життя. Поділіть їх на органічні та неорганічні. Зробіть висновок, які речовини переважають у вашому оточенні.

**185.** Знайдіть інформацію про одну з професій, що потребує знань з органічної хімії. Опишіть, де працює такий фахівець, над чим він працює, які знання й навички потрібні для роботи. Дізнайтеся, які професії обрали для дослідження ваші однокласники / однокласниці.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**186.** Пригадайте органічні речовини, відомі вам з уроків хімії або щоденного життя. Наведіть аргументи «за» і «проти», якими можна довести, що вони належать / не належать до органічних.

**187.** Хімічні елементи, які переважно містяться в органічних речовинах, іноді називають елементами-органогенами. Дізнайтеся про походження цього терміна і поясніть його зміст.

**188.** Кухонна сіль, питна сода та багато інших солей добре розчинні у воді, тоді як більшість органічних речовин (жир, бензин тощо) у воді не розчиняються. Зважаючи на хімічні зв'язки, які найчастіше трапляються в органічних сполуках, запропонуйте гіпотезу, яка пояснювала б цю властивість.

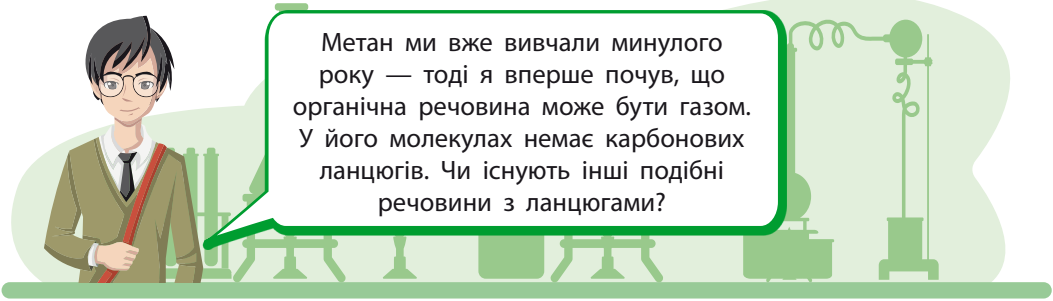
### Ключова ідея

Предметом вивчення органічної хімії є органічні сполуки, їхні перетворення та методи одержання. До органічних належать речовини природного й синтетичного походження, утворені на основі атомів Карбону.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 17 ГОМОЛОГИ МЕТАНУ — НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ




## Гомологи та гомологічний ряд метану

Метан — найпростіша органічна речовина. Також він є найпростішим представником алканів. *Алкани* — досить великий ряд сполук зі спільною ознакою: їхні молекулярні формули відповідають загальній формулі:

$\mathbf{C_nH_{2n+2}}$, де $n$ — число атомів Карбону в молекулі.

Якщо замість $n$ поставити будь-яке ціле число, то отримаємо молекулярну формулу алкану. Наприклад, якщо припустити $n = 1$, то маємо формулу метану $CH_4$. Формули та назви перших десяти представників алканів наведено в таблиці 4.

**Таблиця 4.** Перші десять представників алканів

| Число атомів Карбону ($n$) | Молекулярна формула | Назва |
|---|---|---|
| 1 | $CH_4$ | Метан |
| 2 | $C_2H_6$ | Етан |
| 3 | $C_3H_8$ | Пропан |
| 4 | $C_4H_{10}$ | Бутан |
| 5 | $C_5H_{12}$ | Пентан |
| 6 | $C_6H_{14}$ | Гексан |
| 7 | $C_7H_{16}$ | Гептан |
| 8 | $C_8H_{18}$ | Октан |
| 9 | $C_9H_{20}$ | Нонан |
| 10 | $C_{10}H_{22}$ | Декан |



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Поміркуйте**

Проаналізуйте назви алканів у таблиці 4. Чи є в них щось спільне? Під час міркувань пригадайте також ваші знання з теорії музики (сольфеджіо), якщо ви її вивчали.

Зверніть увагу, що перші чотири представники алканів — метан, етан, пропан і бутан — мають історично сформовані назви. Назви наступних утворюють від грецьких або латинських числівників додаванням суфікса *-ан-*: пентан, гексан тощо.

Проаналізуйте молекулярні формули сполук у таблиці. Як відрізняється склад молекул метану й етану? Формула метану — $CH_4$, а етану — $C_2H_6$. Їхні формули відрізняються на один атом С і два атоми Н, тобто на групу атомів $CH_2$. Як відрізняється склад молекул етану й бутану? Вони відрізняються на два атоми С та чотири атоми Н, тобто на дві групи атомів $CH_2$.

Сполуки одного класу, що мають подібну будову, але відрізняються за складом на одну або кілька груп $CH_2$, називають **гомологами**.

Групу $CH_2$ називають **гомологічною різницею**.

Сукупність усіх гомологів утворює **гомологічний ряд**.

Метан і його гомологи утворюють гомологічний ряд алканів. Перші представники цього ряду з невеликим числом атомів Карбону в молекулі називають *нижчими* алканами, а з великим числом — *вищими*. Утім, чіткої межі між ними немає.

**Поміркуйте**

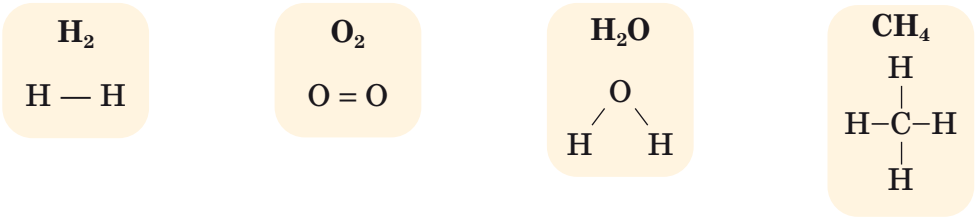
Проаналізуйте склад молекул алканів. Зважаючи на елементний склад, сформулюйте гіпотезу, чому алкани належать до вуглеводнів?

Як можна помітити, молекули алканів складаються лише з атомів Карбону та Гідрогену. Таким сполукам дали назву *вуглеводні* (від «вугілля» і «водень»). Вуглеводнями є не лише алкани, а й інші ряди органічних речовин, про які ви дізнаєтеся пізніше.

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Валентність елементів в органічних сполуках

Близько 200 років тому було введено поняття про валентність як здатність атомів сполучатися з іншими атомами. Ви пам'ятаєте, що атоми Гідрогену завжди утворюють лише один ковалентний зв'язок, тобто вони одновалентні, а атоми Оксигену — двовалентні. Ґрунтуючись на цьому, зображають *структурні формули* молекул:




Поняття про валентність застосовно лише для ковалентного зв'язку. Оскільки в органічних сполуках переважає ковалентний зв'язок, то варто пам'ятати валентності, які виявляють в органічних речовинах деякі елементи.

**В органічних сполуках:**
- атом Карбону завжди утворює чотири хімічні зв'язки, отже Карбон — чотиривалентний;
- атоми галогенів — одновалентні;
- Сульфуру — двовалентні;
- Нітрогену й Фосфору — тривалентні.

rnk.com.ua/113540

**Фрідріх Август Кекуле фон Штрадоніц**
(1829–1896)
Німецький хімік-органік, заклав поняття про валентність

## Структурні формули й будова молекул гомологів метану

Ще на початку розвитку органічної хімії науковці з'ясували, що переважна більшість органічних сполук є речовинами молекулярної будови. Але під час визначення формул органічних речовин постала проблема щодо будови молекул цих сполук.

Саме тому для розуміння хімічної будови органічних сполук часто використовують структурні формули, а молекулярні формули — лише

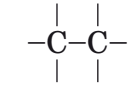
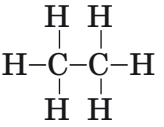


Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

для розв'язування розрахункових задач, оскільки за ними легше обчислювати молярну масу.

Під час складання структурних формул слід пам'ятати, що атоми Карбону в молекулах органічних речовин сполучені один з одним і утворюють ланцюг, який також називають карбоновим скелетом.

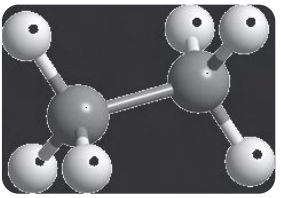
**Алгоритм** **Складання структурних формул на прикладі етану**

| | |
|---|---|
| **1.** Зображуємо карбоновий ланцюг — в етану він складається з двох атомів Карбону, сполучених одинарним зв'язком | C–C |
| **2.** Карбон чотиривалентний (утворює чотири коваленті зв'язки), тому від кожного атома зображуємо по чотири риски |  |
| **3.** Дописуємо символи атомів Гідрогену й отримуємо структурну формулу етану |  |

Часто структурні формули записують у скороченому вигляді, не зображуючи зв'язки С–Н. Скорочені структурні формули набагато компактніші, ніж розгорнуті. Для етану:

$$CH_3–CH_3$$

Структурні формули показують послідовність сполучення атомів, але не відображають просторової будови молекул. Усі хімічні зв'язки від кожного атома Карбону в алканах спрямовані до вершин тетраедра, й молекула етану має такий просторовий вигляд:



**Поміркуйте**

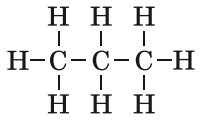
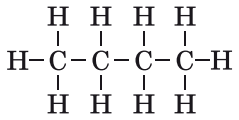
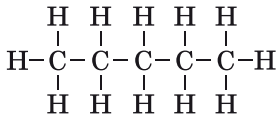
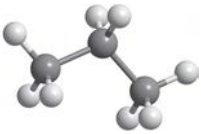
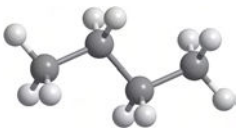
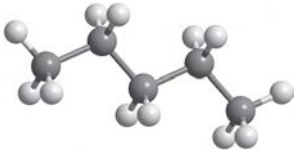
За наведеним алгоритмом складіть структурні формули пропану, бутану й пентану.

rnk.com.ua/
113906

Відео «Створення моделей молекул алканів»



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

| | Пропан $C_3H_8$ | Бутан $C_4H_{10}$ | Пентан $C_5H_{12}$ |
|---|---|---|---|
| Структурні формули |  |  |  |
| Скорочені структурні формули | $CH_3–CH_2–CH_3$ | $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$ | $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$ |
| Моделі молекул |  |  |  |

Під час складання структурних формул сполук інших класів також слід дотримуватися таких принципів і, головне, пам'ятати й правильно враховувати валентність хімічних елементів.

Проаналізуйте всі структурні формули, наведені в цьому підрозділі. Видно, що атоми Карбону чотиривалентні, і кожний атом Карбону сполучається з чотирма іншими атомами (Карбону чи Гідрогену). Отже, усі валентні можливості атомів Карбону «насичені», і вони вже не здатні приєднати жодного іншого атома. Такі вуглеводні називають *насиченими*. Головною ознакою насичених сполук є те, що в їхніх молекулах усі зв'язки між атомами Карбону є одинарними.

**Насичені сполуки** — це органічні речовини, у молекулах яких атоми Карбону сполучені один з одним лише одинарними ковалентними зв'язками.

Метан і його гомологи (алкани) — це насичені вуглеводні.

## Дізнайтеся більше

- Назва першого члена гомологічного ряду алканів «метан» походить від назви відповідного йому спирту — метилового. Цей спирт здавна називали деревним, оскільки одержували його з деревини. Слово «метил» походить від грецьких *methy* — вино і *hyle* — ліс (буквально — «вино з лісу»).
- Алкан із найдовшим карбоновим ланцюгом — нонаконтатриктан $C_{390}H_{782}$ — синтезували 1985 року англійські хіміки І. Бідд і М. Уайтинг.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Фізичні властивості гомологів метану

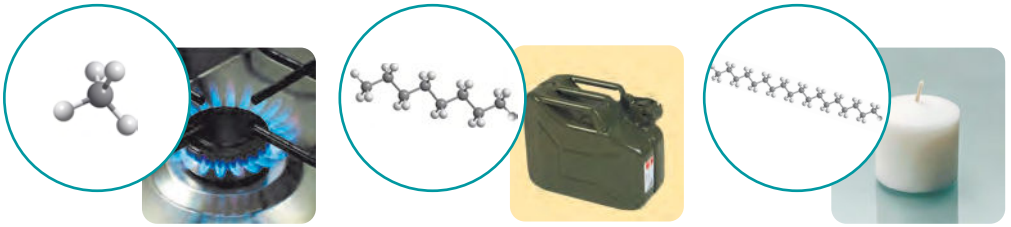
**Поміркуйте**

Зважаючи на будову молекул алканів і беручи до уваги, що більшість органічних сполук є молекулярними речовинами, сформулюйте гіпотезу щодо фізичних властивостей гомологів метану (температури кипіння, розчинність у воді тощо).

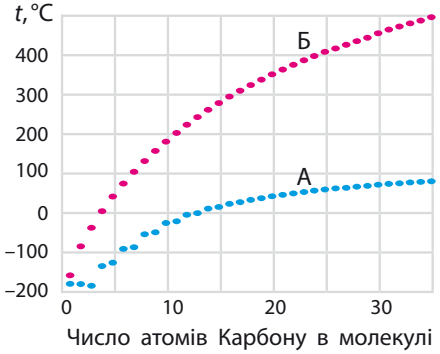
Оскільки речовини гомологічного ряду метану мають подібну до нього будову й відрізняються лише довжиною карбонового ланцюга, то їхні фізичні властивості також подібні.

**Залежність агрегатного стану алканів (за кімнатної температури) від довжини карбонового ланцюга**

| від $CH_4$ до $C_4H_{10}$ | від $C_5H_{12}$ до $C_{16}H_{34}$ | $C_{17}H_{36}$ і більше |
|---|---|---|
| Гази | Рідини | Тверді речовини |



Різні фізичні властивості алканів пояснюються тим, що зі збільшенням довжини карбонового ланцюга збільшується молекулярна маса речовин, а отже, зростає кількість енергії, необхідної для плавлення або випаровування речовин. Тому для будь-якого гомологічного ряду справедливим є правило: зі збільшенням числа атомів Карбону підвищуються температури плавлення й кипіння речовин (мал. 17.1).




**Мал. 17.1.** Температури плавлення (лінія А) і кипіння (лінія Б) алканів із нерозгалуженим карбоновим ланцюгом

Усі гомологи метану — безбарвні речовини. На відміну від газуватих і твердих алканів, рідкі мають специфічний вуглеводневий або квітковий запах.



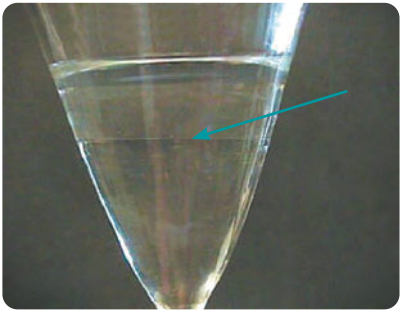
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Пропан і бутан, хоча й газуваті, але добре скраплюються під час охолодження та за підвищеного тиску. У побуті й промисловості частіше використовують скраплену суміш пропану й бутану.

Гомологи метану є неполярними сполуками, тому вони майже нерозчинні у воді, а тверді — жирні на дотик. Саме тому алкани й інші нециклічні вуглеводні ще називають аліфатичними сполуками (від грец. *aleiphar* — жир).

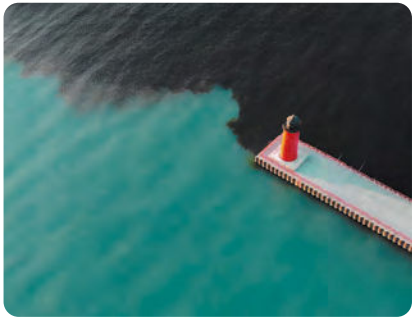
Парафін — біла жирна речовина, суміш твердих алканів.

Рідкі алкани легші за воду, у разі змішування з водою суміш розшаровується: алкан збирається зверху, а вода — знизу.



Октан не розчиняється у воді, а збирається над шаром води (чітко видно межу поділу).

Нафта, що складається переважно з рідких алканів, у разі потрапляння у воду розтікається тонким шаром по поверхні, що становить велику загрозу для довкілля.





Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Оскільки алкани є неполярними речовинами, вони добре змішуються один з одним і розчиняють інші неполярні сполуки.

Розчинник для фарби — уайт-спірит — це суміш рідких вуглеводнів.

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Дослідіть розчинність алканів один в одному та в інших розчинниках.
Уайт-спірит і бензин переважно складаються з алканів. У чотири пробірки налийте по 1 мл: води, етилового спирту, бензину та соняшникової олії. До кожної пробірки додайте по 2–3 краплі уайт-спіриту та занотуйте спостереження.
Зробіть висновок щодо розчинності алканів у різних розчинниках. Чи зміняться результати досліду, якщо замінити уайт-спірит бензином?

## Хімічні властивості метану та його гомологів

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Дослідіть взаємодію насичених вуглеводнів з лугами і кислотами (демонстраційно або віртуально). У пробірки з розчинами натрій гідроксиду та сульфатної кислоти помістимо невеликий шматочок парафіну й струсимо. Жодних видимих змін не фіксуємо, оскільки хімічні реакції не відбуваються. Алкани не реагують із кислотами й лугами в розчинах.

rnk.com.ua/113541

Відеодослід «Дослідження взаємодії насичених вуглеводнів із лугами і кислотами»

Алкани є хімічно неактивними речовинами, через що їх у XIX столітті називали «хімічними мерцями». До початку XX століття для них не було відомо жодної хімічної реакції, окрім горіння.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**1. Горіння.** Алкани активно реагують із киснем.

Метан після підпалювання згоряє блідо-синім полум'ям, слабо помітним на яскравому сонячному світлі:

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

Зверніть увагу! У рівняннях реакцій за участі органічних речовин знак «дорівнює» заміняють на стрілку, щоб не сплутати його з подвійним хімічним зв'язком.

Гомологи метану також окиснюються киснем повітря, причому повне окиснення до вуглекислого газу відбувається лише під час горіння в надлишку кисню. Наприклад, для пентану:

$$C_5H_{12} + 8O_2 \rightarrow 5CO_2 + 6H_2O$$

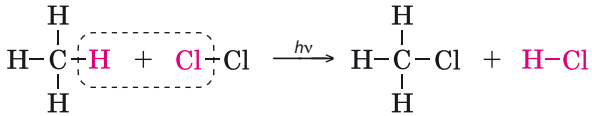
Якщо кисню недостатньо, то разом із вуглекислим газом утворюється також отруйний чадний газ:

$$2C_6H_{14} + 13O_2 \rightarrow 12CO + 14H_2O$$

Унаслідок горіння вищих гомологів метану — алканів із великим числом атомів Карбону — також може утворюватися вуглець. Так, наприклад, звичайні парафінові свічки складаються із суміші твердих алканів. Під час їх горіння разом із вуглекислим газом утворюється також кіптява — частинки сажі (вуглецю), що не встигли згоріти:

$$2C_{20}H_{42} + 21O_2 \rightarrow 40C + 42H_2O$$

**2. Галогенування — реакції з галогенами.** Крім кисню, алкани реагують лише з дуже активними речовинами, зокрема галогенами. Взаємодія алканів із хлором або бромом відбувається лише за освітлення або нагрівання. При цьому один атом галогену заміщає атом Гідрогену в складі органічної молекули, а інший — з'єднується зі звільненим атомом Гідрогену й утворює молекулу гідроген галогеніду (реакція заміщення):



(символом *hν* в рівняннях реакцій позначають, що реакція відбувається за освітлення)

Із використанням молекулярних формул це рівняння записують у такий спосіб:

$$CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CH_3Cl + HCl$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

У разі надлишку галогену можуть заміщуватися кілька атомів Гідрогену:

$$CH_4 + 2Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CH_2Cl_2 + 2HCl, \qquad CH_4 + 3Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CHCl_3 + 3HCl$$

$$CH_4 + 4Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CCl_4 + 4HCl$$

## Застосування метану та його гомологів

**Поміркуйте**

Зважаючи на фізичні та хімічні властивості алканів, спрогнозуйте галузі їх застосування.

Насичені вуглеводні — важливі речовини в нашому житті. Великі обсяги вуглеводнів використовують як пальне: бензин, гас, дизельне пальне, авіаційний бензин, мазут (його спалюють на теплових електростанціях). Із насичених вуглеводнів хімічними перетвореннями одержують багато цінних речовин: синтетичні мийні засоби, розчинники, холодоагенти для холодильників, пластмаси, каучуки тощо (мал. 17.2).

У гасових лампах

У газових печах

Виготовлення прафінових свічок

Виготовлення вазеліну й вазелінового масла

Пропан-бутанова суміш для автономного опалення

Рідкі алкани — основа моторного пального

Одержання холодоагентів для холодильних пристроїв

Одержання речовин для мийних засобів

**Мал. 17.2.** Застосування алканів



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

### Дізнайтеся більше

Гасову лампу було винайдено у Львові працівниками аптеки «Під золотою зіркою» Ігнатієм Лукасевичем та Яном Зегом 1853 року. Того ж року у львівському шпиталі було проведено першу хірургічну операцію за гасового освітлення. Згодом гасова лампа була представлена на міжнародній виставці в Мюнхені й відзначена спеціальною грамотою.

Пам'ятник винахідникам гасової лампи, м. Львів

## Робота з інформацією

**189.** Зважаючи на інформацію в параграфі, сформулюйте визначення алканів.

**190.** Зважаючи на принципи утворення числівників в англійській, німецькій мовах тощо, запропонуйте назви для алканів із числом атомів Карбону в молекулі від 15 до 19. Перевірте свої міркування за додатковими джерелами.

**191.** Латиною *parum* означає «мало» або «незначно», а *affinis* — «спорідненний». Чому, на вашу думку, в XIX столітті алкани назвали парафінами?

**192.** Знайдіть у додаткових джерелах інформацію про застосування алканів. Якими фізичними або хімічними властивостями алканів зумовлене їх застосування?

Оформте інформаційну картку для однієї речовини-алкана:

- де застосовується;
- які має властивості;
- яких заходів безпеки слід дотримуватися під час роботи з нею.

**193.** Із додаткових джерел дізнайтеся про властивості та застосування можливих продуктів хлорування метану.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**194.** Чому метан і його гомологи називають насиченими вуглеводнями?

**195.** Порівняйте будову та склад двох гомологів (на вибір), створивши для них діаграму Венна.

**196.** Запишіть повну й скорочену структурні формули гомологів метану із числом атомів Карбону 6 і 8.

**197.** Доведіть, що бутан і гептан є гомологами.

**198.** Скільки хімічних зв'язків у молекулі пропану? Скільки з-поміж них зв'язків C–C і скільки C–H?

**199.** Із наведеного переліку формул вуглеводнів випишіть формули гомологів метану: $C_3H_6$, $C_4H_{10}$, $C_6H_6$, $C_{14}H_{30}$, $C_8H_8$.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**200.** Обчисліть масові частки Карбону в метані та пропані. У якій речовині масова частка Карбону більша? Чи можна за цим зробити висновок щодо зміни масової частки Карбону в алканах зі збільшенням числа атомів Карбону в молекулі? Чи можна дійти такого самого висновку без обчислень масових часток?

**201.** Спрогнозуйте спільні та відмінні фізичні й хімічні властивості бутану й гексану. За необхідності складіть рівняння реакцій.

**202.** Як розрізнити дві рідини — гексан і воду — за їхніми фізичними властивостями? Запропонуйте не менше трьох способів.

**203.** Зразок парафіну масою 1 г повністю спалили в кисні. Обчисліть масу осаду, що виділиться під час пропускання утвореного вуглекислого газу крізь вапняну воду за умови утворення лише осаду кальцій карбонату. Припустіть, що в парафіні молекули містять в середньому по 24 атоми Карбону.

**204.** Обчисліть масу хлорометану, який можна одержати з метану об'ємом 7,84 л (н. у).

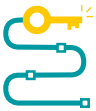
**205.** Обчисліть масу продуктів реакцій, що можуть утворитися внаслідок реакції метану кількістю речовини 0,15 моль із хлором об'ємом (н. у.): а) 3,36 л; б) 6,72 л; в) 10,08 л; г) 13,44 л.

**206.** Унаслідок згоряння однакових об'ємів якого газу — метану, етану чи пропану — виділиться більший об'єм вуглекислого газу?

**207.** Запишіть формулу газуватого гомолога метану, під час згоряння якого утворюється вуглекислий газ у чотири рази більшого об'єму, ніж об'єм початкового вуглеводню.

**208.** Обчисліть об'єм кисню, необхідного для повного згоряння суміші, що складається із 40 л метану та 20 л етану.

**209.** У багатьох оселях в Україні користуються газовими плитами. Обчисліть частку від теплоти згоряння природного газу, яка витрачається на нагрівання, та яка — розсіюється. Необхідна інформація для обчислень: на середній конфорці газової печі спалюється 0,25 $м^3$ газу за годину, вода масою 1 кг на такій конфорці нагрівається від кімнатної температури (20 °С) до кипіння за 8 хвилин, теплоємність води 4,2 кДж/ (кг · °С), під час згоряння природного газу кількістю 1 моль виділяється близько 760 кДж теплоти, молярний об'єм газу за таких умов дорівнює 24 л/моль.



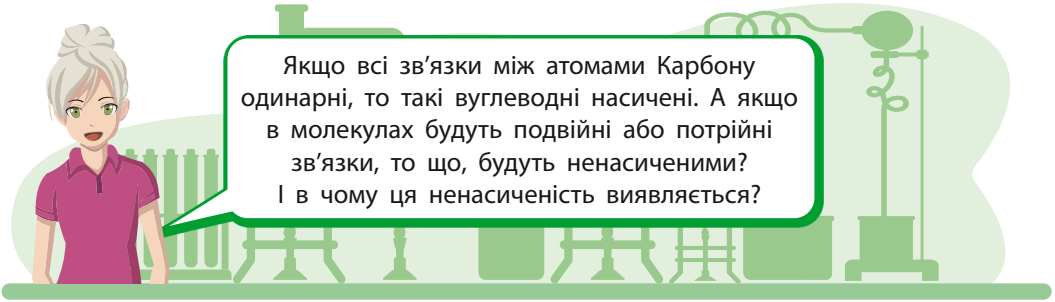
**Ключова ідея**

Для кожного класу органічних сполук характерний свій гомологічний ряд, що описується загальною формулою. Для алканів — це $C_nH_{2n+2}$. Метан і його гомологи — неполярні та хімічно малоактивні речовини.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 18 НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ




## Молекулярна і структурна формули етену й етину

**Ненасичені вуглеводні** — це вуглеводні, у молекулах яких між атомами Карбону є кратні зв'язки — подвійні або потрійні.

Етен (етилен) — ненасичений вуглеводень, перший представник гомологічного ряду *алкенів*, головною ознакою яких є наявність у молекулі одного подвійного зв'язку між атомами Карбону.

Етин (ацетилен) — ненасичений вуглеводень, перший представник гомологічного ряду *алкінів*, у молекулах яких обов'язково є один потрійний зв'язок між атомами Карбону.

У молекулах обох цих вуглеводнів є по два атоми Карбону, про що можна дізнатися з їхніх назв: назви «етен» і «етин» походять від назви алкану етану, у молекулі якого також є два атоми Карбону.

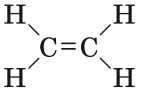
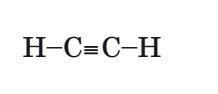
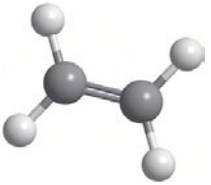
Складемо структурні формули етену й етину. Як і у випадку з алканами, спочатку запишемо карбоновий ланцюг:

| C=C | C≡C |
|---|---|
| етен | етин |

В етені кожний атом Карбону вже утворює по два зв'язки (C=C), отже, для сполучення з Гідрогеном лишається також по два зв'язки. В етині кожний атом Карбону утворює по три C–C зв'язки й може приєднати тільки по одному атому Гідрогену.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

| | | |
|---|---|---|
| Структурні формули |  |  |
| Скорочені структурні формули | $CH_2{=}CH_2$ | $CH{\equiv}CH$ |
| Моделі молекул |  | |

Тепер ми можемо порахувати атоми в молекулах і отримуємо молекулярні формули: етен — $C_2H_4$, етин — $C_2H_2$.

rnk.com.ua/
113907

Відео «Створення моделей молекул алкенів і алкінів»

Порівняйте структурні й молекулярні формули етену й етину з відповідними формулами етану: у молекулі етену на два атоми Гідрогену менше, ніж у молекулі етану, а в молекулі етину — на чотири атоми менше. Отже, атоми Карбону в молекулах етену й етину не повністю насичені атомами Гідрогену, тому етен і етин — це *ненасичені вуглеводні*.

Етен та етин — найпростіші ненасичені вуглеводні, вони є першими представниками двох гомологічних рядів — алкенів і алкінів. Зверніть увагу на подібність загальних назв вуглеводнів і назв конкретних представників: за номенклатурою IUPAC наявність у молекулі подвійного зв'язку C=C у назві позначають суфіксом *-ен-*(*-єн-*), як в етену.

**Алкени** — ненасичені нециклічні вуглеводні, у молекулах яких є один подвійний зв'язок між атомами Карбону.

У молекулі етину наявний потрійний зв'язок C≡C, який у назві за номенклатурою IUPAC позначають суфіксом *-ин-* (*-ін-*).

**Алкіни** — ненасичені нециклічні вуглеводні, у молекулах яких є один потрійний зв'язок між атомами Карбону.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Назви алкенів і алкінів легко складати за назвами відповідних алканів заміною суфікса *-ан-* на суфікс *-ен-* (*-єн-*) для алкенів і на суфікс *-ин-* (*-ін-*) для алкінів (табл. 5).

**Поміркуйте**

Зважаючи на відмінності складу молекул етену й етину від молекули етану, запропонуйте загальні формули для гомологічних рядів алкенів і алкінів.

**Таблиця 5.** Гомологічні ряди алкенів і алкінів

| Алкени ($C_nH_{2n}$) | | Алкіни ($C_nH_{2n-2}$) | |
|---|---|---|---|
| **Молекулярна формула** | **Назва** | **Молекулярна формула** | **Назва** |
| $C_2H_4$ | етен (етилен) | $C_2H_2$ | етин (ацетилен) |
| $C_3H_6$ | пропен (пропілен) | $C_3H_4$ | пропін |

## Фізичні властивості етену й етину

Фізичні властивості ненасичених вуглеводнів подібні до властивостей насичених вуглеводнів. Етен і етин — за кімнатної температури газуваті, безбарвні, погано розчиняються у воді (розчинність етену становить 22,6 мл, а етину — 137 мл у 100 мл води за 0 °С), добре розчиняються в органічних розчинниках, не мають запаху, температура плавлення етену — –169,2 °С, етину — –80,8 °С; температура кипіння етену — –103,7 °С, етину — –83,8 °С. Технічний етин, що одержують карбідним методом, має специфічний різкий запах.

## Хімічні властивості етену й етину

**1. Горіння.** Етен і етин активно реагують із киснем, вони є дуже вибухонебезпечними речовинами. Етин на повітрі займається від найменшої іскри (навіть від статичної електрики пальців руки), тому його зазвичай одержують безпосередньо перед використанням.

Продуктами горіння етену й етину, як і метану, є вуглекислий газ і вода:

$$C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$$

$$2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

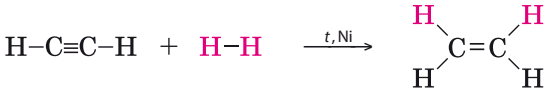
А

Б

**Мал. 18.1.** Полум'я ацетиленокисневого пальника (А) та генератор ацетилену, для його одержання із кальцій карбіду $CaC_2$ перед подачею в пальник (Б)

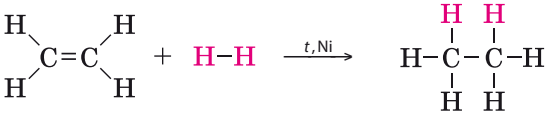
Горіння етину широко використовують у техніці для зварювання й різання металів, оскільки етин (ацетилен) — один із рекордсменів за температурою полум'я. Сконструйовано спеціальні ацетиленові пальники, в яких за правильно дібраного режиму подачі етину й кисню температура полум'я сягає майже 3000 °С (мал. 18.1).

**2. Гідрогенізація (гідрування)** — реакції приєднання водню. Етин реагує з воднем за нагрівання та за наявності нікелевого каталізатора. Продуктом реакції є етен:



або $C_2H_2 + H_2 \xrightarrow{t,Ni} C_2H_4$

Етен також є ненасиченим вуглеводнем і може сполучатися з воднем за таких самих умов:



або $C_2H_4 + H_2 \xrightarrow{t,Ni} C_2H_6$

За достатньої кількості водню та за наявності нікелевого каталізатора етин може одразу сполучатися з максимальною кількістю водню та перетворюватися на етан:

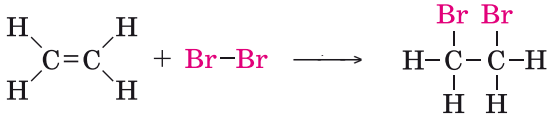
$$C_2H_2 + 2H_2 \xrightarrow{t,Ni} C_2H_6$$

На відміну від алканів ненасичені вуглеводні хімічно дуже активні. Причому завдяки ненасиченості найбільш характерними для них є реакції *приєднання*, у результаті яких до кожного атома Карбону в разі подвійного або потрійного зв'язку приєднується атом або група атомів.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**3. Галогенування.** Якщо алкани з галогенами вступають у реакцію заміщення, то ненасичені вуглеводні реагують із галогенами як із воднем (реакція приєднання):

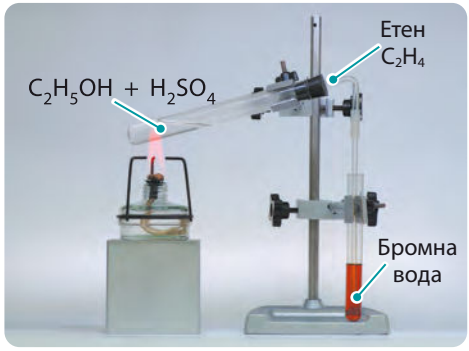


Для цієї реакції каталізатор не потрібний. Вона відбувається навіть у водному розчині брому. У разі пропускання етену або етину крізь бромну воду (розчин брому у воді) її жовто-коричневе забарвлення зникає. Цю реакцію використовують як якісну для виявлення ненасичених сполук.

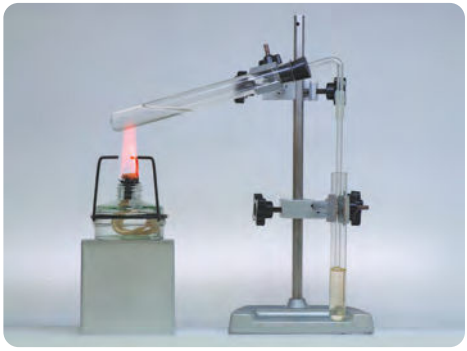
Цікавою особливістю ненасичених сполук є те, що вони можуть приєднувати молекули не лише інших речовин, а й подібні до себе молекули, про що йдеться в наступному параграфі.

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Дослідіть дію етену на бромну воду (демонстраційно або віртуально).
Через хімічну активність етен у лабораторії зазвичай не зберігають. У невеликому обсязі його простіше одержати дією концентрованої сульфатної кислоти на етанол (мал. А). Одержаний етен пропускаємо крізь бромну воду. Під час реакції спостерігаємо знебарвлення бромної води (Б), що доводить ненасичений характер етену.




А



Б

## Застосування ненасичених вуглеводнів

### Поміркуйте

Зважаючи на фізичні та хімічні властивості етену й етину, спрогнозуйте галузі застосування алкенів і алкінів.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Виробництво пластмас

Виготовлення вибухових речовин

Виготовлення антифризів

Для дозрівання овочів і фруктів

Одержання технічного етилового спирту

Одержання високооктанового пального

Виробництво синтетичного каучуку

Одержання органічних розчинників

**Мал. 18.2.** Застосування етену

Етен у чистому вигляді майже не застосовують, із нього одержують інші цінні продукти хімічної промисловості (мал. 18.2).

Одна з найцінніших властивостей етену — здатність полімеризуватися, про що дізнаємося в наступному параграфі. Завдяки цій властивості з нього одержують різноманітні пластмаси.

Етен має цікаву властивість: він є фітогормоном, що прискорює дозрівання плодів. Зазвичай овочі та фрукти, які потребують тривалого транспортування, наприклад, із країн Африки чи Південної Америки, зривають ще зеленими: якщо їх зірвати стиглими, вони швидко зіпсуються. А вже на місці фрукти й овочі поміщають у спеціальну камеру з невеликим умістом етену (близько 2 мл етену на 1 л повітря), де впродовж 1–2 діб вони дозрівають.

Про використання етину в ацетиленових пальниках для зварювання й різання металів ви вже дізналися. Етин також є сировиною для синтезу цінних речовин і матеріалів (мал. 18.3).



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Виробництво лікарських речовин

В ацетиленових пальниках

Одержання синтетичного каучуку

Виробництво штучних волокон

Виготовлення лакофарбових матеріалів

Виробництво синтетичних барвників

Одержання полівінілхлориду (ПВХ)

Одержання запашних речовин для парфумерних засобів

**Мал. 18.3.** Застосування етину

### Дізнайтеся більше

Етен для дозрівання плодів використовували ще в Давньому Єгипті. Єгиптяни трохи м'яли фініки, інжир та інші плоди: пошкодження тканин стимулює утворення етилену рослинами й пришвидшує дозрівання.

## Робота з інформацією

**210.** Схарактеризуйте одну з галузей застосування етену або етину.

Оформте інформаційну картку для цієї речовини:

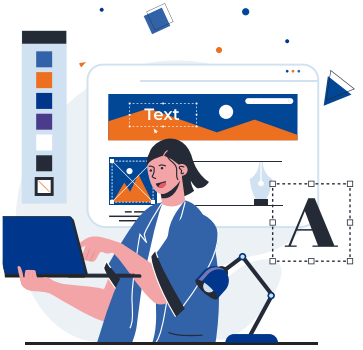
- де застосовується,
- на яких фізичних або хімічних властивостях ґрунтується застосування;
- яких заходів безпеки слід дотримуватися під час роботи.

**211.** Які вуглеводні називають ненасиченими? У чому їхня головна відмінність від насичених вуглеводнів?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**212.** Уявіть, що ви — дизайнер / дизайнерка навчального постера для кабінету хімії. Зберіть найважливішу інформацію про етен або етин, яку можна відобразити як інфографіку. Запропонуйте назву, кольорову гаму, ключові блоки (наприклад: «Будова», «Властивості», «Використання», «Правила безпеки»).




**213.** Порівняйте реакції горіння, гідрогенізації та галогенування етену (етину), склавши для них діаграми Венна.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**214.** Зобразіть молекулярну й структурну формули пропену і пропіну. Схарактеризуйте їхні хімічні властивості, склавши для них рівняння реакцій горіння, гідрогенізації та галогенування.

**215.** У якого вуглеводню — етену чи етину — більша густина? Порівняйте їхню густину з густиною повітря.

**216.** Порівняйте об'єми вуглекислого газу, який утвориться внаслідок повного згоряння однакових об'ємів етану, етену й етину.

**217.** На згоряння однакових об'ємів якого вуглеводню — етану, етену чи етину — витрачається менше кисню?

**218.** За матеріалом параграфа обчисліть масову частку етену й етину в їхніх насичених за температури 0 °C розчинах у воді.

**219.** Як змінюється розчинність етену й етину у воді за підвищення температури? Чи спостерігатимуться видимі ознаки під час нагрівання насиченого за певної температури розчину: а) етену; б) етину?

**220.** Обчисліть об'єм водню (н. у.), з яким взаємодіє: а) етен масою 7 г; б) етин об'ємом 5,6 л (н. у.).

**221.** Обчисліть об'єм етену (н. у.), необхідного для знебарвлення бромної води масою 400 г, у якій масова частка брому становить 2 %.

**222.** Обчисліть, як зміниться об'єм суміші етену з киснем, у якій відношення об'ємів газів становить 1 : 3, за умови повної взаємодії речовин та утворення води: а) рідкої; б) газуватої.

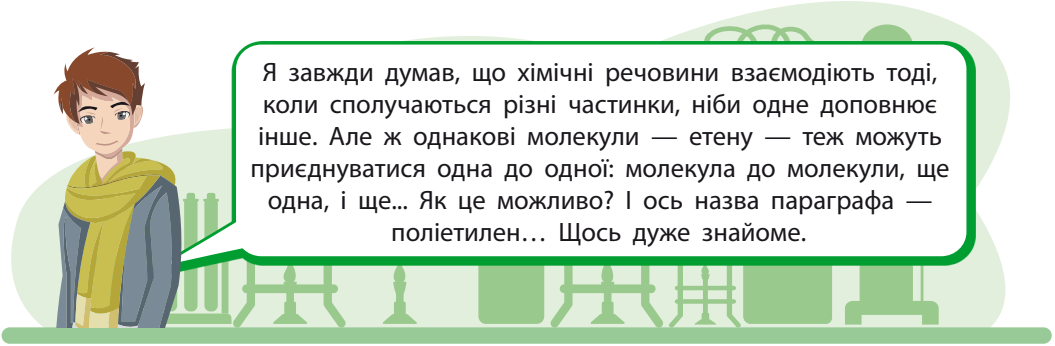
**Ключова ідея**

Етен і етин подібно до алканів є неполярними речовинами, але, на відміну від алканів, вони набагато хімічно активніші через ненасиченість.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 19 ПОЛІЕТИЛЕН



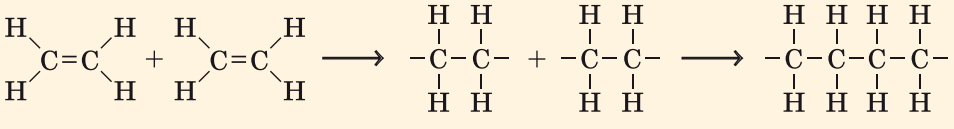

## Реакція полімеризації

**Поміркуйте**

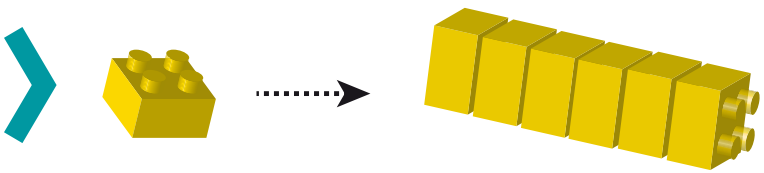
Висловіть аргументи «за» і «проти» щодо можливості молекул етену приєднувати одна одну.

Етен — це ненасичений вуглеводень. Отже, атоми Карбону в його молекулах можуть приєднувати інші атоми. Однією з хімічних реакцій, у яких реалізується така властивість етену, є *реакція полімеризації* (від грец. *polymeres* — той, що складається з багатьох частин).

Під дією певних речовин (ініціаторів) подвійний зв'язок у молекулі етену розривається, й атоми Карбону можуть приєднувати інші атоми, зокрема атоми Карбону іншої молекули етену:



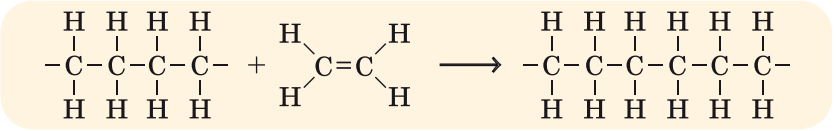
Молекула поліетилену починає збиратися, як у конструкторі Lego



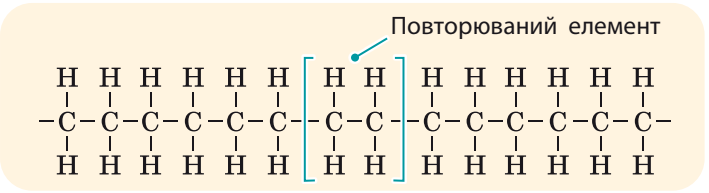


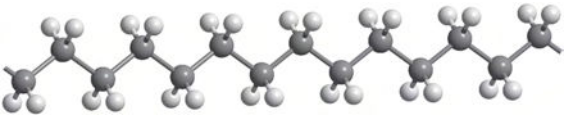
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

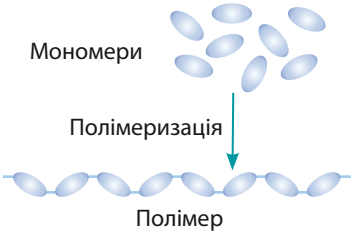
Частинка, що утворилася, також здатна приєднати молекулу етену:



І так може тривати, допоки за певних причин приєднання не зупиниться. Продуктом реакції є дуже великі молекули, у яких однаковий фрагмент повторюється багато разів:

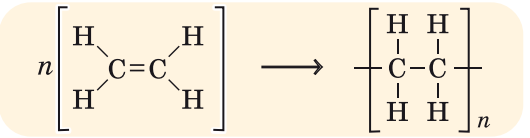





**Мал. 19.1.** Молекули мономеру об'єднуються в молекулу полімеру

Умовно рівняння реакції полімеризації записують так:



Сутність реакції полімеризації полягає в об'єднанні великої кількості молекул ненасичених вуглеводнів — *мономерів* — один з одним (мал. 19.1).

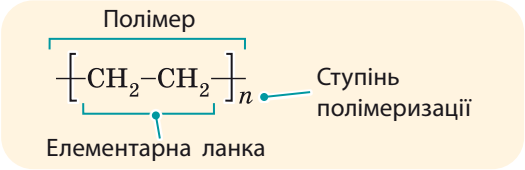
Продукти реакції полімеризації називають *полімерами*, у їхніх молекулах багато разів повторюється фрагмент, утворений із молекули мономеру, але внаслідок приєднання подвійний зв'язок перетворився на одинарний.

**Полімеризація** — процес сполучення багатьох молекул низькомолекулярної речовини (мономеру) у молекулу полімеру.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

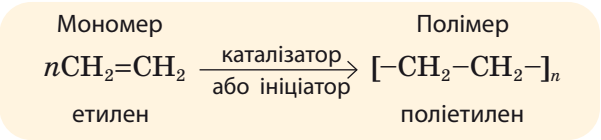
Фрагмент молекули полімеру, що повторюється, називають *елементарною ланкою*, число $n$ — *ступенем полімеризації*:




Ступінь полімеризації показує число молекул мономеру, що об'єдналися в одну молекулу полімеру. Він може бути від тисячі до сотень тисяч. Оскільки молекули полімерів складаються з великої кількості фрагментів, вони мають дуже великі молекулярні маси. Саме тому інша назва полімерів — *високомолекулярні сполуки*.

У формулах полімерів не зазначено, чим закінчується карбоновий ланцюг. На кінцях молекули полімеру перебувають фрагменти молекул розчинника або ініціатора полімеризації. Ці атоми майже не впливають на властивості полімеру.

Назви полімерів походять від назви мономерів. У нашому прикладі в реакцію полімеризації вступив етилен (етен), тому продукт реакції називають поліетиленом:




**Поміркуйте**

Зважаючи на будову молекули поліетилену, спрогнозуйте його фізичні та хімічні властивості. До речовин якого гомологічного ряду вони будуть подібні?

Зверніть увагу, що етилен і поліетилен мають однаковий якісний склад. Їх можна описати формулою $CH_2$: обидва складаються з атомів Карбону й Гідрогену, причому в обох речовинах співвідношення атомів Карбону й Гідрогену 1 : 2. Важливою відмінністю між ними є те, що в молекулі етену існує подвійний зв'язок — це ненасичений вуглеводень, а в поліетилені всі зв'язки одинарні. Фактично поліетилен — це алкан із великою молекулярною масою, тому хімічно він досить інертний (як усі алкани). Поліетилен не взаємодіє ані з кислотами, ані з лугами, стійкий до дії окисників. Саме хімічною стійкістю поліетилену пояснюється його широке застосування.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Поміркуйте**

Елементарна ланка поліетилену $–CH_2–CH_2–$ складається з двох однакових груп атомів $–CH_2–$. Чому ж формулу поліетилену не записують у спрощеному вигляді $[–CH_2–]$?

Формула полімеру має відображати його зв'язок із початковою речовиною — мономером, для поліетилену — з етиленом $CH_2=CH_2$.

**Дізнайтеся більше**

Більшість полімерів (крім деяких біополімерів) відрізняються від низькомолекулярних речовин тим, що не мають визначеної молекулярної маси. У кожному зразку поліетилену молекули мають різну довжину й масу, тому, коли говорять про полімери, використовують поняття середньої молекулярної маси.

## Фізичні властивості та застосування поліетилену

**Поміркуйте**

Зважаючи на будову молекул поліетилену, спрогнозуйте його фізичні властивості.

Найпоширенішим із полімерів є поліетилен. Це малопрозора речовина, яка погано проводить теплоту й електричний струм, жирна на дотик і нагадує парафін. Іноді в побуті його неправильно називають целофаном (целофан — це зовсім інший матеріал, що виготовляють із целюлози, він лише зовні нагадує поліетиленову плівку).

Чисті полімери на практиці зазвичай не використовують. Вони є основою для виготовлення різноманітних матеріалів, які називають *пластмасами*, або *пластиками*. У процесі їх виробництва до полімерів додають різні речовини: стабілізатори, пластифікатори, барвники, спінювачі тощо. Із досить невеликого числа полімерів виготовляють велику кількість різних пластмас.

**Мал. 19.2.** Гранули поліетилену

У промисловості поліетилен виготовляють у вигляді гранул, які потім піддають термічній обробці (мал. 19.2).

Відносна молекулярна маса поліетилену може бути від 30 тис. до 3 млн залежно від тиску й інших умов, за яких відбувається реакція полімеризації (табл. 6).



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Таблиця 6.** Порівняння найпоширеніших видів поліетилену

| Ознака для порівняння | Поліетилен низької густини LDPE (одержаний за тиску бл. 2000 атмосфер) | Поліетилен високої густини HDPE (одержаний за тиску бл. 40 атмосфер) |
|---|---|---|
| Відносна молекулярна маса | 80–500 тис. | 300–400 тис. |
| Температура розм'якшення | Вища за 100 °С | Вища за 120 °С |
| Температура плавлення | Вища за 120 °С | Вища за 125 °С |
| Густина | Близько 0,90 г/см$^3$ | Близько 0,95 г/см$^3$ |
| Характеристика | Досить пластичний, м'який, пакети, виготовлені з нього, глянцеві, воскоподібні, не шарудять | Більш жорсткий, міцніший, стійкіший до високих температур і дії хімікатів, має кращі механічні властивості |
| Застосування | Пакувальні матеріали: плівка для обгортання, контейнери, пакети, що витримують навантаження до 4 кг | Труби великого діаметра, каністри, посудини для розчинників, пакети, що витримують навантаження до 20 кг |

**Поміркуйте**

Зважаючи на фізичні та хімічні властивості поліетилену, спрогнозуйте галузі його застосування.

Каністри та посуд для реактивів

З'єднувальні елементи

Контейнери для харчових продуктів

Тонка плівка для обгортання

Міцна плівка для теплиць

Пакети для харчових продуктів

Труби

Пакети для сміття

**Мал. 19.3.** Застосування поліетилену



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Недоліками більшості полімерів є термічна нестійкість, горючість і крихкість, але останнім часом створюють нові полімерні матеріали з кращими властивостями. Можливо, що незабаром пластмаси стануть єдиним матеріалом людства, зберігаючи тим самим природні матеріали.

### Дізнайтеся більше

1823 року шотландський хімік Чарлз Макінтош під час дослідів із натуральним каучуком необережно пролив на халат розчин каучуку в бензині. Через деякий час він помітив, що бризки води стікають по халату, а не просочують його. Халат став водонепроникним. За рік Макінтош організував виробництво дощових плащів, які назвали його ім'ям — «макінтоші».

## Робота з інформацією

**223.** Порівняйте фізичні й хімічні властивості алкенів і поліетилену, склавши діаграму Венна.

**224.** За таблицею 6 на с. 153 обґрунтуйте різне застосування поліетилену високої та низької густини.

**225.** За матеріалом параграфа сформулюйте визначення понять «реакція полімеризації», «мономер», «полімер», «ступінь полімеризації» і «елементарна ланка».

**226.** Порівняйте терміни, склавши для них діаграми Венна:
а) «полімери» і «високомолекулярні сполуки»;
б) «мономер» і «елементарна ланка».

**227.** Знайдіть інформацію про те, скільки часу потрібно для повного розкладання в природних умовах поліетиленового пакету та паперового. Порівняйте з тривалістю використання поліетиленового пакета в побуті. Зробіть висновок про раціональність використання поліетилену.

**228.** Знайдіть щонайменше два приклади, як поліетиленові відходи шкодять тваринам (птахам, морським мешканцям, наземним тваринам). Поясніть, чому тварини можуть сприймати поліетилен за їжу. Які наслідки це має для тварин та екосистем?

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**229.** Прочитайте й проаналізуйте три фрагменти тексту. Один із них розміщений на офіційному сайті підприємства «Водоканал», інші — з телеграм-каналу та науково-популярного журналу. Визначте джерело кожного з фрагментів і дайте відповіді на запитання.

**1. Вода з пластикових пляшок — під мікроскопом науки.**

Нове дослідження вразило наукову спільноту: у воді з пластикових пляшок виявлено мільйони наночастинок пластику (мікроспластик), здатних проникати в клітини тіла людини. За даними науковців, тривале споживання такої води може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань і порушувати обмін речовин.

Пластик — не лише проблема довкілля, а й потенційна загроза нашому здоров'ю. Якщо ви дбаєте про своє серце, варто замислитися: яку воду ви п'єте щодня?

#наука #здоров'я #довкілля #вода #пластик

**2. Якість питної води — під постійним контролем**

Вода, що подається у міську мережу, проходить багатоетапну систему очищення та знезараження, відповідає державним стандартам і регулярно перевіряється у сертифікованих лабораторіях. За основними показниками — мікробіологічними, хімічними, фізичними — вона є безпечною для споживання.

Разом із цим, сучасні дослідження свідчать, що мікропластик дедалі частіше трапляється навіть у природних джерелах води в усьому світі. Ми уважно стежимо за науковими даними й поступово впроваджуємо нові технології, здатні зменшити вміст таких мікрочасточок у питній воді.

Довіряйте воді з крана — вона контрольована і безпечна.

**3. Мікропластик у бутильованій воді: наукові докази, механізми потрапляння та інформаційні маніпуляції**

Дослідження останніх років засвідчують, що вода з пластикових пляшок може містити пластикові мікро- та нано-частинки, які потрапляють у воду внаслідок контакту зі стінками пляшки, нагрівання або тривалого зберігання. Ці частинки здатні проходити крізь стандартні фільтрувальні системи та, ймовірно, накопичуватись у тканинах живих організмів, зокрема людини.

У науковій спільноті триває дискусія щодо масштабів і біологічних наслідків такого впливу. Тому важливо покладатися лише на результати досліджень, опублікованих у рецензованих наукових виданнях, а не на неперевірені повідомлення в соціальних мережах чи медіа. Науковий підхід передбачає обережність у висновках і верифікацію кожного факту.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Висловіть судження про те, яким джерелам інформації можна довіряти, яким — ні.

Якщо вам потрібно дізнатися інформацію про стан води у водогоні вашого поселення, то до яких джерел інформації ви будете звертатися? Обґрунтуйте свою думку.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**230.** Поясніть, чому хімічні властивості поліетилену відрізняються від властивостей етилену.

**231.** Пригадайте особливості фізичних властивостей аморфних і кристалічних речовин. За фізичними властивостями поліетилену зробіть висновок, до яких речовин він належить: кристалічних чи аморфних.

**232.** Як ви вважаєте, чи є виправданою заміна природних матеріалів на поліетилен? Наведіть аргументи «за» і «проти».

**233.** Середня відносна молекулярна маса поліетилену, одержаного за низького тиску, дорівнює 280 тис. Скільки молекул етилену витрачається в середньому на утворення однієї молекули полімеру?

**234.** Обчисліть і порівняйте масові частки Карбону й Гідрогену: а) в етені; б) у поліетилені складу $[—CH_2–CH_2—]_{1000}$.

**235.** Як ви вважаєте, чи може людство повністю відмовитися від використання природних матеріалів на користь пластмас? Поясніть «за» і «проти» такої заміни.

**236.** Дізнайтеся про способи утилізації поліетилену, що існують у вашій громаді (спалювання, захоронення, вторинна переробка). Обговоріть: які з них найбільш доцільні з погляду охорони довкілля? Створіть пам'ятку «Що робити з поліетиленовими пакетами після використання?».

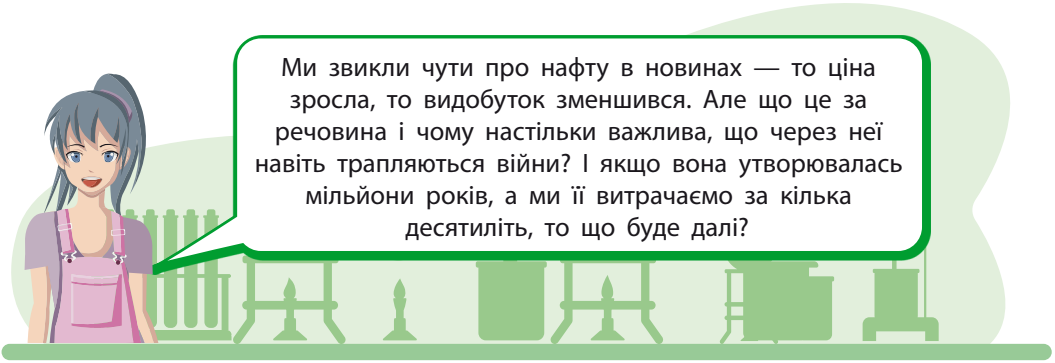
**Ключова ідея**

Поліетилен — синтетична органічна сполука, що не трапляється в природі. Він є основою багатьох цінних матеріалів, які замінили природні матеріали.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 20 НАФТА




**Пригадайте**

Якими способами можна виділяти чисті речовини із сумішей?

## Нафта — джерело вуглеводнів

Багато органічних речовин, з якими ми маємо справу в щоденному житті, — мийні засоби, ліки, пластмаси, фарби, лаки, розчинники — синтезовані з вуглеводнів. Основними природними джерелами вуглеводнів є нафта, природний газ і кам'яне вугілля.

Нафта — одна з найважливіших корисних копалин. Неможливо уявити сучасне суспільство без нафти й продуктів її переробки. Недарма країни, багаті на нафту, впливають на світову економіку.

Нафта — темна олієподібна рідина, що залягає в земній корі на різній глибині (мал. 20.1). Це суміш із кількох сотень речовин, з-поміж яких значна частка — це насичені вуглеводні з числом атомів Карбону в молекулі від 1 до 40. Для переробки цієї суміші використовують як фізичні, так і хімічні методи.

**Мал. 20.1.** Зовнішній вигляд нафти

rnk.com.ua/

Дізнайтеся більше про джерела вуглеводнів: природній газ і кам'яне вугілля



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Україна досить багата на запаси нафти. Основні родовища зосереджені в трьох нафтогазоносних регіонах: східний (Сумська, Полтавська, Чернігівська та Харківська обл.), західний (Львівська й Івано-Франківська обл.) і південний (Причорномор'я, шельфи Азовського й Чорного морів). Запаси нафти України оцінюють у близько 2 млрд тонн, але вони переважно зосереджені на великих глибинах (5–7 км).

## Перегонка нафти

**Пригадайте**

Дистиляція (перегонка) — спосіб розділення суміші летких рідин методом поступового випарювання з подальшою конденсацією.

Спочатку нафту розділяють на простіші суміші — *фракції* — шляхом *перегонки* (дистиляції або ректифікації), яка ґрунтується на тому, що різні речовини у складі нафти киплять за різних температур (табл. 7).

**Таблиця 7.** Фракції перегонки нафти

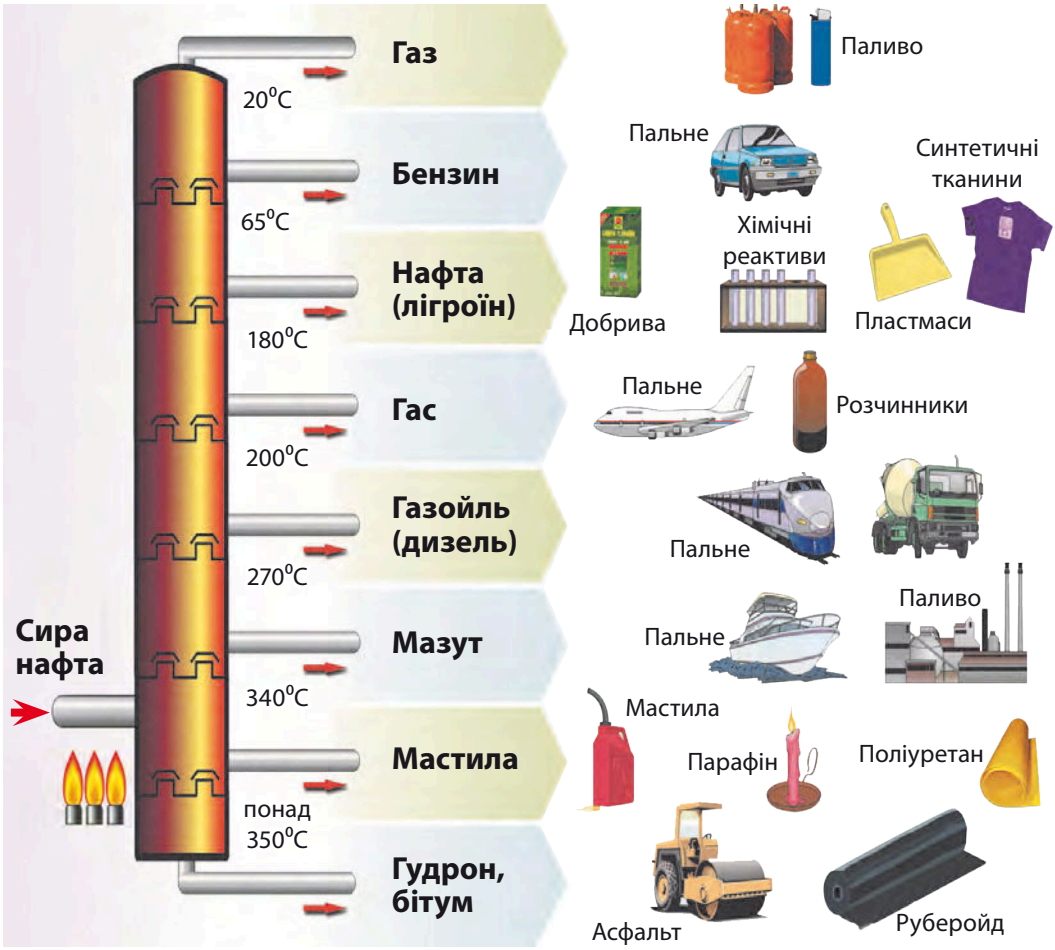
| Фракція | Число атомів Карбону в молекулах | Температура кипіння, °С | Застосування |
|---|---|---|---|
| Газова фракція | 1–4 | Менша за 20 | Паливо |
| Бензин | 5–10 | 20–180 | Автомобільне пальне |
| Лігроїн (нафта) | 6–12 | 160–200 | Паливо, сировина для синтезу |
| Гас | 10–16 | 180–250 | Авіаційний бензин |
| Газойль (дизель) | 13–25 | 220–350 | Дизельне пальне |
| Важкий газойль (мазут) | 26–30 | 350–430 | Паливо для теплоелектростанцій |
| Важкий мазут, мастила, гудрон | Понад 30 | Під час нагрівання розкладається, переганяють за зниженого тиску | Виробництво асфальту, бітуму, парафіну, мастильних матеріалів, паливо для котелень |

Перегонка відбувається в ректифікаційній колоні за нагрівання (мал. 20.2). Фракції з найбільшими температурами кипіння (які за високої температури розкладаються) переганяють за зниженого тиску.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Різні фракції нафти мають різне застосування.




**Мал. 20.2.** Промислова ректифікація сирої нафти

## Найпоширеніші нафтопродукти

Продукти перегонки нафти мають величезне значення для життя людини й економіки. Нафтопродукти — це широкий спектр речовин (від газів до твердих матеріалів), які є ключовими енергоносіями та сировиною для сучасної промисловості. Їхні властивості (густина, леткість, температура кипіння, горючість) визначають способи використання кожного з них.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

- **Бензин** — легка, безбарвна або злегка жовтувата летка рідина з характерним запахом. Він легко випаровується та спалахує, тому бензин використовують переважно як пальне для двигунів внутрішнього згоряння. Через легке займання бензин потрібно зберігати подалі від відкритого вогню.

- **Гас** має вищу температуру кипіння, ніж бензин, і менш леткий. Його застосовують як пальне для реактивних двигунів, освітлювальних ламп, а також як сировину для хімічної промисловості.

- **Дизельне пальне** має більшу густину, ніж бензин. Дизельні двигуни економніші за бензинові та потужніші, тому їх використовують у вантажних автомобілях, поїздах і морських суднах.

- **Мазут** — темна в'язка рідина, що залишається після відгонки легших фракцій. Його спалюють у котельнях і теплових електростанціях, а також використовують для подальшої переробки.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

- **Парафін** — тверда біла речовина, яка добре плавиться й не змочується водою. З парафіну виготовляють свічки, ізоляційні матеріали, упакування.

- **Вазелінову олію** застосовують у медицині, косметиці, техніці.

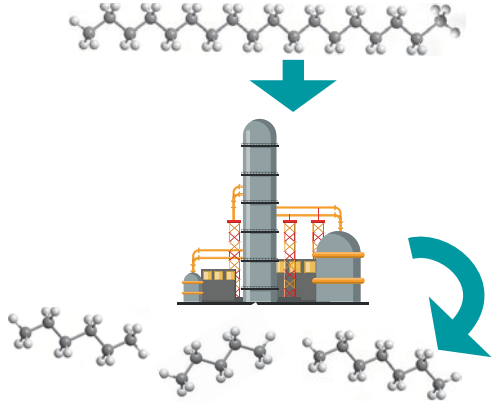
- **Бітум** — чорна в'язка маса, яку використовують у будівництві доріг і гідроізоляції.

## Хімічна переробка нафтопродуктів

Деякі продукти перегонки нафти можна застосовувати одразу, без подальшої переробки — це бензин і гас, але вони становлять лише 20–30 % нафти. До того ж після перегонки бензин виходить низької якості (під час стискання в двигуні він вибухає, а не згоряє). Двигун, що працює на такому пальному, видає характерний стукіт і швидко виходить з ладу. Для підвищення якості бензину і збільшення його виходу нафту піддають хімічній переробці.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.



$n\,C_{18}H_{38} \rightarrow C_8H_{16} + C_8H_{18} + C_9H_{18} + C_9H_{20} + \ldots$

**Мал. 20.3.** Модель установки для крекінгу нафти

Один із найважливіших способів хімічної переробки нафти — *крекінг* (від англ. *to crack* — розщеплювати, ламати, оскільки під час крекінгу відбувається розщеплення карбонових ланцюгів) (мал. 20.3). Під час нагрівання до 500 °С без доступу повітря за наявності спеціальних каталізаторів довгі молекули алканів розщеплюються на коротші. Під час крекінгу з насичених вуглеводнів утворюється суміш легших насичених і ненасичених вуглеводнів. Через це збільшується вихід бензину й гасу. Такий бензин іноді називають крекінг-бензином.

Переробка нафти відбувається на спеціальних підприємствах — нафтопереробних заводах (мал. 20.4). Там здійснюють як ректифікацію сирої нафти, так і хімічну переробку одержаних нафтопродуктів.

Нафта є сировиною для створення багатьох матеріалів, без яких складно уявити сучасне життя. Із нафтопродуктів отримують поліетилен, поліпропілен, нейлон, поліестер, синтетичний каучук, фарби, косметику, мастила, синтетичні волокна для тканин. Із цих речовин виготовляють легкі, міцні та довговічні матеріали, що використовують у медицині, електроніці, транспорті, побуті.

**Мал. 20.4.** Нафтопереробний завод



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Мал. 20.5.** Наслідки потрапляння нафти в довкілля

## Екологічні аспекти використання нафти

Запаси нафти обмежені, адже вона утворюється в надрах Землі надзвичайно повільно — упродовж мільйонів років. Тому науковці вважають, що спалювати нафту як паливо, — нераціонально.

Видобуток, транспортування й переробка нафти негативно впливають на довкілля.

Однією з найбільших небезпек є розлив нафти під час аварій на нафтоналивних танкерах або бурових платформах. Тонкий шар нафти вкриває поверхню моря, перешкоджаючи газообміну, що спричиняє загибель риб, морських птахів й інших живих організмів (мал. 20.5).

Під час спалювання нафтопродуктів у повітря потрапляють вуглекислий газ, чадний газ, оксиди Сульфуру та Нітрогену, які спричиняють парниковий ефект, кислотні дощі та смог у містах.

Саме тому у світі зростає потреба у відновлюваних джерелах енергії — сонячної, вітрової, водневої — і розвитку технологій переробки нафти з мінімальним впливом на довкілля.

Вважають, що в найближчому майбутньому видобуток нафти скоротиться в 10 разів, і цю нафту використовуватимуть лише для виготовлення цінних матеріалів.

### Робота з інформацією

**237.** Грецькою *pyr* означає «вогонь», а *lysis* — «розкладання». Як ви вважаєте, чому терміни «крекінг» і «піроліз» часто використовують як синоніми?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**238.** За малюнком 20.2. на с. 159 схарактеризуйте перегонку нафти (розділення її на фракції). Порівняйте цей процес із класичним методом дистиляції.

**239.** Підготуйте коротку доповідь або інформаційну картку щодо:

а) одного з нафтопродуктів. Зазначте склад, властивості, застосування, значення для суспільства;

б) одного з матеріалів, сировиною для виготовлення якого є нафта. Зазначте властивості, застосування, значення для суспільства. Чи можна його виготовити без використання нафти та чи можна сьогодні відмовитися від його використання? Відповідь обґрунтуйте.

**240.** За додатковими джерелами інформації та знаннями з уроків географії схарактеризуйте діючі та перспективні басейни й райони видобутку нафти в Україні.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**241.** Під час крекінгу вуглеводню $C_{20}H_{42}$ утворюються два продукти з однаковим числом атомів Карбону в молекулах. Запишіть рівняння цієї реакції.

**242.** У чому принципова відмінність крекінгу нафти від ректифікації?

**243.** Як ви вважаєте, чому під час прямої перегонки нафти не вдається переробити на бензин більше ніж 20 % від її початкового об'єму?

**244.** Під час згоряння бензину в надлишку кисню у двигунах утворюються вуглекислий газ і вода. Запишіть рівняння реакції згоряння бензину, якщо вважати, що він складається з вуглеводню з формулою $C_8H_{18}$.

**245.** У вихлопних газах автомобілів містяться отруйні речовини: карбон(II) оксид і нітроген(IV) оксид. Зважаючи на те, що в двигун потрапляє паливно-повітряна суміш, поясніть, під час яких хімічних реакцій вони утворилися.

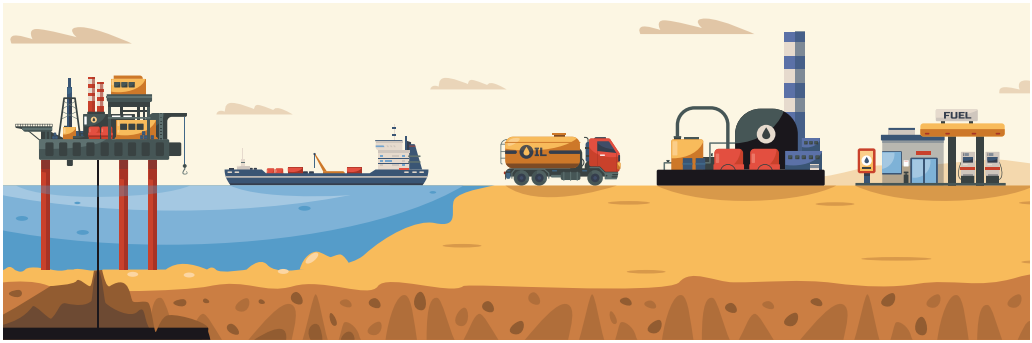
**246.** Бензин, що продають у країнах із теплим кліматом, складається з вуглеводнів із більшою молекулярною масою, ніж бензин, що продають у країнах із холодним кліматом. Висловіть припущення, чому нафтопереробники варіюють бензин у такий спосіб.

**247.** Про нафту говорять: «Топити нафтою — це все одно, що топити грошима». Розкрийте суть цього вислову. Чи погоджуєтеся ви з ним? Чи має людство обмежити використання нафти як пального? Яку альтернативу ви вважаєте прийнятною? Наведіть аргументи «за» та «проти».



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**248.** На малюнку зображено шлях нафти від нафтовидобувної платформи до автозаправки.




Проаналізуйте малюнок і обговоріть аспекти видобування, транспортування та переробки нафти.

— Чому розлив нафти в морі завдає більшої шкоди холодним водам, ніж теплим?

— Як зміна тиску й температури повітря під час видобутку впливає на швидкість випаровування легких фракцій і формування токсичних випарів над поверхнею моря?

— Які природні чинники і як саме зумовлюють напрям і масштаб поширення нафтової плями (вітри, течії, хвилі, солоність тощо)?

— Поясніть причиновий зв'язок між фізичними властивостями нафтопродуктів (леткість, розчинність, густина тощо) та їхнім впливом на ґрунтові й підземні води в разі витоків із нафтопроводів.

— Чому доцільніше використовувати частину нафти на виготовлення матеріалів тривалого користування, а не на спалювання палива? Обґрунтуйте з огляду на колообіг Карбону в природі.

— Як температура навколишнього середовища впливає на випаровування бензину під час транспортування? Чи має значення клімат у певному регіоні (холодний чи спекотний) на температуру кипіння бензину, який варто використовувати в цьому регіоні?

— Порівняйте екологічні ризики транспортування нафти танкерами й трубопроводами. Які природні фактори посилюють ці ризики?

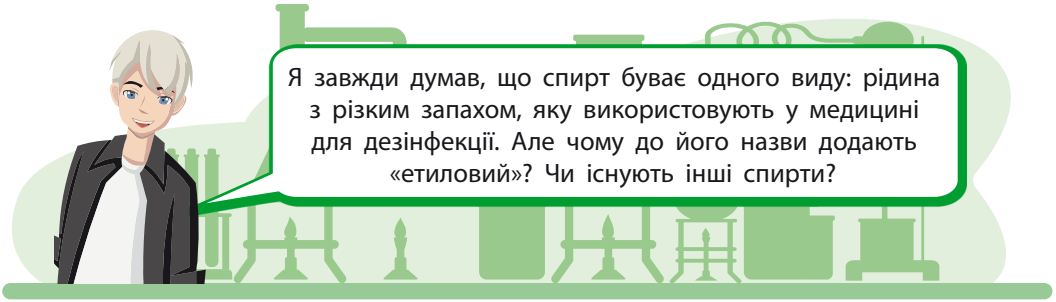
**Ключова ідея**

Нафта — це складна природна суміш органічних речовин. Вона є цінною сировиною для одержання пального, мастил, пластмас, волокон, лікарських і побутових речовин та має велике економічне значення. Раціональне використання нафти полягає не в спалюванні, а в перетворенні її на нові матеріали, необхідні для розвитку цивілізації.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 21 СПИРТИ

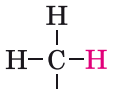
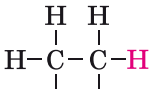
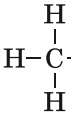
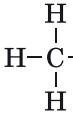
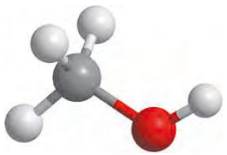



## Поняття про спирти

**Спирти** — це похідні вуглеводнів, у молекулах яких один або кілька атомів Гідрогену заміщені на гідроксильну групу –OH.

Гідроксильна група –OH є у складі молекул усіх спиртів. У назвах її наявність позначають суфіксом *-ол-*.

Складемо формули й назви найпростіших спиртів:

| | | |
|---|---|---|
| Алкан |  метан |  етан |
| Спирт |  або $CH_3$–OH<br>метанол (метиловий спирт) |  або $CH_3$–$CH_2$–OH ($C_2H_5OH$)<br>етанол (етиловий спирт) |
| |  | |

Спирти, що містять одну групу –OH, називають *одноатомними*, а ті, що містять дві або більше, — *багатоатомними*.

rnk.com.ua/113908

Відео «Створення моделей молекул спиртів»



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Фізичні властивості метанолу й етанолу

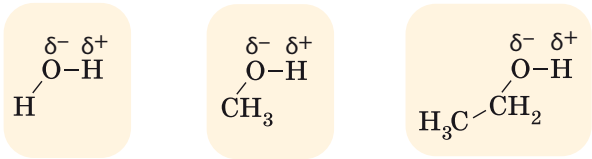
**Пригадайте**

Сутність водневого зв'язку та його вплив на фізичні властивості речовин (за § 3).

**Спирти метанол і етанол:**

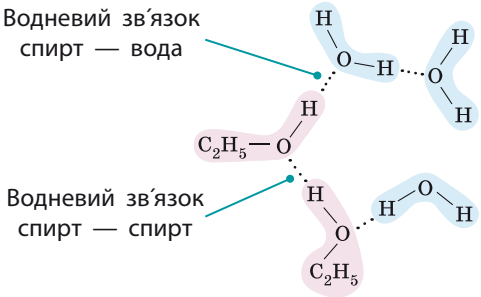
- леткі безбарвні рідини зі специфічним запахом, пекучі на смак;
- легші за воду (густина метанолу — 0,792 г/см$^3$, а етанолу — 0,789 г/см$^3$);
- легко випаровуються (у метанолу $t_{пл.} = -97{,}6$ °C, $t_{кип.} = 64{,}7$ °C, а в етанолу $t_{пл.} = -114{,}2$ °C, $t_{кип.} = 78{,}4$ °C);
- необмежено розчиняються у воді, а також добре змішуються з іншими органічними речовинами (бензеном, хлороформом, ацетоном тощо).

За складом і будовою спирти подібні до води, їх можна назвати похідними води, в яких один атом Гідрогену замінений органічним замісником:




вода метанол етанол

Це зумовлює можливість утворення водневого зв'язку як між молекулами спиртів, так і між молекулами спиртів і молекулами води:




Через таку властивість температура кипіння етанолу набагато вища за температуру кипіння відповідного йому алкану (етану). Також, на відміну від алканів, етанол добре змішується з водою.

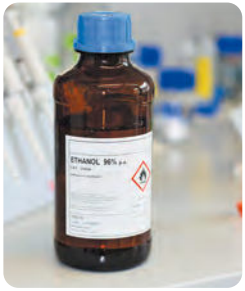


Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Дізнайтеся більше**

Групова назва спиртів «алкоголі» походить від арабського *al-kohol* — «порошок, пудра, пил». Від найменшого подуву пил здіймається в повітря так само, як і винні випари під час нагрівання. А слово «спирт» походить від латинського *spiritus* — «подув, дух, душа». Отже, «винний спирт» (*spiritus vini*) означає «дух вина». Алхіміки спиртами називали всі леткі речовини (соляний, нашатирний спирт тощо).

**Мал. 21.1.** Етанол використовують у лабораторних спиртівках



## Хімічні властивості спиртів. Горіння етанолу

Етанол, як і більшість інших одноатомних спиртів, є вибухо- і пожежонебезпечною речовиною завдяки його леткості та здатності легко займатися. Через цю властивість етанол відносять до групи легкозаймистих рідин (ЛЗР).

Етанол горить на повітрі ледь помітним полум'ям (мал. 21.1). Продуктами реакції є вуглекислий газ і вода:

$$C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$$

## Застосування етанолу й метанолу

**Поміркуйте**

Зважаючи на фізичні й хімічні властивості, спрогнозуйте застосування етанолу й метанолу.

Етанол — найпоширеніший спирт у природі. Також із-поміж усіх спиртів він набув найбільшого застосування в побуті й техніці.

Етанол є важливим промисловим продуктом: у світі виробляють близько 700 млрд літрів спирту щорічно. У побуті етанол зазвичай називають просто спиртом, або медичним спиртом.

Спирт, який хіміки називають «чистий спирт», насправді містить 95,6 % етанолу і 4,4 % води.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Абсолютно чистий спирт, без домішок води (його називають «абсолютний етанол») одержати дуже складно.

Метанол утворюється під час нагрівання деревини без доступу повітря, тому його також називають деревним спиртом.

Метанол — досить хімічно активна речовина, тому його використовують для органічного синтезу та як розчинник. Із метилового спирту в промисловості одержують формальдегід, потрібний для виробництва пластмас і фенолоформальдегідних смол.

- У **побуті** чистий етанол зазвичай не застосовують. Здебільшого ми маємо справу зі спиртовмісними засобами: рідинами для миття вікон, склоочисними рідинами й антифризами для автомобілів, лосьйонами, парфумами тощо.

- У **медицині** використовують великі обсяги спирту. Як у чистому вигляді для дезінфекції, так і у складі деяких розчинів: йодної настоянки, брильянтового зеленого тощо.

- **Фармацевтична промисловість** випускає багато лікарських препаратів на основі розчинів етанолу: це настоянки лікарських рослин (глоду, календули, валеріани тощо), лікарські препарати (корвалол тощо).

- У **хімічних лабораторіях** етанол є важливим розчинником, що використовують для дослідів та проведення органічного синтезу.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

- **Хімічна промисловість** використовує великі обсяги етанолу як розчинника, особливо в лакофарбовій галузі, а також для синтезу речовин.

- Сьогодні автовиробники поступово переходять на виробництво «спиртових» автомобілів, оскільки вони екологічно значно чистіші. Сьогодні до бензину додають 5–10 % спирту.

- Спирт — ефективний **антисептик**. Це дає змогу тривалий час зберігати різні анатомічні та зоологічні препарати в музеях і шкільних кабінетах біології.

### Дізнайтеся більше

У побуті часто можна почути вираз «сухий спирт», і дехто вважає, що це етиловий спирт певним чином переведений у твердий стан. Насправді вираз «сухий спирт» є неправильним, і якщо уважно прочитати етикетку, на ній написано «сухе пальне». До того ж і речовина, яку використовують для виготовлення сухого пального, взагалі відношення до спиртів не має.

## Робота з інформацією

**249.** За матеріалом параграфа схарактеризуйте вплив наявності гідроксильної групи в молекулі на фізичні властивості спиртів.

**250.** У додаткових джерелах знайдіть інформацію про одержання етанолу в промисловості. У чому відмінність біоетанолу від звичайного етанолу? Чому використання біоетанолу краще порівнюється з традиційними видами палива?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**251.** Знайдіть етикетки від різних антисептиків або інших спиртовмісних засобів. Визначте: а) який спирт у складі; б) масову частку спирту; в) які попереджувальні позначки / символи є на упаковці. Обговоріть, чому навіть етанол потребує обережного поводження.

**252.** Підготуйте коротку доповідь або інформаційну картку щодо п'яти напрямів застосування етанолу. У кожному описі відзначте: яке значення має етанол, чому саме він підходить для такого застосування; чи потрібен для такого застосування чистий (медичний) спирт чи його розчин.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**253.** За структурними формулами доведіть, що метанол і етанол — насичені органічні речовини.

**254.** Які фізичні властивості етанолу свідчать про його молекулярну будову?

**255.** Розчини спиртів у воді не проводять електричний струм, тоді як розчини лугів, що також містять гідроксильну групу, проводять. Чим це можна пояснити?

**256.** Етиловий спирт використовують для виготовлення парфумів. На якій властивості етанолу ґрунтується таке його застосування?

**257.** За значеннями електронегативностей хімічних елементів порівняйте полярність зв'язків C–H, C–O і O–H. Молекули яких речовин — спиртів чи вуглеводнів — більш полярні? Як це позначається на фізичних властивостях цих речовин?

**258.** На етикетці лікарського препарату написано: «Склад: фенобарбітал 20 г, ізобутиловий ефір валеріанової кислоти 40 г, спирт етиловий 480 г, вода 520 г». Обчисліть масову частку етанолу в цьому препараті.

**259.** Обчисліть масу (г) етанолу, для згоряння якого достатньо кисню об'ємом 6,72 л (н. у.).

**260.** Обчисліть об'єм кисню, необхідного для повного згоряння випарів метанолу об'ємом 3 л. Який об'єм вуглекислого газу при цьому утвориться?

**261.** Спалили метиловий спирт масою 8 г. Вуглекислий газ, що утворився, пропустили крізь надлишок вапняної води. Обчисліть масу утвореного осаду.

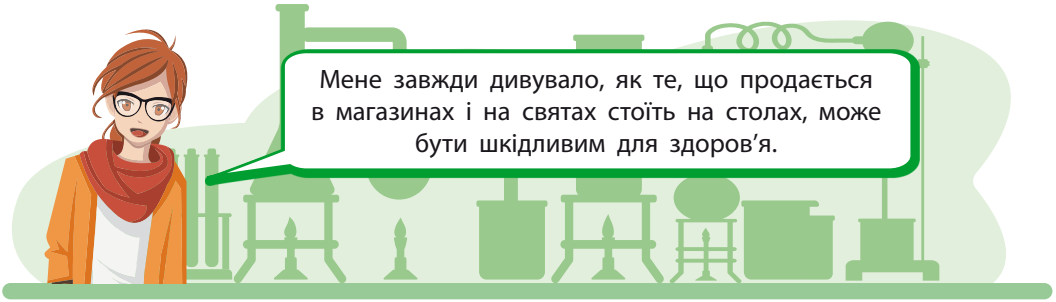
**Ключова ідея**

Заміна атома Гідрогену у вуглеводнях на гідроксильну групу зумовлює суттєві зміни у фізичних і хімічних властивостях речовин.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 22 ОТРУЙНІСТЬ МЕТАНОЛУ Й ЕТАНОЛУ




## Отруйність метанолу

Усі одноатомні спирти — отруйні речовини. Помічено, що зі збільшенням числа атомів Карбону в молекулі токсичність спиртів збільшується.

Проте, хоча в молекулі метанолу число атомів Карбону найменше, він є найотруйнішим з-поміж спиртів. Уживання лише 25 мл метанолу може призвести до смерті людини, а менша кількість — до враження зорового нерва та, як наслідок, сліпоти.

Токсичність метанолу пояснюється тим, що, потрапляючи в організм людини, метанол окиснюється в печінці до формальдегіду.

**Метанол → Формальдегід → Мурашина кислота**

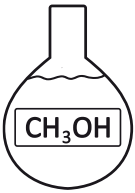
Етанол Метанол

Більшість отруйних речовини у разі окиснення стають безпечними, але токсичність формальдегіду набагато вища за будь-який спирт. Потрапляючи в мозок, він насамперед уражає нервову тканину. Це приводить до розвитку сліпоти, а згодом і смерті.

Небезпека також полягає в тому, що за запахом і виглядом метанол і етанол майже не відрізняються, тож їх можна сплутати.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.



Токсично! Уражає зоровий нерв!

**Дія метанолу на організм людини**

Запаморочення Головний біль Порушення зору

## Згубна дія етанолу на організм людини

Етанол — головний компонент алкогольних напоїв, саме він є причиною небезпечних наслідків їх уживання. У різних сортах пива міститься від 4 до 9 % етанолу, у вині — від 10 до 13 %, у міцних спиртних напоях — 40 % і більше. Уживання таких напоїв навіть у невеликій кількості зумовлює зміну поведінки.

**Дія етанолу на організм людини**

Сонливість і втрата свідомості | Запаморочення | Тремтіння рук, проблеми з координацією рухів | Нудота, блювання | Потіння

Етанол, як і всі одноатомні спирти, є отруйною речовиною. Уживання великої кількості етанолу або алкогольних напоїв може призвести до гострого алкогольного отруєння. Залежно від дози та концентра-



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

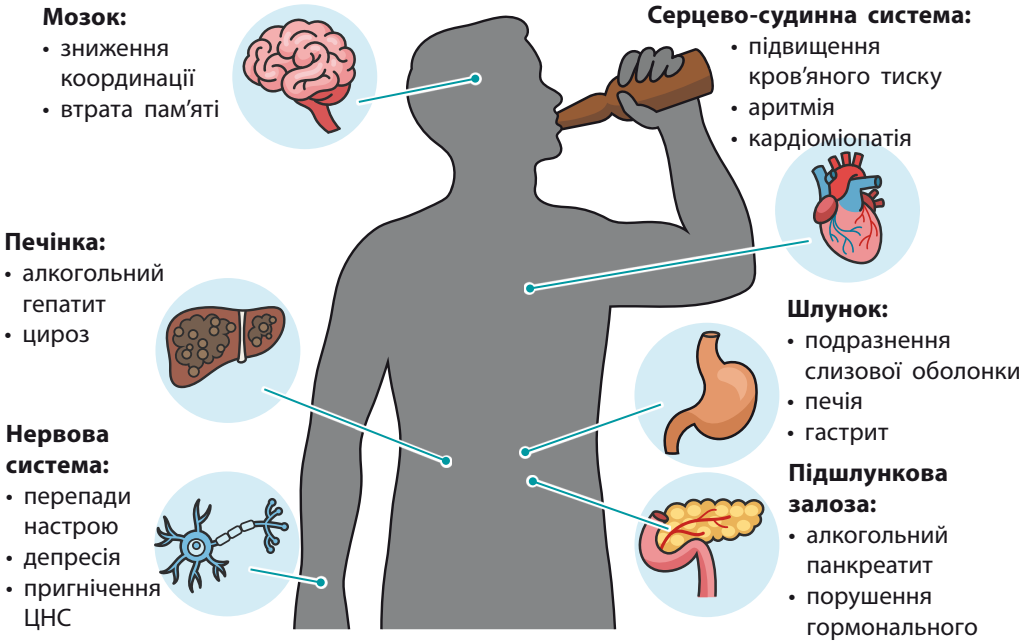
ції етанол виявляє наркотичну (або токсичну) дію. Під наркотичною (токсичною) дозою розуміють мінімальну дозу, за якої виникають симптоми отруєння: виникає ступор, знеболення, пригнічується діяльності центральної нервової системи. Наркотична доза етанолу становить 1–4 г на 1 кг маси тіла. Як і будь-яку отруту, організм намагається знешкодити етанол, але під час цього спирт перетворюється на ацетальдегід, який виявляє набагато сильнішу токсичну дію й пошкоджує ДНК. Велика кількість випитого алкоголю може спричинити смерть (смертельна разова доза становить 4–12 г спирту на 1 кг маси тіла).

**Етанол (етиловий спирт) → Ацетальдегід (оцтовий альдегід) → → Етанова (оцтова) кислота** (метаболізується організмом)

Постійне вживання алкогольних напоїв призводить до тяжкого захворювання — алкоголізму, що є причиною соціальної деградації особистості й ураження внутрішніх органів: цирозу печінки, виразки шлунка тощо.

rnk.com.ua/113542

Скрайбінг "Дія етанолу на організм людини"






Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Найбільш вразливим до дії алкоголю є організм підлітків, оскільки у віці 12–17 років закінчують формуватися основні органи, і вживання алкоголю (у тому числі вина й пива) може спричинити патології різних органів.

У підлітковому віці активно розвивається психіка, і навіть одноразовий прийом алкоголю порушує її нормальний розвиток: збільшується агресивність, погіршується пам'ять і здатність виконувати елементарні арифметичні дії, втрачається здатність викласти прочитане своїми словами. Алкоголь пригнічує процеси гальмування нервової системи, тому людина втрачає контроль над поведінкою. Перебуваючи під дією алкоголю, людина здатна на вчинки, наслідки яких можуть бути жахливими.

Токсична дія алкоголю на організм підлітка в декілька разів сильніша, ніж на дорослий організм, через інтенсивніший обмін речовин. За концентрації алкоголю в крові 0,5–0,6 % (відповідає 0,5 л горілки) у підлітка може настати смерть.

Пам'ятайте, що алкоголь є реальною небезпекою для вашого здоров'я й майбутнього в цілому!

## Дізнайтеся більше

Етиловий спирт — наркотична речовина, тобто він виявляє певну знеболювальну дію. У часи Другої світової війни етанол використовували як наркоз під час хірургічних операцій. Однак це було дуже небезпечним. У будь-якої наркотичної речовини є як знеболювальна, так і смертельна доза, причому для етанолу різниця між цими дозами дуже незначна: якщо пацієнт вип'є трохи менше, буде боляче, а якщо трохи більше — помре.

## Робота з інформацією

**262.** Проведіть соціологічне опитування серед однолітків щодо їхнього ставлення до алкогольних напоїв.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**263.** Підготуйте плакат про небезпечність надмірного споживання алкогольних напоїв.

**264.** Прочитайте фрагмент розмови журналістки з хіміком. Визначте, про який спирт ідеться в розмові (метанол чи етанол). Поясніть значення хімічних знань для збереження здоров'я і життя.

— Пане хіміку, доброго дня! — журналістка нервово розгорнула блокнот. — Ми готуємо матеріал про корисні спирти. Скажіть, якщо їх так багато в продуктах і навіть у косметиці, — то вони, мабуть, безпечні?

— Корисні спирти? — перепитав хімік і усміхнувся. — Ви говорите так, ніби слово «спирт» — це гарантія користі. Але насправді це лише назва великої групи речовин.

— Але ж спирт — це просто спирт? Вони всі однакові?

— Зовсім ні, — відповів хімік. — Їх об'єднує схожа будова молекул, а от властивості можуть бути дуже різними. Деякі спирти такі токсичні, що навіть кілька ковтків можуть призвести до сліпоти або смерті.

— Але ж їх додають у ліки, у засоби для дезінфекції…

— Так, проте жоден із них не є «корисним» для організму. Спирти ушкоджують клітини, зневоднюють тканини, руйнують білки. Навіть якщо їх використовують ззовні. Адже мікроби гинуть від такої самої руйнівної дії спиртів.

Журналістка замислилася, переглядаючи свої записи.

— Тобто, виходить, слово «спирт» не має нічого спільного з безпекою?

— Саме так, — сказав хімік. — Науковець чує в цьому слові не обіцянку користі, а попередження. Іноді один атом Карбону в складі робить з антисептика отруту. Тому краще не довіряти знайомим словам, а розуміти їхній зміст.

Журналістка зітхнула і закрила блокнот:

— Доведеться змінити заголовок. Мабуть, буде так: *«Спирти: знайомі слова, — небезпечна хімія»*.

**265.** Створіть постер або інфографіку «Метанол і етанол» із простими поясненнями: який вигляд мають ці речовини (зауважити, що їх майже неможливо розрізнити за зовнішнім виглядом і запахом); як відрізняються за густиною та температурною кипіння; чим небезпечні та як їх маркують.

**266.** Прочитайте фрагмент новини про отруєння підробленим алкоголем. За цим фрагментом перелічіть симптоми, характерні для отруєння метанолом. Як ви вважаєте, чому для виготовлення підробок часто використовують саме метанол? Запропонуйте профілактичні заходи для запобігання таким випадкам.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Трагедія через підроблений алкоголь: десятки постраждалих**

У кількох районах області зафіксовано масові отруєння після вживання нелегального алкоголю. За попередніми даними, рідина, яку продавали під виглядом горілки, містила високу концентрацію токсичного спирту — метанолу.

Лікарі повідомляють, що перші симптоми з'являлися через кілька годин після вживання: різке погіршення зору, запаморочення, нудота, судоми. Декого в тяжкому стані госпіталізовано до реанімації.

Поліція з'ясовує джерело походження сурогату. Фахівці закликають громадян не купувати алкогольні напої в невідомих продавців і пам'ятати: навіть невелика кількість метанолу є смертельно небезпечною.

**267.** В українській культурі пияцтво засуджується. Прокоментуйте українські народні вислови:

- Горілку полюбив — родину розорив.
- Що у тверезого на думці, те в п'яного на язиці.
- П'яному море по коліна, а калюжа — по вуха.
- П'яний храбриться, а як проспиться, то й свині боїться.
- Де чарка, там і сварка.

**268.** Адріан Брауер (1605–1638) — фламандський живописець із бідної родини. У своїх картинах він відображав життя простих селян. Утім деякі персонажі не викликають ані співчуття, ані поваги. Це — п'яниці, які марнують власне життя. Ви бачите обличчя людей, психіка яких зазнала руйнівної дії алкоголю.

У додаткових джерелах знайдіть інформацію й схарактеризуйте соціальні наслідки надмірного вживання алкогольних напоїв. Проілюструйте її прикладами з витворів мистецтва (літератури, кінофільмів тощо).

**269.** За додатковими джерелами дослідіть, як змінювалося ставлення суспільства до вживання спиртів упродовж історії людства. Як хіміки і медики вплинули на це ставлення? Зробіть висновок про значення наукової інформації у формуванні культури споживання?

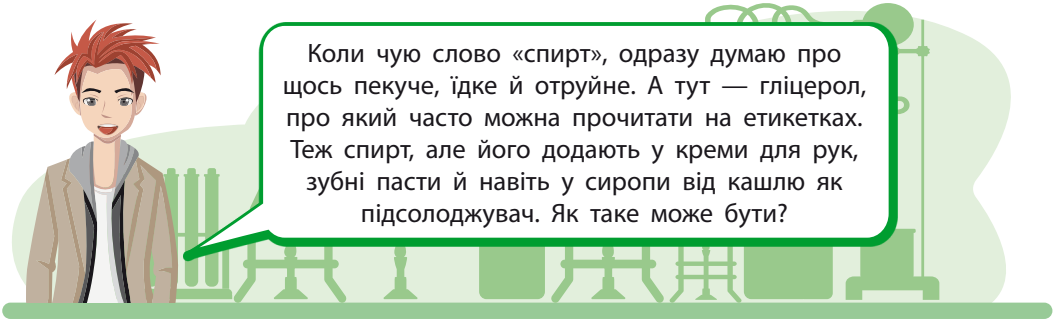
**Ключова ідея**

Спирти, зокрема етиловий спирт, виявляє дуже сильну наркотичну й токсичну дію на організм людини і спричиняє ураження багатьох органів і систем, а іноді й смерть. Особливо небезпечний алкоголь у підлітковому віці.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 23 ГЛІЦЕРОЛ

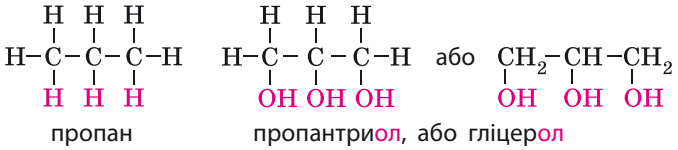


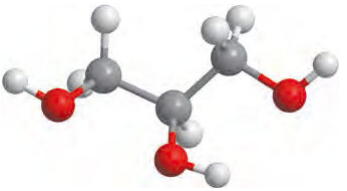

**Пригадайте**

Чим відрізняються одно- та багатоатомні спирти?

## Формула гліцеролу

У природі існують спирти, молекули яких містять більше однієї гідроксильної групи –OH. У їхніх назвах наявність груп –OH також позначають суфіксом *-ол-*, але частіше для них використовують традиційні назви. Найпоширеніший у природі багатоатомний спирт — гліцерол (або гліцерин). Це — найпростіший трьохатомний спирт, молекули якого містять три гідроксильні групи. За хімічною номенклатурою його називають пропантриол:



Зверніть увагу, що в молекулі гліцеролу гідроксильні групи сполучені з різними атомами Карбону. Дві гідроксильні групи не можуть бути приєднаними до одного атома Карбону — такі речовини нестабільні й розкладаються під час утворення.

Молекулярна формула гліцеролу $C_3H_8O_3$, але її зазвичай не використовують, оскільки вона не відображає хімічної сутності речовини. Іноді молекулярну формулу гліцеролу записують так: $C_3H_5(OH)_3$.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Фізичні властивості гліцеролу

**Гліцерол:**

- безбарвна сиропоподібна, дуже в'язка рідина (з-поміж усіх відомих рідин у гліцеролу в'язкість найбільша);
- дуже гігроскопічний (поглинає водяну пару з повітря);
- необмежено розчиняється у воді;
- $t_{пл.} = 18{,}2$ °C; $t_{кип.} = 290$ °C;
- густина 1,26 г/мл;
- солодкий на смак, за що отримав свою назву (від грец. *glykos* — солодкий);
- не отруйний.

Подібно до одноатомних спиртів, молекули гліцеролу також утворюють водневі зв'язки, але кожна молекула гліцеролу може утворити по дев'ять таких зв'язків, що позначається на його фізичних властивостях: надзвичайна в'язкість, необмежена розчинність. Температура кипіння гліцеролу така висока, що дістає межі можливості існування органічних сполук: за такої температури органічні речовини розкладаються, і гліцерол — не виняток, під час сильного нагрівання він починає диміти й виділяти отруйні продукти розкладання.

rnk.com.ua/113543

**Олександр Павлович Ельтеков**
(1846–1894)
Український хімік-органік, досліджував властивості спиртів

**Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо**

Запропонуйте план експерименту для порівняння, як стікають по склу краплі води і гліцеролу за однакових умов. Запропонуйте пояснення спостережень на основі міжмолекулярних взаємодій.

## Хімічні властивості гліцеролу

**1. Горіння.** Як і більшість органічних речовин, гліцерол горить на повітрі (мал. 23.1, с. 180). Через велику кількість водневих зв'язків між



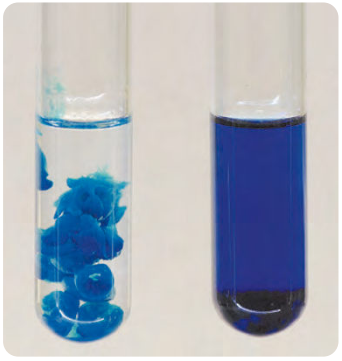
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Мал. 23.1.** Гліцерол горить ясним полум'ям

**Мал. 23.2.** Прозорі свічки, основним складовим компонентом яких є гліцерол

молекулами гліцерол нелеткий, тож для горіння рідина має спочатку випаритися. Тому гліцерол горить після підігріву:

$$2C_3H_8O_3 + 7O_2 \rightarrow 6CO_2 + 8H_2O$$



**Мал. 23.3.** Свіжоосаджений купрум(2+) гідроксид (ліворуч) та після додавання гліцеролу (праворуч)

У разі нагрівання вище 300 °С гліцерол спалахує. Здатність гліцеролу горіти використовують для виготовлення прозорих свічок (мал. 23.2).

**2. Якісна реакція на гліцерол.** Відрізнити гліцерол, як і інші багатоатомні спирти, від одноатомних можна якісною реакцією — взаємодією зі свіжоосадженим (щойно одержаним) купрум(2+) гідроксидом. Атоми Купруму заміщають атоми Гідрогену в гідроксильних групах. Унаслідок додавання до синього осаду купрум(2+) гідроксиду розчину гліцеролу утворюється прозорий темно-синій розчин сполуки Купруму з гліцеролом (мал. 23.3).

Спрощено утворення такої сполуки можна записати так:

$$C_3H_8O_3 + Cu(OH)_2 \rightarrow \text{сполука темно-синього кольору}$$

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Дослідіть якісну реакцію на багатоатомні спирти. Для роботи знадобляться: штатив із пробірками, пробіркотримач, пальник, розчини купрум(2+) сульфату $CuSO_4$, натрій гідроксиду NaOH (або калій гідроксиду KOH), гліцеролу ($C_3H_8O_3$).



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Для одержання купрум(2+) гідроксиду налийте в пробірку надлишок розчину лугу об'ємом 1–2 мл і додайте кілька крапель розчину купрум(2+) сульфату. До утвореного осаду додавайте краплинами розчин гліцеролу до зникнення осаду купрум(2+) гідроксиду. Перемішайте суміш. Що відбувається? У який колір забарвлюється розчин? Отриманий розчин обережно нагрійте в полум'ї пальника. Що відбувається? Сформулюйте ознаку якісної реакції на гліцерол.

rnk.com.ua/113544

Відеодослід «Взаємодія гліцеролу з купрум(2+) гідроксидом»

## Застосування гліцеролу

Застосування гліцеролу ґрунтується насамперед на його гігроскопічності. Завдяки їй він пом'якшує шкіру, що використовують у шкіряному виробництві та для виготовлення косметичних засобів. Гліцерол додають до кондитерських виробів, щоб вони довше не черствіли, та до газованих напоїв як підсолоджувач. Через в'язкість і низьку температуру плавлення гліцерол використовують для приготування гальмівних рідин і антифризів. Із гліцеролу одержують тринітрогліцерол, який є основою вибухівки та препарату для лікування серцевих захворювань.

Виготовлення прозорих свічок

Одержання динаміту

У шкіряному виробництві

Виготовлення кремів і мазей

У кондитерських виробах (харчова домішка Е422)

Кріоконсервування живих тканин

Лікарський засіб у разі серцевих захворювань

Виготовлення гальмівних рідин та антифризів

**Мал. 23.4.** Застосування гліцеролу



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

### Дізнайтеся більше

Під час вивчення властивостей щойно відкритого гліцеролу Карл Шеєле вирішив подіяти на нього концентрованою сульфатною кислотою. Під час реакції кімнатою поширився різкий запах, від якого в науковця сталася рясна сльозотеча. Так було отримано акролеїн (у перекладі з грецької «гостра олія»). Акролеїн також зумовлює запах підгорілого жиру.

## Робота з інформацією

**270.** За якою ознакою сполуки відносять до багатоатомних спиртів?

**271.** У додаткових джерелах знайдіть інформацію про склад і галузі застосування антифризів. На яких властивостях гліцеролу ґрунтується його використання в таких сумішах?

**272.** Порівняйте етанол, метанол і гліцерол, склавши таблицю, у якій зазначте: молекулярну формулу, число груп –ОН, смак, запах, токсичність і приклади використання.

**273.** Знайдіть приклади застосування гліцеролу в медицині або фармації. Оберіть один приклад і поясніть, чому гліцерол придатний для такого використання (в'язкість, гігроскопічність, не токсичність тощо). Створіть інформаційну картку, у якій зазначте: назву препарату / засобу, форму застосування, значення гліцеролу в ньому.

**274.** Знайдіть кілька прикладів харчових продуктів або добавок, у яких використовуються гліцерол (позначений Е422). Схарактеризуйте його значення у складі (зволожувач, розчинник, підсолоджувач тощо). Висловіть думку про доцільність використання гліцеролу в харчовій промисловості.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**275.** Поясніть вплив водневих зв'язків на подібність і відмінність фізичних властивостей гліцеролу й етанолу.

**276.** Доведіть, що гліцерол — насичена сполука.

**277.** Порівняйте об'єми кисню, необхідні для спалювання етанолу й гліцеролу масою по 1 г. У якому випадку кисню витратиться більше?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**278.** Після нанесення гліцеринових кремів шкіра інколи здається злегка липкою. Поясніть це явище з погляду гігроскопічності й утворення водневих зв'язків.

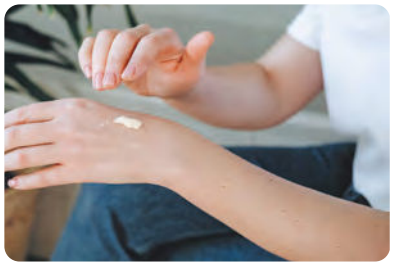
**279.** Косметичні препарати для зволоження шкіри на основі гліцеролу рекомендують застосовувати за вологості повітря більшій за 65 %, оскільки за меншої вологості такі препарати, навпаки, висушують шкіру. Поясніть цей факт.

**280.** Багато сиропів від кашлю містять гліцерол. Поясніть, як його в'язкість і гігроскопічність впливають на відчуття зволоження та «обволікання».

**281.** У випічці гліцерол утримує вологу і сповільнює черствіння. Поясніть механізм утримання води гліцеролом і вплив на текстуру продуктів.

**282.** Часто можна почути, що мило із умістом гліцеролу «м'якше» для шкіри. Як ви вважаєте, чи впливає наявність гліцеролу у складі мила на збереження вологи на поверхні шкіри після миття?

**283.** Для приготування зволожуючого розчину рекомендують змішати одну чайну ложку гліцеролу з трьома столовими ложками води. Обчисліть масову частку гліцеролу в такому розчині, якщо в чайну ложку вміщується близько 5 мл рідини, у столову — 15 мл. Інші необхідні дані знайдіть у тексті параграфа.



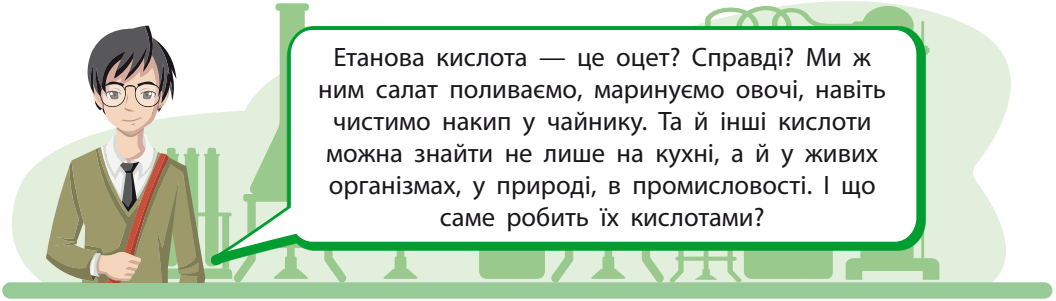
**Ключова ідея**

Збільшення числа гідроксильних груп у молекулі добре ілюструє закон переходу кількісних змін у якісні. Приміром гліцерол і етанол подібні за властивостями, а відмінності зумовлені числом гідроксильних груп у їхніх молекулах.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 24 КАРБОНОВІ КИСЛОТИ. ЕТАНОВА КИСЛОТА

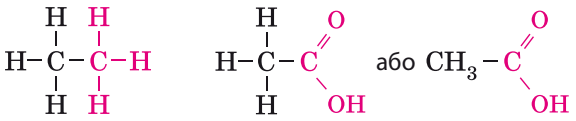



## Поняття про карбонові кислоти

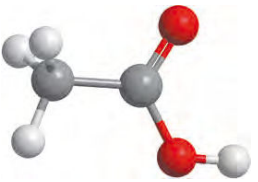
Більшість органічних кислот становлять клас карбонових кислот.

**Карбоновими кислотами** називають похідні вуглеводнів, у молекулах яких міститься карбоксильна група $-C(=O)-OH$, або $-COOH$.

Карбоксильна група наявна в молекулах усіх карбонових кислот. Належність сполуки до карбонових кислот у назві позначають закінченням *-ова кислота*, наприклад:




етан етанова кислота



У молекулі кислоти, формула якої наведена, містяться два атоми Карбону, отже, назва кислоти походить від назви етану — етанова кислота. Більшість карбонових кислот мають традиційні назви, приміром, назва етанової кислоти — оцтова.

rnk.com.ua/113909

Відео «Створення моделей молекул карбонових кислот»



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Молекулярна формула етанової кислоти $CH_3–COOH$. За таким принципом можна скласти формули майже будь-якої карбонової кислоти.

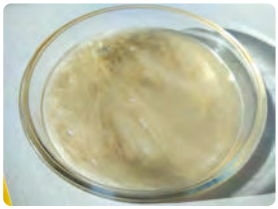
## Фізичні властивості етанової кислоти

**Етанова (оцтова) кислота:**

- безбарвна летка рідина з характерним різким запахом;
- гігроскопічна, необмежено розчинна у воді;
- трохи важча за воду (густина 1,05 г/мл);
- чисту (безводну) етанову кислоту називають крижаною через те, що її температура плавлення 16,8 °С, а у твердому стані вона нагадує лід (мал. 24.1);
- температура кипіння 118 °С.

Як і спирти, молекули етанової кислоти утворюють водневі зв'язки між молекулами кислоти, а також із молекулами води, що позначається на фізичних властивостях кислоти.

Із чистою етановою кислотою слід поводитися обережно. Вона дуже летка, а її випари подразнюють слизові оболонки дихальних шляхів і спричиняють задуху. Не лише чиста кислота, але і її концентрований розчин (оцтова есенція, $w = 70$ %) спричиняє значні хімічні опіки шкіри.



**Мал. 24.1.** Крижана етанова кислота

## Хімічні властивості етанової кислоти

**Пригадайте**

Кислоти в розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену.

**1. Горіння.** Чиста етанова кислота є легкозаймистою рідиною й дуже легко спалахує. Вона горить ледь помітним блакитним полум'ям з утворенням вуглекислого газу й води:

$$CH_3COOH + 2O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$$

Розбавлені розчини етанової кислоти (столовий оцет) не горять.

**2. Електролітична дисоціація.** Етанова кислота виявляє кислотні властивості й у водному розчині дисоціює з утворенням катіона Гідрогену, змінюючи забарвлення індикаторів, як неорганічні кислоти:

$$CH_3–COOH \rightleftarrows CH_3–COO^- + H^+$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Усі карбонові кислоти слабкі, їхня електролітична дисоціація є оборотною. У розчині об'ємом 1 л, що містить 0,1 моль етанової кислоти, на йони дисоціює лише 1,8 % молекул. Тому етанова кислота виявляє всі відомі вам загальні властивості слабких кислот: реагує з активними металами, основними оксидами, лугами й солями слабкіших кислот:

- з металами: $2CH_3COOH + Zn \rightarrow Zn(CH_3COO)_2 + H_2\uparrow$
- з основними оксидами: $2CH_3COOH + MgO \rightarrow Mg(CH_3COO)_2 + H_2O$
- з основами: $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$
- із солями: $2CH_3COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$

Зверніть увагу, що формули солей етанової кислоти з однозарядними катіонами записують трохи незвично: символ катіона записують замість символу Гідрогену, який він замістив ($CH_3COONa$, $CH_3COOK$, $CH_3COOLi$). Солі етанової кислоти називають *етаноатами*, або ацетатами: $CH_3COONa$ — натрій етаноат (натрій ацетат).

## Поширеність органічних кислот

Карбонові кислоти дуже поширені в природі. Вони містяться у складі овочів, фруктів та інших харчових продуктів. Назви деяких кислот указують на ті продукти, з яких вони були вперше виділені (мал. 24.2).

Яблучна кислота (яблука, горобина, малина тощо)

Мурашина кислота (залози мурах і бджіл, кропива, хвоя, жалкі медузи)

Лимонна кислота (цитрусові, хвоя, китайський лимонник)

Щавлева кислота (щавель, помідори, ревінь тощо)

Молочна кислота (кисломолочні продукти, накопичується в м'язах під час навантаження)

Винна кислота (виноградний сік, вино, кислий сік багатьох фруктів)

**Мал. 24.2.** Найвідоміші карбонові кислоти



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Застосування етанової кислоти

**Поміркуйте**

Зважаючи на фізичні й хімічні властивості етанової кислоти, спрогнозуйте галузі її застосування.

Етанова кислота — найвідоміша з органічних кислот. Її запах знайомий кожному, хто хоч раз використовував столовий оцет (6%-ий або 9%-ий водний розчин оцтової кислоти). Концентрований розчин етанової кислоти (70–80 %) називають оцтовою есенцією.

Вона утворюється під час скисання вина, яблучного та іншого соків (мал. 24.3).

Етанову кислоту широко застосовують у різних галузях промисловості (мал. 24.4).

**Мал. 24.3.** Виготовлення яблучного оцту бродінням

Виготовлення кіноплівки

Виробництво ацетатного волокна

Синтез фруктових есенцій

Видалення вапняного накипу

Виготовлення засобів боротьби з комахами

Синтез лікарських препаратів

Синтез барвників для тканин

Консервування продуктів (харчова домішка Е260)

**Мал. 24.4.** Застосування етанової кислоти



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Запропонуйте план дій для виявлення органічних кислот у харчових продуктах. Дослідіть вдома доступні зразки продуктів на вміст кислот. Висловіть гіпотезу щодо того, які саме кислоти містяться в досліджених продуктах.

rnk.com.ua/
113572

Відеодослід «Виявлення органічних кислот у харчових продуктах»

## Дізнайтеся більше

Походження традиційної назви етину — ацетилен — пов'язано з латинським словом *acetum* — «оцет», оскільки у дві стадії з ацетилену можна одержати оцтову кислоту. Від назви цієї кислоти також походить назва ацетону, який із неї раніше одержували.

## Робота з інформацією

**284.** Порівняйте хімічні властивості етанової і хлоридної кислот, склавши для них діаграму Венна.

**285.** Схарактеризуйте поширеність карбонових кислот у природі.

**286.** Латиною *formica* означає «мураха», а грецькою *oksos* — «кислота» або «кислий». Поясніть походження традиційних назв метанової та етанової кислот та їхніх солей.

**287.** Перелічіть сфери застосування етанової кислоти. Для кожного прикладу поясніть, на яких властивостях ґрунтується її застосування.

**288.** Знайдіть на етикетці харчового оцту: відсоток масової частки етанової кислоти, походження (синтетичний / натуральний), наявність Е-коду (Е260), дату придатності. Зробіть висновок: чим відрізняються 6 %-ий і 9 %-ий оцет для використання на кухні? Які попереджувальні піктограми мають бути на есенції (70–80 %)?

**289.** Проаналізуйте твердження та визначте їхню правдивість (відповідь обґрунтуйте інформацією з додаткових джерел).

- Увесь оцет є синтетичним.
- Етанова кислота — це токсин із кодом Е260, тому її не можна вживати з їжею.
- Оцет підвищує pH шлунка.

**290.** У додаткових джерелах знайдіть три лайфгаки з використанням оцту: для прибирання, догляду за одягом, лікувальні поради тощо. Для кожної поради перевірте її наукове підґрунтя, оцініть ризики використання та сформулюйте вердикт «працює / обережно / міф».



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**291.** Порівняйте два тексти. Визначте правила безпечного застосування оцтової кислоти.

**Видалення накипу оцтом**

Накип — це переважно карбонати Кальцію й Магнію. Оцет (розчин $CH_3COOH$) реагує з ними, утворюючи розчинні солі.

Для видалення накипу змішайте столовий оцет із водою 1:1 (для 9%-го оцту) або використайте 6%-ий без розбавлення.

У чайник або кавоварку залийте розчин до рівня накипу, трохи прогрійте (без кип'ятіння!), залиште на 15–30 хв, потім злийте. Добре прополощіть 2–3 рази чистою водою. Для пральної машини зробіть цикл із чистою водою. За потреби повторіть.

Де доцільно застосувати: скляні чайники, нержавійка, кераміка, душові лійки, крани (замочити знімні частини).

Увага!

- Не застосовуйте на натуральному камені (мармур, вапняк), цементних швах, чавуні з покриттям, деяких алюмінієвих деталях — кислота може пошкодити поверхню.
- Не змішуйте з вибілювачами / хлорвмісними засобами (небезпечні випари).
- Працюйте в провітрюваному місці, використовуйте рукавички.
- Після обробки металевих поверхонь сполосніть і витріть їх насухо.
- Порада: для кранів і лійок зручно надіти пакет із розчином оцту й зафіксувати гумкою — накип зійде без розбирання.

**Оцтова кислота: ризики для металів і кам'яних поверхонь**

**Метали**. Наявність кислот прискорює корозію сталі та чавуну, на них з'являються іржаві плями. Алюміній і цинк активно реагують із кислотами — можливе «травлення» (матування, утворення ямок). Мідь / латунь тьмяніють, утворюючи темні оксиди й солі. Нержавійка стійкіша, але за тривалого контакту чи нагрівання з'являються плями через пошкодження поверхневої оксидної плівки.

**Камінь і мінеральні матеріали.** Мармур, вапняк, бетон, цементні шви містять карбонати. Оцет їх розчиняє, з'являються «вибілені» матові плями й шорсткість. Граніт і кераміка стійкіші, але кислоту на них теж не варто довго тримати через ризик пошкодити полірування та шви.

**Як мінімізувати ризики?** Не застосовуйте оцет на натуральному карбонатному камені, бетоні, цементних швах, «м'яких» металах (Al, Zn). Якщо чистите метал, використовуйте розбавлені розчини, дійте швидко, потім ретельно промийте водою і висушіть. Але спершу зробіть пробу на непомітній ділянці. Для кам'яних поверхонь використовуйте pH-нейтральні засоби або спеціальні очисники для каменю.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**292.** Опишіть характерні ознаки карбонових кислот. За аналогією з етановою кислотою складіть структурні формули кислот, які походять від метану й пропану.

**293.** Доведіть, що етанова кислота є насиченою сполукою.

**294.** Складіть схему утворення водневих зв'язків між: а) двома молекулами етанової кислоти; б) молекулою етанової кислоти та молекулами води. Поясніть вплив водневого зв'язку на фізичні властивості етанової кислоти.

**295.** Як відрізнити розчин оцтової кислоти від: а) розчину етанолу; б) хлоридної кислоти?

**296.** Для видалення плям іржі з одягу їх можна обробити розчином етанової кислоти. Складіть молекулярне та йонно-молекулярне рівняння реакції, яка при цьому відбувається (іржу можна описати формулою ферум(3+) гідроксиду).

**297.** Для маринування огірків вам потрібно 750 мл столового оцту (масова частка кислоти 6 %, густина розчину дорівнює густині води), але у вас є лише оцтова есенція (масова частка кислоти 70 %). Обчисліть масу оцтової есенції та об'єм води, яку до неї необхідно додати, для приготування потрібного вам об'єму оцту.

**298.** Ферум(2+) етаноатом обробляють залізні поверхні для запобігання корозії. Одержати його можна взаємодією металу з кислотою. Обчисліть масу заліза, необхідного для одержання цієї солі масою 26,1 г.

**299.** Кальцій карбонат — основний компонент накипу в чайнику. Для очищення чайника від накипу його залили столовим оцтом. Після закінчення хімічної реакції виділився газ об'ємом 336 мл. Обчисліть масу накипу, що була в чайнику.

**300.** Взаємодія соди з оцтом — один із процесів, необхідних для випікання тістечок (гасіння соди). Обчисліть масу столового оцту (масова частка кислоти 6 %), необхідного для взаємодії з натрій гідрогенкарбонатом ($NaHCO_3$) масою 5 г.

### Ключова ідея

Карбонові кислоти виявляють усі загальні властивості неорганічних кислот, але в хімічних реакціях поводяться як слабкі кислоти.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 11

## «Властивості етанової кислоти»

### Завдання для дослідження

Пригадайте характерні властивості неорганічних і карбонових кислот. Порівняйте властивості хлоридної кислоти та розчину етанової кислоти. Зробіть висновки щодо подібності властивостей органічних і мінеральних кислот.

### Що нам знадобиться?

*Обладнання:* штатив із пробірками, пробіркотримач, шпатель, піпетки.
*Реактиви:* порошок магнію, гранули цинку, магній оксид (або інший основний оксид), натрій карбонат (твердий або його розчин), хлоридна кислота, розчини етанової кислоти, лугу (наприклад, NaOH), індикатору (або індикаторний папір).

### Визначаємо небезпеки та оцінюємо ризики

Які небезпечні та проблемні ситуації можуть статися під час роботи з названими речовинами й обладнанням? Якими мають бути ваші дії в разі небезпеки?

### Етапи роботи

1. Сформулюйте мету дослідження відповідно до визначеного завдання.
2. Складіть план експерименту.
3. Виконайте експеримент відповідно до складеного плану.
4. Результати дослідження оформіть у вигляді таблиці, запишіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння відповідних хімічних реакцій.
5. За результатами дослідження зробіть висновки.

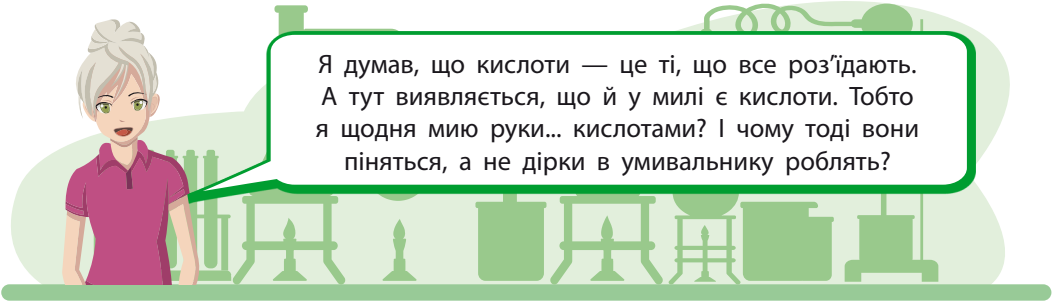
### Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання

1. У який спосіб можна виявляти етанову кислоту?
2. Які властивості етанової кислоти характеризують подібність властивостей органічних і неорганічних кислот?
3. Чи можна за результатами дослідження зробити висновок щодо сили етанової та хлоридної кислот?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 25 ВИЩІ КАРБОНОВІ КИСЛОТИ. МИЛО



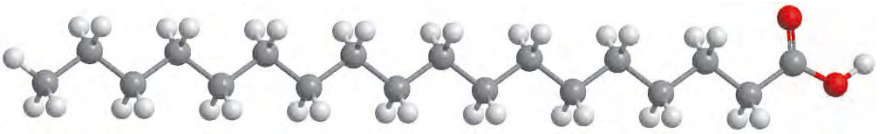

## Вищі карбонові кислоти

**Вищими карбоновими кислотами** (скорочено **ВКК**) називають карбонові кислоти, у молекулах яких міститься від 12 до 22 атомів Карбону.

Як і вуглеводні, вищі карбонові кислоти можуть бути насиченими (усі зв'язки C–C одинарні) і ненасиченими (наявні подвійні зв'язки C=C).

Із-поміж *насичених вищих карбонових кислот* найчастіше трапляються стеаринова й пальмітинова кислоти.

- Стеаринова кислота:

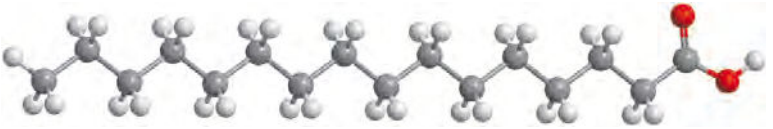


$CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–COOH$

Оскільки у формулі багато разів повторюється група $CH_2$, то формулу стеаринової кислоти можна скоротити так:

$$CH_3–(CH_2)_{16}–COOH, \text{ або } C_{17}H_{35}COOH$$

- Пальмітинова кислота:



Її молекули містять на два атоми Карбону менше, ніж стеаринової:

$$CH_3–(CH_2)_{14}–COOH, \text{ або } C_{15}H_{31}COOH$$



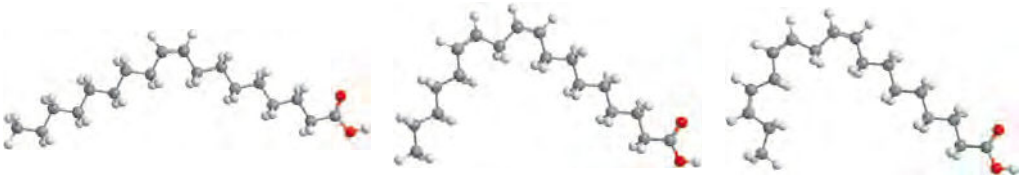
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Стеаринова та пальмітинова кислоти — тверді білі воскоподібні речовини без запаху, жирні на дотик, нерозчинні у воді, але добре розчинні в органічних розчинниках, легкоплавкі (у стеаринової кислоти $t_{пл.} = 70$ °C, у пальмітинової $t_{пл.} = 63$ °C).

Їх використовують для виготовлення свічок, мастил, косметичних засобів і різних сортів мила.

*Ненасичених вищих карбонових кислот* існує набагато більше, ніж насичених. Із-поміж них найпоширенішими є:

- олеїнова: $C_{17}H_{33}COOH$, або $CH_3–(CH_2)_7–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$
- лінолева: $C_{17}H_{31}COOH$, або $CH_3–(CH_2)_4–CH=CH–CH_2–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$
- ліноленова: $C_{17}H_{29}COOH$, або $CH_3–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–CH_2–CH=CH–(CH_2)_7–COOH$



Олеїнова Лінолева Ліноленова

Ненасичені вищі карбонові кислоти — безбарвні або світло-жовті олієподібні рідини без запаху, нерозчинні у воді, але добре розчинні в багатьох органічних розчинниках. Їх застосування в техніці принципово не відрізняється від насичених кислот, але вони набагато цінніші для людини як поживні речовини у складі жирів, про що ви дізнаєтеся в наступному параграфі.

rnk.com.ua/113926

Відео «Створення моделей молекул вищих карбонових кислот»

## Мило

**Пригадайте**

Пригадайте значення термінів «гідрофільний» і «гідрофобний».

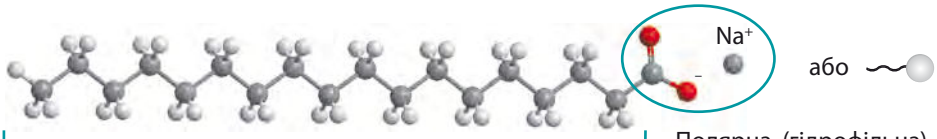
Вищі карбонові кислоти у воді не розчиняються, проте їхні солі з лужними елементами добре розчинні у воді. До того ж ці солі виявляють мийну дію.

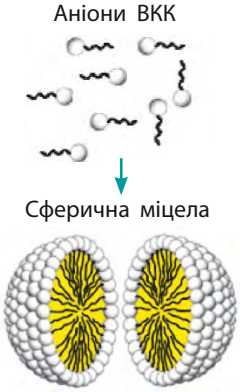


Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Мийна дія солей ВКК зумовлена тим, що:

- солі мають йонну будову, а йонні сполуки краще розчиняються у воді, ніж молекулярні;
- в аніонів ВКК можна виділити сильнополярну «голівку» та неполярний «хвіст» (карбоновий ланцюг):




**Мал. 25.1.** Утворення міцел аніонами ВКК у розчині

Полярна частина аніону гідрофільна, тобто «прагне» до водного оточення. Вуглеводневий ланцюг, навпаки, є гідрофобною частиною, тобто намагається «втекти» з водного оточення. Завдяки цьому у водному розчині солі ВКК утворюють специфічні частинки — *міцели*: аніони ВКК орієнтуються так, щоб гідрофобні хвости були спрямовані всередину частинки, а гідрофільні «головки» — назовні, тобто до води (мал. 25.1).

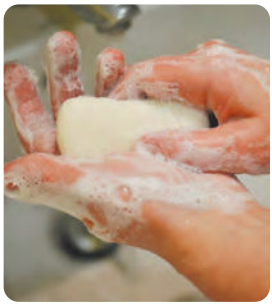
Через утворення міцел солі ВКК мають досить велику розчинність у воді й виявляють мийну дію. Такі речовини називають *поверхнево-активними речовинами* (скорочено ПАР).

Поверхнево-активними є всі солі ВКК із йонами лужних елементів, зокрема натрій стеарат $C_{17}H_{35}COONa$, калій пальмітат $C_{15}H_{31}COOK$ тощо.

Солі ВКК використовують для виготовлення мила. Звичайне господарське мило на 72 % складається із солей ВКК, усе інше в складі мила — це вода, залишки натрій гідроксиду й натрій карбонату (які використовують для одержання солей ВКК) та інші домішки.

Для виготовлення туалетного мила із солей ВКК видаляють небажані домішки та додають барвники, ароматизатори й інші речовини для покращення товарного вигляду.

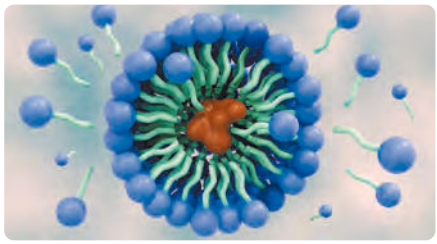
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.



Солі Натрію є основою твердого мила, а солі Калію — рідкого.

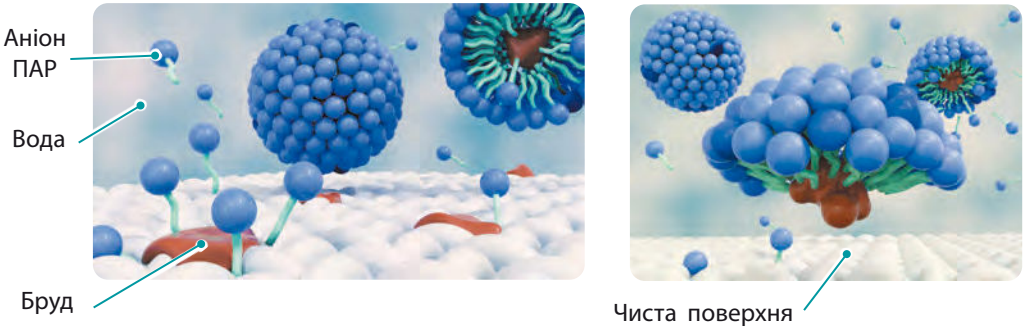
## Мийна дія мила

Поверхнево-активні речовини виявляють мийну дію завдяки можливості утворення міцел. Краплини жиру й інші частинки бруду є гідрофобними: якщо вони перебувають поблизу міцел, то «ховаються» від води всередині міцел і в такому вигляді плавають у воді. У такий спосіб жир стає розчинним у воді (мал. 25.3).



**Мал. 25.3.** Міцела ПАР із гідрофобною речовиною (брудом) усередині

Якщо бруд прилип до якоїсь поверхні, дія ПАР буде такою самою: частинки ПАР оточують бруд, відривають його від поверхні й оточують з усіх боків, через що частинки бруду стають водорозчинними. Якщо промити поверхню водою, то бруд змиється з милом і поверхня буде чистою (мал. 25.4).




**Мал. 25.4.** Мийна дія поверхнево-активних речовин



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Мило та якість води

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Дослідіть мийну дію мила в різній воді.
У три склянки до половини висоти налийте воду: у першу — водопровідну, у другу — дистильовану, у третю — дистильовану з додаванням кальцій хлориду. У кожній склянці розчиніть по 0,5 г твердого мила, після чого ретельно струсіть уміст кожної склянки. За якою ознакою можна зробити висновок щодо мийної дії мила?

У мила є один суттєвий недолік: ефективність його застосування залежить від жорсткості води. Водопровідна вода в більшості регіонів України є *жорсткою*, тобто містить у значній концентрації йони Кальцію $Ca^{2+}$ і Магнію $Mg^{2+}$, з якими аніони ВКК утворюють осад. Тому під час використання мила в жорсткій воді вона стає каламутною (мал. 25.5А). У деяких регіонах України вода *м'яка*, тобто містить незначну кількість йонів $Ca^{2+}$ та $Mg^{2+}$ і не заважає використанню мила (мал. 25.5Б). Хоча в такої води є інший недолік: якщо ви намилили руки, то мило з них змити дуже складно, довго відчувається милкість.

Під час використання мила в жорсткій воді в посудині збирається багато непривабливого на вигляд осаду, і багато хто вважає, що це відмитий бруд (мал. 25.6). Звісно, що цей осад не додає чистоти, але і брудом він не є, — це нерозчинні солі ВКК. Під час прання в жорсткій воді нерозчинні у воді солі осідають на волокнах тканин. Тому після прання такі тканини на дотик жорсткіші, ніж до прання. Через це й воду почали називати жорсткою.

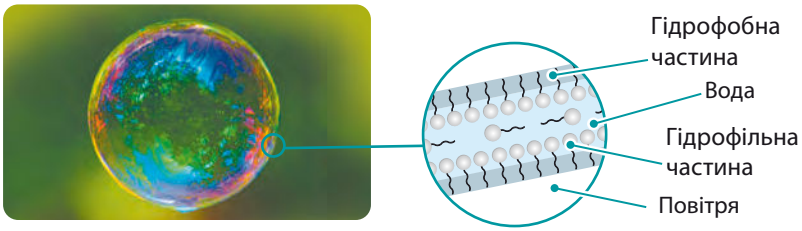
А Б

**Мал. 25.5.** Розчин мила: А — каламутний у жорсткій воді; Б — прозорий у м'якій воді

**Мал. 25.6.** Утворення осаду під час використання мила у жорсткій воді



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.




**Мал. 25.7.** Плівка мильної бульбашки складається з тонкого шару води між двома шарами молекул ПАР

Мильні бульбашки також утворюються завдяки ПАР, їх певною мірою можна назвати велетенськими міцелами. Мильна бульбашка являє собою тоненьку плівку води, на поверхні якої щільно один до одного розташовані аніони ПАР, які спрямовані гідрофобною частиною в бік повітря (мал. 25.7). Вода всередині плівки досить швидко стікає в нижню частину бульбашки, унаслідок чого плівка тоншає і згодом лопається.

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Порівняйте мийну дію мила з мийною дією інших мийних засобів. Для цього повторіть дослід, описаний на с. 196, але замість твердого мила використайте рідкий засіб для миття або пральний порошок. Чи впливає якість води на мийну дію цих засобів?

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Брусок твердого мила зважте і розчиніть у достатній кількості води. Якщо утворився осад через жорстку воду, видаліть його фільтруванням. Із цього розчину треба осадити вищі карбонові кислоти. Для цього додавайте до розчину мила столовий оцет (обчисліть самостійно об'єм столового оцту за умови, що мило складається лише із натрій стеарату). Утворений осад відфільтруйте та висушіть. Ви одержали стеаринову кислоту. Тепер із нього можна виготовити свічку, додавши гніт і сформувавши циліндр. Аби стеарин був еластичнішим, його можна трохи підігріти гарячою водою.

## Робота з інформацією

**301.** Грецькою *hydro* означає «вода», *philia* — «любов», *phobos* — «жах, страх». Поясніть значення термінів «гідрофільний» і «гідрофобний».

**302.** Які речовини є милом? Чим вони відрізняються від ВКК?

**303.** Поясніть, чому ВКК нерозчинні у воді, а їхні солі — розчинні.

**304.** З етикетки твердого або рідкого мила / засобу для прання випишіть 5–7 інгредієнтів. З'ясуйте, які з них є солями вищих карбонових



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

кислот / ПАР і яку функцію вони виконують. Зробіть коротку примітку, що це і навіщо.

**305.** Проаналізуйте три рекламні слогани щодо мила або мийних засобів на кшталт «100 % натуральне», «Без хімії», «Гіпоалергенне». Перевірте, що саме стоїть за цими словами. Сформулюйте обґрунтований вердикт: «коректно / частково / маніпуляція».

**306.** Підготуйте коротку доповідь про вплив мийних засобів на довкілля. Сформулюйте для однокласників / однокласниць три поради, на що подивитися на етикетках, щоб зменшити власний вплив на довкілля мийними засобами.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**307.** Як ви вважаєте, чому аніонам ПАР «вигідно» утворювати міцели у водних розчинах?

**308.** Порівняйте будову мильної бульбашки з будовою клітинної мембрани, склавши для них діаграму Венна.

**309.** Як, на вашу думку, впливає насиченість органічних сполук на їхню температуру плавлення? Проілюструйте це на прикладі вищих карбонових кислот, описаних у параграфі.

**310.** Позначивши атом Карбону в складі карбоксильної групи молекули олеїнової кислоти номером один, розставте номери атомів Карбону всього ланцюга за порядком. Між якими (за номером) атомами Карбону утворений подвійний зв'язок у цій молекулі? Виконайте це для інших ненасичених вищих карбонових кислот, описаних у параграфі.

**311.** Чи можуть частинки бруду бути гідрофільними? Відповідь поясніть.

**312.** Солі вищих карбонових кислот із лужними хімічними елементами розчинні у воді, а з йонами Кальцію або Магнію — нерозчинні. Запишіть молекулярне та йонно-молекулярне рівняння реакції калій стеарату з кальцій хлоридом.

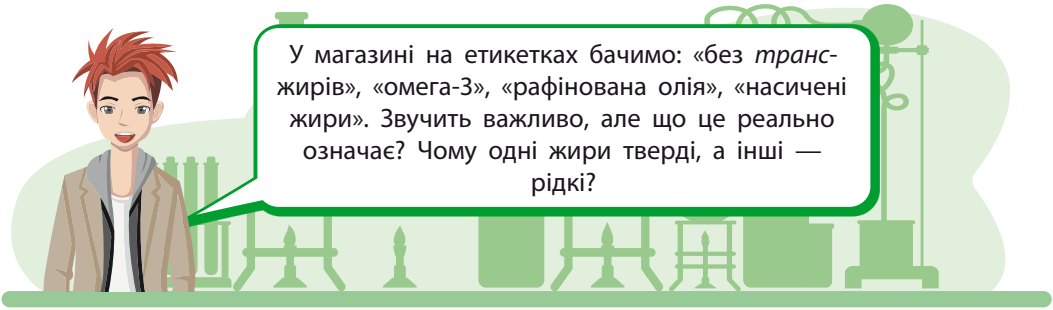
**Ключова ідея**

Наявність у частинки великого гідрофобного фрагмента та невеликого гідрофільного фрагмента зумовлює можливість виявлення речовинами поверхневої активності та мийної дії.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 26 ЖИРИ



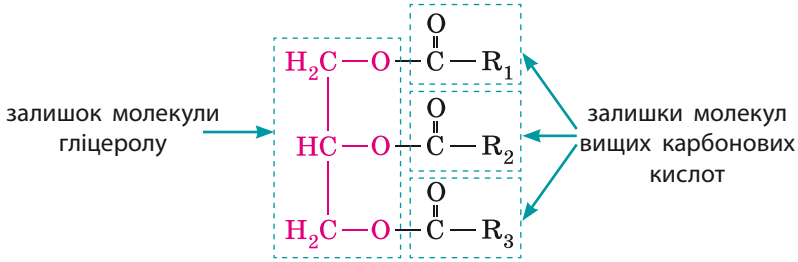

## Поняття про жири, склад жирів

**Поміркуйте**

Що в побуті ви називаєте жиром? Чи завжди це стосується їжі?

**Жири** — це органічні сполуки, молекули яких складаються із залишків молекул трьохатомного спирту гліцеролу та вищих карбонових кислот.

Загальну формулу жирів можна записати так:




де $R_1$, $R_2$, $R_3$ — вуглеводневі ланцюги у складі молекул вищих карбонових кислот. Залежно від жиру вони можуть бути однаковими, а можуть бути й різними. Наприклад, тристеарат — жир, молекули якого складаються із залишку молекули гліцеролу і залишків трьох молекул стеаринової кислоти $C_{17}H_{35}COOH$. У стеаринової кислоти вуглеводневий



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

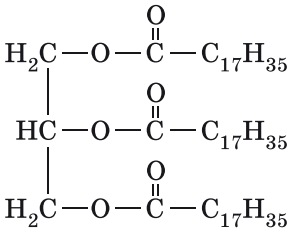
rnk.com.ua/
113545

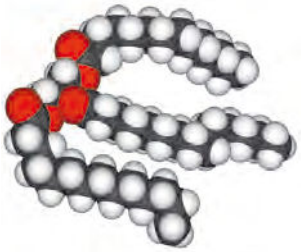
**Мішель Ежен Шеврель**
(1786–1889)
Французький хімік, установив склад жирів нагріванням їх із розчином лугу

rnk.com.ua/
113546

**П'єр Ежен Марселен Бертло**
(1827–1907)
Французький хімік, установив склад жирів, синтезувавши їх із гліцеролу та ВКК

ланцюг — це група атомів $C_{17}H_{35}$. Отже, у формулі тристеарату $R_1 = R_2 = R_3 = C_{17}H_{35}$:





Для розрахунків і полегшення складання рівнянь реакцій можна скласти молекулярну формулу жиру, але в ній бажано окремо виділяти формулу залишку гліцеролу й залишків ВКК. Наведений тристеарат матиме молекулярну формулу $C_3H_5O_3(C_{17}H_{35}CO)_3$, або $C_{57}H_{110}O_6$.

Склад жирів установили французькі науковці Мішель Шеврель і Марселен Бертло. 1811 року Шеврель визначив, що під час нагрівання жиру з водним розчином лугу утворюються гліцерол і карбонові кислоти. А 1854 року Бертло здійснив зворотну реакцію й синтезував жир нагріванням гліцеролу з карбоновими кислотами.

## Фізичні властивості та класифікація жирів

### Поміркуйте

Зважаючи на молекулярну будову жирів, спрогнозуйте їхню можливість розчинятися у воді та в органічних розчинниках.

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Дослідіть розчинність жирів. У три пробірки налийте по 2–3 мл таких речовин: у першу — води, у другу — етанолу, у третю — гексану (можна замінити іншим неполярним розчинником, приміром, очищеним бензином). У кожну пробірку додайте по 2–3 мл соняшникової олії. У перших двох пробірках рідини розшаровуються

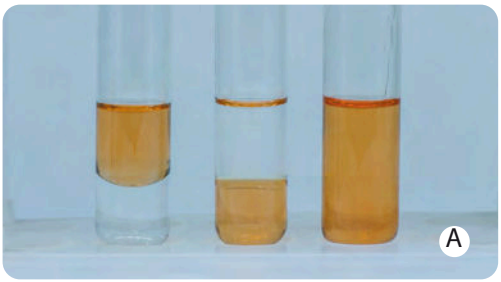


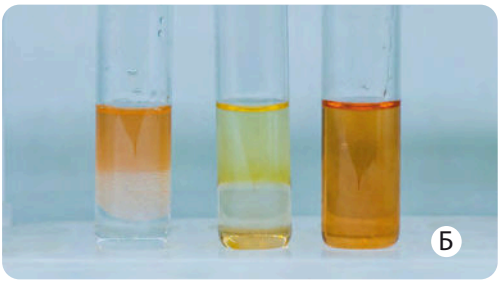
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

(мал. А). Струшуємо пробірки. Пробірка із сумішшю олії та води стає каламутною внаслідок утворення емульсії, яка із часом розшаровується на два шари: води та олії (мал. Б). У другій пробірці також спостерігаємо два шари, але верхній має виразне забарвлення за рахунок часткового розчинення олії. У третій пробірці навіть без струшування спостерігаємо однорідну суміш (мал. А та Б) унаслідок того, що органічні розчинники добре розчиняють жири. Схарактеризуйте здатність жирів розчинятися.

rnk.com.ua/113547

Відеодослід «Розчинення жирів у воді й органічних розчинниках»




Жири — безбарвні в'язкі рідини або тверді речовини, легші за воду (густина 0,9–0,95 г/см$^3$), нерозчинні у воді, але розчинні в багатьох органічних розчинниках.

Агрегатний стан жирів залежить від їхнього складу. Чим більше залишків молекул насичених кислот у молекулі жиру, тим вища його температура плавлення. Жири, що за кімнатної температури *тверді*, містять переважно залишки молекул насичених кислот (стеаринової чи пальмітинової): 45–70 % від усіх залишків залежно від походження жиру.

**Мал. 26.1.** Природні жири: А — какао-масло; Б — баранячий жир; В — лляна олія; Г — риб'ячий жир



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

До твердих жирів часто застосовують слова «сало» або «масло», наприклад «вершкове масло». Тверді жири — це жири тваринного походження (яловичий, баранячий, свинячий), за винятком кокосового та какао-масла.

У молекулах *рідких жирів* містяться переважно залишки молекул ненасичених кислот (олеїнової, лінолевої та ліноленової): 65–85 % залежно від походження. До рідких жирів частіше застосовують слово «олія». Рідкі жири — це жири рослинного походження (лляна, соняшникова, оливкова олії тощо), за винятком риб'ячого жиру.

**Тверді жири:**
- містять переважно залишки молекул насичених кислот;
- мають тваринне походження (виняток — кокосове та какао-масло)

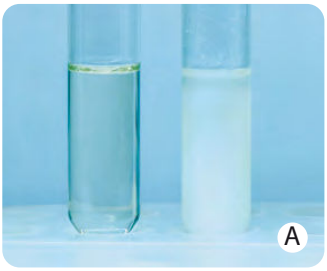
**Рідкі жири:**
- містять переважно залишки молекул ненасичених кислот;
- мають рослинне походження (виняток — риб'ячий жир).

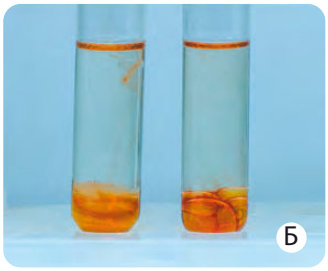
## Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

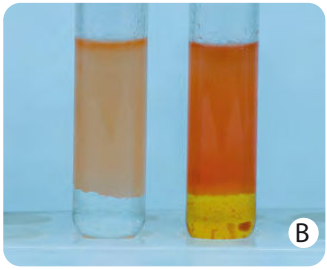
Дослідіть ненасиченість жирів (демонстраційно або віртуально). Жири, як і інші ненасичені сполуки, приєднують галогени, що можна спостерігати, зокрема, унаслідок реакції з бромною водою (розчином брому у воді). У першу пробірку наливаємо рослинну олію (мал. А, ліворуч), а в другу — розтоплений свинячий смалець (мал. А, праворуч). До обох пробірок додаємо по 1 мл бромної води, яка збирається унизу пробірки окремим шаром червоно-бурого кольору (мал. Б). Обидві пробірки ретельно струшуємо й залишаємо на декілька хвилин. За певний час уміст пробірок розшаровується, і добре видно, що в пробірці з олією забарвлення бромом майже зникло, а в пробірці зі смальцем майже не змінилося (мал. В). Зробіть висновок щодо насиченості рослинного й тваринного жирів.

rnk.com.ua/113548

Відеодослід «Доведення ненасиченого характеру рідких жирів»


А


Б


В



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Жири в природі. Біологічне значення жирів

**Пригадайте**

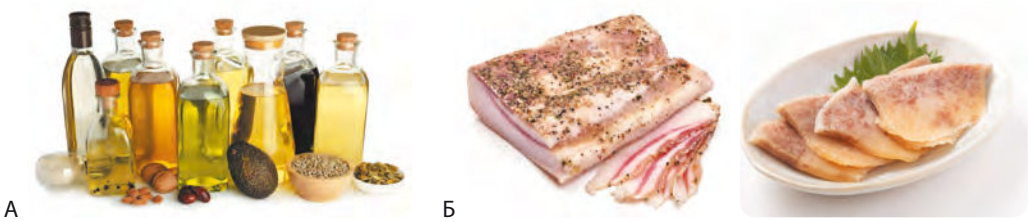
Пригадайте з курсу біології значення жирів і ліпідів для живих організмів, зокрема людини.

Жири поширені в природі. Разом із вуглеводами й білками вони є складниками всіх рослинних і тваринних організмів.

Жирова тканина тварин виконує також захисну функцію — захищає внутрішні органи від ударів і переохолодження, а також виконує роль мастила для м'язових волокон. Жири зазвичай становлять 10–20 % від загальної маси тіла людини.

Жири розчиняють деякі вітаміни: A, D, E тощо. Тому, вживаючи в їжу жири, ми отримуємо необхідні нам жиророзчинні вітаміни.

Жири — цінне джерело вищих карбонових кислот. Організм людини може синтезувати насичені вищі карбонові кислоти й олеїнову кислоту. А ось лінолева та ліноленова кислоти (вітамін F) є незамінними, тобто тими, що не синтезуються в організмі. Тому жири, що містять залишки цих кислот, обов'язково мають бути в раціоні людини. На такі жири багаті соєва, бавовняна, соняшникова, лляна, конопляна, обліпихова олії (мал. 26.2А) та свиняче сало й китовий жир (мал 26.2Б).



А Б

**Мал. 26.2.** Джерела незамінних кислот: А — рослинні олії; Б — тваринні жири

## Чи існують жири, небезпечні для людини?

**Пригадайте**

Чи чули ви з медіа про *транс*-жири? Які емоції у вас виникають від цього слова: позитивні чи негативні?

Дехто з дієтологів рекомендує відмовитися від уживання жирів. Але це хибна думка, оскільки жири є джерелом незамінних для людини

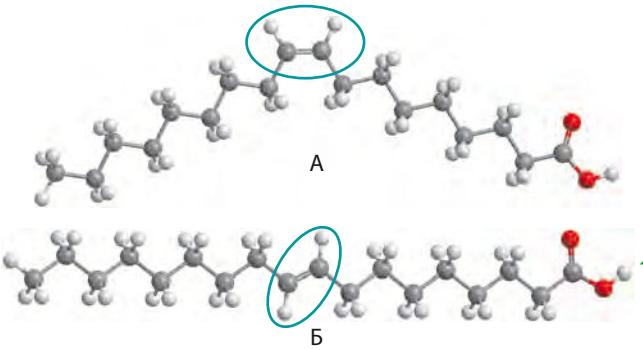


Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

речовин. Певна річ, бажано обмежити вживання тваринних жирів і додати до раціону більше рослинних, але в певних кількостях жири дуже корисні.

Утім, деякі жири можуть бути шкідливими для нашого організму. Це так звані *транс*-жири, про які останнім часом багато говорять у масмедіа. Їх також іноді називають *штучними жирами*. Що ж це таке?

*Транс*-жирами можуть бути лише ненасичені жири. Щоб розібратися у відмінностях між звичайними та *транс*-жирами, за малюнком 26.3 порівняймо, у якій формі можуть існувати ненасичені жири. На обох малюнках (А та Б) наведено модель молекули олеїнової кислоти. Але зверніть увагу на форму карбонового ланцюга поблизу подвійного зв'язку. Модель А — це *цис*-форма (природна форма) олеїнової кислоти, а модель Б — *транс*-форма (модифікована).




rnk.com.ua/
113910

Відео «Різниця будови молекул *цис*- і *транс*-жирів»

**Мал. 26.3.** Різні форми олеїнової кислоти: А — *цис*-форма (природна); Б — *транс*-форма (модифікована)

**Мал. 26.4.** Напис на упаковці, що попереджає покупців про харчові продукти з умістом *транс*-жирів

Під час уживання *транс*-жирів збільшується ризик серцево-судинних захворювань, зокрема ішемічної хвороби й інфаркту міокарда, а також виникнення ракових пухлин, діабету, хвороби печінки та хвороби Альцгеймера. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує обмежити вживання *транс*-жирів на рівні не більше 2 % від загального обсягу жирів.

Звідки ж беруться ці шкідливі *транс*-жири? У природних жирах залишки



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

вищих карбонових кислот синтезуються переважно в *цис*-формі. Під час хімічної обробки жирів *цис*-форма кислоти перетворюється на *транс*-форму. Хімічній обробці (гідрогенізації) піддають рослинні олії для одержання дешевих аналогів тваринних (твердих) жирів, їх також називають *гідрогенізованими*. Тому *транс*-жири містяться в дешевих жирах: насамперед у комбіжирах, що використовують підприємства громадського харчування для смаження та у фритюрах, а також у кулінарному жирі, маргаринах і спредах (суміш маргарину з натуральним вершковим маслом), які використовують для промислового виготовлення булочок, тістечок, крекерів, чипсів, попкорну, картоплі фрі тощо. Отже, вживаючи жирну їжу в так званих фаст-фудах, ви з великою ймовірністю вживаєте саме *транс*-жири.

## Робота з інформацією

**313.** Що спільного в будові молекул жирів і карбонових кислот?

**314.** Наведіть приклади молекул, залишки яких містяться в молекулах жирів. Схарактеризуйте, як впливає склад жирів на їхні фізичні властивості.

**315.** Які особливості жирів дають можливість їм виконувати ті функції в організмах, про які йшлося в параграфі?

**316.** У чому полягає шкідливість *транс*-жирів? Як вони потрапляють у їжу? Підготуйте пам'ятку для своїх близьких «*Транс*-жири: користь чи шкода?»

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**317.** Складіть структурну формулу трилінолеату — жиру, утвореного лінолевою кислотою.

**318.** Напишіть дві можливі формули жиру, молекула якого містить 57 атомів Карбону, а в залишках ВКК є два подвійні зв'язки.

**319.** Коли дієтологи говорять про жири, часто використовують терміни «омега-9», «омега-6» чи «омега-3 ненасичені жири». Які жири та які особливості будови їх молекул позначають цими термінами? Для відповіді на запитання в структурних формулах ненасичених ВКК пронумеруйте атоми Карбону в ланцюзі, починаючи з кінця, протилежного карбоксильній групі.

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**320.** Як ви вважаєте, про які жири йдеться, коли говорять «мононенасичені жири» або «поліненасичені жири»

**321.** На етикетках деяких сортів морозива пишуть: «Без рослинних жирів». Про що свідчить цей надпис?

**322.** Як ви вважаєте, чому в ході еволюції склалося так, що в організмах риб синтезується рідкий жир, хоча риби — це тварини?

**323.** Професійні плавці перед марафонським запливом, особливо якщо змагання відбувається в холодній воді, змащують своє тіло жиром. Для чого вони це роблять? Які властивості жирів є причиною цього?

**324.** Поясніть, чому під час сильних морозів радять шкіру змащувати жирним кремом. Яке це має значення для захисту шкіри під час сильного вітру й морозу?

**325.** Здавна люди використовували для освітлення осель масляні лампи. Одна з таких ламп описана в казці про Аладіна. У масляні лампи заливали розтоплений тваринний жир, уставляли гніт і підпалювали. Складіть рівняння реакції згоряння тристеарату, формула якого наведена в тексті параграфа, якщо продуктами згоряння є тільки вуглекислий газ і вода. Обчисліть об'єм кисню (н. у.), що витратиться під час спалювання в масляній лампі такого жиру масою 500 г.

**326.** Обчисліть об'єм водню (н. у.), необхідного для гідрування жиру масою 8,7516 кг, у молекулах якого містяться по одному залишку молекул пальмітинової і по два залишки молекул олеїнової кислот.

**327.** Прочитайте українські народні вислови про олію та масло. Про які властивості цих продуктів ідеться?

- Правда, як олія: наверх все одно спливає.
- Хліб без масла — що весілля без музики.
- Живе, як вареник у маслі.
- Маслом каші не зіпсуєш.
- Масло масляне.

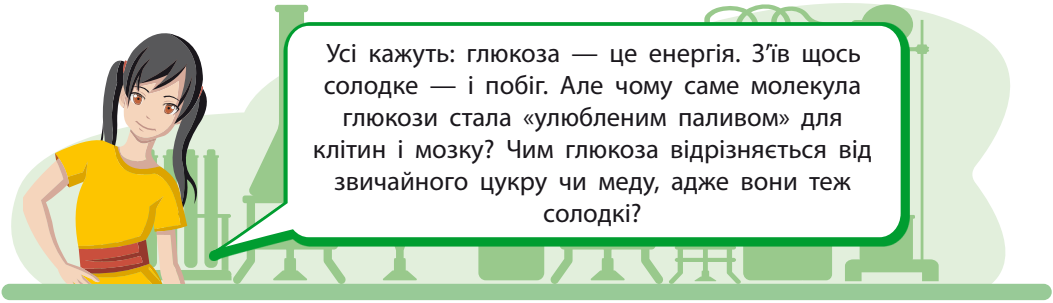
**Ключова ідея**

Жири — надзвичайно цінні речовини для всіх живих організмів. Для людини жири є резервним джерелом енергії, а також джерелом незамінних ненасичених вищих карбонових кислот.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 27 ВУГЛЕВОДИ. ГЛЮКОЗА. САХАРОЗА

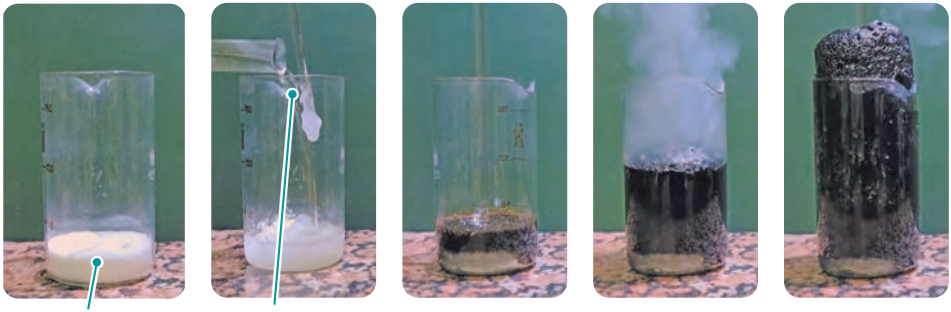



## Поняття про вуглеводи

У природі велике значення мають *вуглеводи* (*сахариди*) — органічні сполуки із загальною формулою $C_n(H_2O)_m$ ($m$, $n \geq 3$).

Назва цього класу сполук походить від їхньої властивості розкладатися на вуглець і воду за нагрівання або під дією концентрованої сульфатної кислоти, що також відображено в їхній загальній формулі (мал. 27.1).

Вуглеводи поділяють на *прості* (моносахариди) і *складні* (дисахариди й полісахариди) (схема 5, с. 208). Принципово вони відрізняються тим, що складні вуглеводи за певних умов гідролізуються до простих, а прості вже гідролізуватися не можуть. Молекули дисахаридів складаються з двох, а полісахаридів — із великої кількості залишків молекул моносахаридів.

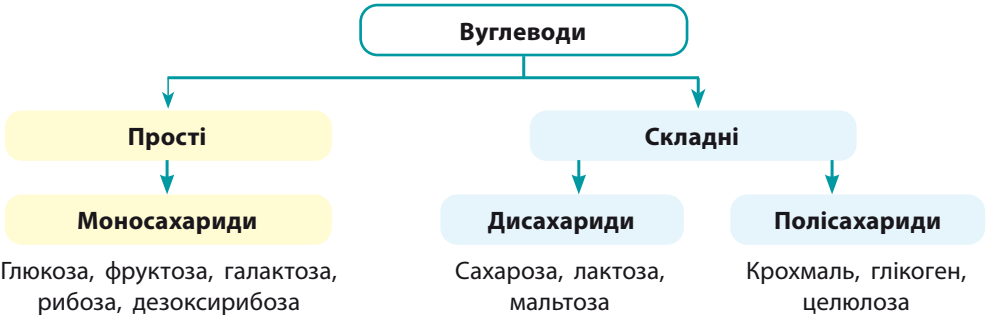



**Мал. 27.1.** Під дією концентрованої сульфатної кислоти вуглевод (сахароза) розкладається на вуглець і воду



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Схема 5.** Класифікація вуглеводів

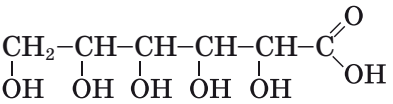



## Фізичні властивості глюкози

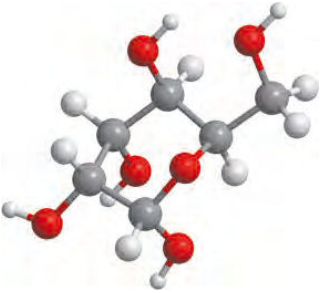
Глюкоза $C_6H_{12}O_6$ — найпоширеніший вуглевод у живій природі, вона є одним із продуктів процесу фотосинтезу, в результаті якого рослини накопичують енергію Сонця.

**Глюкоза:**

- безбарвна кристалічна речовина;
- без запаху;
- густина 1,54 г/см$^3$;
- $t_{пл.}$ = 146 °C, у разі нагрівання вище за цю температуру починає розкладатися, не доходячи до кипіння;
- добре розчиняється у воді: у 100 г води за 0 °C розчиняється 32 г глюкози, а за 25 °C — 82 г, погано розчиняється в органічних розчинниках;
- солодка на смак.




Структурна формула глюкози



Модель молекули глюкози



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Хімічні властивості глюкози

### Пригадайте

Пригадайте якісну реакцію на багатоатомні спирти (за § 23).

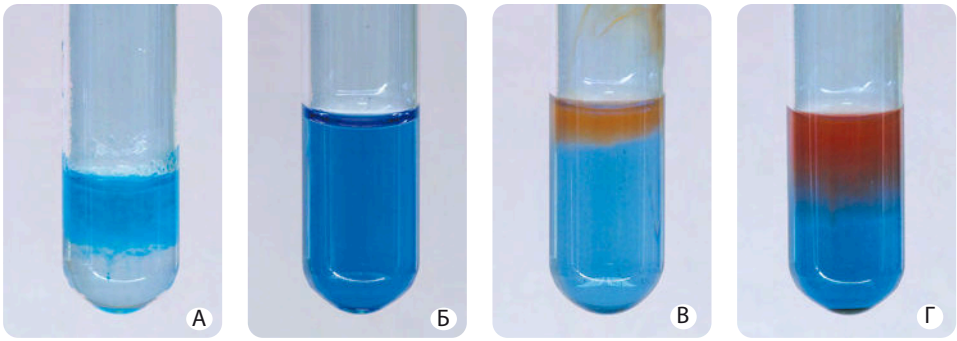
### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Одержіть купрум(2+) гідроксид: налийте в пробірку розчин лугу об'ємом 1–2 мл і додайте кілька крапель розчину купрум(2+) сульфату (мал. 27.2А). До осаду, що утворився, додавайте краплинами розчин глюкози, постійно перемішуючи вміст пробірки до зникнення (розчинення) синього осаду (мал. 27.2Б).

Що відбувається? У який колір забарвлюється розчин?

Які висновки про будову молекули глюкози можна зробити за результатами досліду? Чи зміняться результати досліду, якщо замість глюкози використати гліцерол?

Нагрійте пробірку і спостерігайте утворення червоного осаду купрум(1+) оксиду внаслідок окиснення глюкози (мал. 27.2В, Г). Ця особливість дає змогу відрізнити глюкозу від багатоатомних спиртів і фруктози й сахарози, оскільки за таких умов ці речовини не окиснюються.




**Мал. 27.2.** Якісна реакція на глюкозу: А — свіжоосаджений купрум(2+) гідроксид; Б — за наявності глюкози осад зникає, утворюється яскраво-синій розчин; В — виділення жовтого осаду купрум(1+) гідроксиду; Г — морквяно-червоний осад купрум(1+) оксиду

rnk.com.ua/113549

Відеодослід «Взаємодія глюкози з купрум(2+) гідроксидом»

rnk.com.ua/113550

Відеодослід «Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(2+) гідроксидом»



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**1. Якісна реакція на глюкозу.** Молекула глюкози містить кілька груп –ОН (як і багатоатомні спирти), тому вона (як і гліцерол) має взаємодіяти зі свіжоодержаним купрум(2+) гідроксидом (мал. 27.2А і Б):

$$C_6H_{12}O_6 + Cu(OH)_2 \rightarrow \text{сполука яскраво-синього кольору}$$

**2. Розкладання.** За нагрівання глюкоза, як і всі вуглеводи, розкладається на вуглець і воду:

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{t} 6C + 6H_2O$$

**3. Окиснення.** Глюкоза — один з основних продуктів обміну речовин у живих організмах. У природі вона утворюється під час фотосинтезу, що відбувається з поглинанням сонячного світла:

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow{h\upsilon} C_6H_{12}O_6 + 6O_2\uparrow$$

Можлива також і зворотна реакція:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$

Цим рівнянням можна описати сумарний процес, під час якого тварини отримують енергію для життєдіяльності: глюкоза потрапляє в наш організм разом з їжею, кисень ми вдихаємо легенями, а продукт реакції — вуглекислий газ — видихаємо. Також це рівняння описує процес горіння та вибуху глюкози. Підпалити глюкозу досить складно, вона горить лише за наявності каталізатора, а вибухає в разі дуже сильного подрібнення.

**4. Поліконденсація.** У рослинах глюкоза перетворюється на складні вуглеводи — крохмаль і целюлозу:

$$nC_6H_{12}O_6 \rightarrow [C_6H_{10}O_5]_n + nH_2O$$

Синтезувати глюкозу методами органічної хімії набагато складніше. Уперше цей синтез реалізував Еміль Фішер.

**5. Бродіння** — це біохімічний процес, що відбувається під дією ферментів, які виділяють живі організми. Залежно від організмів розрізняють:

- *спиртове бродіння*: одноклітинні гриби дріжджі живляться вуглеводами, зокрема глюкозою, а продуктами їхнього травлення є етанол і вуглекислий газ:

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow$$

rnk.com.ua/113551

**Еміль Герман Фішер**
(1852–1919)
Німецький хімік-органік, розробив лабораторний спосіб синтезу вуглеводів



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Цей процес відбувається під час бродіння ягід і фруктів, його використовують для виготовлення вина. А ефект виділення вуглекислого газу використовують для приготування пухкого здобного тіста;

- *молочнокисле бродіння* відбувається під час перероблення вуглеводів молочнокислими бактеріями. Продуктом цього процесу є молочна кислота:

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_3H_6O_3$$

Молочнокисле бродіння з давніх-давен використовують для виготовлення різноманітних молочнокислих продуктів — сиру, кисляку, сметани тощо.

Молочнокисле бродіння під час квашення силосу, капусти й інших овочів, запобігає розвитку гнильних бактерій і сприяє тривалому зберіганню продуктів.

Цей процес відбувається також у ротовій порожнині, але це спричиняє карієс зубів.

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Глюкоза в природі

Із рослинною їжею вуглеводи потрапляють в організм тварин, де вони є основним джерелом енергії. Так, із 1 г вуглеводів організм отримує близько 17 кДж (4 ккал). Якщо ця енергія не витрачається повністю, організм відкладає її «про запас», спрямовуючи на синтез жирів.

Уперше глюкозу виділили з винограду, тому її також називають виноградним цукром. У чистому вигляді глюкоза міститься в солодких ягодах і фруктах (мал. 27.4). Разом із фруктозою вона міститься у складі меду.

У крові людини вміст глюкози становить близько 0,1 %, відхилення цього показника від норми свідчить про можливість захворювання на цукровий діабет. Уміст глюкози у крові (часто цей показник називають просто «цукор у крові») контролюють, здійснюючи клінічний аналіз крові. Цей аналіз можна зробити і вдома за допомогою спеціального пристрою — глюкометра (мал. 27.5).

Глюкозу в промисловості одержують гідролізом крохмалю або целюлози. Але чиста глюкоза не має широкого застосування. Таку глюкозу використовують у різних біологічних і біохімічних дослідженнях.

У медицині чиста глюкоза потрібна для проведення глюкозотолерантного тесту — дослідження для діагностування цукрового діабету. А розчин глюкози вводять людині внутрішньовенно в разі деяких захворювань.

У харчовій промисловості як підсолоджувач глюкозу використовують у невеликих обсягах: вона дорожча й менш солодка за цукор.

**Мал. 27.4.** Значні кількості глюкози містяться у фруктах, зокрема винограді

**Мал. 27.5.** Глюкометр — пристрій для швидкого визначення концентрації глюкози в крові



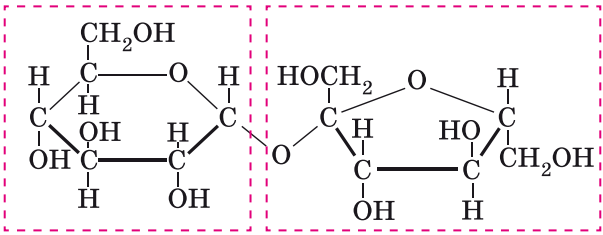
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Сахароза

Найбільше значення з-поміж дисахаридів має сахароза $C_{12}H_{22}O_{11}$. Це хімічна назва звичайного цукру, який виділяють із цукрового буряку або цукрової тростини.

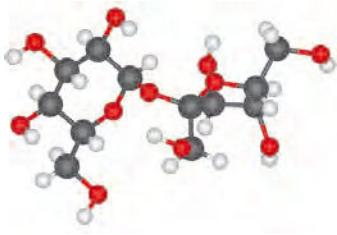
Сахарозу називають *дисахаридом*, оскільки її молекула складається із залишків молекул двох моносахаридів — глюкози та фруктози, сполучених між собою.

Сахароза



Залишок молекули глюкози

Залишок молекули фруктози



Модель молекули сахарози

Цукор на 98 % складається із сахарози, інше — вода

**Сахароза:**

- безбарвна кристалічна речовина без запаху;
- густина 1,59 г/см$^3$;
- $t_{пл.}$ = 186 °C;
- солодка на смак (у півтора рази солодша за глюкозу);
- дуже добре розчиняється у воді: у 100 г води за 0 °C розчиняється 179 г сахарози, а за 100 °C — 487 г.

## Хімічні властивості сахарози

**1. Розкладання.** Так само, як і глюкоза, сахароза розкладається за нагрівання:

$$C_{12}H_{22}O_{11} \xrightarrow{t} 12C + 11H_2O$$

Ця реакція відбувається під час виготовлення карамелі й випікання тістечок і тортів, завдяки їй утворюється солодка карамелізована



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Мал. 27.6.** Плавлення сахарози супроводжується зміною кольору та появою специфічного запаху карамелі

**Мал. 27.7.** Мед — продукт переробки сахарози бджолами — складається з однакових кількостей глюкози і фруктози

rnk.com.ua/113552

**Микола Андрійович Бунге**
(1842–1914)
Український хімік, удосконалив технологію виробництва цукру з цукрового буряку

скоринка зі специфічним присмаком паленого цукру (мал. 27.6).

**2. Горіння.** Як і більшість органічних речовин, сахароза може горіти з утворенням вуглекислого газу й води:

$$C_{12}H_{22}O_{11} + 12O_2 \rightarrow 12CO_2 + 11H_2O$$

Але якщо намагатися підпалити цукор, то він не займеться, для цього потрібен каталізатор — солі Літію. Дуже подрібнений цукор може не лише горіти, його завись у повітрі може вибухнути.

**3. Гідроліз.** Під час гідролізу сахарози в кислому середовищі або під дією ферментів зв'язок між залишками молекул розривається, й утворюються молекули глюкози і фруктози:

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$$

сахароза + вода → глюкоза + фруктоза

Таке перетворення відбувається в організмах бджіл: збираючи нектар із квіток, вони вживають сахарозу, яка потім гідролізується. Тому мед — це суміш глюкози й фруктози, звичайно, з домішками інших речовин (мал. 27.7).

## Сахароза в природі

У значних кількостях сахароза міститься лише в трьох рослинах: цукровому буряку, цукровій тростині (які використовують для промислового виробництва цукру), а також у цукровому клені (із нього одержують кленовий сироп). У невеликій кількості сахароза міститься в нектарі квітів для приваблення комах, а також у деяких фруктах та ягодах.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Суттєвий внесок у розвиток цукрової галузі в Україні зробив видатний український науковець М. А. Бунге.

**Дізнайтеся більше**

Коричневий цукор — це звичайний тростинний цукор, який у процесі виробництва не доочистили від домішок. Цікаво, що в його виробництві менше технологічних процесів (відсутня остаточна очистка), у виробництві він дешевше, але в продажу набагато дорожчий за звичайний білий цукор.

## Робота з інформацією

**328.** У додаткових джерелах знайдіть різні формулювання поняття «вуглеводи». Порівняйте їх із наведеним у параграфі.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**329.** Із-поміж наведених формул випишіть формули вуглеводів: $C_3H_8O$, $C_5H_{10}O_5$, $C_{12}H_{26}O_2$, $C_{12}H_{22}O_{11}$, $C_6H_{12}O$.

**330.** Визначте невідому речовину **X** і запишіть рівняння реакцій, що відповідають такій схемі перетворень: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow \mathbf{X} \rightarrow CaCO_3$.

**331.** У медицині для ін'єкцій використовують розчин глюкози з масовою часткою близько 5 %. Обчисліть масу глюкози, необхідну для приготування такого розчину масою 1 кг.

**332.** Одне дерево за добу в середньому перетворює на вуглеводи вуглекислий газ масою 55 г. Яка маса глюкози при цьому утворюється?

**333.** Для процесу фотосинтезу рослини нашої планети щорічно поглинають 200 млрд тонн вуглекислого газу. Який об'єм кисню (н. у.) виділяється при цьому в атмосферу?

**334.** У телевізійній рекламі можна почути, що після вживання їжі в ротовій порожнині порушується кислотно-лужний баланс, унаслідок чого підвищується вміст кслоти, яка руйнує емаль зубів. Щоб відновити цей баланс, треба жувати гумку з карбамідом. Як ви вважаєте, які прцеси призводять до порушення кислотно-лужного балансу? Яка роль карбаміду у відновленні балансу?

**335.** Під час гідролізу сахарози утворилося 360 г суміші глюкози й фруктози. Визначте маси сахарози й води, що прореагували.

**Ключова ідея**

Вуглеводи є матеріальними носіями енергії, вони забезпечують перенос енергії Сонця від рослин до тварин.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 12

## «Як відбувається бродіння глюкози та чим воно корисне?» (для експериментування вдома)

### Завдання для дослідження

У харчових технологіях часто «залучені» мікроорганізми, які перетворюють цукри. Чому огірки та капуста зберігаються краще після квашення? Чому тісто «підходить»? Основна задача — дослідити, як умови впливають на процес бродіння глюкози, і як продукти бродіння зумовлюють корисний ефект у квашенні, силосуванні та хлібопеченні. Під час експерименту слід дослідити швидкість бродіння глюкози за різних умов.

### Що нам знадобиться

*Обладнання*: склянки з кришками, повітряні гумові кульки, мірний посуд.
*Речовини та матеріали*: розчини глюкози (або цукру) 5 %-ий і 10 %-ий та солі 2 %-ий і 4 %-ий, сухі пекарські дріжджі; закваска / йогурт із живими культурами або сік квашеної капусти як джерело молочнокислих бактерій, індикатор pH (універсальний папірець), капуста / огірки.

### Визначаємо небезпеки та оцінюємо ризики

Які небезпечні та проблемні ситуації можуть статися під час роботи з названими речовинами й обладнанням? Якими мають бути ваші дії в разі небезпеки?

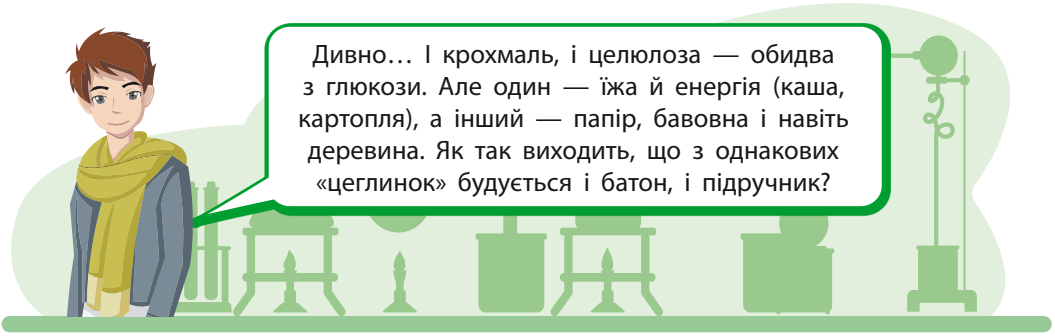
rnk.com.ua/
113553

Порядок виконання дослідження
та питання для обговорення подано
в інтерактивному електронному додатку



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 28 КРОХМАЛЬ ТА ЦЕЛЮЛОЗА




## Крохмаль

### Пригадайте

- Які розчини називають колоїдними (за § 4).
- Які речовини називають полімерами (за § 19).

Найважливішими природними *полісахаридами* є крохмаль і целюлоза. Обидві речовини є полімерами з подібною загальною хімічною формулою: $[C_6H_{10}O_5]_n$. Відрізняються вони лише будовою молекул.

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Дослідіть відношення крохмалю до води. У дві пробірки налийте по 2–3 мл води. Одну пробірку нагрійте майже до кипіння води. В обидві пробірки додайте невелику кількість (на кінчику шпателя) крохмалю й обережно перемішайте струшуванням. Зробіть висновок щодо розчинності крохмалю в холодній і гарячій воді.

Як називають розчин крохмалю у воді?

До якого типу дисперсних систем він належить?

rnk.com.ua/113554

Відеодослід «Відношення крохмалю до води»

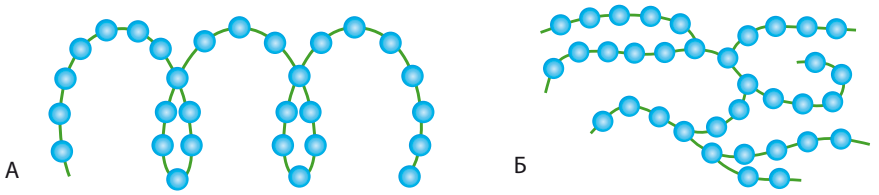
Крохмаль — аморфний порошок із характерним хрускотом, густина 1,5 г/см$^3$, за кімнатної температури у воді не розчиняється. У разі потрапляння в гарячу воду крупинки крохмалю поглинають воду й сильно набухають, їхні оболонки руйнуються, зерна розриваються



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

й утворюється колоїдний розчин. Його називають клейстером та іноді використовують як клей. Температури плавлення й кипіння крохмаль не має, оскільки за нагрівання розкладається.

Крохмаль складається з молекул двох типів. Через це іноді говорять, що він складається з двох речовин: *амілози* й *амілопектину*. Амілоза (її вміст близько 20 %) має лінійні молекули (мал. 28.1А) і краще розчиняється у воді. Одна молекула амілози містить близько тисячі залишків молекул глюкози. Молекули амілопектину розгалужені й містять близько десятка тисяч залишків молекул глюкози (мал. 28.1Б). Амілопектин у воді не розчиняється, а лише набухає.




**Мал. 28.1.** Крохмаль складається з двох типів молекул: А — нерозгалужених (амілоза) і Б — розгалужених (амілопектин) (синє кульки — залишки молекул глюкози)

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Дослідіть якісну реакцію на крохмаль. До розчину крохмалю, одержаного в попередньому досліді, додайте одну краплю розбавленого розчину йоду (світло-солом'яного кольору). Що спостерігаєте? Зробіть висновки щодо ознак якісної реакції на крохмаль.

rnk.com.ua/113555

Відеодослід «Взаємодія крохмалю з йодом»

Наявність крохмалю визначають за допомогою розчину йоду: йод утворює з крохмалем сполуку темно-синього кольору (мал. 28.2). Цією якісною реакцію можна виявити крохмаль у багатьох харчових продуктах: картоплі, хлібі, кукурудзі тощо:

$$\text{крохмаль} + I_2 \rightarrow \text{сполука темно-синього кольору}$$

Крохмаль утворюється в рослинах із глюкози й накопичується в коренях, бульбах і насінні:

$$n C_6H_{12}O_6 \rightarrow [C_6H_{10}O_5]_n + n H_2O$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Під дією ферментів відбувається гідроліз крохмалю, який починається вже під час пережовування їжі в роті, триває в шлунку й закінчується в кишківнику. Глюкоза, яка утворюється під час гідролізу, усмоктується в кров і надходить у печінку, а звідти — в усі тканини організму.

$$[C_6H_{10}O_5]_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$$

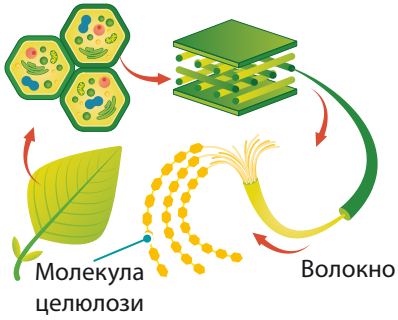
Цю реакцію використовують у промисловості для виготовлення патоки й одержання харчового етилового спирту бродінням. У промисловості її здійснюють за наявності сульфатної кислоти.

**Мал. 28.2.** Визначити наявність крохмалю в продуктах можна за допомогою розчину йоду

## Целюлоза

Целюлоза (клітковина) — біла волокниста речовина, нерозчинна у воді й інших розчинниках (на відміну від крохмалю). Густина целюлози залежно від сировини становить від 1,27 до 1,61 г/см$^3$.

Хімічна формула целюлози така сама, як і в крохмалю — $[C_6H_{10}O_5]_n$. Але, на відміну від крохмалю, молекули целюлози не бувають розгалуженими й містять десятки тисяч залишків молекули глюкози (молекулярна маса целюлози сягає декількох мільйонів). Через це окремі макромолекули целюлози розташовуються впорядковано й щільно одна до одної, утворюючи міцні волокна, що не характерно для крохмалю (мал. 28.3).




**Мал. 28.3.** Молекули целюлози мають лінійну будову

Целюлоза взаємодіє з водою, гідролізуючись за значно жорсткіших умов ніж крохмаль — за тривалого кип'ятіння з кислотою. Продуктом гідролізу целюлози також є глюкоза.

Целюлозу, а точніше деревину, яка її містить, використовують як паливо. Як і більшість органічних речовин, целюлоза згоряє до вуглекислого газу й води:

$$[C_6H_{10}O_5]_n + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Мал. 28.4.** Бавовна — майже чиста целюлоза

Целюлоза — основна речовина рослинних клітин: деревина складається з неї на 50 %, а бавовна і льон — це майже чиста целюлоза (мал. 28.4). Організм людини й багатьох інших тварин (окрім жуйних тварин, коней, кролів тощо) не здатний перетравлювати целюлозу.

Хоча крохмаль і целюлоза мають однаковий хімічний склад, але через різну будову молекул вони виконують різні функції в організмі: крохмаль — поживна речовина, а целюлоза — міцний будівельний матеріал.

На малюнку 28.5 зображено основні галузі застосування целюлози.

Одержання оцтової кислоти

Виробництво бездимного пороху

Виготовлення паперу

Виробництво штучного шовку

Виготовлення фото- та кіноплівки

Виробництво клеїв і клейких матеріалів

Виготовлення целофану

Виробництво деревного й активованого вугілля

**Мал. 28.5.** Використання целюлози

## Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

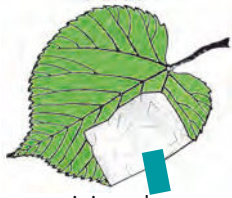
Складіть план дослідження, результатом якого має бути порівняння солодкості різних вуглеводів і підсолоджувачів. Виконайте дослідження та надайте порівняльну характеристику доступних вам вуглеводів і підсолоджувачів.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Дослідіть процес утворення крохмалю в зелених листках рослин. Використовуйте рослини із широкими, не надто товстими й твердими листками. Листок зривати не треба, дослід проводьте безпосередньо на рослині. Звечора частину листка обережно закрийте з двох боків, загорнувши в алюмінієву фольгу, як показано на малюнку. Наступного дня, після того як листок був впродовж декількох годин на світлі, зріжте його, зніміть фольгу й занурте на 2–3 години у спирт (20–30 мл), поки зелене забарвлення листа не зникне повністю. Вийміть лист зі спирту, протріть його йодною настоянкою. Поясніть спостереження.


алюмінієва фольга

## Дізнайтеся більше

Німецьке *Kraftmehl* («крохмаль») пішло від німецьких слів *Kraft* — «сила» і *Mehl* — «борошно», тобто крохмаль — сила борошна. Крохмаль із картоплі вперше було отримано 1781 року, а до того часу його виготовляли із пшениці.

## Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Виготовлення крохмалю. Приготувати крохмаль можна самостійно вдома. Для цього очищену картоплину натріть на дрібній тертці, отриману масу розмішайте у воді. Потім профільтруйте її крізь марлю й віджміть. Залишок маси в марлі знову перемішайте з водою і ще раз профільтруйте. Дайте рідині відстоятися. Крохмаль осяде на дно посудини. Злийте рідину, а до осілого крохмалю знову додайте воду та розмішайте. Повторіть ці дії кілька разів, поки крохмаль не стане зовсім чистим і білим. Профільтруйте й просушіть одержаний крохмаль. Обчисліть масову частку крохмалю у використаній картоплі, якщо вважати, що крохмаль виділено повністю.

## Робота з інформацією

**336.** Складіть таблицю для порівняння крохмалю та целюлози за такими характеристиками: середня молярна маса, будова молекул, фізичні властивості, біологічне значення, значення для людини.

**337.** Зважаючи на фізичні та хімічні властивості крохмалю, спрогнозуйте його застосування.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**338.** Варену картоплю іноді використовують як клей. Поясніть, на чому ґрунтується таке її застосування.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**339.** Запишіть рівняння реакцій для здійснення перетворень за схемами:
а) $CO_2$ → глюкоза → крохмаль → глюкоза → $C_2H_5OH$;
б) целюлоза → глюкоза → $CO_2$ → глюкоза → крохмаль;
в) крохмаль → глюкоза → етанол → $CO_2$;
г) целюлоза → вуглекислий газ → глюкоза → крохмаль.

**340.** Речовина **А** білого кольору без смаку, набухає у воді й розчиняється в ній за нагрівання, забарвлюється за наявності йоду в темно-синій колір. Унаслідок гідролізу речовини **А** утворюється речовина **Б**, яка під дією ферментів перетворюється на безбарвну рідину **В**, що змішується з водою в будь-яких відношеннях. Про які речовини йдеться?

**341.** Обчисліть число структурних ланок $C_6H_{10}O_5$ у молекулі целюлози, якщо її відносна молекулярна маса дорівнює 2,1 млн.

**342.** Обчисліть об'єм целюлози кількістю речовини 1 моль, якщо одна молекула целюлози містить у середньому 10 000 залишків молекул глюкози, а її густина — 1,52 г/см$^3$.

**343.** Для приготування киселю на 1 л рідини зазвичай додають 2 столові ложки крохмалю. Обчисліть масову частку крохмалю в такому киселі, якщо в одній столовій ложці міститься близько 30 г картопляного крохмалю, а густина рідини 1 г/мл.

**344.** Уявіть, що ви хімік у текстильній компанії і маєте виконати дослідницький проєкт, спрямований на застосування синтетичних замінників бавовни. Яку інформацію ви маєте зібрати і які питання вирішити для розв'язання цієї проблеми? Складіть план експерименту для початку свого дослідження.

**345.** Як можна видалити пляму від йодної настоянки на тканині, використовуючи для цього зріз сирої бульби картоплі?

**346.** Як ви вважаєте, з якої картоплі можна одержати більше крохмалю: із щойно викопаної чи такої, яка всю зиму перебувала в овочесховищі?

**Ключова ідея**

Полісахариди — це природні полімери, мономерами яких є залишки молекул моносахаридів. Найпоширеніші з полісахаридів — крохмаль і целюлоза — полімери, утворені глюкозою.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 13

## «Виявлення крохмалю в харчових продуктах»

### Завдання для дослідження

Висловіть гіпотезу щодо вмісту крохмалю в харчових продуктах. Якісною реакцією на крохмаль дослідіть доступні харчові продукти на вміст крохмалю. За інтенсивністю забарвлення оцініть відносний уміст цього вуглеводу.

### Що нам знадобиться?

*Обладнання*: склянка, піпетка.

*Речовини та матеріали*: йодна настоянка, етанол або саліциловий спирт (або борний чи мурашиний); будь-які харчові продукти з умістом крохмалю: картопляний крохмаль, борошно, хліб, тістечка, чипси, томатний сік, макарони, відвар рису або іншої крупи, варена ковбаса (або сосиски), сметана тощо.

### Визначаємо небезпеки та оцінюємо ризики

Які небезпечні ситуації можуть статися під час роботи з названими речовинами й обладнанням? Якими мають будуть ваші дії в разі небезпеки?

### Етапи роботи

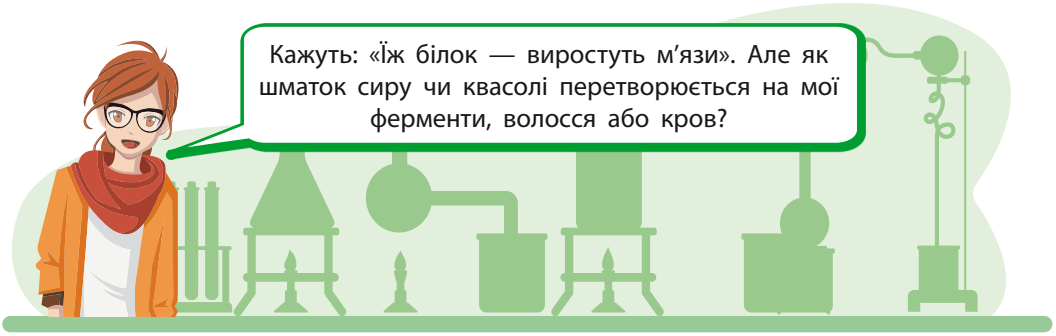
1. Підготуйте розчин йоду. Зазвичай аптечна йодна настоянка містить 5 % йоду. Для виявлення крохмалю такий розчин використовувати не зручно: він дуже темний і появу синього забарвлення за наявності крохмалю можна не помітити. Тому розчин йоду необхідно розбавити. У воді йод не розчиняється, тому для розчинення йоду необхідно використати етанол (можна придбати в аптеці). У непотрібну склянку чи флакон налийте приблизно дві столові ложки спирту. До цього спирту піпеткою додайте одну чи більше крапель йодної настоянки, щоб отримати розчин світло-солом'яного кольору. Цим розчином тепер можна користуватися для виявлення крохмалю.
2. Випробуйте наявні у вас харчові продукти на вміст крохмалю. Для цього на невеликі шматочки піпеткою додавайте по кілька крапель розчину йоду. За зміною забарвлення зробіть висновок щодо наявності крохмалю у випробуваних продуктах. Результати дослідів оформте у вигляді таблиці.

| Номер досліду | Назва продукту | Чи виявлено крохмаль? | Чи має міститися крохмаль у продукті? |
|---|---|---|---|
| | | | |



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 29 АМІНОКИСЛОТИ ТА БІЛКИ




## Поняття про амінокислоти. Амінокислоти — мономери білків

Величезне значення для життя на Землі мають органічні кислоти, у молекулах яких окрім карбоксильної групи –COOH є ще одна функціональна група — *аміногрупа* $-NH_2$. Такі сполуки називають *амінокислотами*. Усі білки, що містяться у складі живих організмів, складаються із залишків молекул різних амінокислот.

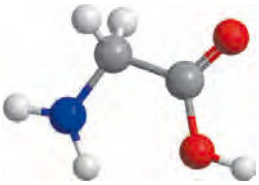
У природі переважають амінокислоти, у молекулах яких обидві групи — карбоксильна й аміногрупа — сполучені з одним атомом Карбону:

$$R{-}\underset{\displaystyle NH_2}{\underset{|}{CH}}{-}COOH$$

де R — атом Гідрогену або певна група атомів. Такі амінокислоти називають α-амінокислотами.

Найпростіша амінокислота — аміноетанова, її також називають амінооцтовою кислотою, або гліцином:

$$NH_2{-}CH_2{-}C\begin{cases}=O\\-OH\end{cases}$$



rnk.com.ua/113911

Відео «Створення моделей молекул амінокислот за допомогою хімічного конструктора»



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Амінокислот, як і інших органічних сполук, існує дуже багато. У живих організмах трапляється близько 700 амінокислот, але для синтезу білків живі організми використовують лише 21 амінокислоту, причому саме α-амінокислоти.

Амінокислоти — тверді безбарвні кристалічні речовини, добре розчинні у воді й погано — в органічних розчинниках.

## Хімічні властивості аміноетанової кислоти

**1. Взаємодія з лугами** відбувається за участі карбоксильної групи:

$$NH_2{-}CH_2{-}COOH + NaOH \rightarrow NH_2{-}CH_2{-}COONa + H_2O$$

натрій аміноетаноат

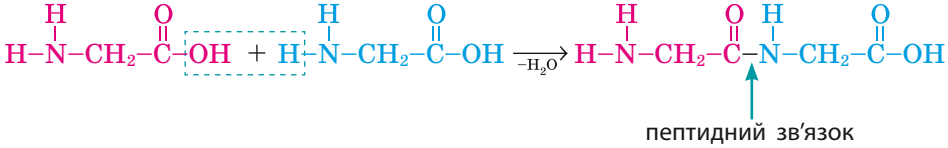
Назва солі утворюється аналогічно назвам солей карбонових кислот. Якщо кислота аміноетанова, то її сіль називають аміноетаноат.

**2. Взаємодія з кислотами** відбувається за участі аміногрупи:

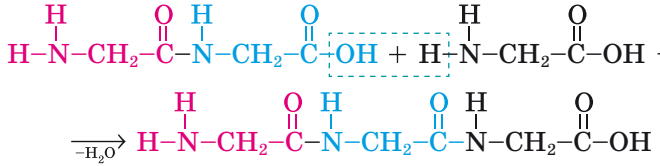
$$NH_2{-}CH_2{-}COOH + HCl \rightarrow [NH_3^+{-}CH_2{-}COOH]Cl^-$$

Назва цієї солі — аміноетанова кислота гідрохлорид.

**3. Утворення поліпептидів.** Ди-, три- та поліпептиди утворюються в реакції поліконденсації. За певних умов група –COOH однієї молекули може реагувати з групою $-NH_2$ іншої молекули, при цьому відщеплюється молекула води й утворюється продукт, у якому залишки амінокислот сполучені так званим *пептидним зв'язком*:




Продукт цієї реакції називають дипептидом, наприклад дипептид аміноетанової кислоти. Як і амінокислоти, він також містить дві різні характеристичні групи ($-NH_2$ і –COOH), а отже, може реагувати ще з однією молекулою амінокислоти, утворюючи трипептид:






Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

rnk.com.ua/
113556

**Ада Йонат**
(народилася 1939 р.)
Досліджувала будову
білкових молекул

rnk.com.ua/
113557

**Іван Якович Горбачевський**
(1854–1942)
Висловив припущення про
амінокислотну природу білків

Процес подовження пептидного ланцюга може відбуватися багаторазово, у результаті чого утворюються речовини з великою молекулярною масою — поліпептиди. Це єдиний процес синтезу білків з амінокислот у рибосомах, у дослідження яких вагомий внесок зробила Ада Йонат.

## Біологічне значення амінокислот

Амінокислоти — це цеглинки, з яких побудовані білки. Уперше про амінокислотний склад білків висловив припущення український науковець І. Я. Горбачевський.

Амінокислоти використовують як поживні речовини в медицині та як харчові добавки до продуктів і сільськогосподарських кормів, для приготування коктейлів для спортивного харчування тощо.

## Поняття про білки

*Білки* — природні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються із залишків молекул амінокислот, сполучених один з одним пептидними зв'язками.

Білки є полімерами, мономерами яких є амінокислоти. Зазвичай білки містять 100 і більше залишків молекул амінокислот, що утворюють поліпептидний ланцюг. Більшість білків людського організму містять кілька сотень амінокислотних залишків. Отже, молекулярна маса білків становить від декількох тисяч до декількох мільйонів.

## Білки — похідні амінокислот

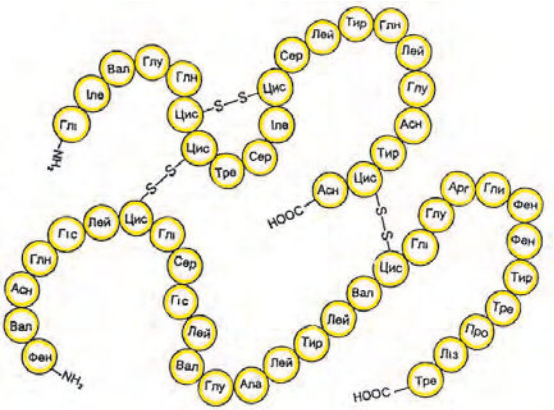
У складі білків нашого організму трапляються залишки молекул понад 20-ти амінокислот. Властивості білків залежать від того, у якій послідовності вони сполучені один з одним. Таку послідовність амінокислот називають *первинною структурою* білка (мал. 29.1). Визначення первинної структури білків — важливе завдання сучасної науки.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

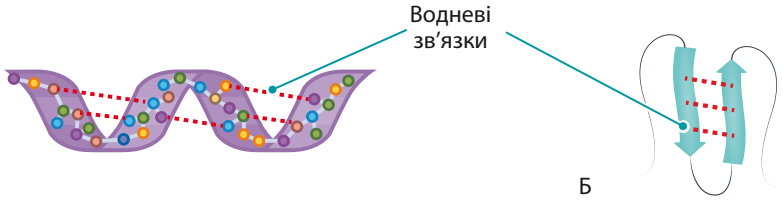
Поліпептидний ланцюг зазвичай згорнутий у спіраль, що має певну просторову структуру, — α-спіраль (мал. 29.2А), або складається у β-складчасту структуру (мал. 29.2Б). Таке згортання називають *вторинною структурою* білків.

Існування вторинної структури зумовлене можливістю утворення водневих зв'язків між різними частинами сусідніх амінокислотних залишків. Спіральну будову білків уперше визначив видатний американський науковець Лайнус Полінг.

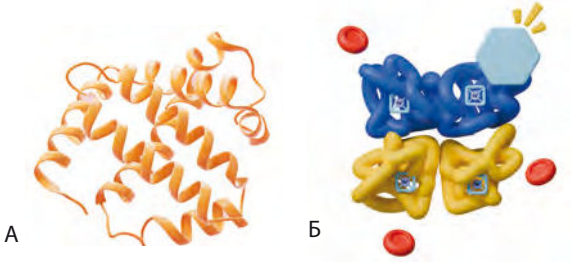



**Мал. 29.1.** Первинна структура білка (інсулін). Окремими кружечками позначено залишки молекул амінокислот. Усередині кружечків наведено їх умовні позначення, наприклад, «Глі» означає «гліцин»

Спіраль може згортатися в клубок (глобулу). Таку будову називають *третинною структурою* білка (мал. 29.3А). Для деяких білків характерно об'єднання декількох глобул (субодиниць) в одну частинку, що зумовлює *четвертинну структуру* білків (мал. 29.3Б)




**Мал. 29.2.** Вторинна структура білків: поліпептидний ланцюг згортається в α-спіраль (А) або β-складчасту структуру (Б)




**Мал. 29.3.** Третинна (А) і четвертинна (Б) структури білка

rnk.com.ua/
113912

Анімація «Утворення пептидного зв'язку»



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

За фізичними властивостями білки можуть істотно відрізнятися, що зумовлене їхніми різними функціями. Вони можуть бути м'якими й розчинятися у воді, як білок альбумін, що міститься в яйці. А можуть бути твердими й не змішуватися з водою, як білок кератин, з якого складаються роги, копита, нігті.

## Хімічні властивості білків

**Мал. 29.4.** Під час скисання молока утворюється молочна кислота, яка спричиняє денатурацію білків, що містяться в молоці

**1. Денатурація білків.** Під дією різних чинників білки можуть розкладатися, втрачаючи свою просторову будову. Руйнування просторової структури білка зі збереженням його первинної структури називають *денатурацією*. Прикладами денатурації є згортання яєчних білків під час варіння яєць або ущільнення білків молока під час скисання (мал. 29.4).

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Дослідіть умови денатурації білків.

**Дослід 1.** Обережно розбийте сире яйце так, щоб не ушкодити жовток. Відокремте невелику частину білка і помістіть її в дві пробірки. Якщо пробірку з білком нагріти на вогні, то слизувата маса стане білою й твердою, як це відбувається під час готування яєчні. Відбувається денатурація білка.

На металевому дроті спаліть невеликий шматочок цього білка й понюхайте його. Утворюється характерний запах, що нагадує запах паленого волосся, за яким завжди можна розпізнати білок.

**Дослід 2.** Уміст другої пробірки обережно змішайте з водою, при цьому білок частково розчиняється. Енергійно струсіть уміст пробірки і спостерігайте утворення тягучої в'язкої маси — у разі механічного впливу білок також піддається денатурації. До тієї ж пробірки додайте розчин солі важкого металічного елемента, наприклад купрум(2+) сульфату, і спостерігайте денатурацію під дією йонів металічних елементів.

**Дослід 3.** Дослідіть на вміст білка інші об'єкти: пташине перо, кисломолочний сир, горіх або нут. Для цього внесіть у полум'я невеличкі зразки та визначте запах.

**2. Кольорові реакції білків.** Для виявлення білків або окремих амінокислот у їхньому складі використовують спеціальні якісні реакції, які називають кольоровими реакціями білків.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Дослідіть реакцію білків із купрум(2+) сульфатом.

У разі дії на слаболужний розчин білка розчину купрум(2+) сульфату розчин набуває фіолетово-синього забарвлення, що зумовлене зв'язуванням йонів Купруму $Cu^{2+}$ поліпептидним ланцюгом білків. Цю реакцію називають *біуретовою*, вона є універсальною для всіх білків, оскільки нею можна виявити наявність пептидних зв'язків.

rnk.com.ua/
113558

Відеодослід «Біуретова реакція білків»

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

*Ксантопротеїновою* реакцією можна виявити певні амінокислоти у складі білків, наприклад тирозин, триптофан, фенілаланін тощо (їх називають ароматичними). Для проведення цієї реакції на білок або його розчин діють концентрованою нітратною кислотою. За наявності залишків ароматичних амінокислот білок забарвлюється у жовтий колір (мал. А). Після додавання в реакційну суміш розчину амоніаку колір білка стає жовтогарячим (мал. Б).

rnk.com.ua/
113559

Відеодослід «Ксантопротеїнова реакція білків»

## Біологічне значення білків

Білки в живих організмах виконують різноманітні функції, що ви вивчали на уроках біології. Згадаємо найважливіші з них:

- ферментативна;
- транспортна;
- будівельна;
- рецепторна.

## Робота з інформацією

**347.** Які зв'язки забезпечують можливість утворення первинної та вторинної структури білків?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**348.** Поясніть різницю в будові молекул кислот і амінокислот.

**349.** У додаткових джерелах знайдіть інформацію про будь-який засіб для спортивного харчування та проаналізуйте його склад. Сформулюйте гіпотезу щодо значення кожного компонента в ньому та повноцінності такого харчування. Чи відрізняється таке харчування від вашого раціону?

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

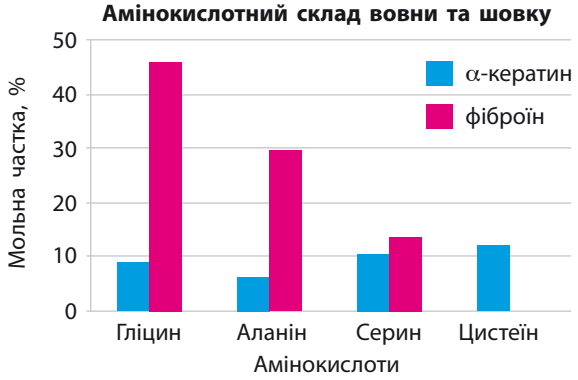
**350.** Желатин — одна з широковживаних речовин-гелеутворювачів. Якщо до розчину желатину додати свіжий ананас, то гель не утвориться (не застигне). Але гель утворюється в разі додавання до розчину желатину консервованого або термічно обробленого ананаса. Поясніть цей факт.

**351.** За будовою білків висловіть гіпотезу: чи залежить будова й «поведінка» молекул білків від pH розчину? Чому?

**352.** У першій пробірці міститься розчин білка, а в другій — гліцеролу. Якими реакціями можна розрізнити вміст обох пробірок?

**353.** Як ви вважаєте, чи можна впродовж тривалого часу заміняти білкову їжу на їжу, що складається лише з жирів і вуглеводів? Які зміни відбуватимуться в організмі людини за такого харчування?

**354.** Проаналізуйте діаграму та дайте відповіді на запитання.




— Яку характеристику двох білків порівнюють?

— На діаграмі порівнюють два білки: α-кератин у вовні та фіброїн павутинного шовку. Яким кольором позначено дані про білок, що міститься у вовні?

— Залишків якої амінокислоти найбільше міститься в павутинному фіброїні?

— Яка мольна частка аланіну в α-кератині та фіброїні?

— Визначте мольну частку всіх інших амінокислот, не позначених на діаграмі, для обох білків.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

— Павутинний фіброїн набагато міцніший матеріал за α-кератин у вовні. Якби ви були технологом текстильної компанії і перед вами постала задача виготовити якомога міцнішу тканину, то які амінокислоти ви б використали для створення поліпептидного волокна?

**355.** Обчисліть масу гліцину, що можна одержати з оцтової кислоти масою 15 г.

**356.** До розчину аміноетанової кислоти масою 50 г із масовою часткою кислоти 6 % додали розчин натрій гідроксиду масою 47 г із надлишковою кількістю лугу. Обчисліть масову частку солі в одержаному розчині.

**357.** Установіть молекулярну формулу сполуки, якщо в ній масова частка Карбону становить 32,0 %, Нітрогену — 18,7 %, Оксигену — 42,7 %.

**358.** У певній амінокислоті масова частка Карбону становить 40,4 %, Гідрогену — 7,9 %, Нітрогену — 15,7 %. Установіть молекулярну формулу цієї амінокислоти.

**359.** Які чинники спричиняють денатурацію білків? Поясніть механізм їхньої дії. Чому денатурація різних білків відбувається за різних умов?

**Ключова ідея**

Білки — природні полімери, мономерами яких є амінокислоти. Із протеїногенних амінокислот утворені безліч різних молекул білків, які в живих організмах виконують різноманітні функції.

Самооцінювання за темою «Досліджуємо органічні речовини»

rnk.com.ua/113566

## Рефлексуємо щодо теми

## ДОСЛІДЖУЄМО ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

- Поверніться на початок розділу (с. 123) та прочитайте перелік того, що ви мали дізнатися.
- Визначте, про що ви дізналися, а про що треба пошукати інформацію.
- Поділіться своїми думками та враженнями від вивченого з однокласниками й однокласницями.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

РОЗДІЛ 4

# УЗАГАЛЬНЮЄМО РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

## У цьому розділі ви дізнаєтеся:

- як класифікують неорганічні речовини;
- чи пов'язані органічні речовини з неорганічними;
- чи може речовина виявляти властивості і кислоти, і основи;
- як класифікують хімічні реакції;
- чи всі реакції відбуваються лише в одному напрямку.

## Теми довготривалих проєктів

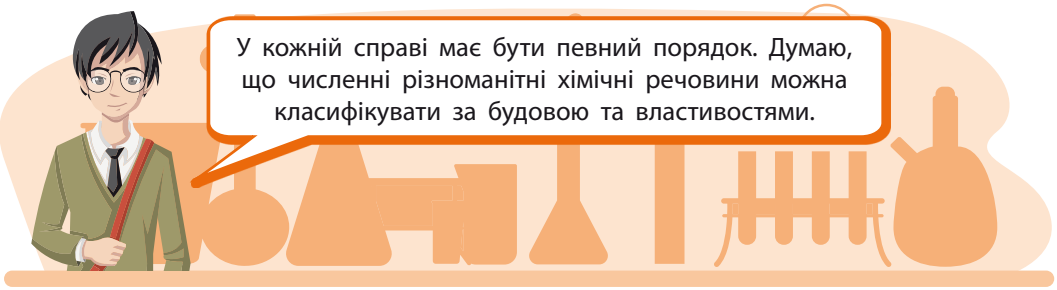
1. Значення органічних речовин у неживій природі та в живих організмах.
2. Унесок українських науковців і науковиць у розвиток хімії.

## Створіть лепбук на одну з тем

1. Основні класи неорганічних сполук.
2. Генетичні зв'язки між неорганічними сполуками.
3. Генетичні зв'язки між органічними сполуками.
4. Генетичні зв'язки між органічними й неорганічними сполуками.

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 30 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

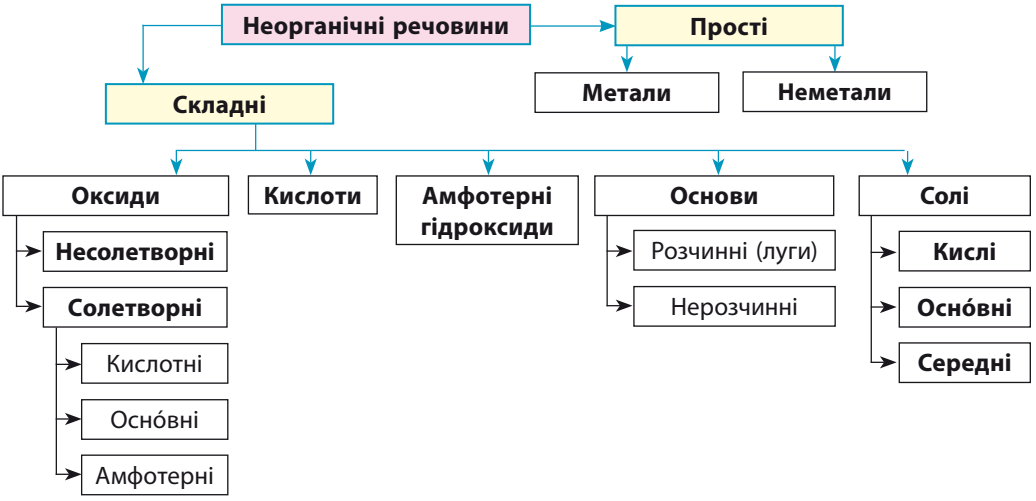



## Класифікація неорганічних речовин

**Поміркуйте**

Згадайте, з якими неорганічними речовинами ви стикалися на уроках хімії. Сформулюйте гіпотезу, які в них є спільні ознаки, за якими їх можна класифікувати на різні групи (класи). Перевірте свою гіпотезу за схемою 6. Чи всі речовини, відомі вам, «знайшли» своє місце? Поясніть свою думку.

**Схема 6.** Основні класи неорганічних сполук




Відповідно до схеми, головний критерій класифікації — це виявлення речовинами кислотних та осно́вних властивостей.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Кислоти

**Кислоти** — електроліти, під час дисоціації яких утворюються аніони кислотних залишків і катіони лише одного виду — $H^+$.

Розбавлені розчини кислот виявляють загальні хімічні властивості, що є спільними як для неорганічних, так і для органічних кислот (табл. 8).

**Таблиця 8.** Хімічні властивості кислот

| Хімічні властивості | Рівняння реакцій |
|---|---|
| Електролітична дисоціація і, як наслідок, зміна забарвлення індикаторів | $H_xAn \rightleftarrows xH^+ + An^{x-}$ |
| Реагують із металами, розташованими в ряду активності лівіше за водень | $H_2SO_4 + Zn = ZnSO_4 + H_2\uparrow$ |
| Реагують з осно́вними та амфотерними оксидами з утворенням солі і води | $H_2SO_4 + FeO = FeSO_4 + H_2O$<br>$Al_2O_3 + 6HCl = 2AlCl_3 + 3H_2O$ |
| Реагують з основами та амфотерними гідроксидами з утворенням солі і води | $H_3PO_4 + 3NaOH = Na_3PO_4 + 3H_2O$<br>$H_2SO_4 + Zn(OH)_2 = ZnSO_4 + 2H_2O$ |
| Реагують із солями, якщо в результаті реакції виділяється газ, утворюється осад або вода | $H_2SO_4 + BaCl_2 = BaSO_4\downarrow + 2HCl$<br>$2HCl + Na_2SiO_3 = H_2SiO_3\downarrow + 2NaCl$<br>$2HCl + FeS = FeCl_2 + H_2S\uparrow$<br>$2HNO_3 + CaCO_3 = Ca(NO_3)_2 + CO_2\uparrow + H_2O$ |

## Основи

**Основи** — електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони металічних елементів, (або йони амонію) і аніони лише одного виду — гідроксид-іони $OH^-$.

Розчинні основи — гідроксиди лужних і лужноземельних елементів — називають лугами. Хоча і луги, і нерозчинні у воді основи є осно́вними речовинами, але їхні хімічні властивості дещо відрізняються внаслідок різної розчинності (табл. 9).



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Таблиця 9.** Хімічні властивості основ

| Луги | Нерозчинні основи |
|---|---|
| Змінюють забарвлення індикаторів | Не змінюють забарвлення індикаторів |
| Реагують із кислотами (реакція нейтралізації): $2KOH + H_2SO_4 = K_2SO_4 + 2H_2O$ | Реагують із кислотами: $Fe(OH)_2 + H_2SO_4 = FeSO_4 + 2H_2O$ |
| Реагують із кислотними оксидами: $2NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$ | Переважно реагують із кислотними оксидами, які є ангідридами сильних кислот: $Mg(OH)_2 + SO_3 = MgSO_4 + H_2O$ |
| Реагують з амфотерними оксидами й гідроксидами: $2NaOH + ZnO \overset{t}{=} Na_2ZnO_2 + H_2O$ $KOH + Al(OH)_3 = KAl(OH)_4$ (у розчині) | Взаємодіють з амфотерними оксидами й гідроксидами під час сплавляння: $Fe(OH)_2 + ZnO \overset{t}{=} FeZnO_2 + H_2O$ $3Fe(OH)_2 + 2Al(OH)_3 \overset{t}{=} Fe_3(AlO_3)_2 + 6H_2O$ |
| Реагують із розчинами солей, якщо утворюється нерозчинна речовина (випадає осад): $2NaOH + CuSO_4 = Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$ | Із розчинами солей зазвичай не реагують |
| Гідроксиди лужних елементів стійкі до нагрівання (не розкладаються). Гідроксиди лужноземельних елементів розкладаються, але за значно більшої температури, ніж нерозчинні гідроксиди: $Ca(OH)_2 \overset{t}{=} CaO + H_2O$ | За нагрівання розкладаються з утворенням оксиду та води: $Fe(OH)_2 \overset{t}{=} FeO + H_2O$ |

## Амфотерність

Речовини, які можуть виявляти кислотні й основні властивості залежно від сполуки, з якою вони взаємодіють, називають **амфотерними**.

Амфотерні властивості можуть виявляти оксиди й гідроксиди, утворені катіонами деяких металічних елементів із зарядом 2+ (Be, Zn, Sn, Pb), 3+ (Al, Fe, Cr), іноді трапляються зі ступенем окиснення +4 (Ti).



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Амфотерні гідроксиди

Амфотерні гідроксиди виявляють усі властивості нерозчинних гідроксидів. Під час сплавляння з основними оксидами або гідроксидами утворюються сіль (приміром, цинкати або алюмінати) і вода:

$$Zn(OH)_2 + MgO \overset{t}{=} MgZnO_2 + H_2O$$

$$Zn(OH)_2 + Ba(OH)_2 \overset{t}{=} BaZnO_2 + 2H_2O$$

У випадку алюміній гідроксиду, залежно від співвідношення лугу (або основного оксиду), утворюються два типи солей — метаалюмінати і ортоалюмінати:

- за нестачі лугу: $Al(OH)_3 + NaOH \overset{t}{=} NaAlO_2 + 2H_2O$
- за надлишку лугу: $Al(OH)_3 + 3NaOH \overset{t}{=} Na_3AlO_3 + 3H_2O$

Свіжоприготовлений алюміній і цинк гідроксиди активно реагують із розчинами лугів за кімнатної температури з утворенням складних (комплексних) солей:

$$Zn(OH)_2 + 2NaOH = Na_2Zn(OH)_4$$

натрій тетрагідроксоцинкат

Як для звичайних солей, назва комплексної солі складається з двох слів. Але слід указати число груп ОН у складі солі: префікс тетра- означає, що гідроксильних груп чотири, а префіксом гекса- позначають шість груп ОН, наприклад:

Залежно від концентрації лугу алюміній гідроксид може утворювати два різні продукти:

$$Al(OH)_3 + NaOH(розб.) = NaAl(OH)_4$$

натрій тетрагідроксоалюмінат

$$Al(OH)_3 + 3NaOH(конц.) = Na_3Al(OH)_6$$

натрій гексагідроксоалюмінат



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Оксиди

**Оксиди** — бінарні сполуки з Оксигеном, у яких Оксиген виявляє ступінь окиснення −2.

Залежно від того, до якої групи належить оксид, він виявляє різні хімічні властивості (табл. 10).

**Таблиця 10.** Хімічні властивості оксидів

| Хімічні властивості | Рівняння реакцій |
|---|---|
| **1. Основні оксиди** | |
| Реагують із кислотними оксидами з утворенням солі. Не реагують з основними оксидами | $CaO + CO_2 = CaCO_3$ |
| Реагують із кислотами з утворенням солі та води. Не реагують з основами | $CaO + 2HCl = CaCl_2 + H_2O$ |
| Із водою реагують лише ті оксиди, що утворюють луги (оксиди лужних і лужноземельних елементів). Інші оксиди з водою не реагують | $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$<br>$FeO + H_2O \neq$ |
| Реагують із відновниками: активнішими металами або вуглецем чи воднем. Не реагують із солями | $3MnO + 2Al = Al_2O_3 + 3Mn$<br>$FeO + C = Fe + CO$<br>$CuO + H_2 = Cu + H_2O$ |
| **2. Кислотні оксиди** | |
| Реагують з основними оксидами з утворенням солі. Не реагують із кислотними оксидами | $SO_3 + CaO = CaSO_4$ |
| Реагують з основами з утворенням солі та води. Не реагують із кислотами | $SO_3 + Ca(OH)_2 = CaSO_4 + H_2O$ |
| Реагують із водою з утворенням кислот (за винятком силіцій(IV) оксиду) | $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$<br>$SiO_2 + H_2O \neq$ |
| Реагують із солями за умови утворення леткого оксиду ($CO_2$, $SO_2$) | $CaCO_3 + SiO_2 \overset{t}{=} CaSiO_3 + CO_2\uparrow$ |
| **3. Амфотерні оксиди** | |
| Реагують із кислотами й основами з утворенням солі та води | $ZnO + 2HCl = ZnCl_2 + H_2O$<br>$ZnO + 2NaOH \overset{t}{=} Na_2ZnO_2 + H_2O$<br>$ZnO + 2NaOH + H_2O =$<br>$= Na_2Zn(OH)_4$ |



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

*Закінчення таблиці*

| Хімічні властивості | Рівняння реакцій |
|---|---|
| Реагують із кислотними й основними оксидами та між собою під час сплавляння | $ZnO + CO_2 \overset{t}{=} ZnCO_3$<br>$ZnO + CaO \overset{t}{=} CaZnO_2$<br>$ZnO + Al_2O_3 \overset{t}{=} Zn(AlO_2)_2$ |

**Несолетворні оксиди** не взаємодіють ані з водою, ані з кислотними й основними оксидами.

Для них більш характерні відновні властивості:

- реагують із киснем:

$$2NO + O_2 = 2NO_2$$

$$2CO + O_2 = 2CO_2$$

- можуть відновлювати деякі метали (переважно з їхніх оксидів):

$$CuO + CO = Cu + CO_2$$

## Солі

**Солі** — хімічні сполуки йонної будови, що складаються з катіонів (переважно металічних елементів) і аніонів кислотних залишків.

Для середніх солей характерні реакції обміну та розкладання на оксиди (табл. 11).

**Таблиця 11.** Хімічні властивості середніх солей

| Хімічні властивості | Рівняння реакцій |
|---|---|
| Реагують із кислотами, якщо утворюється слабкіша чи нестійка кислота або осад | $FeS + 2HCl = FeCl_2 + H_2S\uparrow$<br>$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$<br>$BaCl_2 + H_2SO_4 = BaSO_4\downarrow + 2HCl$<br>$Na_2SiO_3 + 2HCl = 2NaCl + H_2SiO_3\downarrow$ |
| Реагують із лугами, якщо утворюється нерозчинний продукт реакції. Із нерозчинними гідроксидами не реагують | $CuCl_2 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + 2NaCl$ |



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

| Хімічні властивості | Рівняння реакцій |
|---|---|
| Вступають у реакції обміну з іншими солями, якщо утворюється осад | $AgNO_3 + NaCl = AgCl\downarrow + NaNO_3$<br>$BaCl_2 + Na_2SO_4 = BaSO_4\downarrow + 2NaCl$<br>$CaCl_2 + Na_2CO_3 = CaCO_3\downarrow + 2NaCl$ |
| Розкладаються за нагрівання, якщо утворюються леткі оксиди | $CaCO_3 \overset{t}{=} CaO + CO_2\uparrow$<br>$CuSO_4 \overset{t}{=} CuO + SO_3\uparrow$<br>$Cu(NO_3)_2 \overset{t}{=} CuO + 2NO_2\uparrow + O_2\uparrow$ |
| Активніші метали витісняють менш активні метали з розчинів солей | $CuSO_4 + Fe = FeSO_4 + Cu\downarrow$ |

## Робота з інформацією

**360.** За додатковими джерелами підготуйте доповідь про дослідження А. Лавуаз'є, Ю. Лібіха, С. Арреніуса, Й. Брьонстеда та Т. Лоурі щодо формування понять про кислоти.

**361.** За додатковими джерелами інформації наведіть формули кислот: а) оксигеновмісної одноосно вної; б) безоксигенової двоосно вної; в) оксигеновмісної триосно вної; г) безоксигенової одноосно вної; д) оксигеновмісної двоосно вної.

**362.** Із таблиці розчинності (див. форзац 2) випишіть по два приклади формул солей: а) хлоридної кислоти, нерозчинних у воді; б) карбонатної кислоти, розчинних у воді, в) солей Ферум(3+), існування яких не можливе, або не підтверджене.

**363.** У додаткових джерелах знайдіть приклади використання гідроксидів для поліпшення властивостей ґрунтів і води. На яких властивостях гідроксидів ґрунтується їх застосування? Який вплив на навколишнє середовище матимуть випадки безконтрольного потрапляння наведених вами речовин до ґрунтів або водойм?

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**364.** Чи існують кислотні оксиди, яким відповідають безоксигенові кислоти? Відповідь поясніть.

**365.** Які з наведених оксидів взаємодіють із водою? Запишіть відповідні рівняння реакцій. $Na_2O$, $CO_2$, $SO_3$, $CrO$, $SiO_2$, $N_2O$, $CuO$, $CaO$, $N_2O_5$, $Fe_2O_3$, $K_2O$, $CO$, $Al_2O_3$, $SO_2$. Дайте назви утвореним продуктам.

**366.** Із якими з наведених речовин реагує натрій гідроксид: $K_2O$, $MgCO_3$, $H_3PO_4$, $H_2S$, $FeCl_3$, $Fe(OH)_2$, $AlCl_3$, $Zn(OH)_2$, $KCl$, $SO_3$? Запишіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння й назвіть продукти реакцій.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**367.** Запишіть рівняння реакції сульфатної кислоти з такими сполуками: купрум(2+) гідроксид, кальцій гідроксид, алюміній оксид, цинк гідроксид, калій сульфіт, натрій сульфід, калій карбонат, барій сульфід. У всіх випадках визначте, чому відбувається реакція обміну.

**368.** Із якими з-поміж наведених речовин взаємодіє купрум(2+) хлорид: NaOH, $H_2SO_4$, $AgNO_3$, $Fe_2O_3$, $CO_2$, Zn, NaCl, Cu? Запишіть рівняння реакцій.

**369.** Доповніть схеми реакцій, запишіть назви продуктів реакції. Для реакцій у розчинах складіть йонно-молекулярні рівняння.

а) $K_2O + H_2O \rightarrow$ ...;
б) $SO_2 + H_2O \rightarrow$ ...;
в) $PbO + Na_2O \rightarrow$ ...;
г) $ZnO + H_2SO_4 \rightarrow$ ... + ...;
д) $Cu + ZnSO_4 \rightarrow$ ...;
е) $Zn + CuSO_4 \rightarrow$ ...;
ж) $NaBr + AgNO_3 \rightarrow$ ...;
и) $MgCO_3 + HCl \rightarrow$ ...;
к) $CaO + HNO_3 \rightarrow$ ...;
л) $Na_2SO_3 + H_2SO_4 \rightarrow$ ...;
м) $Fe(OH)_3 + HNO_3 \rightarrow$ ...;
н) $K_2SO_3 + CaCl_2 \rightarrow$ ...;
о) $KOH + SO_2 \rightarrow$ ...;
п) $Na_2S + CuCl_2 \rightarrow$ ....

**370.** Визначте формулу речовини, що зайва в переліку: а) $Ca(OH)_2$, KOH, $Na_2O$, $Fe(OH)_2$; б) $H_2CO_3$, KOH, $H_2SO_3$, $H_2SO_4$, HCl. До якого класу неорганічних сполук належить ця речовина? Чи існує кілька варіантів відповіді? Аргументуйте свою думку.

**371.** Які з-поміж наведених солей реагують із калій гідроксидом: натрій карбонат, манган(2+) сульфат, алюміній нітрат, барій карбонат? Запишіть відповідні молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій.

**372.** Запишіть рівняння реакцій алюміній гідроксиду:
а) із хлоридною кислотою; б) розчином барій гідроксиду; в) барій оксидом за сплавляння.

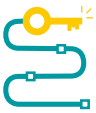
**373.** Пригадайте хімічні властивості амінокислот. Чи можна їх назвати амфотерними речовинами?

**374.** Обчисліть масу барій гідроксиду, необхідного для одержання барій цинкату масою 11,7 г із цинк оксиду.

**375.** Обчисліть масу ферум(3+) оксиду, необхідного для одержання ферум(3+) нітрату масою 36,3 г.

**376.** До розчину барій гідроксиду, що містить 8,55 г лугу, додали достатню кількість ферум(2+) хлориду. Обчисліть масу утвореного осаду.

**377.** Обчисліть масу ортофосфатної кислоти, необхідної для нейтралізації розчину (за умови утворенння середньої солі), що містить 153,9 г барій гідроксиду.



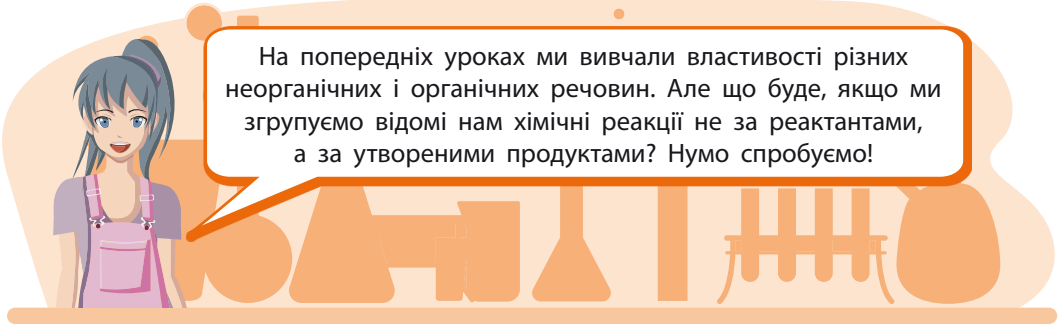
**Ключова ідея**

Класифікація неорганічних речовин полягає у виявленні речовин, що характеризуються спільними ознаками. Однією з таких ознак є здатність утворювати під час дисоціації певних частинок, що відповідають за характерні властивості, — катіонів Гідрогену та гідроксид-аніонів.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 31 СПОСОБИ ОДЕРЖАННЯ ОКСИДІВ, КИСЛОТ, ОСНОВ І СОЛЕЙ




**Пригадайте**

Які речовини називають простими?
Які групи сполук виділяють з-поміж складних речовин?

## Одержання оксидів

1. Взаємодія простих речовин (металів і неметалів) із киснем (мал. 31.1):

$$4P + 5O_2 = 2P_2O_5$$

$$2Mg + O_2 = 2MgO$$

Більшість металів реагують із киснем повільно:

$$2Cu + O_2 = 2CuO$$

$$4Fe + 3O_2 = 2Fe_2O_3$$

Деякі прості речовини взагалі не реагують із киснем. Із-поміж металів — це платина та золото, а з-поміж неметалів — інертні гази й галогени.

2. Взаємодія складних речовин із киснем. Багато складних речовин можуть горіти:

$$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$$

$$C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$$

**Мал. 31.1.** Фосфор яскраво згоряє на повітрі з утворенням білого диму, який складається з твердих частинок фосфор(V) оксиду

rnk.com.ua/113913

Відеодосліди одержання оксидів реакціями простих речовин (металів і неметалів) із киснем



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Під час окиснення бінарних сполук зазвичай утворюються два оксиди:

$$4FeS + 7O_2 = 2Fe_2O_3 + 4SO_2\uparrow$$
$$2PbS + 3O_2 = 2PbO + 2SO_2\uparrow$$

3. Окиснення оксидів хімічних елементів, у якому цей елемент міститься не у вищому ступені окиснення:

$$P_2O_3 + O_2 = P_2O_5$$
$$4FeO + O_2 = 2Fe_2O_3$$

4. Розкладання (дегідратація) нестійких кислот, основ і амфотерних гідроксидів:

$$Mg(OH)_2 \overset{t}{=} MgO + H_2O$$
$$2Fe(OH)_3 \overset{t}{=} Fe_2O_3 + 3H_2O$$
$$H_2SiO_3 \overset{t}{=} SiO_2\downarrow + H_2O$$
$$H_2CO_3 \overset{t}{=} CO_2\uparrow + H_2O$$

5. Розкладання солей оксигеновмісних кислот, якщо під час реакції утворюються газоподібні речовини ($SO_2$, $CO_2$, $SO_3$):

$$CaCO_3 \overset{t}{=} CaO + CO_2\uparrow$$
$$ZnSO_3 \overset{t}{=} ZnO + SO_2\uparrow$$

Якщо оксид, що утворюється під час розкладання, сам є термічно нестійким, то утворюються також продукти і його розпаду, наприклад:

$$Cu(NO_3)_2 \overset{t}{=} CuO + N_2O_5 \rightarrow NO_2\uparrow + O_2\uparrow$$

або

$$2Cu(NO_3)_2 \overset{t}{=} 2CuO + 4NO_2\uparrow + O_2\uparrow$$

$$Ag_2CO_3 \overset{t}{=} CO_2\uparrow + Ag_2O \rightarrow Ag + O_2\uparrow$$

або

$$2Ag_2CO_3 \overset{t}{=} 4Ag + 2CO_2\uparrow + O_2\uparrow$$

## Одержання кислот

Способи одержання оксигеновмісних і безоксигенових кислот дещо розрізняються (табл. 12).



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Таблиця 12.** Загальні способи одержання кислот

| Тип реакцій | Безоксигенові кислоти | Оксигеновмісні кислоти |
|---|---|---|
| Реакції сполучення | Одержання летких сполук із Гідрогеном (HF, HCl, HBr, HI, $H_2S$) реакцією неметалів із воднем із подальшим розчиненням у воді: $H_2 + Cl_2 = 2HCl$ $H_2 + S = H_2S$ | Реакції кислотних оксидів із водою: $SO_2 + H_2O = H_2SO_3$ $P_2O_5 + 3H_2O \overset{t}{=} 2H_3PO_4$ |
| Реакції обміну | Витіснення кислот із солей сильнішою кислотою: | |
| | $2HCl + FeS = FeCl_2 + H_2S\uparrow$ | $2HCl + Na_2SiO_3 = H_2SiO_3\downarrow + 2NaCl$ |
| | Реакції солей із кислотами за умови, що утворена сіль випадає в осад: | |
| | $H_2SO_4 + BaCl_2 = BaSO_4\downarrow + 2HCl$ | $HCl + AgNO_3 = AgCl\downarrow + HNO_3$ |

rnk.com.ua/
113914

Відеодослід «Одержання оксигеновмісної кислоти реакцією кислотного сульфур(IV) оксиду з водою»

## Одержання основ

Луги одержують різними способами:

- взаємодією лужних і лужноземельних металів (окрім магнію) із водою:

$$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2\uparrow$$

- взаємодією основних оксидів із водою:

$$Na_2O + H_2O = 2NaOH$$
$$BaO + H_2O = Ba(OH)_2$$

- реакціями обміну (лише гідроксиди лужних металічних елементів):

$$Ba(OH)_2 + K_2SO_4 = BaSO_4\downarrow + 2KOH$$

Нерозчинні гідроксиди (слабкі основи) одержують взаємодією розчинних солей із лугами:

$$CuSO_4 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$$
$$Cu^{2+} + 2OH^- = Cu(OH)_2\downarrow$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Дізнайтеся більше**

Луги також можна одержати дією електричного струму на водні розчини солей — електролізом:

$$2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{\text{ел. струм}} 2NaOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$$

## Одержання солей

Солі утворюються в багатьох хімічних реакціях, тому існує чимало способів одержання солей.

**Таблиця 13.** Загальні способи одержання солей

| Тип реакцій | Солі безоксигенових кислот | Солі оксигеновмісних кислот |
|---|---|---|
| Реакції сполучення | Реакції між простими речовинами:<br>$2K + Br_2 = 2KBr$<br>$Fe + S = FeS$ | Реакції кислотних оксидів з основними:<br>$CaO + CO_2 = CaCO_3$ |
| Реакції заміщення | Реакції металів, розміщених у ряду активності ліворуч від водню, з галогеноводневими кислотами (HF, HCl, HBr, HI):<br>$Fe + 2HCl = FeCl_2 + H_2\uparrow$ | Реакції металів, розміщених у ряду активності ліворуч від водню, з кислотами:<br>$Mg + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2\uparrow$ |
| | Витіснення менш активних металів із солей більш активними металами: | |
| | $3CuCl_2 + 2Al = 2AlCl_3 + 3Cu\downarrow$ | $2AgNO_3 + Fe = Fe(NO_3)_2 + 2Ag\downarrow$ |
| Реакції обміну | Реакції речовин із кислотними властивостями з речовинами з основними властивостями (кислотно-основні взаємодії):<br>• кислоти з основами: $2HCl + Fe(OH)_2 = FeCl_2 + 2H_2O$<br>• кислоти з основними оксидами: $2HNO_3 + MgO = Mg(NO_3)_2 + 2H_2O$<br>• кислотні оксиди з лугами: $SO_2 + 2NaOH = Na_2SO_3 + H_2O$<br>Реакції обміну за участю солей:<br>• солі з лугами: $FeCl_3 + 3KOH = Fe(OH)_3\downarrow + 3KCl$<br>• солі із сильними кислотами:<br>$CaCO_3 + 2HNO_3 = Ca(NO_3)_2 + CO_2\uparrow + H_2O$<br>• дві розчинні солі: $Na_2SO_4 + Ba(NO_3)_2 = BaSO_4\downarrow + 2NaNO_3$ | |

rnk.com.ua/113915

Відеодослід «Одержання солей безоксигенових кислот на прикладі реакції брому з магнієм»



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**378.** Доповніть схеми реакцій, назвіть продукти реакцій:

а) $CaC_2 + ... \rightarrow ... + CO_2\uparrow$;
б) $SiH_4 + O_2 \rightarrow ... + ...$;
в) $... + O_2 \rightarrow ZnO + SO_2\uparrow$;
г) $CS_2 + O_2 \rightarrow CO_2\uparrow + ...\uparrow$;
д) $... \xrightarrow{t} PbO + H_2O$;
е) $... \rightarrow N_2O_5 + H_2O$;
ж) $CaSO_3 \xrightarrow{t} ... + ...\uparrow$;
и) $... \xrightarrow{t} MgO + CO_2\uparrow$;
к) $CuSO_4 \xrightarrow{t} CuO + ...\uparrow$;
л) $... \xrightarrow{t} Hg + NO_2\uparrow + O_2\uparrow$;
м) $C_2H_6 + O_2 \rightarrow ... + ...$
н) $CH_3OH + ... \rightarrow CO_2 + ...$

**379.** Запишіть рівняння можливих реакцій:

а) $H_2 + S \rightarrow ...$;
б) $H_2 + Br_2 \rightarrow ...$;
в) $K + Br_2 \rightarrow ...$;
г) $Al + Cl_2 \rightarrow ...$;
д) $Ag + H_2O \rightarrow ...$;
е) $Al + HCl \rightarrow ...$;
ж) $CO_2 + KOH \rightarrow ...$;
и) $BaO + H_2O \rightarrow ...$;
к) $NaCl + Cu(OH)_2 \rightarrow ...$;
л) $FeS + H_2SO_4 \rightarrow ...$;
м) $ZnO + HNO_3 \rightarrow ...$;
н) $Fe(OH)_2 + K_2CO_3 \rightarrow ...$;
о) $Cr_2(SO_4)_3 + KOH \rightarrow ...$;
п) $AgNO_3 + Pb \rightarrow ...$;
р) $SO_2 + MgO \rightarrow ...$;
с) $CuCl_2 + HNO_3 \rightarrow ...$;
т) $Ba(OH)_2 + Na_2SO_4 \rightarrow ...$;
у) $Na_2SiO_3 + HBr \rightarrow ...$;
ф) $MgCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow ...$;
х) $Sn(OH)_2 + HNO_3 \rightarrow ...$;
ц) $Cr(NO_3)_3 + K_2SO_4 \rightarrow ...$;
ч) $Pb(NO_3)_2 + KCl \rightarrow ...$

**380.** Як із натрій хлориду одержати натрій сульфат? Запишіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння відповідних реакцій.

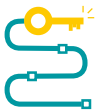
**381.** Як із ферум(3+) сульфату одержати ферум(3+) оксид? Запропонуйте два різні способи і запишіть відповідні рівняння реакцій.

**382.** Як із ферум(3+) оксиду у дві стадії одержати ферум(3+) гідроксид? Запишіть молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій.

**383.** До розчину натрій карбонату масою 200 г із масовою часткою солі 5,3 % додали надлишок хлоридної кислоти. Обчисліть об'єм газу, що виділився (н. у.).

**384.** Кальцій карбонат масою 0,5 кг обробили розчином нітратної кислоти. Обчисліть масу солі, яку можна одержати в такий спосіб.

**385.** Розчин масою 50 г із масовою часткою сульфатної кислоти 7,35 % змішали з розчином натрій гідроксиду. Отриманий розчин не змінює забарвлення лакмусу. Обчисліть масу солі в кінцевому розчині.



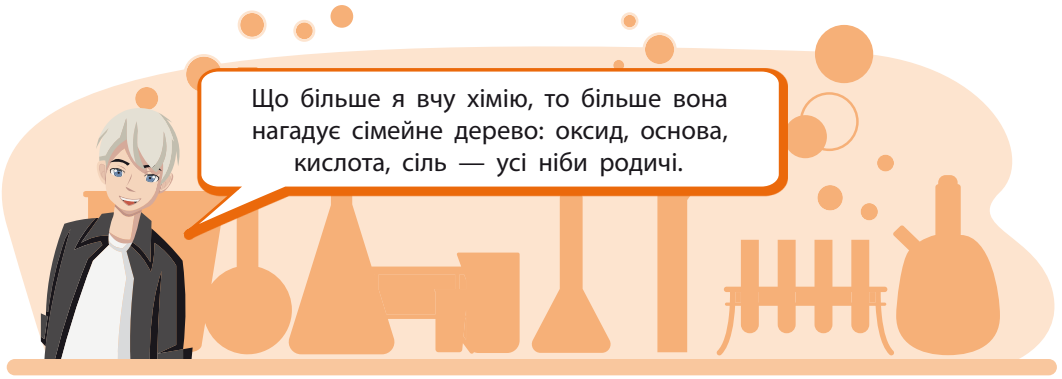
**Ключова ідея**

Різні речовини можна одержати різними способами. Головне пам'ятати: більш активне заміщує менш активне, сильніше витісняє слабше, а у випадку кислотно-основних перетворень має утворитися вода або речовина, що є слабким електролітом або неелектролітом.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 32 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ КЛАСАМИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН




У хімічних реакціях речовини одного класу перетворюються на речовини іншого. Інакше кажучи, вивчені вами класи сполук взаємозв'язані. Ми можемо встановити певний ряд перетворень одних сполук на інші, тобто *генетичні зв'язки* між ними.

Під час горіння вуглецю утворюється кислотний оксид $CO_2$, який реагує з водою з утворенням карбонатної кислоти $H_2CO_3$. Послідовність цих реакцій можна подати у вигляді схеми:

$$C \rightarrow CO_2 \rightarrow H_2CO_3$$

Продуктом згоряння кальцію на повітрі є основний оксид CaO, який приєднує воду, перетворюючись на основу — кальцій гідроксид $Ca(OH)_2$:

$$Ca \rightarrow CaO \rightarrow Ca(OH)_2$$

**Пригадайте**

Як можна довести наявність кислоти й основи в розчині?
Які частинки в розчині «відповідають» за кислотні й основні властивості?

Унаслідок реакції кислоти й основи утворюється практично нерозчинна сіль:

$$H_2CO_3 + Ca(OH)_2 = CaCO_3\downarrow + 2H_2O$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Вуглець згоряє з утворенням кислотного оксиду — вуглекислого газу.

Кальцій згоряє з утворенням кальцій оксиду, який виявляє основні властивості.

rnk.com.ua/113916

Відеодосліди горіння вуглецю та кальцію

Наявність карбонатної кислоти та кальцій гідроксиду в розчинах можна довести додаванням розчину лакмусу.

Унаслідок додавання до безбарвного розчину кальцій гідроксиду розчину карбонатної кислоти утворюється білий осад кальцій карбонату.

### Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо

Змоделюйте генетичні зв'язки між класами неорганічних речовин на прикладі барію й сірки. Складіть відповідні рівняння реакцій.

Крім згаданої вище реакції кислоти з основою, солі також можна добути у багатьох взаємодіях, зокрема:

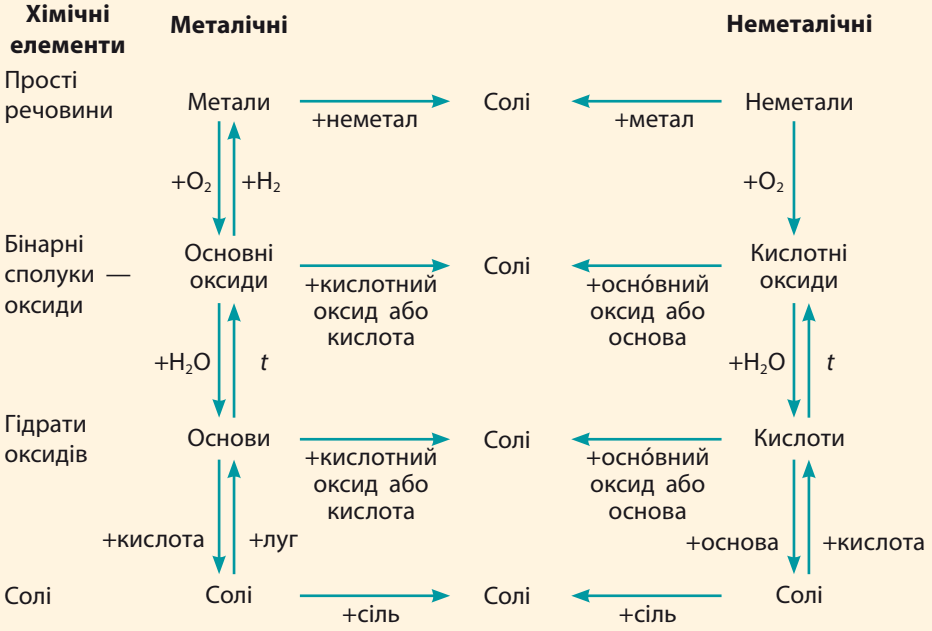
- металу з кислотою або сіллю;
- основного оксиду з кислотою або кислотним оксидом;
- лугу з кислотним оксидом.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Усі ці перетворення можна подати у вигляді схеми (схема 7).

**Схема 7.** Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук




Наведена схема не відтворює всіх можливих реакцій за участю вивчених вами класів неорганічних сполук, але ілюструє й узагальнює принципи хімічної взаємодії різних речовин.

Зі схеми видно, що металічні елементи є «родоначальниками» сполук з основними властивостями (основні оксиди й основи), а неметалічні — сполук із кислотними властивостями (кислоти та кислотні оксиди). Солі найчастіше трапляються на схемі, оскільки вони беруть участь у різних хімічних реакціях як реактанти або продукти реакції.

Знання генетичного зв'язку між різними класами неорганічних речовин дозволяє обирати зручні й економічні методи синтезу речовин із доступних реагентів.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**386.** Доповніть схеми реакцій, за необхідності зазначте умови їх перебігу, доберіть коефіцієнти, запишіть назви продуктів реакції:



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

а) $Fe(OH)_3 \rightarrow ... + H_2O$;
б) $... \rightarrow CO_2 + H_2O$;
в) $... + H_2O \rightarrow Ba(OH)_2$;
г) $H_2SiO_3 \rightarrow SiO_2 + ...$;
д) $Cr_2(SO_4)_3 + Mn \rightarrow$ ;
е) $Al(OH)_3 + Ca \rightarrow$ ;
ж) $Al_2O_3 + HNO_3 \rightarrow$ ;
и) $Al(OH)_3 + P_2O_5 \rightarrow$ ;
к) $AlCl_3 + AgNO_3 \rightarrow$ ;
л) $Al(OH)_3 + KOH \rightarrow$ ;
м) $Al_2(SO_4)_3 + KOH \rightarrow$ ;
н) $Fe_2O_3 + NaOH \rightarrow$ ;
о) $FeSO_4 + Ba(NO_3)_2 \rightarrow$ ;
п) $Fe_2O_3 + HCl \rightarrow$ ;
р) $Fe + HCl \rightarrow$ ;
с) $Fe_2O_3 + Ca \rightarrow$ .

Для реакцій, що відбуваються у водних розчинах запишіть йонно-молекулярні рівняння.

**387.** Запишіть рівняння реакцій, за якими можна здійснити такі перетворення:
а) $Mg \rightarrow MgO \rightarrow MgCl_2 \rightarrow MgCO_3 \rightarrow Mg(NO_3)_2$;
б) $S \rightarrow SO_2 \rightarrow Na_2SO_3 \rightarrow BaSO_3 \rightarrow SO_2$;
в) $Na \rightarrow NaOH \rightarrow Na_2SO_4 \rightarrow NaCl \rightarrow NaNO_3$;
г) $Ca \rightarrow CaO \rightarrow Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2$;
д) $S \rightarrow SO_2 \rightarrow H_2SO_3 \rightarrow Na_2SO_3$;
е) $Ba \rightarrow BaO \rightarrow Ba(OH)_2 \rightarrow BaSO_4$;
ж) $C \rightarrow CO_2 \rightarrow CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 \rightarrow Ca(OH)_2$;
и) $NaOH \rightarrow Na_2CO_3 \rightarrow CO_2 \rightarrow MgCO_3$;
к) $Al \rightarrow Al_2O_3 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 \rightarrow Al(OH)_3 \rightarrow Al_2O_3$;
л) $Fe \rightarrow Fe_2O_3 \rightarrow Fe(NO_3)_3 \rightarrow Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 \rightarrow Fe \rightarrow FeCl_2$.

**388.** Розташуйте запропоновані речовини за порядком, що характеризує генетичний зв'язок класів речовин, та запишіть відповідні рівняння реакцій:
а) фосфор(V) оксид, калій ортофосфат, фосфор, ортофосфатна кислота;
б) барій гідроксид, барій оксид, барій карбонат, барій;
в) купрум(2+) оксид, купрум(2+) гідроксид, мідь, купрум(2+) сульфат.

**389.** До розчину певної речовини блакитного кольору додали розчин лугу, унаслідок чого утворився синій осад. Осад відфільтрували і прожарили. У результаті одержали чорний порошок, який потім обробили воднем під час нагрівання. Утворився метал червоного кольору. Визначте описані речовини, запишіть рівняння реакцій.

**390.** Порівняйте об'єм сульфур(IV) оксиду (за н. у.), який можна одержати із сірки масою 480 г і натрій сульфіту масою 630 г.

**391.** Обчисліть масу фосфору, який необхідно ввести в низку перетворень для одержання кальцій ортофосфату масою 15,5 г.

**Ключова ідея**

Подібність способів одержання речовин одного класу неорганічних речовин і їх хімічні властивості дозволяють поєднати всі класи речовин в єдину схему, яка відтворює генетичні зв'язки між ними.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ № 14

## «Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами»

### Завдання для дослідження:

Складіть фрагмент генетичного ланцюга з речовин у наведених переліках і виконайте відповідні перетворення.

**Перелік 1.** Купрум(2+) оксид, мідь, купрум(2+) хлорид, купрум(2+) нітрат, купрум(2+) гідроксид.

**Перелік 2.** Кальцій гідроксид, кальцій карбонат, кальцій оксид, вуглекислий газ, кальцій хлорид.

### Що нам знадобиться?

*Обладнання:* штатив із пробірками, корок із газовідвідною трубкою, пробіркотримач, спиртівка (або сухе пальне).

*Реактиви:* мідь (порошок або пластинка), кальцій оксид, вода, хлоридна кислота, розчини натрій гідроксиду, кальцій гідроксиду, нітратної кислоти, калій карбонату.

### Визначаємо небезпеки та оцінюємо ризики

Які небезпечні та проблемні ситуації можуть статися під час роботи з названими речовинами й обладнанням? Якими мають бути ваші дії в разі небезпеки?

### Етапи роботи

1. Сформулюйте мету дослідження відповідно до визначеного завдання.
2. Складіть план експерименту для вирішення поставлених експериментальних задач.
3. За результатами дослідження зробіть висновки.

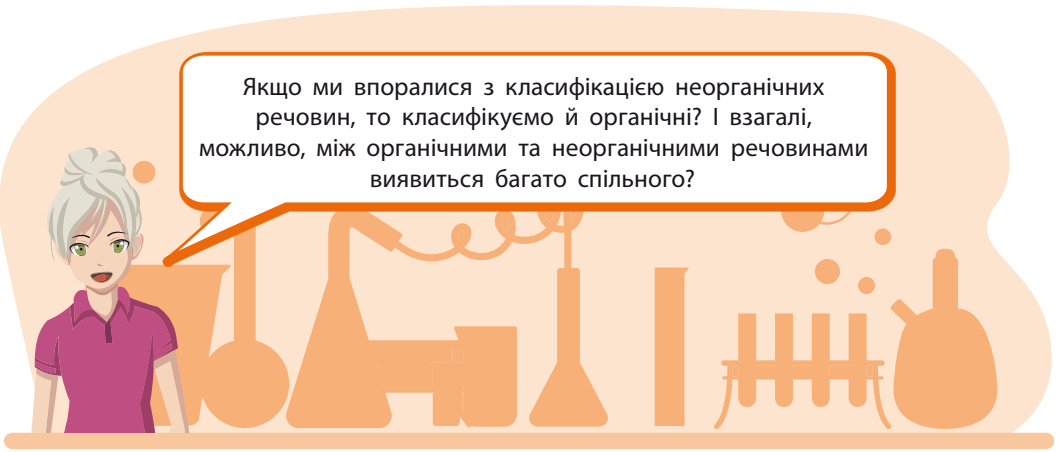
### Для підбиття підсумків роботи обговоріть питання

1. На чому ґрунтується можливість складання ланцюга перетворень для ілюстрації генетичних зв'язків між класами сполук?
2. Чи є альтернативні варіанти послідовності сполук для вашого переліку речовин?
3. Чи є ваш варіант генетичного ланцюга найпростішим для виконання та раціональним?



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 33 КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ТА ЇХНЯ БАГАТОМАНІТНІСТЬ




**Пригадайте**

Що є предметом вивчення органічної хімії?
Які речовини належать до органічних?

## Класифікація органічних сполук

**Поміркуйте**

Згадайте вивчені органічні речовини, випишіть окремо їх структурні формули та запропонуйте критерії, за якими їх можна класифікувати.

Починаючи із 7 класу, на сторінках підручників хімії вам траплялися різноманітні органічні речовини, знайомі вам із повсякдення (метан, оцтова й лимонна кислоти, цукор, крохмаль, бензин, етанол тощо).

У 9 класі ви ознайомилися з характерними представниками кількох класів органічних сполук. Для вивчення органічних речовин зручно класифікувати їх за елементним складом, будовою або властивостями, подібно до того, як класифікують неорганічні речовини.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

### Класифікація органічних сполук за елементним складом

Як вам уже відомо, найпростіші органічні сполуки містять лише два хімічні елементи — Карбон і Гідроген, їх називають вуглеводнями (від «вуглець» і «водень»). Молекули інших органічних сполук можуть містити атоми Оксигену або Нітрогену. Оскільки ці чотири елементи утворюють більшість органічних сполук, що містяться в живих організмах, їх називають *елементами-органогенами*.

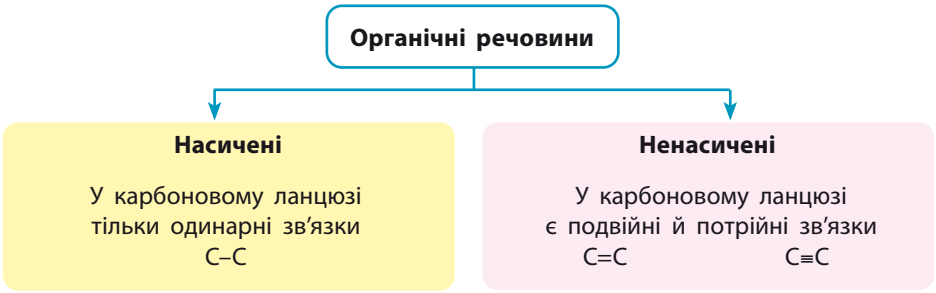
**Дізнайтеся більше**

1858 року шотландський хімік Арчібальд Купер установив, що основою кожної органічної молекули є карбоновий ланцюг, який є послідовністю хімічно сполучених один з одним атомів Карбону. У багатьох реакціях карбоновий ланцюг молекули залишається незмінним. Саме А. Купер запропонував позначати хімічні зв'язки між атомами рисками. Це позначення ми використовуємо, складаючи структурні формули сполук.

### Класифікація органічних сполук за будовою карбонового ланцюга

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Класифікація органічних сполук за типом зв'язку**




**Класифікація органічних сполук за наявністю характеристичних груп**

Хімічні властивості органічних речовин визначаються здебільшого не будовою карбонового ланцюга, а тими атомами чи групами атомів, які з ним сполучені. Вуглеводні складаються лише з атомів Карбону й Гідрогену. А в молекулах інших органічних сполук наявні групи атомів, що є характерними для речовин певного класу. Такі групи атомів називають *характеристичними* (*функціональними*): у молекулах усіх спиртів наявна характеристична група –OH (гідроксильна), а в молекулах карбонових кислот — група –COOH (карбоксильна).

Характеристичні групи — це активні центри молекул органічних сполук. Саме вони найчастіше зазнають хімічних перетворень, тим самим визначаючи відповідні хімічні властивості органічних речовин.

Органічні сполуки, які ви вивчали в 9 класі, належать до таких груп:

- **вуглеводні:** характеристичні групи відсутні;
- **спирти:** у молекулах наявна гідроксильна група –OH;
- **карбонові кислоти:** у молекулах наявна карбоксильна група –COOH;
- **амінокислоти:** у молекулах наявні карбоксильна група –COOH і аміногрупа $-NH_2$.

Існують органічні сполуки, у молекулах яких є кілька функціональних груп. Їх називають *поліфункціональними*. Такими сполуками є вуглеводи, амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти тощо.

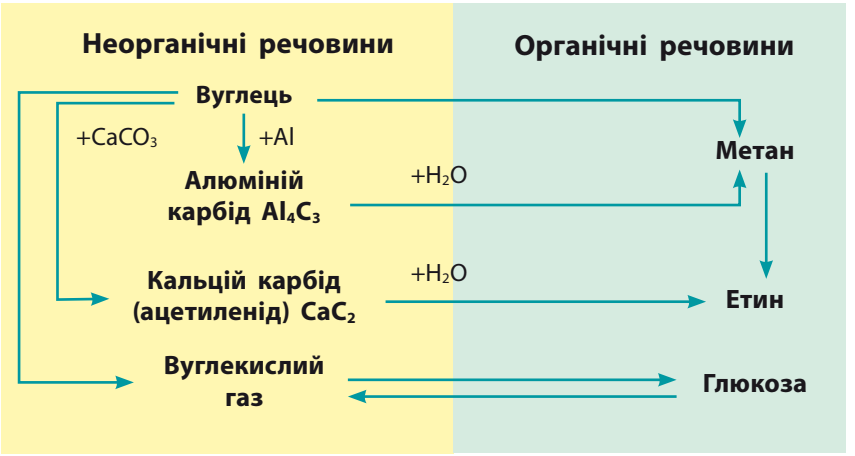
Звісно, що наведені класифікації не відображають усього розмаїття органічних сполук. Із представниками інших класів ви ознайомитеся під час подальшого вивчення хімії в профільній школі.



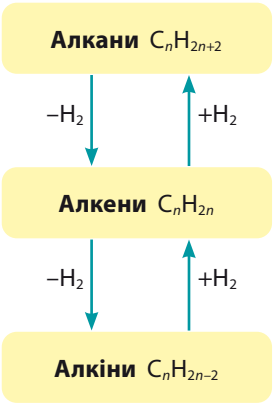
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Взаємозв'язок між органічними та неорганічними сполуками

Ще на початку вивчення органічної хімії ми зазначали, що досить складно провести межу між органічними та неорганічними сполуками. Певною мірою це зумовлено можливістю їхнього перетворення. Неорганічні речовини (чадний і вуглекислий гази, сажа тощо) утворюються внаслідок повного чи неповного окиснення органічних речовин. Органічні речовини також можна одержати з неорганічних, зокрема перетвореннями, поданими на схемі.




**Взаємозв'язок між вуглеводнями**




## Взаємозв'язок між класами органічних сполук

Під час вивчення вуглеводнів ви дізналися про реакції приєднання водню за подвійним і потрійним зв'язками (гідрогенізація). Але існують також реакції відщеплення водню з утворенням кратних зв'язків між атомами Карбону. Так ми можемо схематично позначити взаємозв'язок між вуглеводнями у вигляді наведеної схеми.

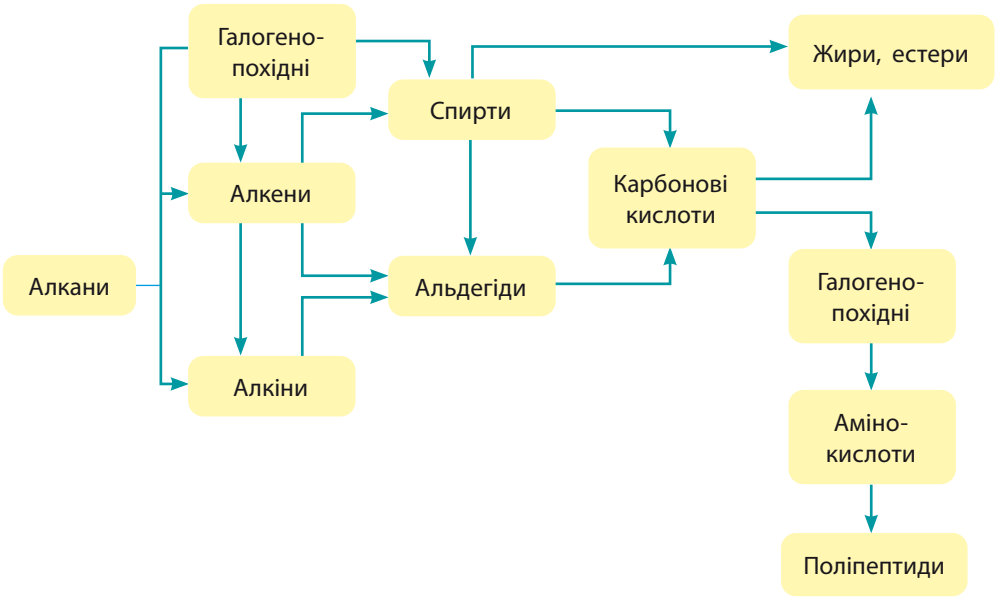
Взаємозв'язок між вуглеводнями ґрунтується на способах взаємоперетворень вуглеводнів різних гомологічних рядів. За цим



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

принципом можна також виявити взаємозв'язки між класами органічних сполук. Певна річ, класів сполук існує багато й взаємозв'язки між ними дуже різноманітні, але для вивчених вами класів сполук схему їхніх взаємозв'язків можна зобразити схемою.

**Взаємозв'язок між класами органічних сполук**




Ґрунтуючись на знаннях про взаємозв'язки між різними класами сполук, про їхні властивості та методи одержання, можна спланувати й здійснити майже будь-які перетворення. Цим користуються хіміки-органіки для синтезу нових, ще не відомих сполук.

**Дізнайтеся більше**

Американське хімічне товариство (American Chemical Society, ACS), починаючи від 1907 року, видає реферативний журнал «Хімічні реферати» (Chemical Abstracts), де зібрано реферати всіх наукових публікацій світу. Це товариство також має підрозділ «Хімічна реферативна служба» (Chemical Abstracts Service, CAS), що веде облік усіх відомих хімічних сполук. За даними цієї служби, 1990 року було відомо близько 8 млн органічних сполук, 1999 року їхня кількість збільшилася до 12 млн, а 2014 року — до 87 млн. На початок 2023 року в цій службі зареєстровано близько 204 мільйонів речовин, сполук, сплавів, мінералів, сумішей, полімерів і солей, більшість із яких — органічні сполуки.

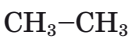


Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Робота з інформацією

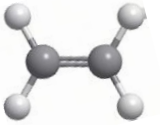
**392.** Схарактеризуйте взаємозв'язок між органічними та неорганічними речовинами, між класами органічних сполук.

**393.** Класифікуйте органічні речовини за різними ознаками.

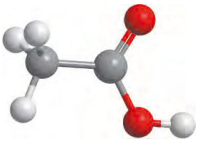


Етан

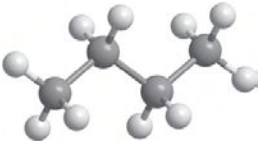
Етанол



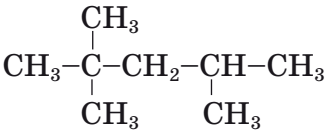
Етен



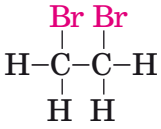
Етанова кислота



Бутан

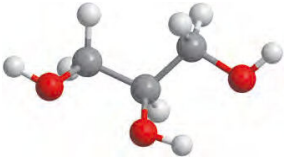


Ізооктан



1,2-дибромоетан

Аміноетанова кислота



Гліцерол

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**394.** Запишіть рівняння реакцій для ілюстрації схеми взаємозв'язку органічних і неорганічних сполук, наведеної в параграфі.

**395.** Проаналізуйте, як можна зіставити причини багатоманітності органічних сполук, перелічених у цьому параграфі, із такими: а) існування гомологів; б) різна будова карбонових ланцюгів: нерозгалужені, розгалужені, циклічні; в) різноманітність елементів, що містяться у складі органічних сполук (N, O, P, S тощо).

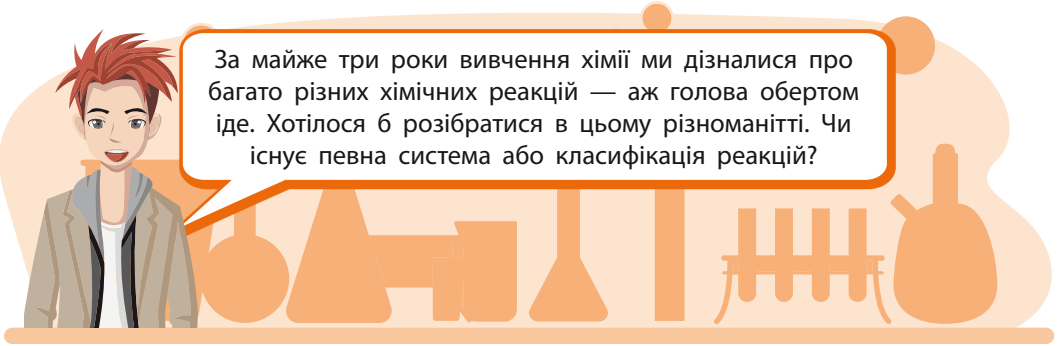
**Ключова ідея**

У природі існує безліч органічних речовин, складні взаємозв'язки між якими характеризують властивості та методи одержання органічних сполук.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 34 КЛАСИФІКАЦІЯ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ




**Пригадайте**

Про які типи хімічних реакцій ви дізналися під час вивчення хімії у 7–9 класах? Чим вони відрізняються?

**Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо**

Запропонуйте спосіб класифікації хімічних реакцій. Які критерії слід брати до уваги? Чи всі реакції можна класифікувати за обраними вами ознаками та критеріями?

## Класифікація реакцій за кількістю і складом реактантів і продуктів реакції

У цьому параграфі ми класифікуємо відомі вам хімічні реакції за різними ознаками.

**Реакції за кількістю і складом реактантів і продуктів реакції:**

- сполучення: $A + B \rightarrow C$
- розкладу: $A \rightarrow B + C + D$
- заміщення: $A + BC \rightarrow AC + B$
- обміну: $AB + CD \rightarrow AD + CB$

rnk.com.ua/113567

Анімаційний ролик «Типи хімічних реакцій: сполучення, розкладу, обміну, заміщення»

**Реакціями сполучення** називають хімічні перетворення, під час яких із декількох речовин утворюється одна.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Реакції сполучення** відповідають схемі: A + B → C.

Характерними реакціями цього типу є:

- взаємодія простих речовин: $2Mg + O_2 = 2MgO$ (мал. 34.1)
- реакції оксидів із водою: $CO_2 + H_2O = H_2CO_3$
- взаємодія кислотних оксидів з основними: $CO_2 + CaO = CaCO_3$
- взаємодія ненасичених вуглеводнів із воднем: $C_2H_4 + H_2 \xrightarrow{t,\ Ni} C_2H_6$
- взаємодія ненасичених вуглеводнів із галогенами: $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_6$
- полімеризація: $nCH_2 = CH_2 \rightarrow (CH_2—CH_2)_n$

**Мал. 34.1.** Горіння магнію є прикладом реакції сполучення

**Реакціями розкладу** називають хімічні перетворення, під час яких з однієї речовини утворюється декілька.

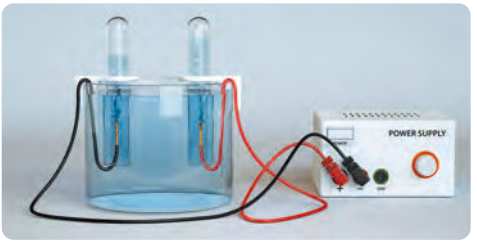
**Реакції розкладу** відповідають схемі: A → B + C + D.

Із-поміж неорганічних сполук прикладами таких реакцій є розкладання:

- оксигеновмісних кислот: $H_2SiO_3 = SiO_2 + H_2O$
- амфотерних гідроксидів і більшості основ: $Cu(OH)_2 = CuO + H_2O$
- солей: $CaCO_3 = CaO + CO_2\uparrow$
- оксидів: $2H_2O = 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$ (мал. 34.2)

Для органічних речовин реакціями розкладу є:

- крекінг вуглеводнів: $C_{24}H_{50} \xrightarrow{t} C_{12}H_{24} + C_{12}H_{22}$
- відщеплення водню: $C_2H_6 \xrightarrow{t,\ Ni} C_2H_4 + H_2$
- розкладання вуглеводів: $C_{12}H_{22}O_{11} \xrightarrow{t} 12C + 11H_2O$




**Мал. 34.2.** Класичним прикладом реакції розкладу є гідроліз води

**Реакцією заміщення** називають хімічну реакцію, у якій частинка (атом, йон, група атомів) реактанту повністю входить до складу іншої сполуки, заміщаючи певну частинку в її структурі, яка при цьому вивільняється й утворює нову речовину.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Реакції заміщення** відповідають схемі: $A + BC \rightarrow AC + B$.

Зазвичай реакції заміщення відбуваються між однією простою й однією складною речовиною:

- метал з оксидом:
  $2Al + Fe_2O_3 = Al_2O_3 + 2Fe$
- метал із кислотою:
  $Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2\uparrow$
- метал із сіллю:
  $Cu + 2AgNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2Ag\downarrow$ (мал. 34.3)
- неметал з оксидом: $C + PbO = CO + Pb$

**Мал. 34.3.** Прикладом реакції заміщення є взаємодія аргентум(1+) нітрату з міддю

Хоча трапляються реакції заміщення між двома складними речовинами, наприклад, реакція кислотного або амфотерного оксиду з сіллю:

$$SiO_2 + CaCO_3 \overset{t}{=} CaSiO_3 + CO_2\uparrow$$

Реакції заміщення характерні також для органічних речовин. Приміром, відома вам реакція галогенування вуглеводнів:

$$CH_4 + 2Cl_2 \overset{h\nu}{\rightarrow} CH_2Cl_2 + 2HCl$$

**Реакціями обміну** називають хімічні перетворення, під час яких дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинами.

**Реакції обміну** відповідають схемі:

$$AB + CD \rightarrow AD + CB.$$

Це найпоширеніша група реакцій між складними речовинами, зокрема, між кислотами, основами, солями:

$$CuSO_4 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4 \text{ (мал. 34.4)}$$

$$KOH + HNO_3 = KNO_3 + H_2O$$

$$Ba(CH_3COO)_2 + Na_2SO_4 = BaSO_4\downarrow + 2CH_3COONa$$

Більшість реакцій обміну відбуваються в розчинах і супроводжуються утворенням слабкого електроліту або речовини-неелектроліту.

**Мал. 34.4.** Прикладом реакції обміну є утворення купрум(2+) гідроксиду



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Поміркуйте**

Чи можна будь-яку реакцію класифікувати за наведеним вище принципом? Чому? Аргументуйте свою думку відповідними прикладами.

## Оборотні й необоротні реакції

Часто напрям реакції залежить від умов її проведення. Наприклад, за кімнатної температури відбувається реакція утворення кальцій карбонату:

$$CaO + CO_2 = CaCO_3$$

Однак за нагрівання до високої температури (до 1000 °C) починає переважати реакція розкладання кальцій карбонату:

$$CaCO_3 \overset{t}{=} CaO + CO_2\uparrow$$

Трапляється, що за однакових умов хімічна реакція може відбуватися в двох протилежних напрямах. Зокрема, наведена реакція в певному інтервалі температур відбувається в обох протилежних напрямах.

**Реакції за можливістю перебігу в протилежних напрямах**:
- оборотні;
- необоротні.

Реакції, які за заданих умов відбуваються як у прямому, так і в зворотному напрямах, називають **оборотними**.

У хімічних рівняннях таких реакцій замість знака «дорівнює» записують знак оборотності (протилежно спрямовані стрілки):

$$CaCO_3 \rightleftarrows CaO + CO_2\uparrow$$

Оборотні процеси дуже поширені. До них належать дисоціація води і слабких кислот, взаємодія водню з бромом, йодом, азотом тощо.

**Поміркуйте**

Наведіть приклади оборотних реакцій з-поміж природних процесів, хімічних реакцій, що відбуваються в побуті або які використовують на виробництві.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Необоротними** є хімічні реакції, продукти яких не здатні реагувати один з одним з утворенням реактантів. Тому в необоротних реакціях усі реактанти взаємодіють один з одним повністю з утворенням продуктів реакції. Більшість реакцій у неорганічній хімії є саме необоротними (на відміну від реакцій за участі органічних речовин):

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$

### Дізнайтеся більше

- Іноді помилково вважають, що якщо під час зливання розчинів електролітів не виділяється газ, вода або осад, то відбувається оборотна реакція. Наприклад, між розчинами натрій сульфату й калій карбонату:

  $$Na_2SO_4 + K_2CO_3 = K_2SO_4 + Na_2CO_3$$

  Але в оборотних реакціях перетворення відбуваються одночасно в обох напрямах, а в цьому випадку перетворень узагалі немає. Після зливання розчинів $Na_2SO_4$ і $K_2CO_3$ утворюється розчин, у якому міститься суміш йонів $Na^+$, $K^+$, $SO_4^{2-}$, $CO_3^{2-}$, між якими зовсім відсутня будь-яка хімічна реакція.
- На відміну від реакції нейтралізації сильної кислоти сильною основою, реакція нейтралізації за участі слабкої кислоти або основи є оборотною. Солі, що утворюються внаслідок таких реакцій здатні взаємодіяти з водою під час розчинення. Цей процес називають *гідролізом солей* (більш детально про нього можна дізнатися під час вивчення хімії в профільній школі).

## Класифікація реакцій за тепловим ефектом

У природі відбувається багато процесів, під час яких змінюється енергія компонентів системи.

Кожна хімічна реакція супроводжується тепловим ефектом: у хімічних взаємодіях теплота може виділятися або поглинатися.

**Реакції за тепловим ефектом:**
- екзотермічні;
- ендотермічні.

Хімічні реакції, що відбуваються з виділенням теплоти, називають **екзотермічними**.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**Мал. 34.5.** Гасіння негашеного вапна водою супроводжується виділенням значної кількості теплоти

Екзотермічними є насамперед реакції, що супроводжуються появою полум'я та / або розігріванням речовин. Це — процеси горіння, бродіння, гниття тощо. Також екзотермічними є реакції нейтралізації:

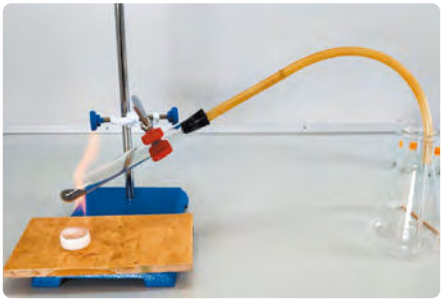
$$C_2H_5OH + 3O_2 = 2CO_2 + 3H_2O$$

$$CaO + H_2O = Ca(OH)_2 \text{ (мал. 34.5)}$$

$$2CH_3COOH + Ba(OH)_2 = Ba(CH_3COO)_2 + 2H_2O$$

Хімічні реакції, у результаті яких відбувається поглинання теплоти, називають **ендотермічними**.

До ендотермічних належать ті реакції, які потребують постійного нагрівання: розкладання солей, гідроксидів (оксигеновмісних кислот, основ та амфотерних гідроксидів), багатьох органічних речовин. У хімічних рівняннях таких реакцій над знаком рівності чи стрілки записують позначення температури (нагрівання):



**Мал. 34.6.** Одержання кисню розкладанням калій перманганату відбувається за нагрівання

$$2KMnO_4 \overset{t}{=} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$$

(мал. 34.6)

$$2KNO_3 \overset{t}{=} 2KNO_2 + O_2\uparrow$$

$$2Fe(OH)_3 \overset{t}{=} Fe_2O_3 + 3H_2O\uparrow$$

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{t} 6C + 6H_2O\uparrow$$

Для позначення теплового ефекту використовують термохімічні рівняння, за якими ми можемо не лише визначити, буде енергія виділятися чи поглинатися, але й обчислити величину цієї енергії.

**Поміркуйте**

За визначеннями оборотних процесів та екзо- й ендотермічних реакцій зробіть припущення, якими за тепловим ефектом будуть пряма й оборотна реакції. Обґрунтуйте свою думку.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Класифікація реакцій за зміною ступеня окиснення

**Пригадайте**

За матеріалом підручника хімії 8 класу пригадайте:

- що означає поняття «ступінь окиснення»;
- які значення ступенів окиснення можуть виявляти хімічні елементи;
- алгоритм визначення ступені окиснення хімічних елементів у сполуках

rnk.com.ua/113568

Усі хімічні реакції можна розділити на дві групи: ті, під час яких хімічні елементи змінюють свої ступені окиснення, і ті, що відбуваються без таких змін.

Ступені окиснення елементи змінюють в окисно-відновних реакціях (скорочено ОВР).

**Реакції за зміною ступеня окиснення:**

- окисно-відновні:
  міжмолекулярні,
  внутрішньомолекулярні;
- без зміни ступеня окиснення:
  нейтралізації

Реакції, у яких хоча б один хімічний елемент змінює свій ступінь окиснення, називають **окисно-відновними.**

### Робота з інформацією

**396.** За зображеннями хімічних процесів запишіть рівняння відповідних реакцій і класифікуйте їх за класифікаційними ознаками.

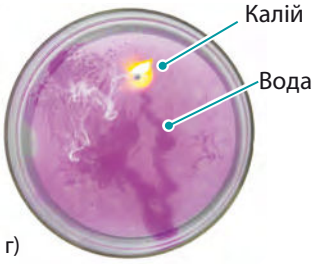
а)

б)

в)



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

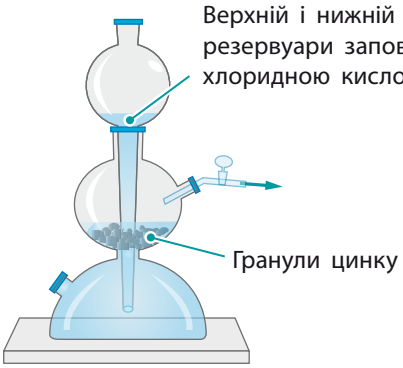



г)

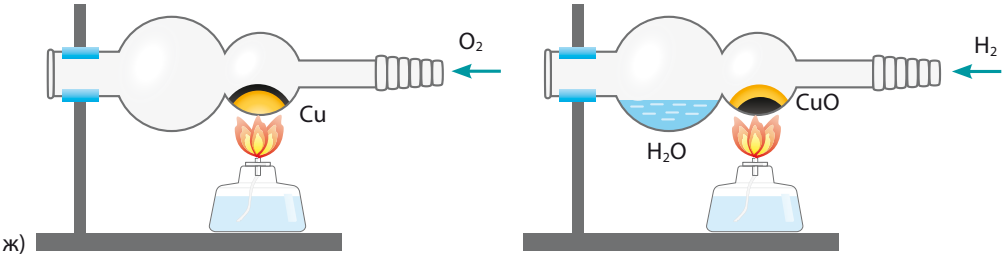
д)

Початок взаємодії

Після закінчення реакції




е)




ж)

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**397.** Чи можна вважати реакцію окиснення глюкози, яка відбувається під час дихання аеробних організмів, та процес фотосинтезу оборотними реакціями? Аргументуйте свою думку.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**398.** Наведіть по одному прикладу: а) ендотермічної реакції розкладу; б) реакції сполучення між газами; в) окисно-відновної реакції розкладу; г) екзотермічної реакції між твердою та газуватою речовинами; д) окисно-відновної реакції заміщення між твердою та рідкою речовинами.

**399.** Чи можна однозначно класифікувати за кількістю та складом реактантів такі хімічні реакції: а) взаємодія крейди (кальцій карбонату) із розчином нітратної кислоти; б) горіння вуглецю; в) горіння метану? Обґрунтуйте свою думку.

**400.** Запишіть рівняння реакцій, що відповідають наведеним схемам:

а) $А \xrightarrow{\text{розкладання}} Б \xrightarrow{\text{сполучення}} В \xrightarrow{\text{заміщення}} Г \xrightarrow{\text{обмін}} Д$;

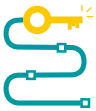
б) $А \xrightarrow{\text{заміщення}} Б \xrightarrow{\text{сполучення}} В \xrightarrow{\text{нейтралізація}} Г \xrightarrow{\text{розкладання}} Д$.

**401.** Наведіть по одному прикладу рівнянь реакцій, що відтворюють такі способи одержання солей: а) солі безоксигенової кислоти реакцією сполучення; б) солі оксигеновмісної кислоти реакцією сполучення; в) реакція заміщення з кислотою; г) реакція заміщення з сіллю; д) реакція обміну з кислотним оксидом; е) реакція обміну з осно вним оксидом; ж) реакція обміну з нерозчинною сіллю; и) реакція обміну з нерозчинним гідроксидом; к) реакція обміну з розчинною сіллю; л) реакція обміну з нерозчинною кислотою.

**402.** Запишіть рівняння реакцій одержання кислот: а) взаємодією двох оксидів; б) взаємодією кислоти й солі; в) взаємодією двох простих речовин (із наступним розчиненням продукту реакції у воді).

**403.** Запишіть рівняння реакції одержання плюмбум(2+) сульфіду: а) реакцією сполучення; б) реакцією заміщення; в) реакцією обміну.

**404.** Запишіть рівняння реакції одержання купрум(2+) сульфату: а) реакцією сполучення; б) реакцією заміщення; в) реакцією обміну.



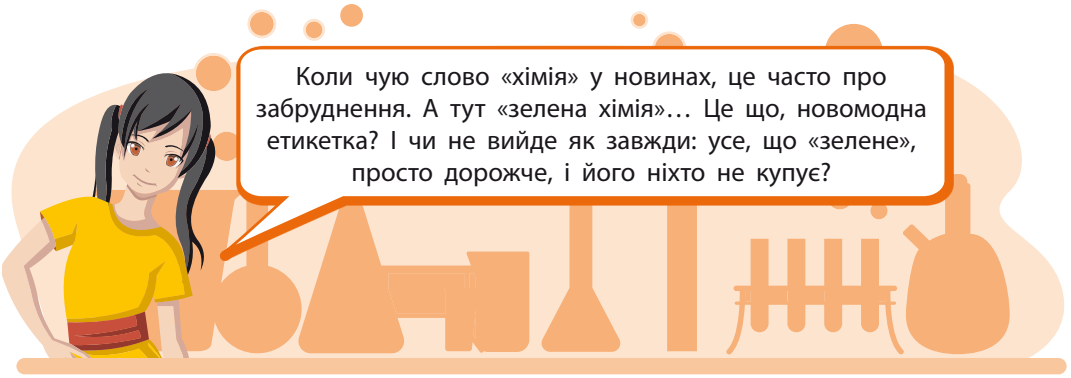
**Ключова ідея**

Класифікація хімічних реакцій полягає в розподіленні їх на групи згідно з певними важливими ознаками. Під час класифікації головне — виявити ці характерні ознаки хімічної реакції.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# § 35 ЗЕЛЕНА ХІМІЯ




## Що таке Зелена хімія?

У 70-ті роки минулого століття почала формуватися концепція *сталого розвитку*, яка сьогодні підтримується всіма країнами світу. Головний принцип цієї концепції — «передати» нашу планету нащадкам не виснаженою, а здатною забезпечити їхній розвиток на рівні, не гіршому за наш, та не примусити їх розв'язувати численні екологічні проблеми.

Із боку хімічної спільноти та хімічного виробництва дотриманням цієї концепції є слідування принципам нового напрямку хімії — *Зеленої хімії* (Green Chemistry).

Головним завданням Зеленої хімії є зміна способів одержання речовин і технологічних процесівтак, щоб мінімізувати утворення речовин, які можуть бути шкідливими для довкілля.

Останнім часом принципи Зеленої хімії дедалі більше підтримуються суспільством, про що свідчить багато фактів. Зокрема, 2005 року Нобелівську премію з хімії отримали Роберт Граббс, Річард Шрок та Ів Шовен.

## Принципи Зеленої хімії

В одному з перших посібників із Зеленої хімії (П. Т. Анастас, Дж. Уорнер «Зелена хімія: теорія і практика») було сформульовано 12 принципів цього напрямку науки. Сьогодні існує багато різних версій цих принципів, найпоширенішою з яких є «PRODUCTIVELY»:



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

| | |
|---|---|
| **Prevent wastes** | краще попередити утворення відходів, ніж потім їх переробляти |
| **Renewable materials** | реагенти та витратні матеріали мають бути відновлюваними |
| **Omit derivatization steps** | уникати побічних реакцій та проміжних продуктів |
| **Degradable chemical products** | хімічний продукт має бути біорозкладним (після використання розкладатися на безпечні речовини, а не накопичуватися в навколишньому середовищі) |
| **Use safe synthetic methods** | застосовувати методи синтезу з використанням найбільш безпечних для людини й довкілля речовин |
| **Catalytic reagents** | застосовувати переважно каталітичні процеси, до того ж найбільш селективні |
| **Temperature, pressure ambient** | здійснювати реакції за умов, максимально наближених до звичайних |
| **In process monitoring** | створювати аналітичні методики для постійного моніторингу хімічних процесів у реакторах |
| **Very few auxiliary substances** | використовувати якомога менше розчинників і допоміжних речовин |
| **E-factor, maximize feed in product** | ураховувати Е-фактор, максимально збільшувати вихід продукту реакції |
| **Low toxicity of chemical products** | синтезовані речовини мають бути менш токсичними, ніж реагенти |
| **Yes, it is safe** | застосовувати речовини та форми речовин із мінімальною небезпекою у використанні (спричинення опіків, отруєнь, витоків, вибухів, пожеж тощо) |

## Е-фактор та атомна ефективність

Е-фактор та атомну ефективність використовують для кількісного оцінювання хімічного виробництва.

**Е-фактор** обчислюють як відношення маси всіх побічних продуктів, що фактично є відходами виробництва, до маси цільового продукту:

$$\text{Е-фактор} = \frac{\text{Маса всіх побічних продуктів}}{\text{Маса цільового продукту}}$$



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

Значення Е-фактора дає можливість оцінити ступінь використання сировини і кількість утворених відходів: що менше значення Е-фактора, тим менше відходів певного виробництва. Найкращий результат за Е-фактором має нафтопереробна промисловість, її Е-фактор дорівнює 0,1: сьогодні нафтову сировину майже повністю переробляють на пальне.

Найгірші показники у процесів синтезу фармпрепаратів, де, залежно від виробництва, Е-фактор може досягати 100.

**Атомну ефективність** обчислюють як відношення молярної маси цільового продукту до суми молярних мас усіх інших продуктів у рівнянні реакції:

$$\text{Атомна ефективність} = \frac{\text{Молярна маса цільового продукту}}{\text{Сумарна молярна маса всіх продуктів реакції}}$$

Атомна ефективність характеризує повноту використання хімічних елементів: чим результат ближчий до 100 %, тим більш «зеленою» є хімічна реакція. Наприклад, для реакції одержання етанолу з етену:

$$C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$$

атомна ефективність дорівнює 100 %, оскільки всі атоми реагентів містяться у складі продукту реакції.

## Як дотримуватися принципів Зеленої хімії?

**Мал. 35.1.** Використання біоетанолу замінює в повітрі вуглекислий газ із «викопного Карбону» на вуглекислий газ із відновлюваної рослинної сировини

Принципам Зеленої хімії відповідає одержання й використання біодизелю та біоетанолу. Це зменшує споживання (спалювання) викопного палива. А кількість утвореного вуглекислого газу внаслідок спалювання рослинного пального фактично дорівнює тій кількості $CO_2$, яку поглинули рослини з повітря в процесі фотосинтезу (мал. 35.1).

Останнім часом деякі хімічні компанії відмовляються від використання «класичних» органічних розчинників. Сьогодні проводять наукові



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

дослідження щодо заміни їх безпечними речовинами в надкритичному стані, коли за певних умов (тиск і температура) — у так званій потрійній точці — речовини переходять у надкритичний стан, де поєднуються властивості рідини та газу.

Сьогодні в наукових лабораторіях розробляють способи модернізації технологій із метою «озеленити» хімічні виробництва. Але засновники Зеленої хімії закликають змінити саму філософію підходу до модернізації виробництва.

Наприклад, можна створювати суперефективні мийні засоби для видалення нагару зі сковорідки з хитромудрою формулою чи привабливим запахом. А можна покрити сковорідки антипригарним покриттям, щоб цей нагар не утворювався. Якщо до хімічної промисловості застосовувати такий підхід, тоді Зелена хімія вийде на новий рівень розвитку і стане невід'ємною частиною нашого життя.

## Робота з інформацією

**405.** У додаткових джерелах знайдіть приклади реалізації принципів Зеленої хімії та підготуйте коротке повідомлення.

**406.** Поясніть значення кожного з наведених у параграфі принципів Зеленої хімії. Наведіть приклади.

## Розуміння явищ природи (робота в групах)

**407.** Поясніть принципові відмінності між відносним виходом продукту реакції від теоретичного та Е-фактором. Відповідь проілюструйте прикладами.

**408.** Наведіть приклад хімічної реакції з атомною ефективністю 100 % за участі лише неорганічних речовин.

**409.** Обчисліть атомну ефективність нейтралізації хлоридної кислоти натрій гідроксидом, якщо цільовим продуктом є натрій хлорид. Чи можливо зменшити цей показник для цієї реакції?

**410.** Поясніть, у який спосіб дотримання принципів Зеленої хімії узгоджується з концепцією сталого розвитку.

**411.** Виберіть будь-яке виробництво хімічної чи металургійної галузі (за можливістю таке, підприємства якої є у вашій місцевості). Оцініть його за принципами Зеленої хімії, наведеними в параграфі. Запропонуйте шляхи модернізації.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

**412.** Проаналізуйте таблицю та дайте відповіді на запитання.

| Галузь | Обсяг виробництва, тонн/рік | Е-фактор |
|---|---|---|
| Нафтопереробна | 106–108 | 0,1 |
| Основний хімічний синтез | 104–106 | 1–5 |
| Тонкий хімічний синтез | 102–104 | 5–10 |
| Фармацевтичний синтез | 10–103 | 25–100 |

— Як ви вважаєте, які речовини є продуктами галузей основного, тонкого та фармацевтичного синтезу?
— Запропонуйте пояснення значень Е-фактора для кожної галузі.

**Ключова ідея**

Зелена хімія — це принципово новий, безпечний для людини і планети підхід до організації виробництва хімічних речовин і принципів їх використання.

Самооцінювання за темою «Узагальнюємо результати навчальної діяльності»

rnk.com.ua/113569

## Рефлексуємо щодо теми

## УЗАГАЛЬНЮЄМО РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- Поверніться на початок розділу (с. 232) та прочитайте перелік того, що ви мали дізнатися.
- Визначте, чого ви навчилися, а про що треба пошукати інформацію.
- Поділіться своїми думками та враженнями від вивченого з однокласниками й однокласницями.



Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Предметний покажчик


**А**
Аерозолі 33
Алкани 129
Алкени 142
Алкіни 142
Амінокислоти 224
**Б**
Білки 226
Бродіння 210
**В**
Вищі карбонові кислоти 192
Водневий зв'язок 24
Водневий показник 90
Вуглеводи 207
**Г**
Гомологи 130
Гомологічна різниця 130
**Д**
Диполь 16
Дисперсні системи 31
**Е**
Екстракція 57
Електроліти і неелектроліти 71
Електролітична дисоціація 73
Електронегативність 8
Емульсії 32
**Ж**
Жири 199
**З**
Зелена хімія 266
**К**
Карбонові кислоти 184
Кислотність середовища 89
Колоїдні розчини 34
Крекінг 162
**М**
Масова частка розчиненої речовини 49
Міцела 194
**Н**
Насичені сполуки 133
Ненасичені вуглеводні 142
**О**
Органічна хімія 124
**П**
Поверхнево-активні речовини 194
Полімер 150
Полімеризація 150
**Р**
Реакції нейтралізації 102
Розчини 35
Розчинність 40
**С**
Спирти 166
Ступінь дисоціації 86
Суспензії 32
**Х**
Хімічний зв'язок 8
**Я**
Якісні реакції 110


## Відповіді до розрахункових задач

**§ 5.** **53.** 720 мл. **54.** 1,1 г, малорозчинний. **58.** 163,6 мл.
**§ 6.** **65.** 0,343 кг сиропу, 1,657 кг води, 30 г цукру. **66.** 133,3 г. 67. 52,4 %. **68.** 44,9 %. **69.** 29,7 мл. **70.** 42,8 г. **71.** 2,24 л. **72.** 31,2 г. **74.** 35 г.
**§ 11.** **128.** 0,008 моль, $\alpha = 8$ %, тому HF є кислотою середньої сили.
**§ 13.** **153.** 1,095 г. **154.** 1,435 г. **155.** 15 %, 43,52 г, 56,48 г. **156.** 0,444 %.
**§ 17.** **200.** 75 %, 81,2 %. **203.** 7,944 г. **204.** 17,675 г. **205.** а) 7,575 г; б) 12,75 г; в) 17,925 г; г) 23,1 г. **208.** 150 л. **209.** 31,9 %.
**§ 18.** **216.** Однакові. **217.** Етину. **218.** $w(C_2H_4) = 0{,}02824$ %, $w(C_2H_2) = 0{,}1587$ %. **220.** а) 5,6 л; б) 11,2 л. **221.** 1,12 л. **222.** а) зменшиться вдвічі; б) не зміниться.
**§ 19.** **233.** 10000. **234.** а) $w(C) = 85{,}7$ %, $w(H) = 14{,}3$ %; б) такі самі.
**§ 21.** **258.** 45,3 %. **259.** 4,6 г. **260.** $V(O_2) = 4{,}5$ л, $V(CO_2) = 3$ л. **261.** 25 г.
**§ 23.** **277.** Для етанолу в 1,71 раза більший. **283.** 12,3 %.
**§ 24.** **297.** 64,3 г, 685,7 мл. **298.** 8,4 г. **299.** 1,5 г. **300.** 59,5 г.
**§ 26.** **325.** 1026 л. **326.** 456,96 л.
**§ 27.** **331.** 50 г. **332.** 37,5 г. **333.** 145,4 млрд т. **335.** 342 г, 18 г.
**§ 28.** **341.** 12963. **342.** 1,066 м$^3$. **343.** 5,66 %.
**§ 29.** **355.** 18,75 г. **356.** 7,76 %. **357.** $C_2H_5NO_2$ ($NH_2CH_2COOH$). **358.** $C_3H_7NO_2$ ($NH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}COOH$).
**§ 30.** **374.** 8,55 г. **375.** 12 г. **376.** 4,5 г. **377.** 58,8 г.
**§ 31.** **383.** 2,24 л. **384.** 820 г. **385.** 5,325 г.
**§ 32.** **390.** Із сірки втричі більше. **391.** 3,1 г.

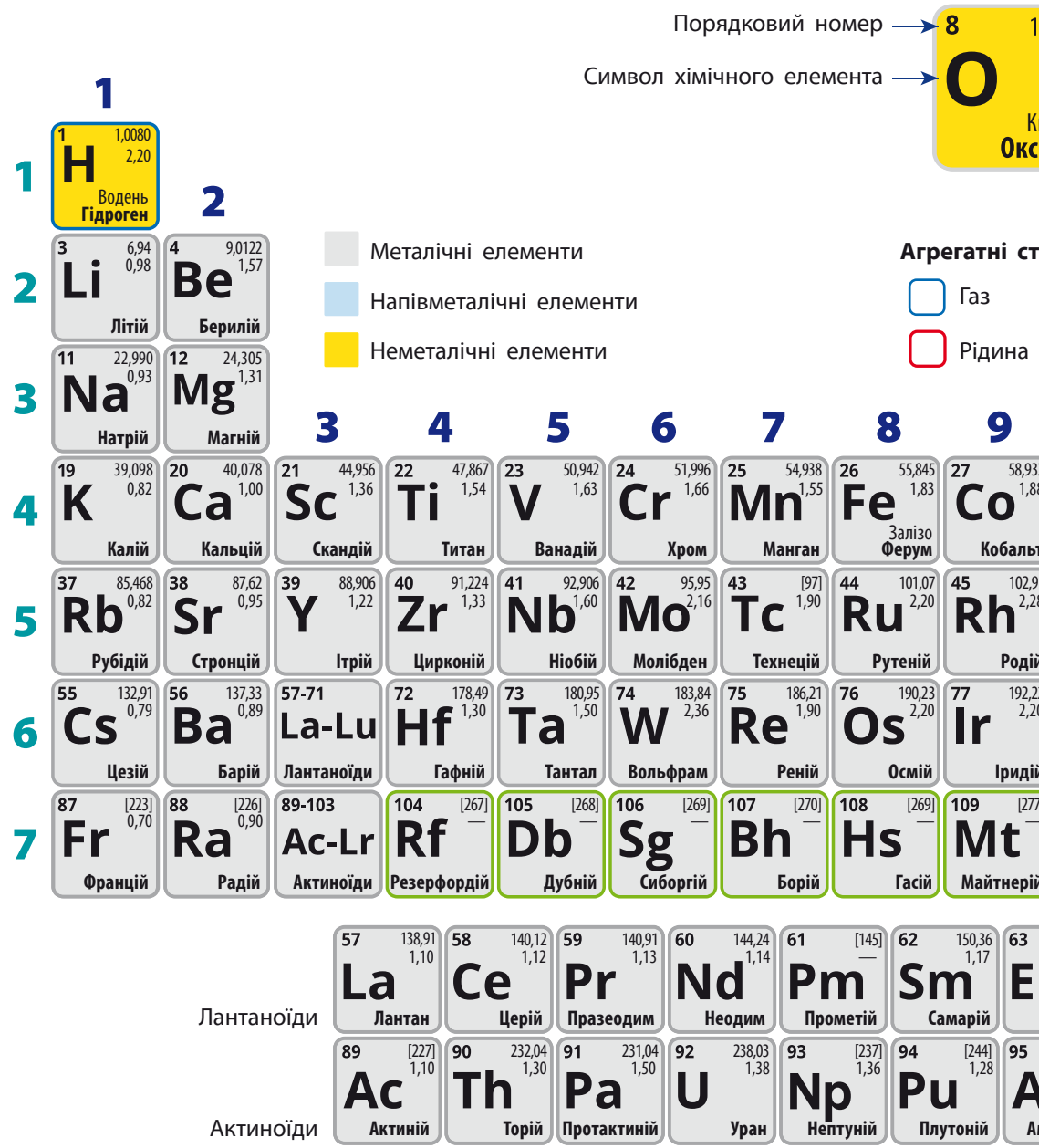
rnk.com.ua/113917

Словник термінів до підручника



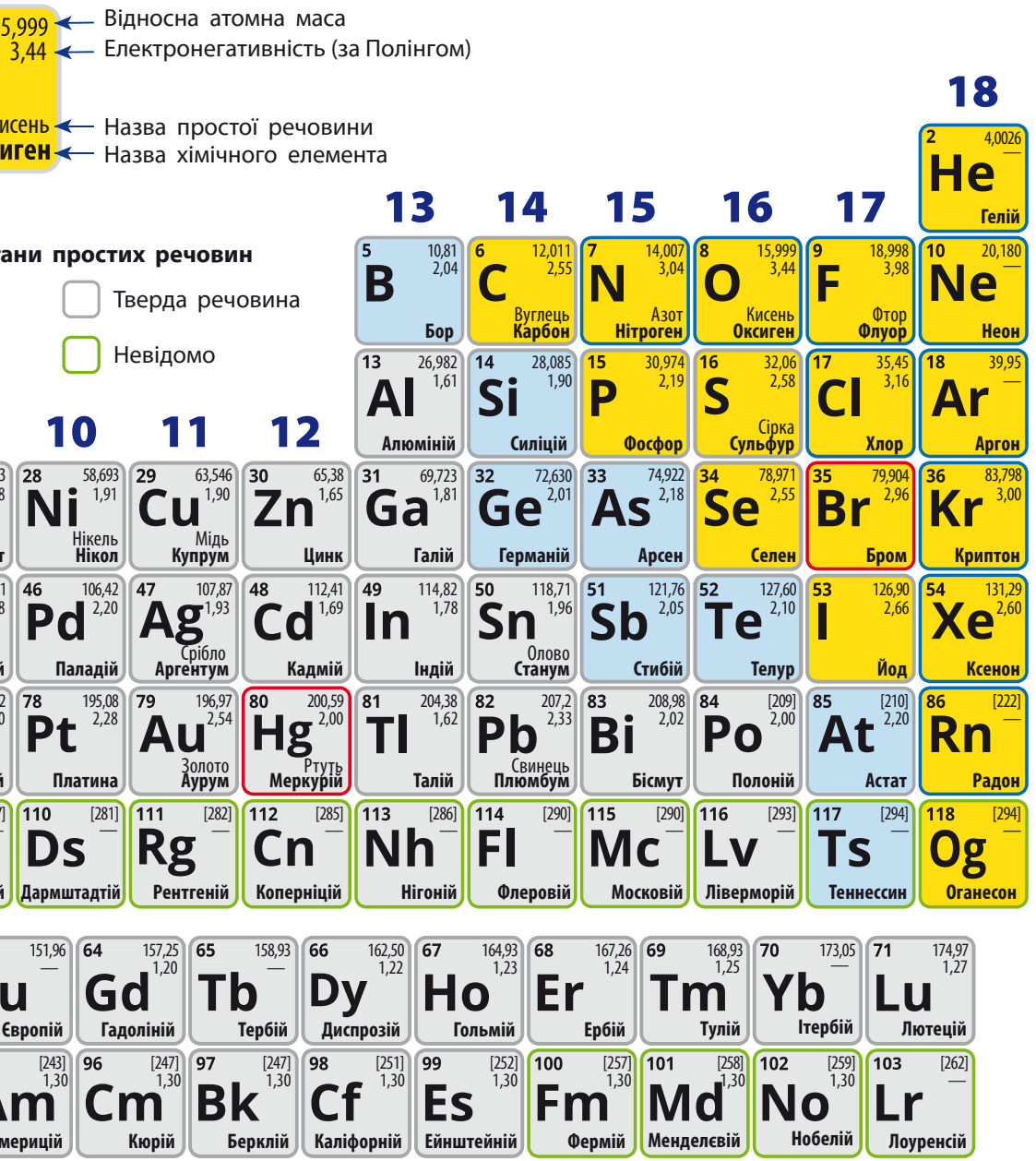
Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# ПЕРІОДИЧНА ТАБЛИЦЯ




Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ




Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

## Таблиця розчинності кислот,

| Аніони | Назва аніона | $H^+$ | $Li^+$ | $Na^+$ | $K^+$ | $NH_4^+$ | $Mg^{2+}$ | $Ca^{2+}$ | $Sr^{2+}$ | $Ba^{2+}$ | $Al^{3+}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $OH^-$ | гідроксид | | Р | Р | Р | Р• | Н | М | М | Р | Н |
| $F^-$ | фторид | Р | М | Р | Р | Р | Н | Н | М | М | М |
| $Cl^-$ | хлорид | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| $Br^-$ | бромід | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| $I^-$ | йодид | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| $CO_3^{2-}$ | карбонат | М• | М | Р | Р | Р[г] | М[г] | Н | Н | Н | — |
| $SiO_3^{2-}$ | силікат | Н | М | Р | Р | — | Н | Н | Н | Н | Н[г] |
| $NO_2^-$ | нітрит | Р• | Р | Р | Р | Р• | Р | Р | Р | Р | Г |
| $NO_3^-$ | нітрат | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| $CH_3COO^-$ | ацетат | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р[г] |
| $PO_3^-$ | метафосфат | Р | Р | Р | Р | Р | Г | М | Н | Н | Н |
| $PO_4^{3-}$ | ортофосфат | Р | М | Р | Р | Г | М | Н | Н | Н | Н |
| $S^{2-}$ | сульфід | М | Р | Р | Р | — | М[г] | М[г] | М | Р | Г |
| $SO_3^{2-}$ | сульфіт | Р• | Р | Р | Р | Р | М | Н | Н | М | — |
| $SO_4^{2-}$ | сульфат | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | М | Н | Р |

Р — розчинна речовина (розчинність понад 1 г на 100 г води)

М — малорозчинна речовина (розчинність від 0,01 г до 1 г на 100 г води)

Н — практично нерозчин
становить менше 0,0

Г — речовина існує, але в
її неможливо виділи
(її розчинність визна

## Ряд активності металів (е

| Метал | Li | K | Cs | Ba | Sr | Ca | Na | Mg | Be | Al | Ti | Mn | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катіон | $Li^+$ | $K^+$ | $Cs^+$ | $Ba^{2+}$ | $Sr^{2+}$ | $Ca^{2+}$ | $Na^+$ | $Mg^{2+}$ | $Be^{2+}$ | $Al^{3+}$ | $Ti^{3+}$ | $Mn^{2+}$ | $Zn^{2+}$ |

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.

# гідроксидів і солей у воді (за 25 °С)

| | Катіони | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $Cr^{3+}$ | $Mn^{2+}$ | $Fe^{2+}$ | $Fe^{3+}$ | $Co^{2+}$ | $Ni^{2+}$ | $Cu^{2+}$ | $Zn^{2+}$ | $Cd^{2+}$ | $Ag^{+}$ | $Pb^{2+}$ | $Sn^{2+}$ | $Hg^{2+}$ | $Au^{3+}$ |
| | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | • | Н | Н | • | • |
| | Р | М | М | М[г] | Р | Р | М | Н | Р | Р | М | Р | Г | Г |
| | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Р[г] | Р | Р[г] |
| | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Р[г] | М | Н[г] |
| | М | Р | Р | — | Р | Р | — | Р | Р | Н | М | М[г] | Н | Н |
| | — | Н | Н | — | Н[г] | Н[г] | Н[г] | Н[г] | Н | Н | Н | Г | — | — |
| | Н[г] | Н | Н | Н[г] | Н | Н | Н | Н | М | Н | Н | Г | — | — |
| | Г | Р | Р | Г | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | Г | — | — |
| | Р | Р | Р• | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Г |
| | Р[г] | Р | Р | Н[г] | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | Г | Р | — |
| | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | — | Г | Г | — |
| | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | — |
| | Г | Н | Н | Н[г] | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| | — | — | М | — | Н | Н | Н | М | М | М | Н | — | — | — |
| | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Н | Р[г] | Н[г] | Р[г] |

на речовина (розчинність
1 г на 100 г води)

взаємодіє з водою,
ти з розчину
ачити неможливо)

• — речовина нестійка і розкладається при утворенні

— — речовина не існує або немає достовірних відомостей про її існування

# лектрохімічний ряд, ряд напруг)

| | **Cr** | **Fe** | **Cd** | **Co** | **Ni** | **Sn** | **Pb** | **$H_2$** | **Bi** | **Cu** | **Ag** | **Hg** | **Pt** | **Au** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $Cr^{3+}$ | $Fe^{2+}$ | $Cd^{2+}$ | $Co^{2+}$ | $Ni^{2+}$ | $Sn^{2+}$ | $Pb^{2+}$ | $H^{+}$ | $Bi^{3+}$ | $Cu^{2+}$ | $Ag^{+}$ | $Hg^{2+}$ | $Pt^{2+}$ | $Au^{3+}$ |

Ці матеріали призначені для проведення експертизи. Використання з іншою метою заборонено.